

Facultad de ingeniería



**Documento “Consolidado – Contexto de la organización Empresa  
Valgas e Hijo SpA”**

**Integrantes:**

Anakin Adolfo Benavides Romero

Tomas Andres Burgos Bottari

Diego Alonso Herrera Molina

Juan Pablo Olmedo Saavedra

Sebastián Ignacio Valdovinos Bravo

Cristóbal Alejandro Valenzuela Rojas

**Profesor:**

Paulo Luis Francisco Quinsacara Jofré

Santiago, Chile

2025

# Índice de contenido

|                                                  |           |
|--------------------------------------------------|-----------|
| <b>Capítulo 1: Introducción</b>                  | <b>15</b> |
| <b>Capítulo 2: Contexto</b>                      | <b>16</b> |
| 1. Introducción de la Empresa: Valgas e Hijo SpA | 16        |
| 2. Información General de la Empresa             | 17        |
| 3. Misión, Visión y Valores                      | 17        |
| 1. Misión                                        | 17        |
| 2. Visión                                        | 17        |
| 3. Valores                                       | 18        |
| 4. Organización Interna                          | 19        |
| 1. Estructura                                    | 19        |
| 2. Departamentos                                 | 20        |
| 3. Productos e Inventario                        | 20        |
| 4. Logística de Entregas                         | 21        |
| 5. Preferencias y Necesidades Tecnológicas       | 21        |
| 5. Análisis Interno externo de la empresa        | 22        |
| 1. Pestel                                        | 22        |
| 1. Político                                      | 22        |
| 2. Económico                                     | 22        |
| 3. Sociocultural                                 | 23        |
| 4. Tecnológico                                   | 23        |
| 5. Ecológico                                     | 24        |
| 6. Legal                                         | 25        |
| 2. Análisis de las 5 fuerzas de Porter           | 26        |
| 3. Análisis FODA                                 | 28        |
| 1. Fortalezas                                    | 28        |
| 2. Debilidades                                   | 29        |
| 3. Oportunidades                                 | 29        |
| 4. Amenazas                                      | 29        |
| 4. Cadena de Valor                               | 30        |
| 1. Actividades primarias                         | 30        |
| 2. Actividades de Apoyo                          | 31        |
| 5. Aplicación de herramienta cuantitativa        | 32        |
| 1. Histograma de frecuencia de ventas mensual    | 32        |
| 6. Diagrama de Ishikawa                          | 33        |

|                                                                    |           |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1. Problema central:                                               | 33        |
| 2. Personas                                                        | 33        |
| 3. Métodos                                                         | 34        |
| 4. Procedimientos                                                  | 34        |
| 5. Materiales                                                      | 34        |
| 6. Tecnología                                                      | 35        |
| 7. Comunicación                                                    | 35        |
| <b>Capítulo 3: BPMN</b>                                            | <b>36</b> |
| 1. Levantamiento de Procesos inicial                               | 36        |
| <b>Capítulo 4: Requisitos</b>                                      | <b>42</b> |
| 1. Requisitos funcionales y no funcionales                         | 42        |
| 1. Autenticación y Acceso                                          | 42        |
| 2. Gestión de Inventario                                           | 43        |
| 3. Gestión de Pedidos                                              | 44        |
| 4. Gestión Logística                                               | 45        |
| 5. Interfaz Móvil                                                  | 46        |
| 6. Gestión de Usuarios y Seguridad                                 | 46        |
| 7. Informes y Visualizaciones                                      | 48        |
| 8. Planificación y control Operacional                             | 49        |
| 9. Gestión Documental                                              | 49        |
| 10. Comunicación Interna                                           | 50        |
| 11. Gestión de Transporte y Vehículos                              | 50        |
| <b>Capítulo 5: Visita de desarrollo</b>                            | <b>51</b> |
| 1. Vista lógica                                                    | 51        |
| 1. Diagrama de clases                                              | 51        |
| 2. Modelo de Base de Datos                                         | 52        |
| 2. Vista de desarrollo                                             | 53        |
| 1. Frontend (Capa Visual)                                          | 53        |
| 2. Backend (Capa de Controladores)                                 | 53        |
| 3. Base de Datos                                                   | 54        |
| 1. Diagrama de componentes                                         | 54        |
| 3. Vista Física                                                    | 55        |
| 1. Diagrama de despliegue                                          | 56        |
| <b>Capítulo 6: Casos de uso extendido y diagramas de secuencia</b> | <b>58</b> |
| Caso de uso N°1:                                                   | 58        |
| Diagrama de secuencia N°1:                                         | 59        |
| Caso de uso N°2:                                                   | 60        |

|                              |    |
|------------------------------|----|
| Diagrama de secuencia N°2:   | 61 |
| Caso de uso N°3:             | 62 |
| Diagrama de secuencia N°3:   | 63 |
| Caso de uso N4:              | 64 |
| Diagrama de secuencia N°4.1: | 65 |
| Diagrama de secuencia N°4.2: | 65 |
| Caso de uso N°5:             | 66 |
| Diagrama de secuencia N°5:   | 67 |
| Caso de uso N°6:             | 68 |
| Diagrama de secuencia N°6:   | 69 |
| Caso de uso N°7:             | 70 |
| Diagrama de secuencia N°7:   | 71 |
| Caso de uso N°8:             | 72 |
| Diagrama de secuencia N°8:   | 73 |
| Caso de uso N°9:             | 74 |
| Diagrama de secuencia N°9:   | 75 |
| Caso de uso N10:             | 76 |
| Diagrama de secuencia N°10:  | 77 |
| Caso de uso N°11:            | 78 |
| Diagrama de secuencia N°11:  | 79 |
| Caso de uso N°12:            | 80 |
| Diagrama de secuencia N°12:  | 81 |
| Caso de uso N°13:            | 82 |
| Diagrama de secuencia N°13:  | 83 |
| Caso de uso N°14:            | 84 |
| Diagrama de secuencia N°14:  | 85 |
| Caso de uso N°15:            | 86 |
| Diagrama de secuencia N°15:  | 87 |
| Caso de uso N°16:            | 88 |
| Diagrama de secuencia N°16:  | 89 |
| Caso de uso N°17:            | 89 |
| Diagrama de secuencia N°17:  | 90 |
| Caso de uso N°18:            | 91 |
| Diagrama de secuencia N°18:  | 92 |
| Caso de uso N°19:            | 93 |
| Diagrama de secuencia N°19:  | 94 |
| Caso de uso N°20:            | 95 |



|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| Diagrama de secuencia N°20:   | 95  |
| Caso de uso N°21:             | 96  |
| Diagrama de secuencia N°21.1: | 97  |
| Diagrama de secuencia N°21.2: | 97  |
| Caso de uso N°22:             | 98  |
| Diagrama de secuencia N°22:   | 99  |
| Caso de uso N°23:             | 99  |
| Diagrama de secuencia N°23:   | 100 |
| Caso de uso N°24:             | 101 |
| Diagrama de secuencia N°24:   | 102 |
| Caso de uso N°25:             | 103 |
| Diagrama de secuencia N°25:   | 104 |
| Caso de uso N°26:             | 105 |
| Diagrama de secuencia N°26:   | 106 |
| Caso de uso N°27:             | 107 |
| Diagrama de secuencia N°27:   | 108 |
| Caso de uso N°28:             | 108 |
| Diagrama de secuencia N°28:   | 109 |
| Caso de uso N°29:             | 109 |
| Diagrama de secuencia N°29:   | 110 |
| Caso de uso N°30:             | 110 |
| Diagrama de secuencia N°30:   | 111 |
| Caso de uso N°31:             | 112 |
| Diagrama de secuencia N°31:   | 113 |
| Caso de uso N°32:             | 114 |
| Diagrama de secuencia N°32:   | 115 |
| Caso de uso N°33:             | 116 |
| Diagrama de secuencia N°33:   | 117 |
| Caso de uso N°34:             | 118 |
| Diagrama de secuencia N°34:   | 119 |
| Caso de uso N°35:             | 120 |
| Diagrama de secuencia N°35:   | 121 |
| Caso de uso N°36:             | 122 |
| Diagrama de secuencia N°36:   | 123 |
| Caso de uso N°37:             | 124 |
| Diagrama de secuencia N°37:   | 125 |
| Caso de uso N°38:             | 126 |

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| Diagrama de secuencia N°38.1: | 127 |
| Diagrama de secuencia N°38.2: | 128 |
| Caso de uso N°39:             | 129 |
| Diagrama de secuencia N°39:   | 130 |
| Caso de uso N°40:             | 131 |
| Diagrama de secuencia N°40:   | 132 |
| Caso de uso N°41:             | 133 |
| Diagrama de secuencia N°41:   | 134 |
| Caso de uso N°42:             | 135 |
| Diagrama de secuencia N°42:   | 136 |
| Caso de uso N°43:             | 137 |
| Diagrama de secuencia N°43:   | 138 |
| Caso de uso N°44:             | 138 |
| Diagrama de secuencia N°44:   | 139 |
| Caso de uso N°45:             | 140 |
| Diagrama de secuencia N°45:   | 141 |
| Caso de uso N°46:             | 142 |
| Diagrama de secuencia N°46:   | 143 |
| Caso de uso N°47:             | 144 |
| Diagrama de secuencia N°47:   | 145 |
| Caso de uso N°48:             | 146 |
| Diagrama de secuencia N°48:   | 146 |
| Caso de uso N°49:             | 147 |
| Diagrama de secuencia N°49:   | 147 |
| Caso de uso N°50:             | 148 |
| Diagrama de secuencia N°50:   | 148 |
| Caso de uso N°51:             | 149 |
| Diagrama de secuencia N°51:   | 150 |
| Caso de uso N°52:             | 150 |
| Diagrama de secuencia N°52:   | 151 |
| Caso de uso N°53:             | 152 |
| Diagrama de secuencia N°53:   | 153 |
| Caso de uso N°54:             | 154 |
| Diagrama de secuencia N°54:   | 154 |
| Caso de uso N°55:             | 155 |
| Diagrama de secuencia N°55:   | 156 |
| Caso de uso N°56:             | 157 |

|                                                      |            |
|------------------------------------------------------|------------|
| Diagrama de secuencia N°56:                          | 157        |
| Caso de uso N°57:                                    | 158        |
| Diagrama de secuencia N°57:                          | 159        |
| Caso de uso N°58:                                    | 160        |
| Diagrama de secuencia N°58:                          | 160        |
| Caso de uso N°59:                                    | 161        |
| Diagrama de secuencia N°59:                          | 162        |
| Caso de uso N°60:                                    | 163        |
| Diagrama de secuencia N°60:                          | 163        |
| Caso de uso N°61:                                    | 164        |
| Diagrama de secuencia N°61:                          | 165        |
| Caso de uso N°62:                                    | 166        |
| Diagrama de secuencia N°62:                          | 166        |
| Caso de uso N°63:                                    | 167        |
| Diagrama de secuencia N°63:                          | 167        |
| <b>Capítulo 7: Backlog</b>                           | <b>168</b> |
| 1. Retrospectiva del incremento I                    | 168        |
| 2. Retrospectiva del incremento II                   | 170        |
| 3. Retrospectiva del incremento III                  | 172        |
| 4. Retrospectiva del incremento IV                   | 174        |
| <b>Capítulo 8: Árbol de navegación</b>               | <b>176</b> |
| <b>Capítulo 9: Pruebas del Sistema</b>               | <b>177</b> |
| 1. Prueba del módulo de Inicio de Sesión y Seguridad | 177        |
| 2. Prueba del módulo de Gestión de Pedidos           | 180        |
| 3 Prueba del módulo de Usuarios y Roles              | 184        |
| 4. Prueba del módulo de Reportes y Estadísticas      | 189        |
| 5. Prueba del módulo de Objetivos Mensuales          | 192        |
| 6. Prueba del módulo de Vehículos                    | 193        |
| 7. Prueba del módulo de adjuntar documentos          | 194        |
| 8. Prueba del módulo de Chat Interno                 | 196        |
| 9. Prueba del Perfil Móvil                           | 198        |
| 10. Prueba del módulo de Mapa de calor               | 203        |
| 11. Prueba del módulo de Rutas optimizadas           | 204        |
| 12. Prueba de Notificacion interna                   | 206        |
| <b>Capítulo 10: Diagrama de casos de uso</b>         | <b>209</b> |
| <b>Capítulo 11: Objetivos</b>                        | <b>214</b> |
| Objetivo general                                     | 214        |

|                                                             |            |
|-------------------------------------------------------------|------------|
| Objetivos específicos                                       | 214        |
| <b>Capítulos 12: Anexos</b>                                 | <b>215</b> |
| 1. Beneficios Esperados                                     | 215        |
| 2. Estimación de Costes                                     | 216        |
| 3. Dimensión técnica del proyecto                           | 217        |
| 4. Correo de aceptación de requisitos por parte del usuario | 218        |
| <b>Capítulo 13: Carta de aceptación</b>                     | <b>219</b> |
| <b>Bibliografía</b>                                         | <b>221</b> |

# Índice de Figuras

|                                                            |    |
|------------------------------------------------------------|----|
| Figura 1. organigrama.                                     | 19 |
| Figura 2. Análisis Porter.                                 | 26 |
| Figura 3. Análisis FODA.                                   | 28 |
| Figura 4. Actividades primarias.                           | 30 |
| Figura 5. Actividades de apoyo.                            | 31 |
| Figura 6. Gráfico de Barras ventas de marzo.               | 32 |
| Figura 7. Diagrama de ishikawa.                            | 33 |
| Figura 8. Levantamiento de procesos inicial.               | 36 |
| Figura 9. Levantamiento de procesos Gestión de usuario.    | 37 |
| Figura 10. Levantamiento de procesos Gestión de cilindros. | 38 |
| Figura 11. Levantamiento de procesos Ventas.               | 39 |
| Figura 12. Levantamiento de procesos Gestión de reportes.  | 40 |
| Figura 13. Levantamiento de procesos Gestión de objetivos. | 41 |
| Figura 14. Diagrama de clases.                             | 51 |
| Figura 15. Diagrama modelo de base de datos.               | 52 |
| Figura 16. Diagrama de componentes.                        | 54 |
| Figura 17. Diagrama de despliegue.                         | 56 |
| Figura 18. CU N°1.                                         | 58 |
| Figura 19. Diagrama de secuencia N°1.                      | 59 |
| Figura 20. CU N°2.                                         | 60 |
| Figura 21. Diagrama de secuencia N°2.                      | 61 |
| Figura 22. CU N°3.                                         | 62 |
| Figura 23. Diagrama de secuencia N°3.                      | 63 |
| Figura 24. CU N°4.                                         | 64 |
| Figura 25. Diagrama de secuencia N°4.1 y 4.2.              | 65 |
| Figura 26. CU N°5.                                         | 66 |
| Figura 27. Diagrama de secuencia N°5.                      | 67 |
| Figura 28. CU N°6.                                         | 68 |
| Figura 29. CU N°6.                                         | 69 |
| Figura 30. CU N°7.                                         | 70 |
| Figura 31. Diagrama de secuencia N°7.                      | 71 |
| Figura 32. CU N°8.                                         | 72 |

|                                          |     |
|------------------------------------------|-----|
| Figura 33. Diagrama de secuencia N°8.    | 73  |
| Figura 34. CU N°9.                       | 74  |
| Figura 35. Diagrama de secuencia N°9.    | 75  |
| Figura 36. CU N°10.                      | 76  |
| Figura 37. Diagrama de secuencia N°10.   | 77  |
| Figura 38. CU N°11.                      | 78  |
| Figura 39. Diagrama de secuencia N°11.   | 79  |
| Figura 40. CU N°12.                      | 80  |
| Figura 41. Diagrama de secuencia N°12.   | 81  |
| Figura 42. CU N°13.                      | 82  |
| Figura 43. Diagrama de secuencia N°13.   | 83  |
| Figura 44. CU N°14.                      | 84  |
| Figura 45. Diagrama de secuencia N°14.   | 85  |
| Figura 46. CU N°15.                      | 86  |
| Figura 47. Diagrama de secuencia N°15.   | 87  |
| Figura 48. CU N°16.                      | 88  |
| Figura 49. CU N°16.                      | 89  |
| Figura 50. CU N°17.                      | 89  |
| Figura 51. Diagrama de secuencia N°17.   | 90  |
| Figura 52. CU N°18.                      | 91  |
| Figura 53. Diagrama de secuencia N°18.   | 92  |
| Figura 54. CU N°19.                      | 93  |
| Figura 55. Diagrama de secuencia N°19.   | 94  |
| Figura 56. CU N°20.                      | 95  |
| Figura 57. Diagrama de secuencia N°20.   | 95  |
| Figura 58. CU N°21.                      | 96  |
| Figura 59. Diagrama de secuencia N°21.1. | 97  |
| Figura 60. Diagrama de secuencia N°21.2. | 97  |
| Figura 61. CU N°22.                      | 98  |
| Figura 62. Diagrama de secuencia N°22.   | 99  |
| Figura 63. CU N°23.                      | 99  |
| Figura 64. Diagrama de secuencia N°23.   | 100 |
| Figura 65. CU N°24.                      | 101 |
| Figura 66. Diagrama de secuencia N°24.   | 102 |
| Figura 67. CU N°25.                      | 103 |
| Figura 68. Diagrama de secuencia N°25.   | 104 |
| Figura 69. CU N°26.                      | 105 |

|                                          |     |
|------------------------------------------|-----|
| Figura 70. CU N°26.                      | 106 |
| Figura 71. CU N°27.                      | 107 |
| Figura 72. Diagrama de secuencia N°27.   | 108 |
| Figura 73. CU N°28.                      | 108 |
| Figura 74. Diagrama de secuencia N°28.   | 109 |
| Figura 75. CU N°29.                      | 109 |
| Figura 76. Diagrama de secuencia N°29.   | 110 |
| Figura 77. CU N°30.                      | 110 |
| Figura 78. Diagrama de secuencia N°30.   | 111 |
| Figura 79. CU N°30.                      | 112 |
| Figura 80. Diagrama de secuencia N°31.   | 113 |
| Figura 81. CU N°32.                      | 114 |
| Figura 82. Diagrama de secuencia N°32.   | 115 |
| Figura 83. CU N°33.                      | 116 |
| Figura 84. Diagrama de secuencia N°33.   | 117 |
| Figura 85. CU N°34.                      | 118 |
| Figura 86. Diagrama de secuencia N°34.   | 119 |
| Figura 87. CU N°35.                      | 120 |
| Figura 88. Diagrama de secuencia N°35.   | 121 |
| Figura 89. CU N°36.                      | 122 |
| Figura 90. Diagrama de secuencia N°36.   | 123 |
| Figura 91. CU N°37.                      | 124 |
| Figura 92. Diagrama de secuencia N°37.   | 125 |
| Figura 93. Diagrama de secuencia N°38.   | 126 |
| Figura 94. Diagrama de secuencia N°38.1. | 127 |
| Figura 95. Diagrama de secuencia N°38.2. | 128 |
| Figura 96. CU N°39.                      | 129 |
| Figura 97. Diagrama de secuencia N°39.   | 130 |
| Figura 98. CU N°40.                      | 131 |
| Figura 99. Diagrama de secuencia N°40.   | 132 |
| Figura 100. CU N°41.                     | 133 |
| Figura 101. Diagrama de secuencia N°41.  | 134 |
| Figura 102. CU N°42.                     | 135 |
| Figura 103. Diagrama de secuencia N°42.  | 136 |
| Figura 104. CU N°43.                     | 137 |
| Figura 105. Diagrama de secuencia N°43.  | 138 |
| Figura 106. CU N°44.                     | 138 |

|                                         |     |
|-----------------------------------------|-----|
| Figura 107. Diagrama de secuencia N°44. | 139 |
| Figura 108. CU N°45.                    | 140 |
| Figura 109. Diagrama de secuencia N°45. | 141 |
| Figura 110. CU N°46.                    | 142 |
| Figura 111. Diagrama de secuencia N°46. | 143 |
| Figura 112. CU N°47.                    | 144 |
| Figura 113. Diagrama de secuencia N°47. | 145 |
| Figura 114. CU N°48.                    | 146 |
| Figura 115. Diagrama de secuencia N°48. | 146 |
| Figura 116. CU N°49.                    | 147 |
| Figura 117. Diagrama de secuencia N°49. | 147 |
| Figura 118. CU N°50.                    | 148 |
| Figura 119. Diagrama de secuencia N°50. | 148 |
| Figura 120. CU N°51.                    | 149 |
| Figura 121. Diagrama de secuencia N°51. | 150 |
| Figura 122. CU N°52.                    | 150 |
| Figura 123. Diagrama de secuencia N°52. | 151 |
| Figura 124. CU N°53.                    | 152 |
| Figura 125. Diagrama de secuencia N°53. | 153 |
| Figura 126. CU N°54.                    | 154 |
| Figura 127. Diagrama de secuencia N°54. | 154 |
| Figura 128. CU N°55.                    | 155 |
| Figura 129. Diagrama de secuencia N°55. | 156 |
| Figura 130. CU N°56.                    | 157 |
| Figura 131. Diagrama de secuencia N°56. | 157 |
| Figura 132. CU N°57.                    | 158 |
| Figura 133. Diagrama de secuencia N°57. | 159 |
| Figura 134. CU N°58.                    | 160 |
| Figura 135. Diagrama de secuencia N°58. | 160 |
| Figura 136. CU N°59.                    | 161 |
| Figura 137. Diagrama de secuencia N°59. | 162 |
| Figura 138. CU N°60.                    | 163 |
| Figura 139. Diagrama de secuencia N°60. | 163 |
| Figura 140. CU N°61.                    | 164 |
| Figura 141. Diagrama de secuencia N°61. | 165 |
| Figura 142. CU N°62.                    | 166 |
| Figura 143. Diagrama de secuencia N°62. | 166 |



|                                                                         |     |
|-------------------------------------------------------------------------|-----|
| Figura 144. CU N°63.                                                    | 167 |
| Figura 145. Diagrama de secuencia N°63.                                 | 167 |
| Figura 146. Planificación incremento 1.                                 | 168 |
| Figura 147. Burn Up - Incremento 1.                                     | 169 |
| Figura 148. Burn Down - Incremento 1.                                   | 169 |
| Figura 149. Planificación incremento 2.                                 | 170 |
| Figura 150. Burn Up - Incrementó 2.                                     | 171 |
| Figura 151. Burn Down - Incremento 2.                                   | 171 |
| Figura 152. Planificación incremento 3.                                 | 172 |
| Figura 153. Burn Up - Incrementó 3.                                     | 172 |
| Figura 154. Burn Down - Incremento 3.                                   | 173 |
| Figura 155. Planificación incremento 4.                                 | 174 |
| Figura 156. Burn Up - Incrementó 4.                                     | 175 |
| Figura 157. Burn Down - Incremento 4.                                   | 175 |
| Figura 158. Árbol de navegación.                                        | 176 |
| Figura 159. Ingreso con credenciales válidas.                           | 178 |
| Figura 160. Bloqueo temporal tras cinco intentos fallidos.              | 179 |
| Figura 161. Recuperación de contraseña mediante correo.                 | 179 |
| Figura 162. Recuperación de contraseña mediante correo.                 | 179 |
| Figura 163. Recuperación de contraseña mediante correo.                 | 180 |
| Figura 164. Registro de un nuevo pedido.                                | 181 |
| Figura 165. Asignación de un chofer a un pedido existente.              | 182 |
| Figura 166. Marcar como entregado el pedido.                            | 183 |
| Figura 167. Marcar como cancelado el pedido.                            | 183 |
| Figura 168. Validación del formato de los campos del formulario.        | 184 |
| Figura 169. Creación de un nuevo usuario con asignación de rol.         | 185 |
| Figura 170. Edición de datos de usuario con confirmación de contraseña. | 186 |
| Figura 171. Desactivación de cuentas de usuario.                        | 187 |
| Figura 172. Módulos disponibles para el rol de Chofer.                  | 187 |
| Figura 173. Módulos disponibles para el rol de Jefe de Bodega.          | 188 |
| Figura 174. Módulos disponibles para el rol de Administrador (parte 1). | 188 |
| Figura 175. Módulos disponibles para el rol de Administrador (parte 2). | 188 |
| Figura 176. Visualización de reportes diarios                           | 190 |
| Figura 177. Visualización de reportes diarios por chofer.               | 191 |
| Figura 178. Exportación de reportes a excel.                            | 191 |
| Figura 179. Exportación de reportes a PDF.                              | 192 |
| Figura 180. Definir objetivos por chofer.                               | 193 |

|                                                                             |     |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----|
| Figura 181. Visualización de objetivos mensuales por chofer.                | 193 |
| Figura 182. Registro de un nuevo vehículo y asignación de chofer.           | 194 |
| Figura 183. Subida de documento al sistema.                                 | 195 |
| Figura 184. Visualización del historial de documentos.                      | 196 |
| Figura 185. Mensaje de vencimiento de contrato.                             | 196 |
| Figura 186. Chat interno entre usuarios del sistema.                        | 197 |
| Figura 187. Módulo de mensajes fijados.                                     | 198 |
| Figura 188. Demostración del mensaje fijado.                                | 198 |
| Figura 189. Vista del perfil móvil – actividad reciente del usuario.        | 200 |
| Figura 190. Vista del perfil móvil – acciones rápidas y estado del sistema. | 202 |
| Figura 191. Ingreso al módulo mapa de calor.                                | 204 |
| Figura 192. Interfaz Rutas Optimizadas.                                     | 205 |
| Figura 193. Confirmar pedido como entregado.                                | 206 |
| Figura 194. Visualización de notificaciones internas.                       | 207 |
| Figura 195. Creación de notificación interna.                               | 208 |
| Figura 196. Notificaciones y perfil Móvil.                                  | 209 |
| Figura 197. Gestión de transporte y vehículos.                              | 209 |
| Figura 198. Gestión Documental.                                             | 210 |
| Figura 199. Informes y Visualizaciones.                                     | 211 |
| Figura 200. Seguridad y auditoria.                                          | 212 |
| Figura 201. Logística de rutas y métricas.                                  | 212 |
| Figura 202. Gestión de pedidos.                                             | 212 |
| Figura 203. Gestión de pedidos.                                             | 213 |
| Figura 204. Autenticación y Acceso.                                         | 213 |
| Figura 202. Correo aceptación requisitos por parte del usuario.             | 218 |
| Figura 203. Carta de aceptación por parte del usuario.                      | 220 |

# Capítulo 1: Introducción

En este proyecto, nos enfocaremos en la empresa Valgas e Hijo SpA, que actualmente se encuentra en un proceso de búsqueda de mejoras en la gestión de sus procesos operacionales, específicamente en áreas como inventario, ventas y logística de entregas. En el entorno competitivo actual, la capacidad de optimizar los flujos de trabajo y administrar la información de manera eficiente se traduce en una ventaja significativa y esencial para el crecimiento. Por lo tanto, el propósito de nuestra intervención es generar un impacto positivo en el desempeño operacional de la empresa, abordando deficiencias clave identificadas a través de un diagnóstico exhaustivo. Para lograr este objetivo, hemos adoptado un enfoque integral. Este enfoque nos permitirá no solo detectar los cuellos de botella existentes en sus procesos actuales (como se detalla en el Diagrama de Ishikawa), sino también establecer los requisitos esenciales (funcionales y no funcionales) para el diseño de una solución tecnológica. La identificación precisa de estos requisitos es fundamental para crear un sistema que se alinee con las necesidades específicas de Valgas e Hijo SpA. A lo largo del desarrollo del proyecto, llevaremos a cabo un análisis profundo del contexto interno y externo de la empresa, utilizando herramientas como PESTEL y FODA, y examinaremos sus procesos mediante el modelado BPMN. Al comprender a fondo su estructura, sus debilidades y sus sistemas, podremos diseñar una solución más eficiente que se adapte a las necesidades de sus trabajadores (Jefe de Bodega, Chofer, Administrador). Nuestra propuesta se extiende más allá del diseño, incluyendo las vistas de desarrollo (lógica, física y de componentes) y un plan de seguimiento que asegura que la implementación del sistema no solo satisfaga los objetivos inmediatos, sino que también prepare a Valgas e Hijo SpA para una gestión de datos y logística más robusta en el futuro.

## Capítulo 2: Contexto

### 1. Introducción de la Empresa: Valgas e Hijo SpA

Empresa familiar dedicada a la distribución de gas licuado. Está ubicada en Santa Teresita 377, comuna de Machalí, Región de O'Higgins, y se encuentra registrada bajo el RUT 77.679.706-5. Con más de seis años de trayectoria, la empresa se ha posicionado como un proveedor confiable en el mercado local, brindando servicios principalmente a clientes residenciales y establecimientos comerciales.

La empresa se caracteriza por ofrecer un servicio rápido, accesible y personalizado, garantizando entregas en menos de 30 minutos dentro de su zona de cobertura, que incluye principalmente Machalí y otras localidades cercanas. Además, se ha posicionado en el mercado gracias a sus precios competitivos, los cuales considera uno de sus principales pilares frente a la competencia.

Actualmente, la empresa está conformada por un equipo de tres personas: un administrador general, una jefa de bodega y un chofer. No cuenta con un área interna de recursos humanos, por lo que estas funciones, junto con la contabilidad, son gestionadas por una empresa externa. Esta estructura le permite operar de forma eficiente y concentrarse en su principal objetivo: ofrecer un servicio ágil, confiable y enfocado en la satisfacción del cliente.

Valgas e Hijo SpA se provee directamente de Lipigas, su empresa matriz, y maneja un inventario constante de aproximadamente 350 a 400 cilindros de gas, en diferentes formatos (45, 15, 11, y 5 kg, además de autogas). Con miras a expandirse, la empresa proyecta la apertura de una segunda sucursal en el próximo invierno, lo que refleja su compromiso con el crecimiento y la mejora continua.

## 2. Información General de la Empresa

- **Nombre legal y comercial:** Valgas e Hijo SpA
- **Ubicación:** Machalí, Rancagua, Región de O'Higgins (Sexta Región)
- **Años de funcionamiento:** 6 años
- **Cantidad de trabajadores:** 3
- **Cobertura:** Regional (específicamente en Machalí)
- **Público objetivo:** Principalmente residencial. También clientes comerciales que compran productos como aluminio o autogas, generalmente con facturación.
- **Rut de la empresa:** 77.679.706-5

## 3. Misión, Visión y Valores

### 1. Misión

Ofrecer un servicio de distribución de gas rápido y accesible, con entregas en un máximo de 30 minutos en un radio de 6 a 10 km y precios competitivos.

### 2. Visión

Lograr la satisfacción total del cliente mediante precios más bajos que la competencia. Este enfoque ha sido clave para el éxito durante los seis años de operación.

### 3. Valores

- **Atención al cliente:** Solución inmediata de problemas. Si un cliente tiene un problema (por ejemplo, con la válvula de un cilindro), se reemplaza el producto sin cuestionamientos (siempre que el peso sea el correcto).
- **Responsabilidad:** La empresa se encarga de gestionar los cambios con Lipigas directamente.
- **Compromiso:** Entregas puntuales, precios bajos, trato directo y cordial.

## 4. Organización Interna

### 1. Estructura

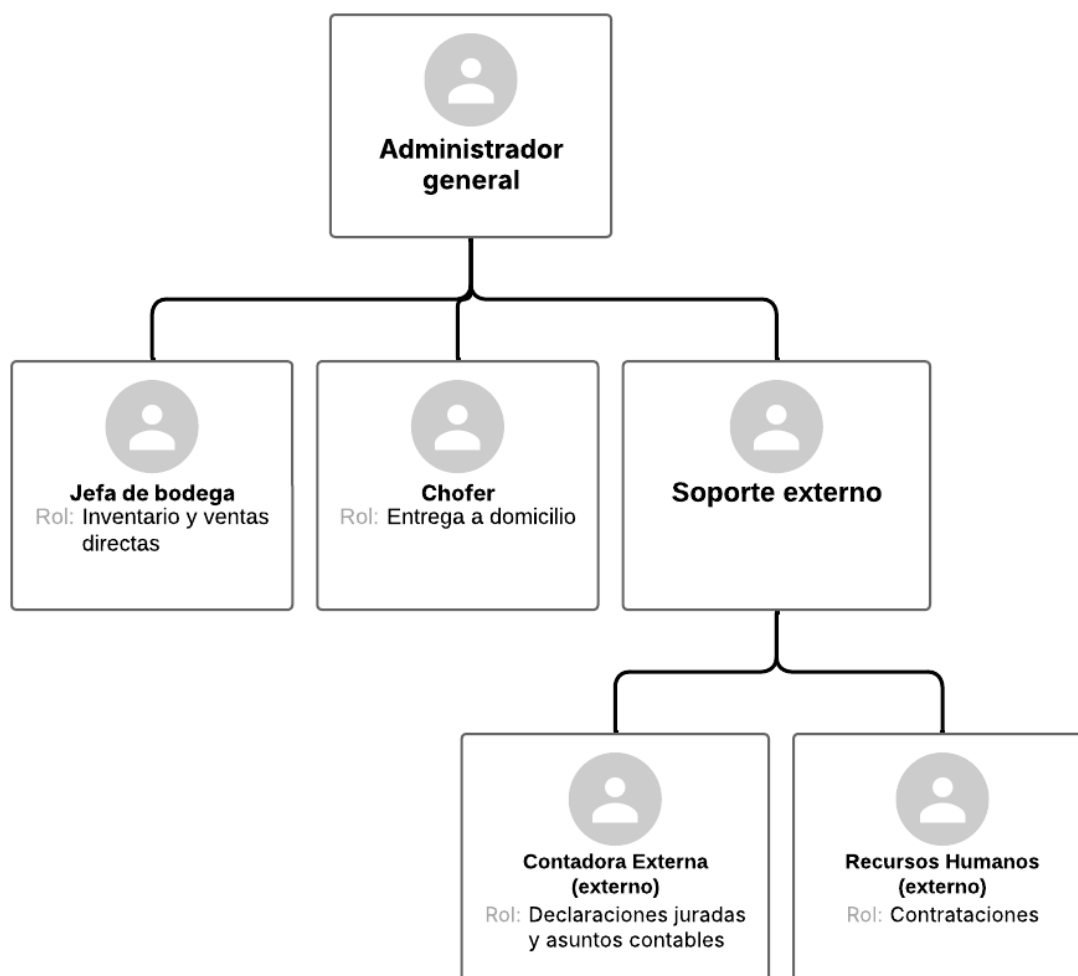


Figura 1. organigrama.

**Administrador general:** responsable del funcionamiento general.

**Jefa de bodega:** Encargada del inventario y ventas directas.

**Chofer:** Entrega a domicilio.

**Soporte externo:**

**Recursos Humanos:** Encargado de las contrataciones.

**Contadora externa:** Maneja declaraciones juradas y otros asuntos contables.

## 2. Departamentos

- **Administración**
- **Ventas directas**
- **Logística y distribución**
- **Recursos Humanos** (externalizado)
- **Contabilidad** (externalizado)

## 3. Productos e Inventario

**Productos ofrecidos:** Cilindros de gas (bombonas) en formatos de:

45, 15, 11, 5 (kg) y Aluminios auto gas (AG).

**Inventario actual:** Aproximadamente 350 a 400 cilindros

**Sucursales:** 1 activa, con planes de abrir una segunda el próximo invierno.

**Control de inventario:**

- Registro en papel durante el día.
- Consolidación final en Excel por el administrador.
- Encargada: jefa de bodega.

**Proveedor fijo:** Lipigas



**Recepción de productos:** No se incorporan nuevos formatos. Solo se reabastecen los existentes.

#### 4. Logística de Entregas

**Seguimiento:** El chofer avisa por WhatsApp cuando el pedido ha sido entregado (marca con un "OK").

**Registro de entrega:** No hay registro individual por venta. Al final del turno, la jefa de bodega cuadra las ventas y medios de pago (efectivo y Transbank).

**Historial de movimientos:** Se registra globalmente al final del día, no por unidad individual.

#### 5. Preferencias y Necesidades Tecnológicas

**Diferenciación de tipos de cilindros:** Sí, por capacidad. No se mezclan ni intercambian.

**Registro de estado del cilindro:** Solo llenos y vacíos. No se registran reparaciones para evitar distorsiones en el inventario.

**Acceso al sistema:** Preferencia por celular y notebook para mayor durabilidad y control.

**Permisos diferenciados:** Necesita distintos accesos para administrador, bodeguero y chofer.

**Reportes automáticos:** Desea reportes diarios consolidados, no por venta individual.

**Integración con facturación:** Por ahora, no desea integrar con facturación o cobros. Primero desea automatizar completamente la bodega.

## 5. Análisis Interno externo de la empresa

### 1. Pestel

#### 1. Político

La actividad de distribución y comercialización de gas licuado y autogas en Chile está regulada por un conjunto de normativas orientadas a garantizar la seguridad de las personas, la calidad del producto y la transparencia del mercado.

La **Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC)** es el organismo responsable de fiscalizar el cumplimiento de las normas técnicas y de seguridad en todas las etapas de la cadena de valor del gas (almacenamiento, transporte, distribución y venta), y de aplicar sanciones en caso de infracciones que comprometan la seguridad o el entorno.

Este sector opera bajo un marco regulatorio compuesto por diversas normativas técnicas, estándares de calidad y requisitos de operación, todos recopilados y actualizados en el **Documento de Regulación Nacional de Combustibles** publicado por el Ministerio de Energía de Chile (2021).

Este documento consolida los principales reglamentos vigentes aplicables a los combustibles líquidos y gaseosos, incluyendo disposiciones específicas para el gas licuado de petróleo (GLP) y el autogas.

En materia de precios, el sector está influenciado por el **Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (MEPCO)**, que tiene como objetivo suavizar las fluctuaciones abruptas de los precios internacionales del petróleo, contribuyendo a una mayor estabilidad en los precios internos.

#### 2. Económico

- **Tipo de cambio (USD/CLP):** Gran parte del gas se importa en dólares, por lo que un dólar alto encarece los costos de adquisición. Las empresas

deben ajustar sus márgenes o precios de venta, lo cual puede generar pérdida de clientes.

- **Inflación:** Aumentos sostenidos en salarios, transporte, mantenimiento, y materias primas (válvulas, cilindros) elevan los costos operativos y reducen el margen neto.
- **Crisis económicas:** En períodos de recesión, el consumo residencial puede disminuir y los consumidores pueden optar por fuentes de energía más baratas o subsidiadas.

### 3. Sociocultural

**Preferencia por energías “más limpias”:** El gas licuado y el autogas tienen mejor percepción ambiental que la leña o el diésel, pero menor que la energía eléctrica renovable. A largo plazo, esta percepción puede afectar el posicionamiento de la empresa.

**Cultura de seguridad y confianza:** Debido a la naturaleza peligrosa del producto (explosivo/inflamable), los consumidores valoran la **reputación, seguridad y certificación**. Errores o accidentes pueden afectar gravemente la confianza en la marca.

**Movilidad y transporte:** A pesar de sus ventajas, el autogas aún no ha sido adoptado masivamente. Las razones son culturales (preferencia por gasolina) y técnicas (pocos talleres certificados para la conversión de vehículos).

### 4. Tecnológico

Actualmente, la empresa utiliza herramientas básicas para su operación diaria, como la toma de pedidos vía telefónica, una logística coordinada manualmente por secretaria y choferes, y sistemas de control de inventario implementados en planillas Excel. Esta infraestructura tecnológica limitada no solo dificulta la

trazabilidad y el control en tiempo real, sino que también genera cuellos de botella en la atención al cliente, errores humanos y retrasos en la toma de decisiones.

Además, la falta de automatización en los procesos logísticos impide optimizar rutas de entrega, calcular tiempos estimados de llegada o responder con agilidad a contingencias operativas. No se cuenta con sistemas de geolocalización, integración con plataformas móviles, ni módulos de monitoreo predictivo de stock o consumo. Esto representa una desventaja competitiva frente a empresas del rubro que ya han incorporado soluciones digitales como plataformas de pedidos online, IoT para seguimiento de cilindros, inteligencia de negocios para análisis de ventas y sistemas ERP para integrar las distintas áreas del negocio.

Por otra parte, el auge de tecnologías emergentes como inteligencia artificial, aplicaciones móviles y soluciones en la nube ofrece una oportunidad concreta para modernizar la operación de forma escalable. La digitalización permitiría una mejora sustancial en la experiencia del cliente, una gestión más eficiente del inventario, y una reducción de costos operacionales al automatizar tareas repetitivas o de bajo valor.

## 5. Ecológico

El aspecto ambiental ha adquirido un rol central en la planificación estratégica de las empresas energéticas, incluyendo las distribuidoras de gas licuado de petróleo (GLP), en el contexto de los compromisos internacionales de Chile en materia de cambio climático y neutralidad de carbono.

La regulación ambiental aplicable a las operaciones de almacenamiento, transporte y distribución de GLP está contenida en el **Documento de Regulación Nacional de Combustibles** (Ministerio de Energía, 2021), donde se establecen exigencias sobre control de emisiones, gestión de residuos, prevención de fugas y manejo de sustancias peligrosas.

Asimismo, el **Plan Nacional de Descarbonización** (Ministerio de Energía, 2019)

orienta al sector energético hacia la reducción progresiva de las emisiones de gases de efecto invernadero, reconociendo al GLP como una energía de transición hacia fuentes más limpias.

En términos de buenas prácticas, se promueve la implementación de programas de reciclaje de cilindros en desuso, mantenimiento preventivo para evitar fugas en válvulas y conexiones, y la elaboración de reportes de huella de carbono junto a iniciativas de compensación de emisiones.

## 6. Legal

El marco legal establece los límites operativos y las responsabilidades de las empresas de gas licuado de petróleo (GLP) en Chile, abarcando desde la operación de plantas hasta la entrega al consumidor final.

El cumplimiento de esta normativa es esencial para mantener las licencias de operación, evitar sanciones y garantizar la seguridad de las personas y bienes.

Las regulaciones técnicas y legales aplicables al sector GLP están consolidadas en el **Documento de Regulación Nacional de Combustibles** elaborado por el Ministerio de Energía de Chile (2021), donde se resumen los requisitos para el transporte, distribución, instalación y comercialización del gas, además de las obligaciones legales en la relación comercial con los usuarios.

Este marco regula aspectos como la obtención de permisos municipales y sanitarios, la inscripción en el Registro Nacional de Instalaciones de Combustibles, las condiciones de facturación, la responsabilidad civil en caso de accidentes, y los derechos de los consumidores fiscalizados por el SERNAC.

## 2. Análisis de las 5 fuerzas de Porter

En la figura siguiente se muestra el análisis de las cinco fuerzas de Porter aplicado a Valgas e Hijo SpA, identificando los niveles de amenaza y poder en el mercado del gas licuado.

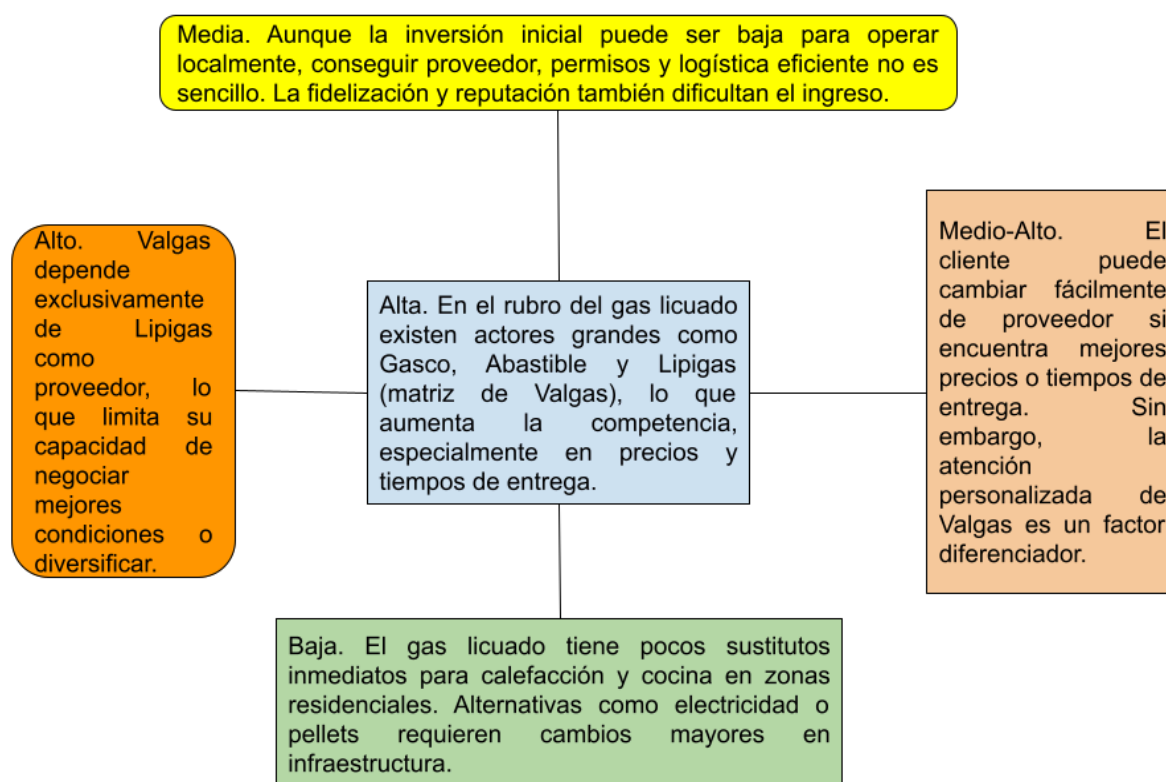


Figura 2. Análisis Porter.

- **Amenaza de nuevos entrantes – Media:**

Aunque la inversión inicial es baja, los desafíos logísticos, regulatorios y de fidelización dificultan el ingreso de nuevos competidores.

- **Poder de negociación de los proveedores – Alto**

Valgas depende exclusivamente de Lipigas, lo que limita su capacidad de negociación y diversificación de suministros.

- **Poder de negociación de los clientes – Medio-Alto**

Los clientes pueden cambiar fácilmente de proveedor si encuentran mejores precios o tiempos de entrega. Sin embargo, la atención personalizada de Valgas actúa como elemento diferenciador.

- **Amenaza de productos sustitutos – Baja**

El gas licuado tiene pocos sustitutos viables en zonas residenciales. Alternativas como electricidad o pellets requieren cambios importantes en infraestructura.

- **Rivalidad entre competidores – Alta**

La competencia es fuerte debido a la presencia de grandes actores como Gasco, Abastible y la propia Lipigas. Esto presiona precios y tiempos de entrega.

### 3. Análisis FODA

En la figura siguiente se presenta el análisis FODA realizado para la empresa, donde se detallan sus principales fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas.

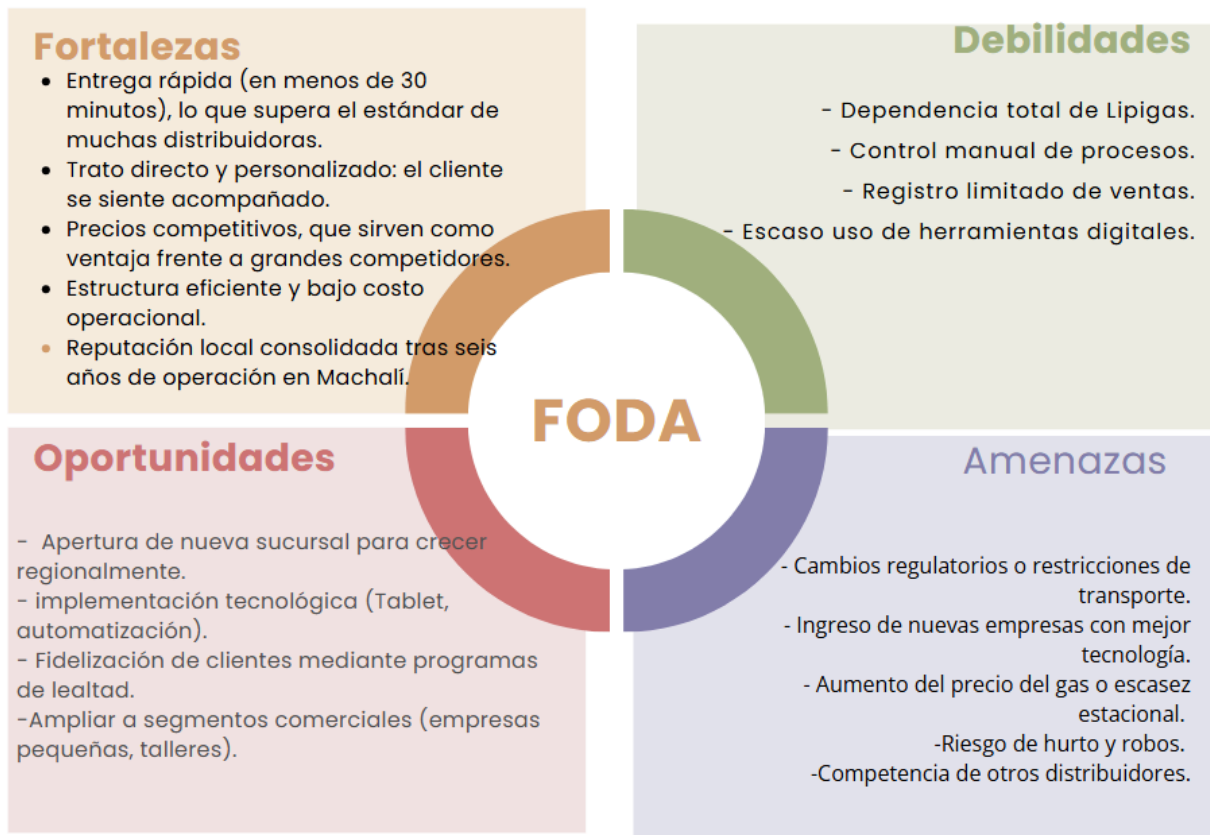


Figura 3. Análisis FODA.

#### 1. Fortalezas

- **Entrega rápida** (menos de 30 minutos), superando a muchos competidores.
- **Trato personalizado**, que genera confianza y cercanía con el cliente.
- **Precios competitivos**, ventaja frente a grandes actores del mercado.



- **Estructura eficiente** y bajo costo operativo.
- **Buena reputación local**, consolidada tras seis años en Machalí.

## *2. Debilidades*

- **Alta dependencia de Lipigas** como único proveedor.
- **Procesos manuales**, con poco uso de herramientas digitales.
- **Registro limitado de ventas**, lo que puede dificultar el análisis y la planificación.

## *3. Oportunidades*

- **Expansión regional** mediante nuevas sucursales.
- **Implementación tecnológica** (tablets, automatización) para mejorar la eficiencia.
- **Fidelización de clientes** a través de programas de lealtad.
- **Ampliación hacia segmentos comerciales**, como talleres o pequeñas empresas.

## *4. Amenazas*

- Cambios regulatorios o restricciones de transporte.
- Ingreso de competidores con tecnología avanzada.
- Aumento del precio del gas o problemas de abastecimiento estacional.
- Riesgo de delincuencia, hurtos y robos de cilindros de gas.
- Competencia de otros distribuidores.

## 4. Cadena de Valor

### 1. Actividades primarias

| Actividad             | Descripción                                                                                                                                                                  | Observaciones y Potencial de Mejora                                                    |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Logística Interna  | Recepción de cilindros desde Lipigas. La jefa de bodega gestiona el control manual y diario del inventario, diferenciando los cilindros por tamaño y estado (lleno o vacío). | Control manual puede generar errores. Se sugiere digitalizar el ingreso con código QR. |
| 2. Operaciones        | Revisión básica del estado de los cilindros. No se registran reparaciones para no alterar el inventario. Clasificación física en bodega.                                     | No hay trazabilidad por cilindro. Se puede incorporar trazabilidad individual.         |
| 3. Logística Externa  | Entrega a domicilio por parte del chofer, con comunicación vía WhatsApp para confirmar entrega ("OK"). Cuadratura diaria en papel.                                           | Carece de GPS, seguimiento de rutas o reportes automáticos. Automatizar entregas.      |
| 4. Marketing y Ventas | No se realizan campañas formales. Captación mediante buen servicio, rapidez, precios bajos y confianza.                                                                      | Oportunidad de crecer en canales digitales y fidelización con clientes frecuentes.     |
| 5. Servicio Postventa | Atención directa al cliente. Si hay problemas con la válvula u otro defecto, el cilindro se cambia de inmediato sin cuestionamientos.                                        | Es una fortaleza. Puede destacarse como propuesta de valor frente a grandes marcas.    |

Figura 4. Actividades primarias.

## 2. Actividades de Apoyo

| Actividad                            | Descripción                                                                                                 | Observaciones y Potencial de Mejora                                                   |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Infraestructura de la Empresa</b> | Estructura liviana: administrador general, jefa de bodega y chofer. Soporte externo en RRHH y contabilidad. | Modelo eficiente, pero limitado ante el crecimiento o expansión a otras comunas.      |
| <b>Gestión de Recursos Humanos</b>   | Contrataciones y RRHH gestionadas externamente. No hay malla de capacitación o desarrollo profesional.      | Puede incorporarse formación básica en seguridad, manejo de clientes y apps.          |
| <b>Desarrollo Tecnológico</b>        | Uso de Excel y WhatsApp. Deseo de incorporar tablets para automatizar la bodega y generar reportes diarios. | Alto potencial de mejora en trazabilidad, inventario, rutas y control de stock.       |
| <b>Abastecimiento</b>                | Proveedor exclusivo: Lipigas. No se introducen nuevos productos ni formatos.                                | Existe riesgo ante fallas del proveedor. Posibilidad de evaluar opciones secundarias. |

Figura 5. Actividades de apoyo.

## 5. Aplicación de herramienta cuantitativa

### 1. Histograma de frecuencia de ventas mensual

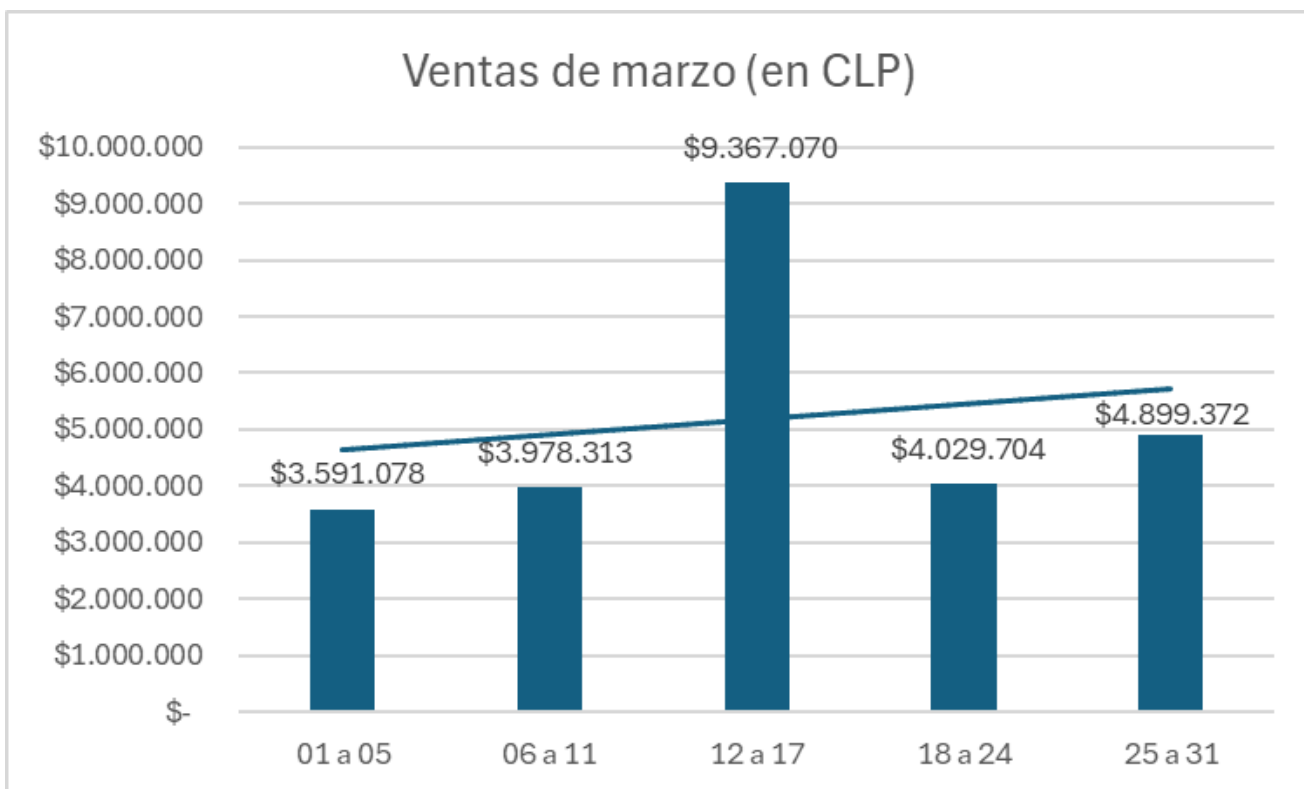


Figura 6. Gráfico de Barras ventas de marzo.

El análisis de ventas del mes de marzo muestra una tendencia general levemente ascendente, aunque interrumpida por una variabilidad considerable entre semanas. La semana del 12 al 17 de marzo destacó significativamente, registrando ventas superiores a \$9.367.070 CLP, cifra que más que duplica el promedio de otras semanas. Esto sugiere un evento extraordinario o un aumento puntual en la demanda. Las primeras semanas del mes presentaron niveles de venta más bajos, posiblemente debido a factores estacionales. Hacia el cierre de marzo, se observó una recuperación de las ventas, alcanzando los \$4.899.372 CLP en la última semana. Este análisis refuerza la importancia de planificar

estrategias comerciales considerando fluctuaciones intra-mensuales en la demanda.

## 6. Diagrama de Ishikawa



Figura 7. Diagrama de ishikawa.

### 1. Problema central:

- **Errores en el control de inventario:** afectan directamente la operación de Valgas e Hijo SpA, provocando diferencias de stock, pérdidas y fallas en la atención al cliente.  
Estos errores se deben principalmente a métodos manuales, falta de tecnología, problemas de comunicación y capacitación insuficiente.

### 2. Personas

- **Falta de capacitación:** El personal no ha recibido formación adecuada para manejar inventarios correctamente, aumentando los errores.

- Errores humanos: Por sobrecarga o falta de concentración, se cometen equivocaciones en el conteo y registro.
- Bajo compromiso: Existe poca preocupación por seguir correctamente los procedimientos, afectando la calidad de los registros.

### 3. Métodos

- Uso de Excel manual: El uso de hojas de cálculo manuales genera errores de digitación, duplicidad o pérdida de datos.
- Falta de procedimientos: No hay instrucciones claras para realizar correctamente las operaciones de inventario.
- Registros inconsistentes: Cada trabajador registra la información de forma diferente, provocando desorden y falta de confiabilidad.

### 4. Procedimientos

- Sin estandarización: No se sigue una metodología única para contar y registrar cilindros, causando diferencias en los registros.
- Sin doble control: No existe revisión o verificación cruzada que permita detectar errores a tiempo.
- Sin protocolo de pérdidas: No hay un procedimiento claro para registrar o justificar cilindros perdidos o dañados.

### 5. Materiales

- Computadores antiguos: El hardware disponible es lento o insuficiente para soportar sistemas modernos de gestión de inventario.
- Sin dispositivos móviles: No se usan tablets o equipos móviles que faciliten el registro instantáneo de operaciones.

- Equipos obsoletos: La infraestructura tecnológica general es antigua, limitando la eficiencia y aumentando los fallos.

## 6. Tecnología

- Sin sistema ERP: No se cuenta con un sistema centralizado que integre inventario, ventas y operaciones en tiempo real.
- Sin IoT de monitoreo: No se implementan tecnologías inteligentes que automatizan el conteo o el control de stock.
- Sin respaldo automático: Los datos no se guardan automáticamente, arriesgando su pérdida o corrupción.

## 7. Comunicación

- Mala comunicación interna: Los distintos departamentos no coordinan adecuadamente, generando errores y confusión.
- Falta de reportes: No se generan informes regulares que permitan visualizar el estado real del inventario.
- Sin actualización en tiempo real: La información no se actualiza al instante, provocando descoordinaciones y errores en la gestión.

# Capítulo 3: BPMN

## 1. Levantamiento de Procesos inicial

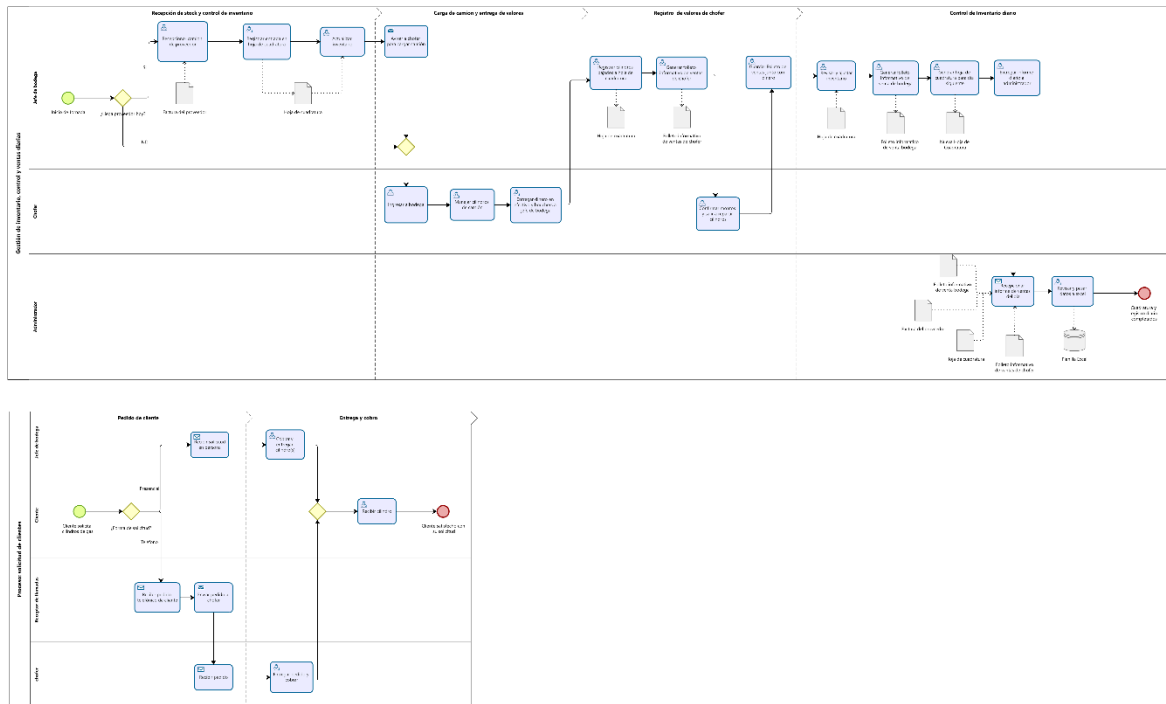


Figura 8. Levantamiento de procesos inicial.

Representa el diagrama de proceso de alto nivel de Valgas e Hijo SpA. Muestra la interacción general y las etapas principales del negocio, desde la recepción del pedido hasta la entrega y el cierre de caja, sirviendo como base para el análisis de los siguientes diagramas.



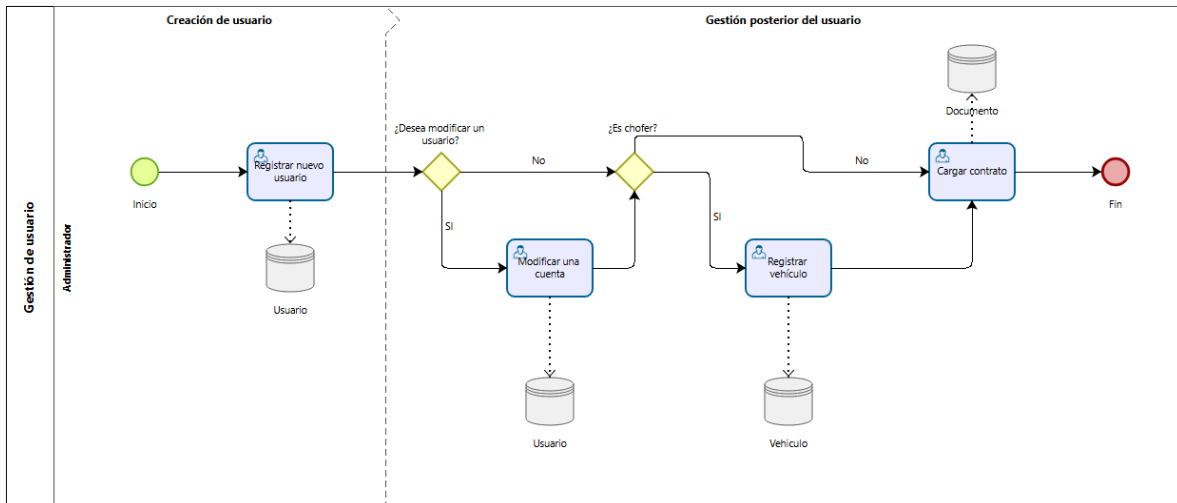


Figura 9. Levantamiento de procesos Gestión de usuario.

El proceso comienza con el registro de un nuevo usuario por parte del administrador. Luego, se determina si es necesario modificar sus datos; de ser así, se actualiza la información. Si no requiere modificación, se verifica si el usuario corresponde a un chofer para registrar su vehículo. Finalmente, se carga el contrato asociado y el sistema almacena la información, dando por finalizada la gestión del usuario.

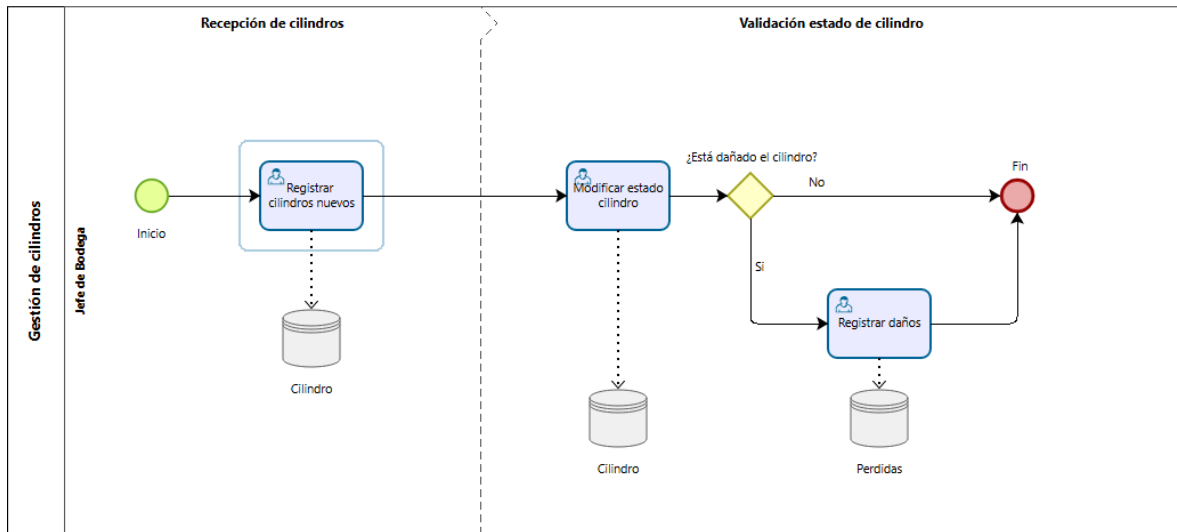


Figura 10. Levantamiento de procesos Gestión de cilindros.

El proceso inicia con el registro de nuevos cilindros realizado por el jefe de bodega. Posteriormente, se modifica o actualiza el estado del cilindro registrado. Luego, se verifica si el cilindro presenta daños: si está en buen estado, el proceso finaliza; en caso contrario, se registran los daños y la información queda almacenada en la base correspondiente. Con ello se completa la validación del estado del cilindro.

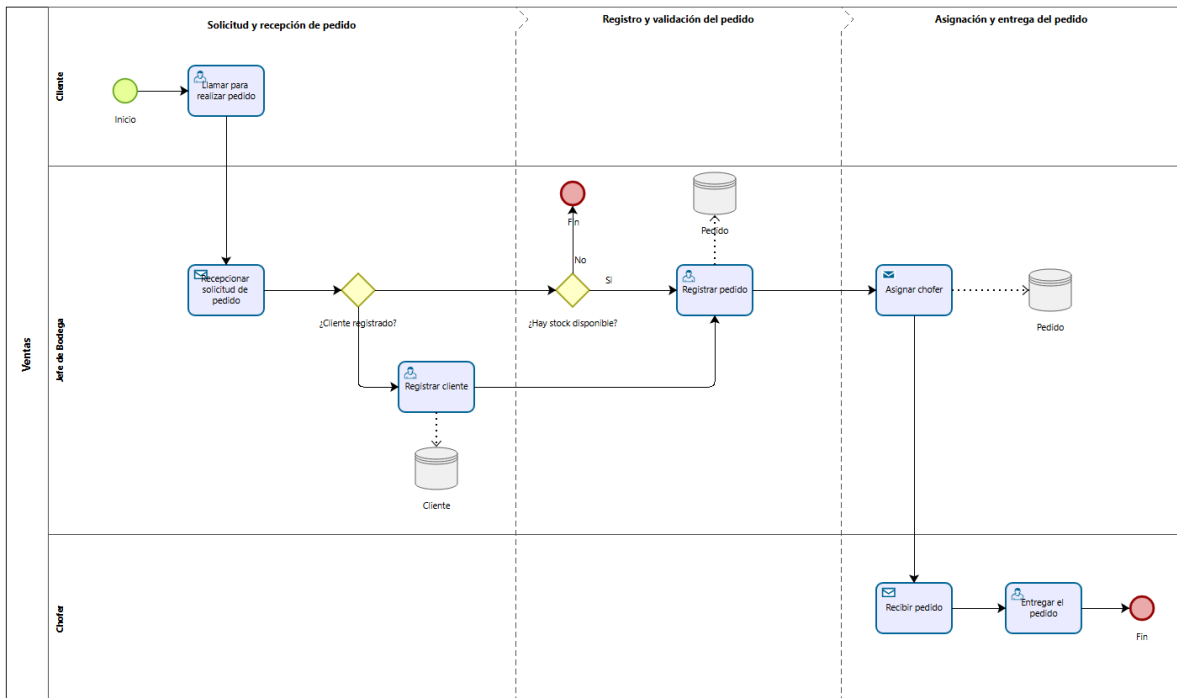


Figura 11. Levantamiento de procesos Ventas.

El proceso se inicia cuando el cliente realiza una llamada para solicitar un pedido. El jefe de bodega recepciona la solicitud y verifica si el cliente está registrado; en caso contrario, procede a registrarlo. Luego, se valida la disponibilidad de stock: si no existe stock suficiente, el proceso finaliza. Si hay disponibilidad, se registra el pedido y se asigna un chofer para su entrega. El chofer recibe la información del pedido, realiza la entrega al cliente y el proceso concluye.

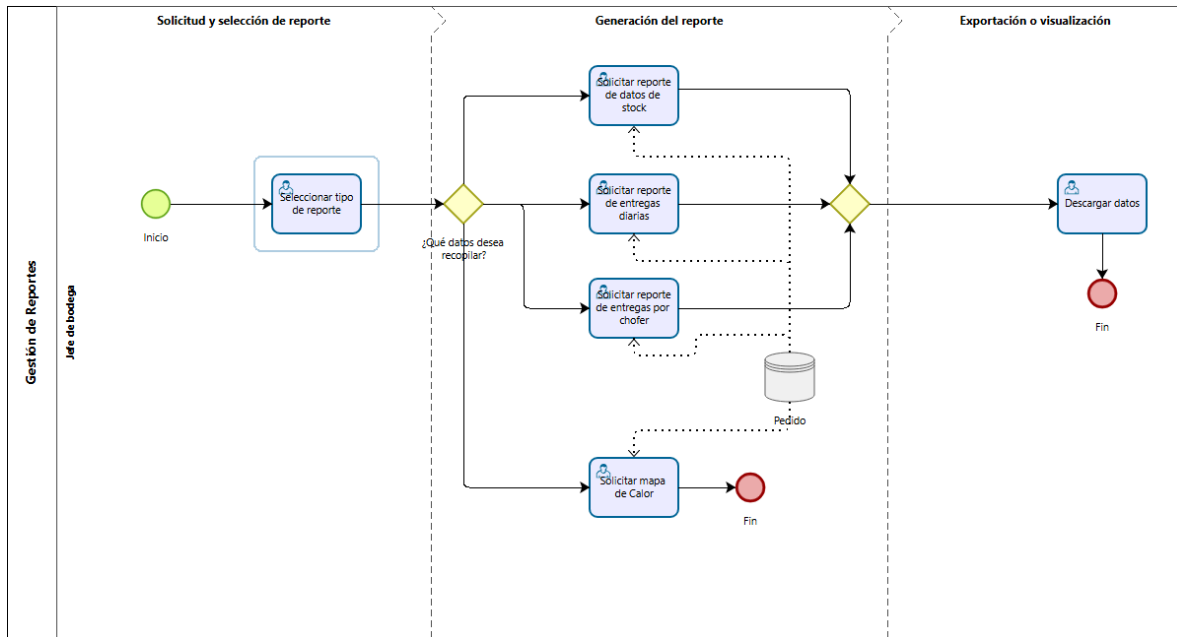


Figura 12. Levantamiento de procesos Gestión de reportes.

El proceso inicia cuando el jefe de bodega accede al módulo de reportes y selecciona el tipo de información que desea obtener. Luego, el sistema permite escoger entre distintos reportes, como datos de stock, entregas diarias o entregas por chofer. En cada caso, el sistema procesa los datos y los prepara para su exportación. Si el usuario solicita un mapa de calor, este se visualiza directamente y el proceso finaliza. Para los demás reportes, una vez generados, el usuario puede descargar el archivo correspondiente, concluyendo así la obtención del reporte.

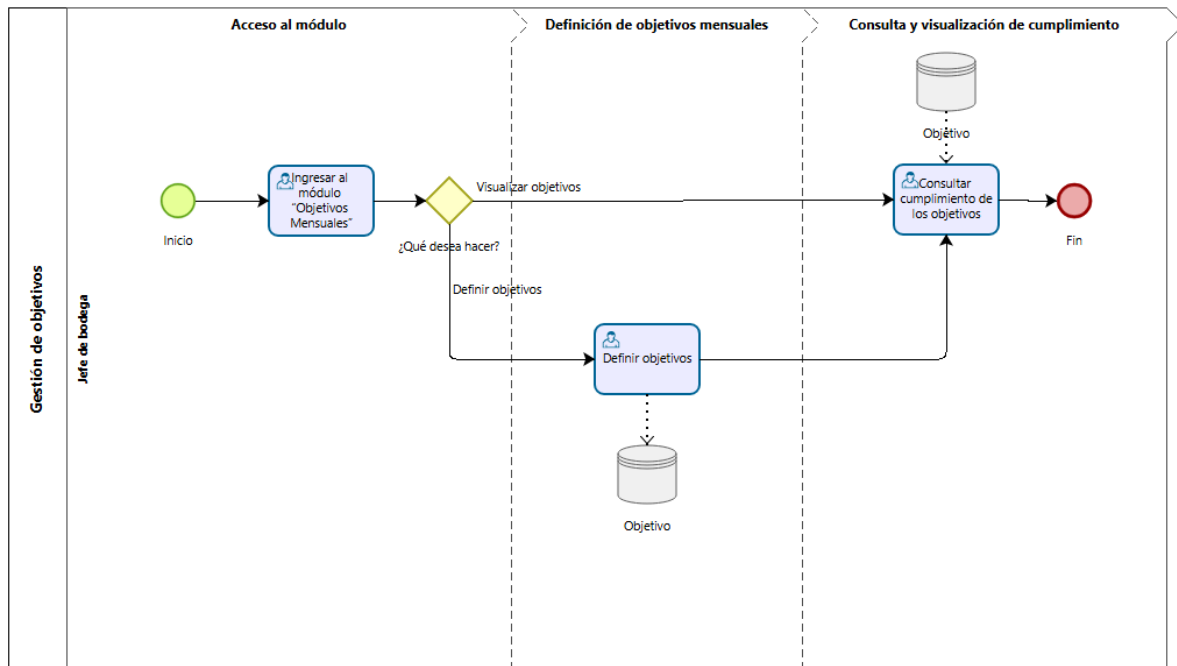


Figura 13. Levantamiento de procesos Gestión de objetivos.

El proceso inicia cuando el jefe de bodega accede al módulo de Objetivos Mensuales. Una vez dentro, el sistema permite elegir entre visualizar los objetivos existentes o definir nuevos objetivos. Si el usuario opta por definirlos, ingresa la información requerida y el objetivo queda registrado en la base de datos. Finalmente, el usuario puede consultar el cumplimiento de los objetivos definidos, visualizando la información procesada por el sistema, con lo cual el proceso concluye.

# Capítulo 4: Requisitos

## 1. Requisitos funcionales y no funcionales

### 1. Autenticación y Acceso

1.RF: Cada trabajador ingresará al sistema con un correo (formado por la primera letra del nombre + apellido + “.valgas@gmail.com”; en caso de duplicado, se añade la primera letra del segundo apellido. Ejemplo: Diego Herrera → dherrera.valgas@gmail.com) y una contraseña única.

1.1.RNF: Las contraseñas deben almacenarse utilizando encriptación segura AES-256.

2.RF: Los roles definidos en el sistema son: Chofer (consulta rutas y confirmación de entrega), Jefe de Bodega (gestiona inventario), y Administrador (acceso total).

2.1.RNF: Cada rol tendrá restricciones definidas por el sistema, y los permisos deben aplicarse automáticamente al iniciar sesión.

3.RF: El administrador podrá asignar permisos (crear, leer, editar, eliminar) por módulo desde una interfaz gráfica.

3.1.RNF: Toda modificación de permisos debe quedar registrada en un log con usuario, fecha (dd/mm/aaaa), hora (hh:mm:ss tt) y acción realizada.

4.RF: El sistema permitirá recuperar contraseñas mediante un enlace enviado al correo registrado del usuario (ej: botón “¿Olvidó su contraseña?”).

4.1.RNF: El enlace de recuperación expirará después de 3 horas y será de un solo uso.

5.RF: Tras 9 minutos de inactividad, el sistema mostrará una advertencia. Al cumplir 10 minutos, se cerrará automáticamente la sesión.

5.1.RNF: Esta funcionalidad no aplicará en pantallas de visualización continua (ej. dashboards de operaciones).

## 2. Gestión de Inventario

6.RF: El sistema permitirá registrar cilindros nuevos con fecha (dd/mm/aaaa), tipo (5, 11, 15, 45 kg) y cantidad.

6.1.RNF: Se validarán automáticamente los formatos ingresados, mostrando alertas en caso de error.

7.RF: Cada cilindro tendrá un estado (lleno/vacío) que podrá ser editado por el jefe de bodega.

7.1.RNF: Los cambios de estado deben reflejarse en un máximo de 1 segundo.

8.RF: El sistema permitirá buscar cilindros filtrando por tipo y estado.

8.1.RNF: Los resultados deben cargarse en un tiempo igual o menor a 2 segundos.

9.RF: Se generará una alerta automática si el stock de un tipo de cilindro es menor al mínimo definido.

9.1.RNF: Se enviará notificación interna y correo electrónico al responsable.

10.RF: Se podrá registrar pérdidas o daños indicando motivo y fecha (dd/mm/aaaa).

10.1.RNF: Se permitirá adjuntar imagen del cilindro dañado (límite: 5 MB).

11.RF: El sistema generará un informe diario de stock con cantidad, tipo y estado de los cilindros.

11.1.RNF: El informe estará disponible en formatos PDF y Excel.

12.RF: Se podrá consultar el historial de cambios en inventario con usuario, fecha, hora y acción realizada.

12.1.RNF: Cada cambio será registrado automáticamente en un log estructurado.

interrumpe el envío de datos.

13.RF: Se registrará la inspección de cilindros antes de ser despachados.

13.1.RNF: Se incluirá tipo de falla (si aplica) y responsable.

14.RF: Implementación de sistema IoT que registre la cantidad de cilindros vendidos por día y hora, enviando los datos en tiempo real.

14.1.RNF: El sistema debe asegurar conectividad continua y mostrar alertas si se

### 3. Gestión de Pedidos

15.RF: El chofer podrá marcar un pedido como entregado registrando nombre del cliente y dirección completa.

15.1.RNF: Esta función debe ser accesible solo en estado “En Ruta” o “En Entrega”.

16.RF: El chofer o administrador podrá cancelar pedidos.

16.1.RNF: Se debe guardar fecha y hora al momento de cancelar el pedido.

17.RF: El sistema permitirá registrar nuevos pedidos con nombre del cliente, dirección, tipo/cantidad de cilindros, fecha y hora.



17.1.RNF: Se validarán automáticamente los formatos de fecha y hora.

18.RF: Se podrá consultar el historial de pedidos por cliente.

18.1.RNF: La búsqueda deberá soportar al menos 500 registros, no deberá demorar más de 10 segundos.

19.RF: El administrador podrá asignar pedidos a choferes.

19.1.RNF: Cada asignación deberá generar una notificación automática al chofer correspondiente.

20.RF: Se registrará el método de pago en cada pedido.

20.1.RNF: El sistema no permitirá cerrar el pedido sin seleccionar un método de pago válido.

#### 4. Gestión Logística

21.RF: Se generará un resumen diario de entregas por chofer.

21.1.RNF: Debe estar disponible en modo offline para choferes, con sincronización automática al reconectarse.

22.RF: Integración de Google Maps para mostrar rutas optimizadas.

22.1.RNF: El mapa debe cargarse en un tiempo menor o igual a 5 segundos.

23.RF: Cálculo del tiempo estimado de entrega considerando la ruta optimizada y la API de Google Maps.

23.1.RNF: El tiempo estimado debe actualizarse cada 15 minutos.

24.RF: El sistema generará automáticamente un informe diario de entregas.

24.1.RNF: Este informe se generará a las 23:59 de cada día y se almacenará automáticamente.

25.RF: Estadísticas semanales de ventas y entregas mediante gráficos.

25.1.RNF: Las estadísticas deben poder exportarse a PDF y Excel.

## 5. Interfaz Móvil

26.RF: El sistema tendrá diseño responsivo para uso en celulares y tablets.

26.1.RNF: Compatibilidad garantizada con iOS  $\geq$  v14 y Android  $\geq$  v10.

27.RF: Se registrarán logs de acciones realizadas en el sistema (usuario, fecha, hora y descripción).

Ahora: Se registrarán logs de acciones realizadas en el sistema (usuario, fecha, hora y descripción), por ejemplo: "Juan Pérez eliminó el pedido #534 el 01/05/2025 a las 14:32:00".

27.1.RNF: El historial deberá conservarse por al menos un año.

28.RF: Notificaciones internas entre usuarios facilitando comunicación.

28.1.RNF: Las Notificaciones deberán mostrarse de manera visible en el dashboard del usuario al iniciar sesión.

29.RF: Cada usuario podrá visualizar un resumen de su actividad reciente desde el módulo inicio de sesión.

29.1.RNF: La actualización del resumen deberá ser automática y en tiempo real.

## 6. Gestión de Usuarios y Seguridad

30.RF: Se podrá registrar nuevos usuarios ingresando nombre, apellido, correo, RUT y rol.

- 30.1.RNF: los campos deben validarse al momento del registro (RUT válido, formato de correo electrónico y nombre completo sin números)."
- 31.RF: Solo el administrador podrá modificar o desactivar cuentas de usuario.
- 31.1.RNF: Estas acciones deben quedar registradas en el log del sistema.
- 32.RF: El sistema mostrará el historial de sesiones por usuario (fecha y hora).
- 32.1.RNF: El historial deberá conservarse por al menos 6 meses.
- 33.RF: Los usuarios podrán cambiar su contraseña desde su perfil, validando primero la contraseña actual.
- 33.1.RNF: El sistema rechazará contraseñas nuevas que no cumplan con una política mínima de seguridad.
- 34.RF: Cualquier modificación en el sistema requerirá una confirmación con contraseña del usuario activo.
- 34.1.RNF: Esta validación debe aplicarse sólo a acciones sensibles (edición, eliminación, exportación de datos).
- 35.RF: Se alertará si un chofer supera el tiempo estimado de entrega por más de 35 minutos.
- 35.1.RNF: La alerta se enviará al administrador y quedará registrada.
- 36.RF: El sistema dará la opción de reemplazar un cilindro en mal estado por otro disponible en buen estado antes de despachar el pedido, actualizando el inventario y registrando el cambio.
- 36.1.RNF: Una de las confirmaciones deberá ser del administrador o superior.

37.RF: Toda exportación de datos sensibles (PDF o Excel) será registrada con el nombre del usuario que la generó.

37.1.RNF: El sistema mostrará una advertencia antes de exportar información clasificada.

Ahora: El sistema mostrará una advertencia antes de exportar información clasificada e incluirá la fecha y hora exacta de exportación en el log (formato dd/mm/aaaa hh:mm:ss).

38.RF: El sistema registrará inicios de sesión con usuario y hora.

38.1.RNF: Si se detectan 5 intentos fallidos, se bloqueará temporalmente la cuenta.

## 7. Informes y Visualizaciones

39.RF: Se podrá generar un informe mensual de pedidos cancelados clasificados por motivo.

39.1.RNF: El informe debe poder descargarse en PDF y enviarse automáticamente al administrador.

40.RF: Generación automática de un mapa de calor con zonas más entregadas semanalmente.

40.1.RNF: El mapa deberá actualizarse cada lunes a las 00:00 hrs.

41.RF: El sistema mostrará estadísticas del tiempo promedio por pedido mensualmente.

41.1.RNF: El cálculo deberá considerarse por el promedio por mes.

42.RF: El administrador podrá fijar mensajes importantes en el panel principal de los trabajadores.

42.1.RNF: Los mensajes podrán tener fecha de expiración y serán visibles al iniciar sesión.

## 8. Planificación y control Operacional

43.RF: El sistema podrá sugerir reabastecimiento de cilindros según historial de ventas y estacionalidad.

43.1.RNF: Las sugerencias serán visibles en el panel del jefe de bodega.

44.RF: El administrador podrá establecer objetivos mensuales de ventas y entregas.

44.1.RNF: El cumplimiento será visible en una gráfica de progreso.

45.RF: Se podrá consultar la evolución mensual del volumen de ventas por tipo de cilindro.

45.1.RNF: La visualización será en gráficos.

## 9. Gestión Documental

46.RF: Se podrá adjuntar documentos asociados a proveedores, como certificados y contratos.

46.1.RNF: Cada archivo tendrá un campo de expiración y notificación de vencimiento.

47.RF: El sistema almacenará manuales y procedimientos internos accesibles según permisos.

47.1.RNF: Los documentos deberán tener control de versiones.

48.RF: El sistema permitirá subir contratos escaneados del personal.

48.1.RNF: Se podrá configurar una alerta de renovación por fecha de vencimiento.

## 10. Comunicación Interna

49.RF: Se podrá iniciar un chat interno entre usuarios del sistema según permisos.

49.1.RNF: Los mensajes serán almacenados por 3 meses.

## 11. Gestión de Transporte y Vehículos

50.RF: Se podrá registrar vehículos con patente, modelo, chofer asignado y capacidad.

50.1.RNF: Cada entrega deberá estar asociada a un vehículo.

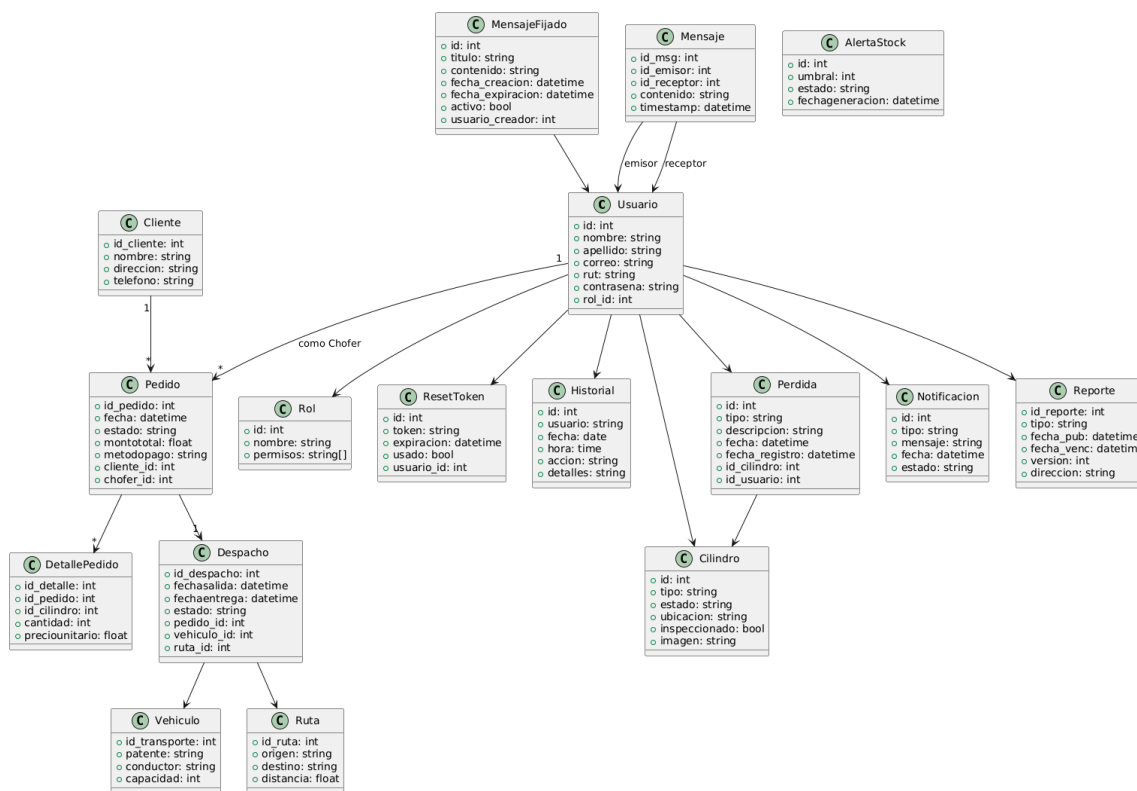
# Capítulo 5: Visita de desarrollo

## 1. Vista lógica

La Vista Lógica corresponde a la representación estructural del sistema desde una perspectiva orientada a objetos. En la Figura se presenta el diagrama de clases del sistema de gestión de cilindros desarrollado para Valgas e Hijo SpA, el cual detalla las entidades clave, sus atributos, métodos y relaciones

### 1. Diagrama de clases

A continuación, se muestra la figura X, que corresponde al diagrama de clases de la base de datos.







*Figura 15. Diagrama modelo de base de datos.*

Este modelo entidad–relación (MER) representa la estructura de datos de un sistema de gestión de pedidos, usuarios, clientes e inventario logístico, incorporando también módulos de comunicación interna y control de operaciones

## 2. Vista de desarrollo

El sistema fue construido utilizando una arquitectura en capas cliente-servidor, que organiza la solución en Capa visual, Capa lógica y Base de Datos, cada uno con responsabilidades bien definidas.

### 1. Frontend (Capa Visual)

Corresponde a la capa visual del sistema, encargada de interactuar directamente con el usuario (trabajadores como administrador, jefe de bodega o chofer). Está compuesta por:

- Archivos HTML que definen la estructura de las vistas.
- Hojas de estilo CSS que dan formato y diseño visual a la interfaz.
- Archivos JavaScript (JS) que permiten la validación y lógica en el navegador.
- Un componente de Solicitudes HTTP/JSON que se comunica con el backend para enviar o recibir datos.

### 2. Backend (Capa de Controladores)

Esta es la capa de controladores y procesamiento lógico del sistema. Desarrollada en Node.js con el framework Express.js, está dividida en varios módulos:

- Una API REST que recibe y responde solicitudes desde el frontend.
- Un middleware de autenticación (AuthMiddleware.js) que valida accesos.
- Múltiples controladores (UsuarioController.js, RolController.js, etc.), cada uno encargado de una funcionalidad específica (usuarios, cilindros, pedidos, reportes, etc.).
- Una integración con el servicio externo Nodemailer.js, utilizado para enviar correos de alerta o recuperación de contraseña.

### 3. Base de Datos

La capa de persistencia del sistema se implementa con PostgreSQL. Aquí se almacenan de forma estructurada las entidades como usuarios, roles, inventario, pedidos, reportes y tokens. Los controladores del backend se conectan directamente a esta base de datos para realizar operaciones de lectura y escritura.

#### 1. Diagrama de componentes

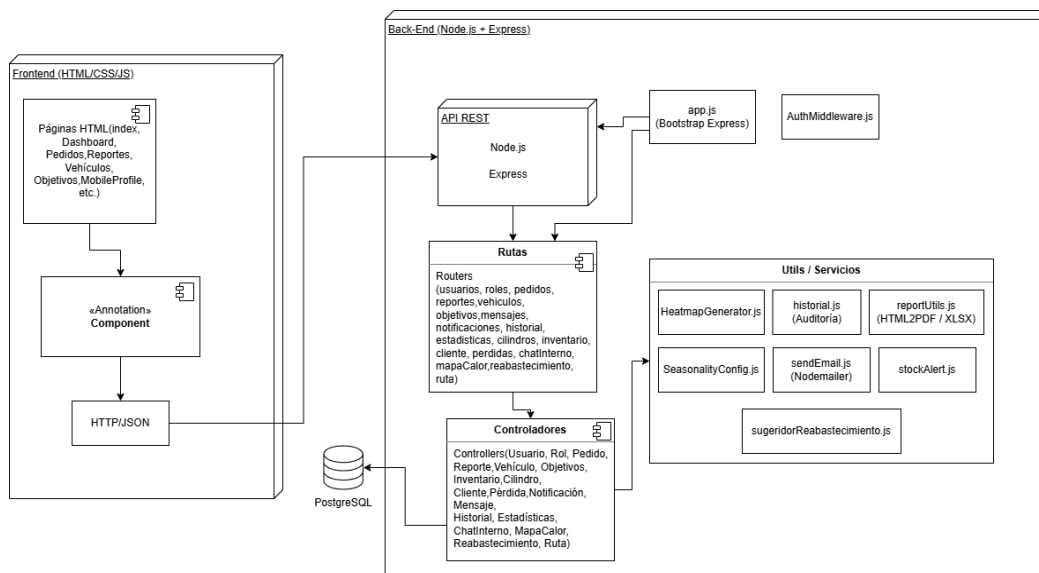


Figura 16. Diagrama de componentes.

A continuación, se muestra la figura X, la cual corresponde al diagrama de componentes utilizado en este proyecto.

El diagrama de despliegue muestra la **arquitectura física y lógica del sistema**. En el lado del **Frontend**, se representan las páginas HTML, CSS y JavaScript (dashboard, pedidos, reportes, vehículos, perfil móvil, etc.) que interactúan con el servidor mediante solicitudes **HTTP/JSON**.

El **Back-End** está implementado en **Node.js con Express**, organizado en capas:

- **API REST**: núcleo que gestiona la comunicación con el frontend.
- **Rutas (Routers)**: definen los endpoints para usuarios, roles, pedidos, reportes, vehículos, objetivos, mensajes, inventario, entre otros.
- **Controladores**: implementan la lógica de negocio para cada módulo (usuarios, pedidos, reportes, historial, chat interno, etc.).
- **Middleware de autenticación**: asegura el acceso mediante validación de credenciales y permisos.
- **Servicios/Utils**: proveen funcionalidades auxiliares como envío de correos (NodeMailer), generación de reportes en PDF/Excel y auditoría de historial.

La base de datos **PostgreSQL** se comunica directamente con el backend para persistencia de datos (usuarios, pedidos, inventario, historial, etc.).

En conjunto, este despliegue refleja un **modelo cliente-servidor** en el que el frontend envía solicitudes al backend, el cual procesa la lógica, accede a la base de datos y responde con la información requerida.

### 3. Vista Física

La vista física representa cómo los componentes del sistema se despliegan sobre la infraestructura física y las conexiones entre ellos. En este caso, se detalla el entorno de ejecución de la solución propuesta, que se basa en una arquitectura cliente-servidor.

## 1. Diagrama de despliegue

A continuación, se muestra la figura X, la cual es el diagrama de arquitectura del sistema, el cual describe la interacción entre el PC del Usuario, el Servidor Web desarrollado con Node.js y Express, y la base de datos PostgreSQL. El flujo de información se realiza mediante el envío y recepción de datos en formato JSON a través del protocolo HTTPS entre el cliente y el servidor, y mediante conexión TCP entre el servidor y la base de datos. Este diseño asegura que todas las operaciones - como iniciar sesión, gestionar inventario, registrar pérdidas y generar reportes - se realicen de forma centralizada, segura y con requerimiento de conectividad de red en cada capa del sistema.

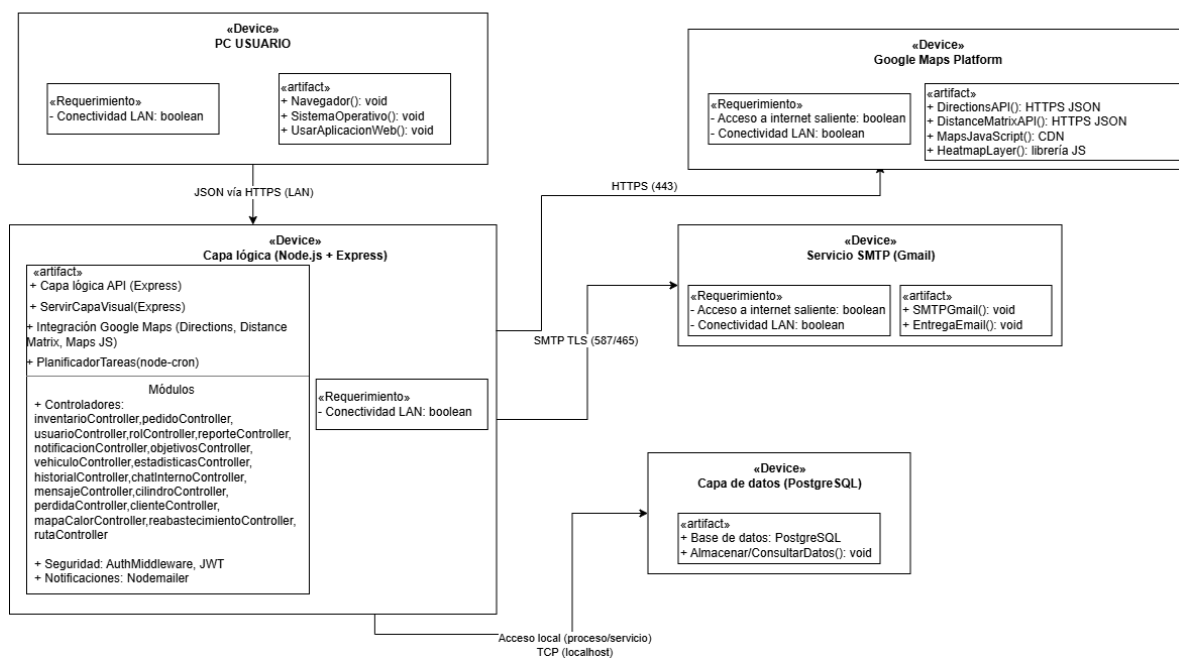


Figura 17. Diagrama de despliegue.

- **PC Usuario:** ejecuta el navegador web que permite acceder a la aplicación a través de la red local (LAN) utilizando **HTTPS/JSON**.

- **Capa lógica (Node.js + Express):** representa el servidor de aplicación que contiene la capa de API REST y los módulos de controladores (pedidos, usuarios, roles, reportes, vehículos, inventario, etc.), además de componentes de seguridad (middleware de autenticación y JWT) y servicios de notificación por correo electrónico (Nodemailer).
- **Servicio SMTP (Gmail):** encargado del envío de notificaciones por correo electrónico, conectado de forma segura mediante **SMTP TLS (puertos 587/465)**.
- **Capa de datos (PostgreSQL):** base de datos donde se almacenan y consultan los datos del sistema. Se accede mediante conexión local (TCP/localhost) desde la capa lógica.

Este despliegue refleja un **modelo cliente-servidor con servicios externos**, donde el usuario accede desde un PC, el backend gestiona la lógica de negocio y seguridad, la base de datos mantiene la persistencia y el servicio de correo electrónico externo asegura la comunicación hacia el cliente.

## Capítulo 6: Casos de uso extendido y diagramas de secuencia

### Caso de uso N°1:

|                                                                                                   |                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Caso de uso Nro. 1                                                                                | Ingresando al sistema mediante correo y contraseña.                                                                                                             |
| Actores                                                                                           | Trabajador (Chofer, jefe de Bodega, Administrador)                                                                                                              |
| Propósito                                                                                         | Permitir el acceso al sistema mediante autenticación segura.                                                                                                    |
| Precondiciones                                                                                    | El trabajador accede al sistema tras ingresar sus credenciales.                                                                                                 |
| Resumen                                                                                           |                                                                                                                                                                 |
| Postcondiciones                                                                                   | La sesión se inicia correctamente con el rol asignado.                                                                                                          |
| Tipos                                                                                             | Principal.                                                                                                                                                      |
| Curso normal de eventos                                                                           |                                                                                                                                                                 |
| Acciones de los actores                                                                           | Respuesta del sistema                                                                                                                                           |
| 1. El trabajador ingresa correo y contraseña, posteriormente da clic en el botón "iniciar sesión" | 2. El sistema valida credenciales correo y contraseña), de ser valida ingresa a la pantalla principal del sistema, de no ser correcto entrega mensaje de error. |

Figura 18. CU N°1.

## Diagrama de secuencia N°1:

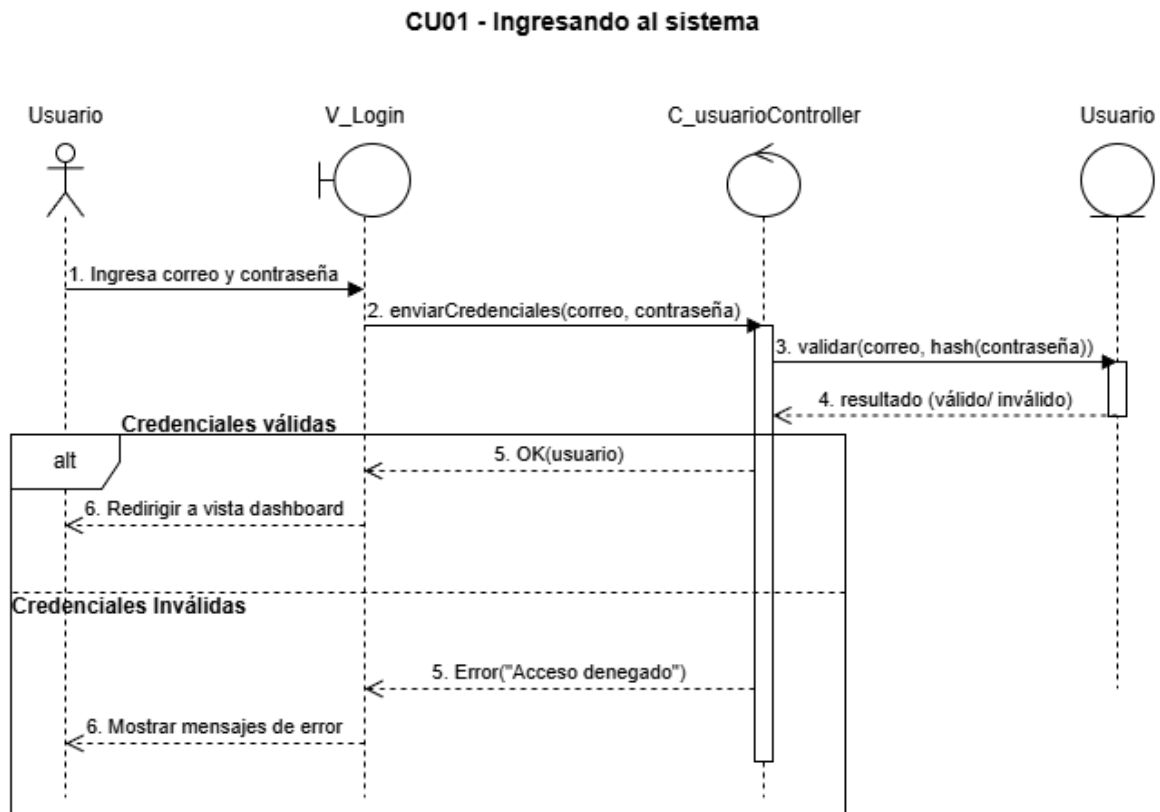


Figura 19. Diagrama de secuencia N°1.



## Caso de uso N°2:

|                                            |                                                                            |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Caso de uso Nro. 2                         | Definiendo los roles de usuario.                                           |
| Actores                                    | Administrador                                                              |
| Propósito                                  | Asignar un rol (Chofer, Jefe de Bodega, Administrador) a cada trabajador.  |
| Precondiciones                             | El administrador debe estar autenticado. El usuario debe estar registrado. |
| Resumen                                    | Se configura el acceso del trabajador mediante la asignación de un rol.    |
| Postcondiciones                            | El usuario queda con permisos según su rol.                                |
| Tipos                                      | Secundario                                                                 |
| Curso normal de eventos                    |                                                                            |
| Acciones de los actores                    | Respuesta del sistema                                                      |
| 1. El administrador selecciona al Usuario. | 2. El sistema carga los datos del usuario.                                 |
| 3. El administrador asigna un rol.         | 4. El sistema guarda en la base de datos el nuevo rol del trabajador.      |

Figura 20. CU N°2.

## Diagrama de secuencia N°2:

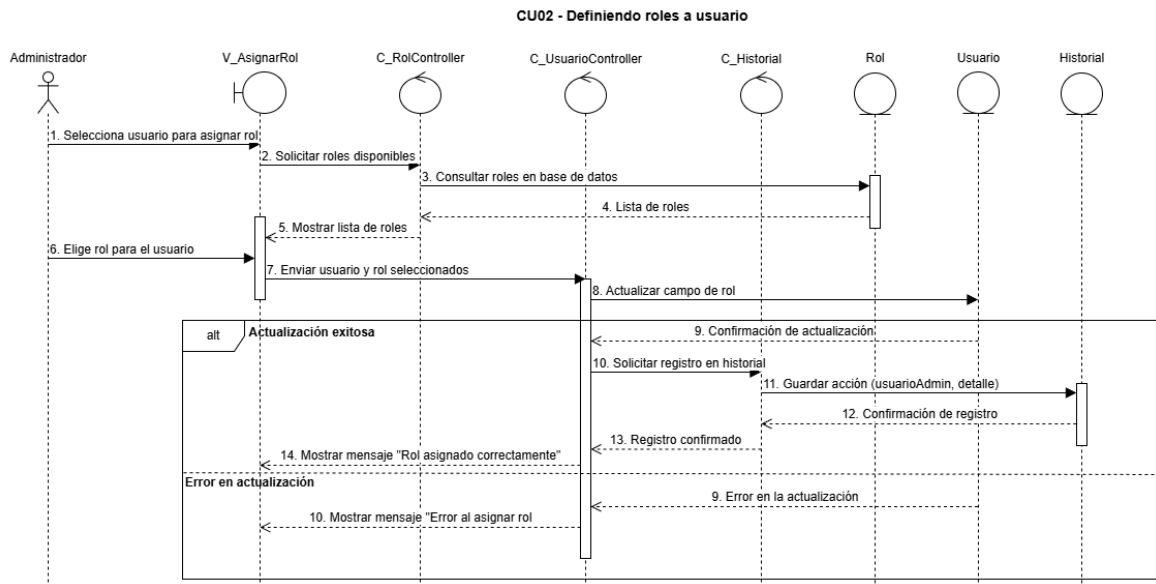


Figura 21. Diagrama de secuencia N°2.

## Caso de uso N°3:

|                                                                           |                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Caso de uso Nro. 3                                                        | Asignando permisos por módulo.                                                                                                                      |
| Actores                                                                   | Administrador                                                                                                                                       |
| Propósito                                                                 | Configurar qué acciones puede realizar cada usuario o rol en los distintos módulos del sistema.                                                     |
| Precondiciones                                                            | El administrador debe estar autenticado. Deben existir módulos y usuarios en el sistema.                                                            |
| Resumen                                                                   | El administrador accede a la interfaz gráfica para asignar permisos específicos (crear/leer/editar/eliminar).                                       |
| Postcondiciones                                                           | Se aplican las restricciones de acceso a los módulos del sistema.                                                                                   |
| Tipos                                                                     | Secundario                                                                                                                                          |
|                                                                           | Curso normal de eventos                                                                                                                             |
| Acciones de los actores                                                   | Respuesta del sistema                                                                                                                               |
| 1. El administrador accede a la interfaz de permisos.                     | 2. El sistema muestra los permisos actuales.                                                                                                        |
| 3. El administrador asigna o edita permisos (crear/leer/editar/eliminar). | 4. El sistema guarda en la base de datos los cambios realizados y genera un log con los cambios realizados(usuario, fecha, hora, acción realizada). |

Figura 22. CU N°3.

## Diagrama de secuencia N°3:

### CU03 - Asignando permisos por módulo

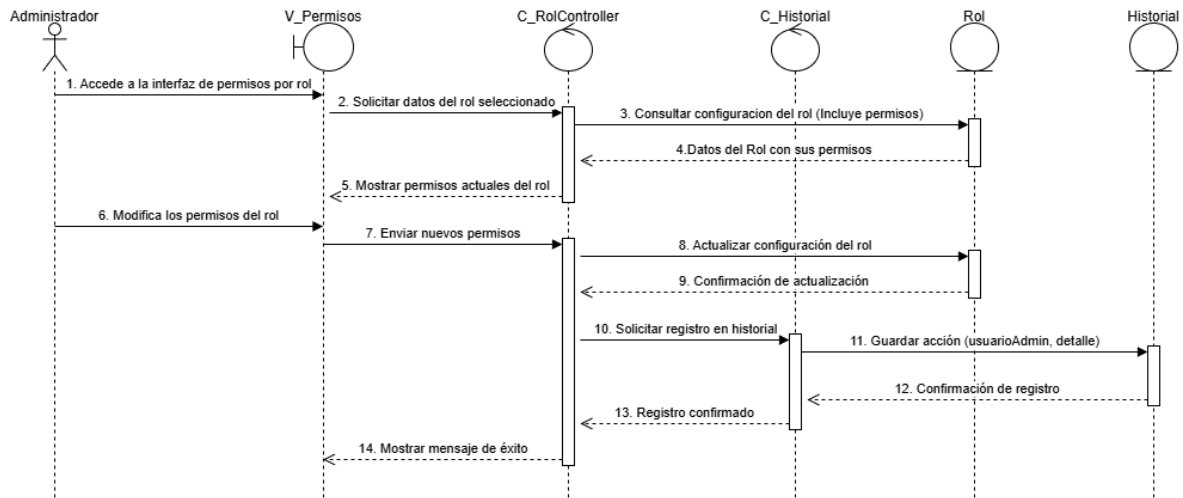


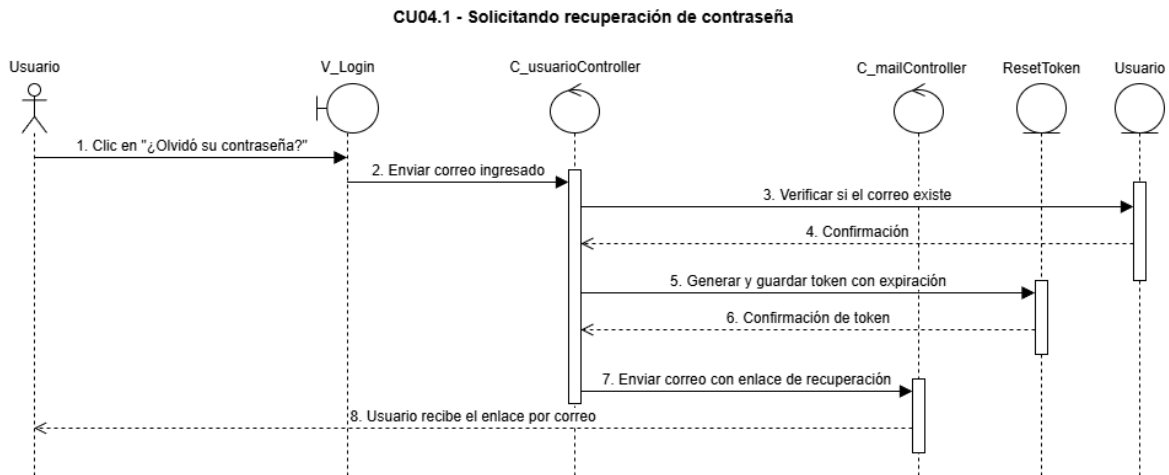
Figura 23. Diagrama de secuencia N°3.

## Caso de uso N4:

|                                                              |                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Caso de uso Nro. 4                                           | Recuperando la contraseña.                                                        |
| Actores                                                      | Trabajador (Chofer, Jefe de Bodega, Administrador)                                |
| Propósito                                                    | Recuperar acceso a la cuenta mediante enlace enviado al correo.                   |
| Precondiciones                                               | El usuario debe tener un correo válido registrado.                                |
| Resumen                                                      | El usuario solicita la recuperación de su contraseña desde la pantalla de inicio. |
| Postcondiciones                                              | Se establece una nueva contraseña para el usuario.                                |
| Tipos                                                        | Secundario                                                                        |
| Curso normal de eventos                                      |                                                                                   |
| Acciones de los actores                                      | Respuesta del sistema                                                             |
| 1. El usuario presiona "¿Olvidó su contraseña?".             | 2. El sistema solicita el correo registrado.                                      |
| 3. El usuario ingresa su correo.                             | 4. El sistema envía un enlace de recuperación con expiración.                     |
| 5. El usuario accede al enlace y establece nueva contraseña. | 6. El sistema actualiza la contraseña en la base de datos.                        |

Figura 24. CU N°4.

## Diagrama de secuencia N°4.1:



## Diagrama de secuencia N°4.2:

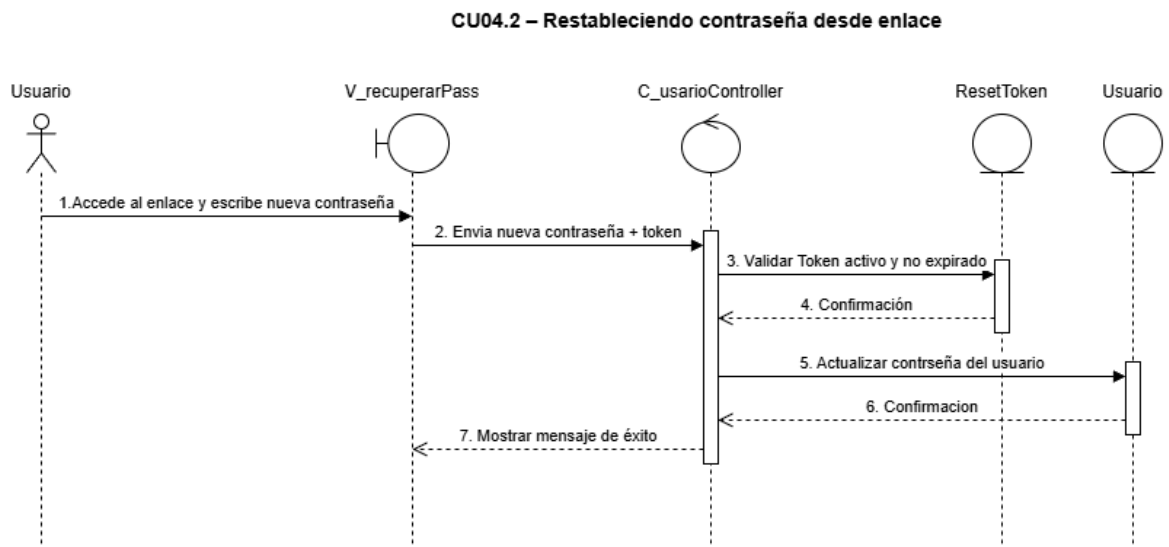


Figura 25. Diagrama de secuencia N°4.1 y 4.2.

## Caso de uso N°5:

|                                                              |                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Caso de uso Nro. 5                                           | Cerrando automáticamente la sesión por inactividad.                              |
| Actores                                                      | Trabajador, Sistema                                                              |
| Propósito                                                    | Garantizar la seguridad mediante cierre automático de sesión.                    |
| Precondiciones                                               | El trabajador debe tener sesión iniciada y no presentar actividad en el sistema. |
| Resumen                                                      | El sistema detecta inactividad y cierra sesión tras 10 minutos.                  |
| Postcondiciones                                              | El trabajador debe volver a autenticarse para acceder nuevamente.                |
| Tipos                                                        | Automático                                                                       |
|                                                              | Curso normal de eventos                                                          |
| Acciones de los actores                                      | Respuesta del sistema                                                            |
| 1. El trabajador no interactúa con el sistema por 9 minutos. | 2. El sistema muestra advertencia de cierre.                                     |
| 3. El trabajador no responde.                                | 4. El sistema cierra sesión automáticamente a los 10 minutos.                    |

Figura 26. CU N°5.

## Diagrama de secuencia N°5:

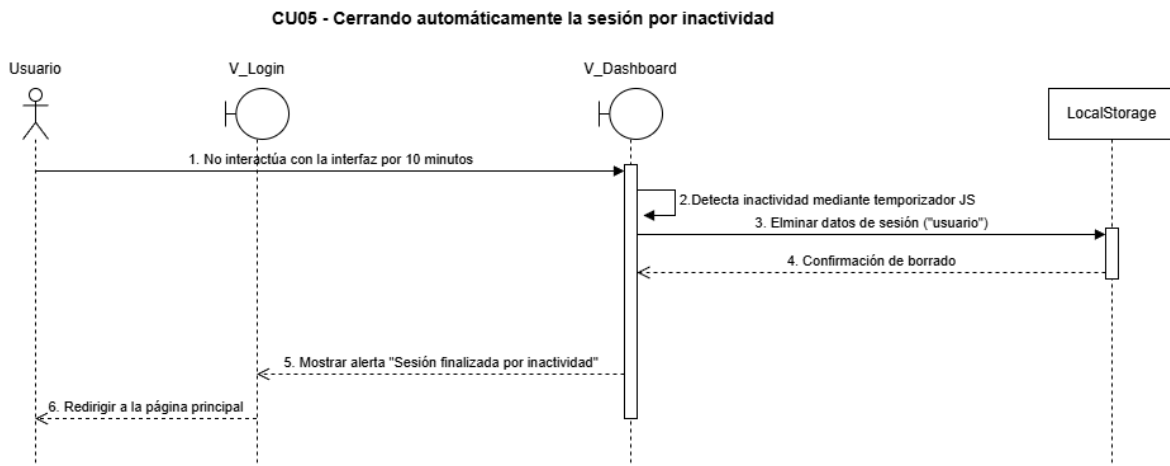


Figura 27. Diagrama de secuencia N°5.



## Caso de uso N°6:

|                                                                   |                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Caso de uso Nro. 6                                                | Registrando cilindros nuevos                                                  |
| Actores                                                           | Jefe de Bodega                                                                |
| Propósito                                                         | Añadir cilindros nuevos al inventario.                                        |
| Precondiciones                                                    | El usuario debe tener permisos para gestionar inventario.                     |
| Resumen                                                           | El jefe de bodega registra cilindros nuevos indicando fecha, tipo y cantidad. |
| Postcondiciones                                                   | Los cilindros quedan agregados al inventario.                                 |
| Tipos                                                             | Principal.                                                                    |
| Curso normal de eventos                                           |                                                                               |
| Acciones de los actores                                           | Respuesta del sistema                                                         |
| 1. El jefe de bodega accede al módulo de inventario.              | 2. El sistema muestra formulario de ingreso.                                  |
| 3. Ingresa fecha(dd/mm/aaaa), tipo (5, 11, 15, 45 kg) y cantidad. | 4. El sistema valida los datos e ingresa el registro en la base de datos.     |

Figura 28. CU N°6.

## Diagrama de secuencia N°6:

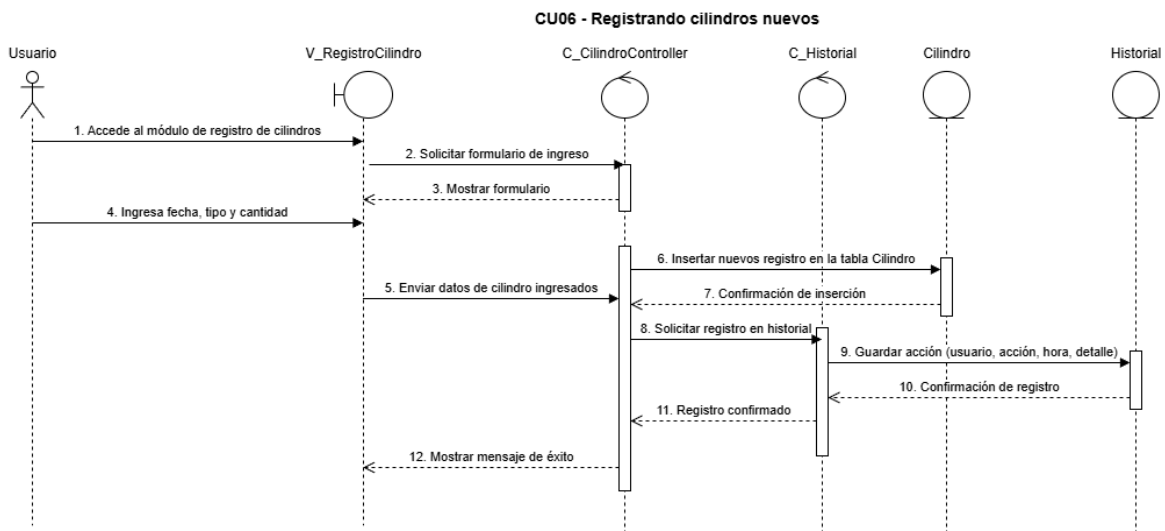


Figura 29. CU N°6.

## Caso de uso N°7:

|                                                    |                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Caso de uso Nro. 7                                 | Validando automáticamente los formatos al registrar cilindros                                                                                    |
| Actores                                            | Sistema                                                                                                                                          |
| Propósito                                          | Validar automáticamente que la fecha y el tipo de cilindro ingresado sean correctos.                                                             |
| Precondiciones                                     | El jefe de bodega debe estar registrando nuevos cilindros.                                                                                       |
| Resumen                                            | Al registrar cilindros, el sistema verifica que la fecha esté en formato válido y el tipo de cilindro esté predefinido.                          |
| Postcondiciones                                    | Solo se permiten registros con formatos correctos.                                                                                               |
| Tipos                                              | Automático                                                                                                                                       |
| Curso normal de eventos                            |                                                                                                                                                  |
| Acciones de los actores                            | Respuesta del sistema                                                                                                                            |
| 1. El jefe de bodega ingresa datos de un cilindro. | 2. El sistema valida formato de fecha y tipo de cilindro.                                                                                        |
| -                                                  | 3. Permite o rechaza el registro según validación, con una alerta en pantalla de que se ingresa correctamente o que los datos están incorrectos. |

Figura 30. CU N°7.

## Diagrama de secuencia N°7:

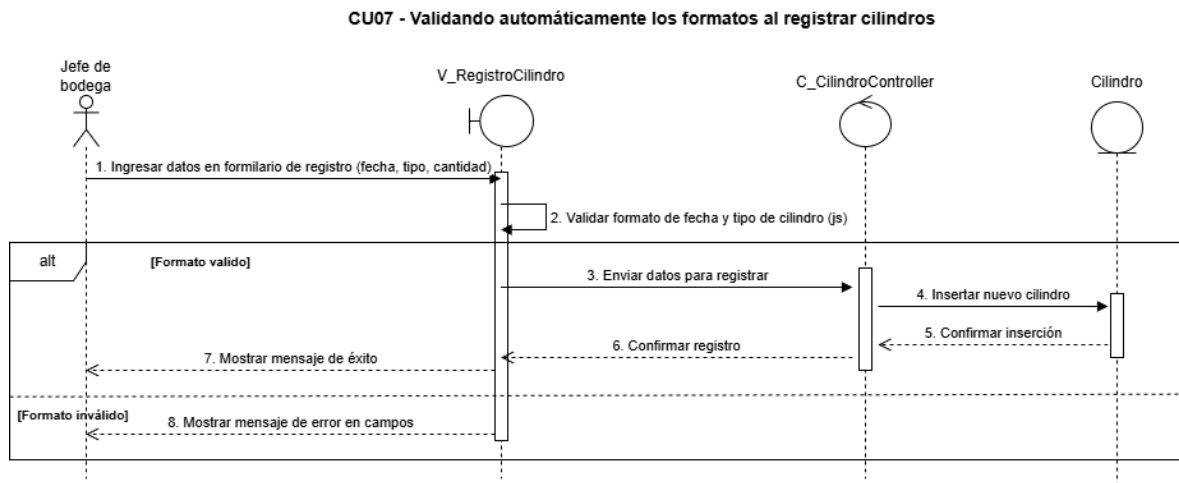


Figura 31. Diagrama de secuencia N°7.

## Caso de uso N°8:

|                                                            |                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Caso de uso Nro. 8                                         | Modificando el estado del cilindro                                                                                                                                                            |
| Actores                                                    | Jefe de Bodega                                                                                                                                                                                |
| Propósito                                                  | Cambiar el estado del cilindro (lleno o vacío).                                                                                                                                               |
| Precondiciones                                             | El cilindro debe estar previamente registrado. El jefe de bodega debe tener acceso.                                                                                                           |
| Resumen                                                    | Se modifica el estado del cilindro desde la interfaz de gestión de inventario.                                                                                                                |
| Postcondiciones                                            | El estado actualizado queda reflejado en el inventario.                                                                                                                                       |
| Tipos                                                      | Principal.                                                                                                                                                                                    |
| Curso normal de eventos                                    |                                                                                                                                                                                               |
| Acciones de los actores                                    | Respuesta del sistema                                                                                                                                                                         |
| 1. El jefe de bodega accede a la lista de cilindros.       | 2. El sistema muestra listado filtrable por tipo/estado.                                                                                                                                      |
| 3. Selecciona un cilindro y cambia su estado(lleno/vacío). | 4. El sistema guarda en la base de datos los cambios realizados y genera un log con los cambios realizados(Usuario, fecha (dd/mm/aaaa), hora (hh:mm:ss tt) y acción del cambio que realizo ). |

Figura 32. CU N°8.

## Diagrama de secuencia N°8:

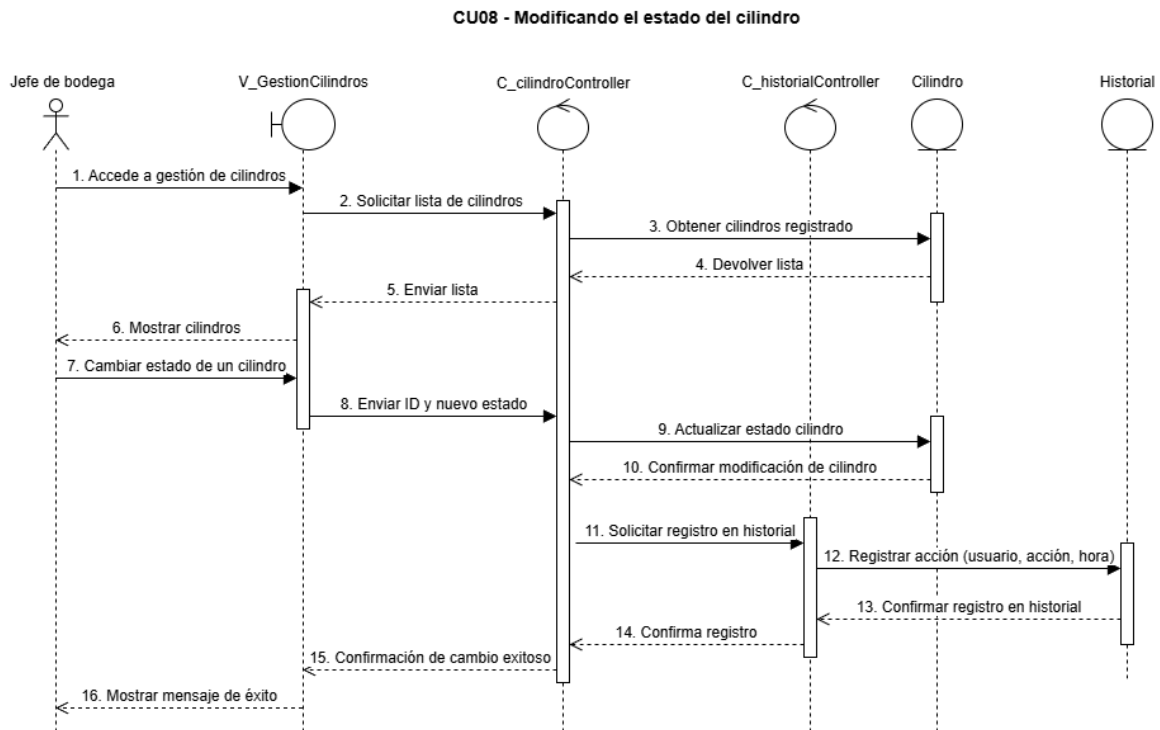


Figura 33. Diagrama de secuencia N°8.

## Caso de uso N°9:

|                                                 |                                                                              |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Caso de uso Nro. 9                              | Buscando cilindros por tipo.                                                 |
| Actores                                         | Jefe de Bodega, Administrador                                                |
| Propósito                                       | Filtrar cilindros en el sistema según su tipo o estado.                      |
| Precondiciones                                  | Deben existir cilindros registrados en el inventario.                        |
| Resumen                                         | El actor aplica un filtro para ver cilindros de un tipo o estado específico. |
| Postcondiciones                                 | Se muestra el listado filtrado.                                              |
| Tipos                                           | Secundario                                                                   |
| Curso normal de eventos                         |                                                                              |
| Acciones de los actores                         | Respuesta del sistema                                                        |
| 1. El usuario accede al módulo de inventario.   | 2. El sistema despliega filtros(estado lleno/vacío, tipo(5,11,15,45 kg).     |
| 3. Selecciona un tipo de cilindro (ej.: 15 kg). | 4. El sistema muestra solo los cilindros del tipo y estado seleccionado.     |

Figura 34. CU N°9.

## Diagrama de secuencia N°9:

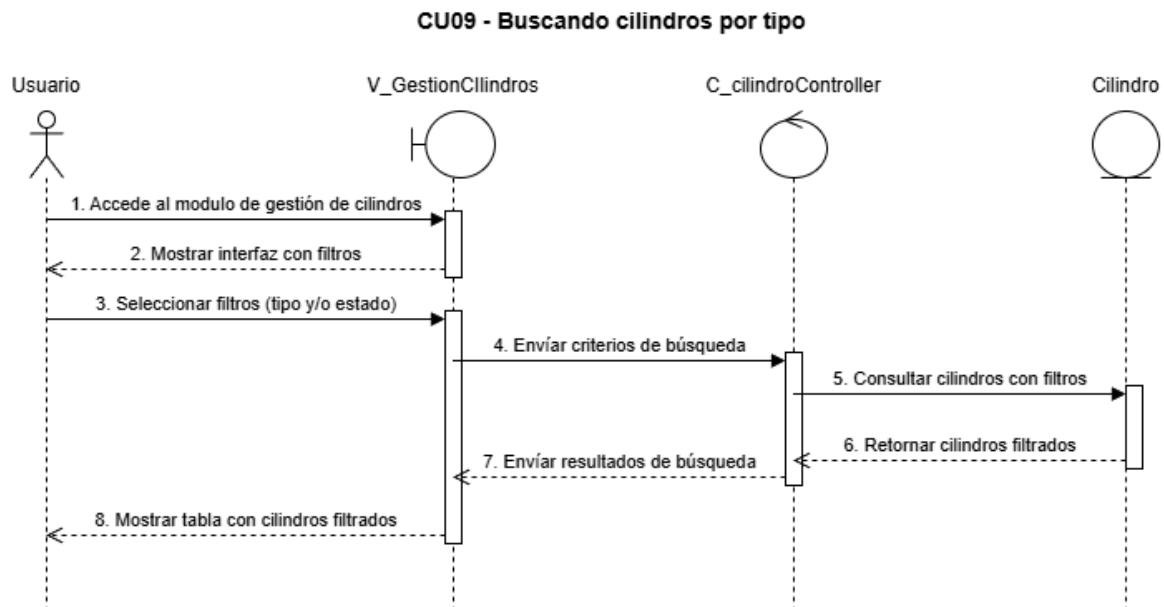


Figura 35. Diagrama de secuencia N°9.



## Caso de uso N10:

|                         |                                                                                                                                                                     |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Caso de uso Nro. 10     | Generando alerta de stock mínimo.                                                                                                                                   |
| Actores                 | Sistema                                                                                                                                                             |
| Propósito               | Notificar automáticamente cuando un tipo de cilindro esté bajo el mínimo definido.                                                                                  |
| Precondiciones          | Debe existir un umbral de stock mínimo configurado por tipo.                                                                                                        |
| Resumen                 | El sistema monitorea el inventario y lanza alertas cuando se detecta bajo stock.                                                                                    |
| Postcondiciones         | Se notifica al responsable mediante mensaje interno y/o correo.                                                                                                     |
| Tipos                   | Automático                                                                                                                                                          |
| Curso normal de eventos |                                                                                                                                                                     |
| Acciones de los actores | Respuesta del sistema                                                                                                                                               |
| -                       | 1. El sistema detecta que el stock de un tipo bajó del umbral mínimo y envía una notificación interna del sistema y un correo al jefe de bodega y al administrador. |

Figura 36. CU N°10.

## Diagrama de secuencia N°10:

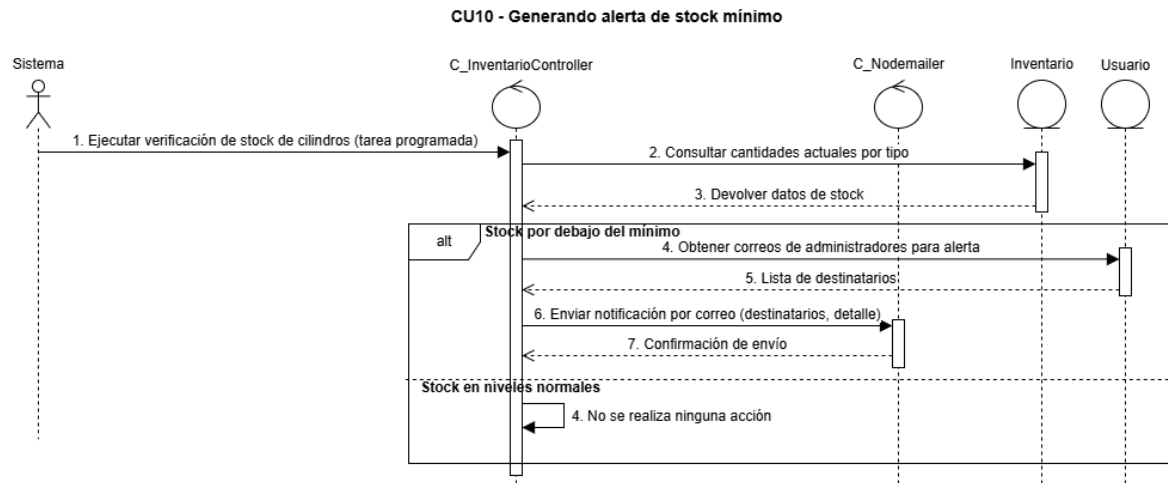


Figura 37. Diagrama de secuencia N°10.

## Caso de uso N°11:

|                                                                       |                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Caso de uso Nro. 11                                                   | Registrando pérdidas o daños.                                                                                                         |
| Actores                                                               | Jefe de Bodega                                                                                                                        |
| Propósito                                                             | Registrar cilindros dañados o perdidos con su respectivo motivo y fecha.                                                              |
| Precondiciones                                                        | El jefe de bodega debe tener acceso al módulo de pérdidas.                                                                            |
| Resumen                                                               | Se registra manualmente el evento de pérdida o daño de cilindros.                                                                     |
| Postcondiciones                                                       | Queda registro asociado al inventario. Puede incluir imagen opcional.                                                                 |
| Tipos                                                                 | Principal.                                                                                                                            |
| Curso normal de eventos                                               |                                                                                                                                       |
| Acciones de los actores                                               | Respuesta del sistema                                                                                                                 |
| 1. El jefe de bodega accede al módulo de pérdidas.                    | 2. El sistema muestra formulario de registro.                                                                                         |
| 3. Ingresa tipo de pérdida, motivo, fecha y opcionalmente una imagen. | 4. El sistema guarda en la base de datos el registro de los datos ingresados y genera un log con los cambios(usuario, fecha, motivo). |

Figura 38. CU N°11.

## Diagrama de secuencia N°11:

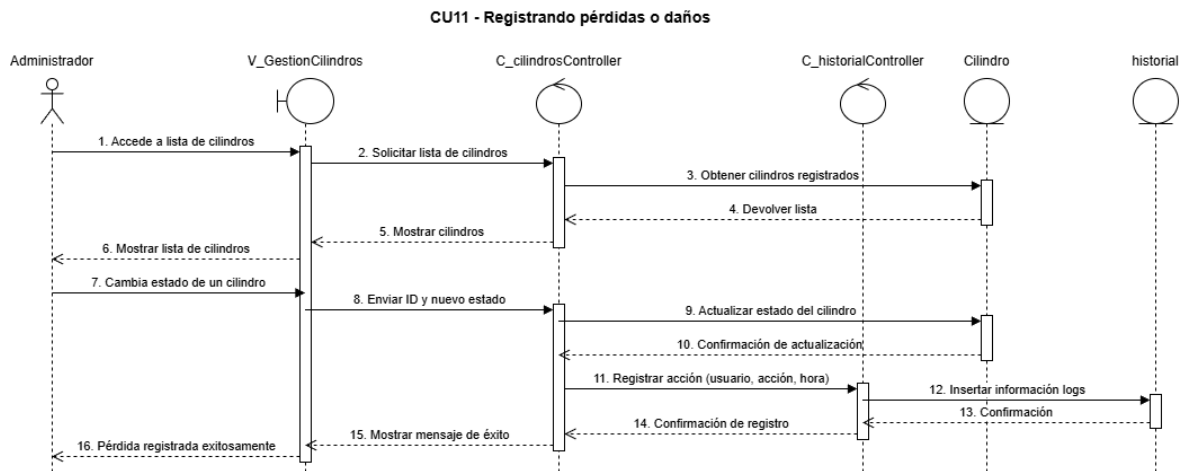


Figura 39. Diagrama de secuencia N°11.

## Caso de uso N°12:

|                                           |                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Caso de uso Nro. 12                       | Generando reporte diario de stock.                                                                                                 |
| Actores                                   | Jefe de Bodega, Administrador                                                                                                      |
| Propósito                                 | Consultar o exportar un reporte con el estado actual del inventario.                                                               |
| Precondiciones                            | Debe haber datos de inventario registrados y permisos para acceder al módulo.                                                      |
| Resumen                                   | El usuario genera un reporte diario con cantidad, tipo y estado de cilindros.                                                      |
| Postcondiciones                           | El reporte queda disponible para descarga en PDF y Excel.                                                                          |
| Tipos                                     | Principal.                                                                                                                         |
| Curso normal de eventos                   |                                                                                                                                    |
| Acciones de los actores                   | Respuesta del sistema                                                                                                              |
| 1. El actor accede al módulo de reportes. | 2. El sistema muestra opciones de generación(PDF o Excel).                                                                         |
| 3. Selecciona "reporte de stock diario".  | 4. El sistema genera y guarda en la base de datos para descargar en PDF o Excel (ej:stockdiario.xlsx)dependiendo cual se necesite. |

Figura 40. CU N°12.

## Diagrama de secuencia N°12:

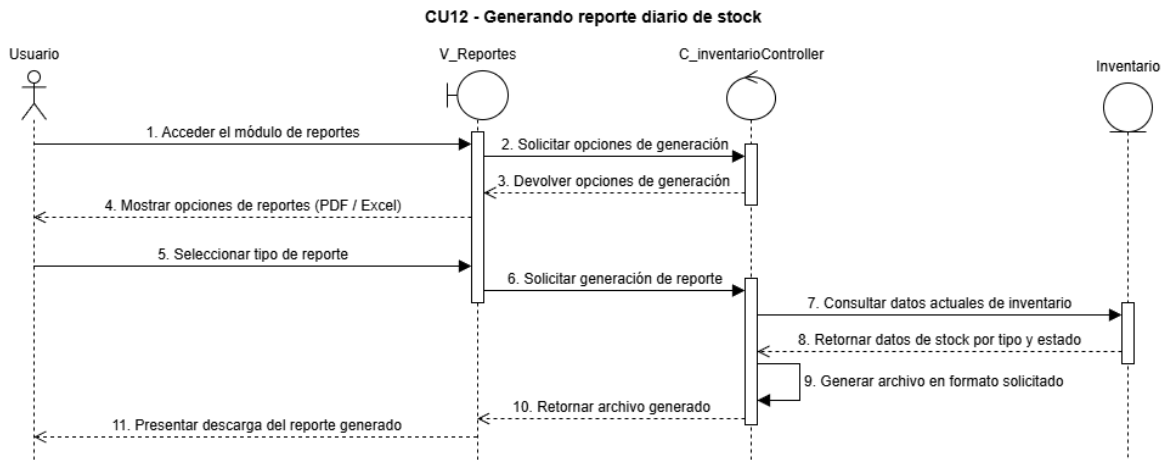


Figura 41. Diagrama de secuencia N°12.

## Caso de uso N°13:

|                                                 |                                                                             |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Caso de uso Nro. 13                             | Consultando el historial de cambios en inventario                           |
| Actores                                         | Jefe de Bodega, Administrador                                               |
| Propósito                                       | Visualizar quién realizó cambios en el inventario y cuándo.                 |
| Precondiciones                                  | Deben existir cambios registrados. El actor debe tener acceso al historial. |
| Resumen                                         | Se accede a un historial con información de usuario, fecha, hora y acción.  |
| Postcondiciones                                 | La información es visible, pero no modificable luego de 24 horas.           |
| Tipos                                           | Secundario                                                                  |
| Curso normal de eventos                         |                                                                             |
| Acciones de los actores                         | Respuesta del sistema                                                       |
| 1. El actor accede al historial del inventario. | 2. El sistema muestra los registros disponibles.                            |
| 3. Filtra o revisa cambios específicos.         | 4. El sistema muestra detalles con usuario, acción, fecha y hora.           |

Figura 42. CU N°13.

## Diagrama de secuencia N°13:

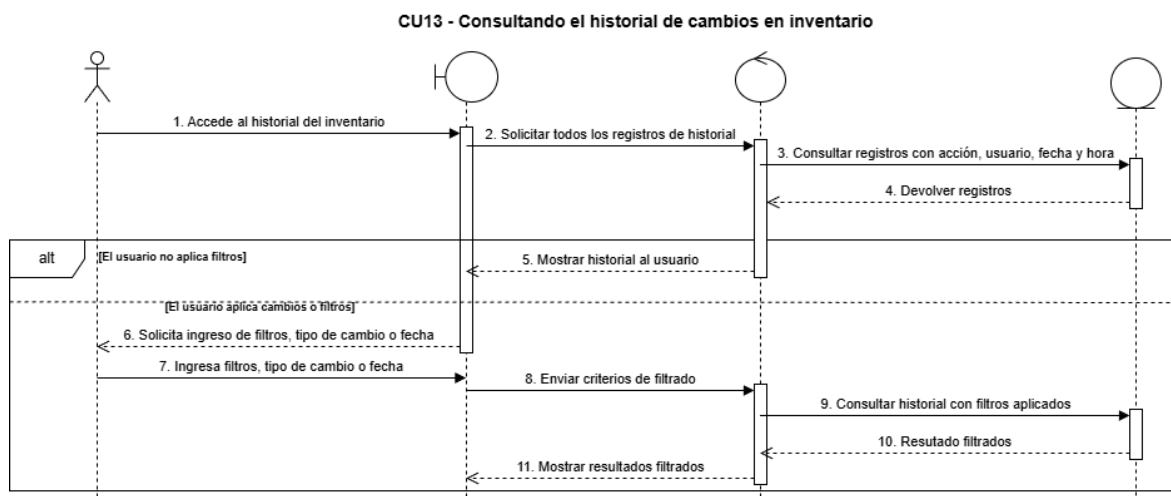


Figura 43. Diagrama de secuencia N°13.



## Caso de uso N°14:

|                                                                     |                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Caso de uso Nro. 14                                                 | Filtrando Pedidos Pendientes por Fecha                                                                                              |
| Actores                                                             | Administrador, Jefe de Bodega                                                                                                       |
| Propósito                                                           | Registrar automáticamente la cantidad de cilindros vendidos por día y por hora en tiempo real.                                      |
| Precondiciones                                                      | El actor debe tener permisos para editar pedidos.                                                                                   |
| Resumen                                                             | Para facilitar la visibilidad en caso de contar con multiples pedidos, se permite filtrar por rango de fecha.                       |
| Postcondiciones                                                     | Se muestran los pedidos dentro del rango definido.                                                                                  |
| Tipos                                                               | Secundario.                                                                                                                         |
| Curso normal de eventos                                             |                                                                                                                                     |
| Acciones de los actores                                             | Respuesta del sistema                                                                                                               |
| 1. El actor accede al modulo editar pedidos.                        | 2. El sistema devuelve todos los pedidos pendientes y los muestra en pantalla.                                                      |
| 3. El actor elige un rango de fecha y confirma aplicar los filtros. | 4. El sistema consulta la tabla pedidos por fecha y actualiza la vista mostrando solamente los pedidos dentro del rango solicitado. |

Figura 44. CU N°14.

## Diagrama de secuencia N°14:

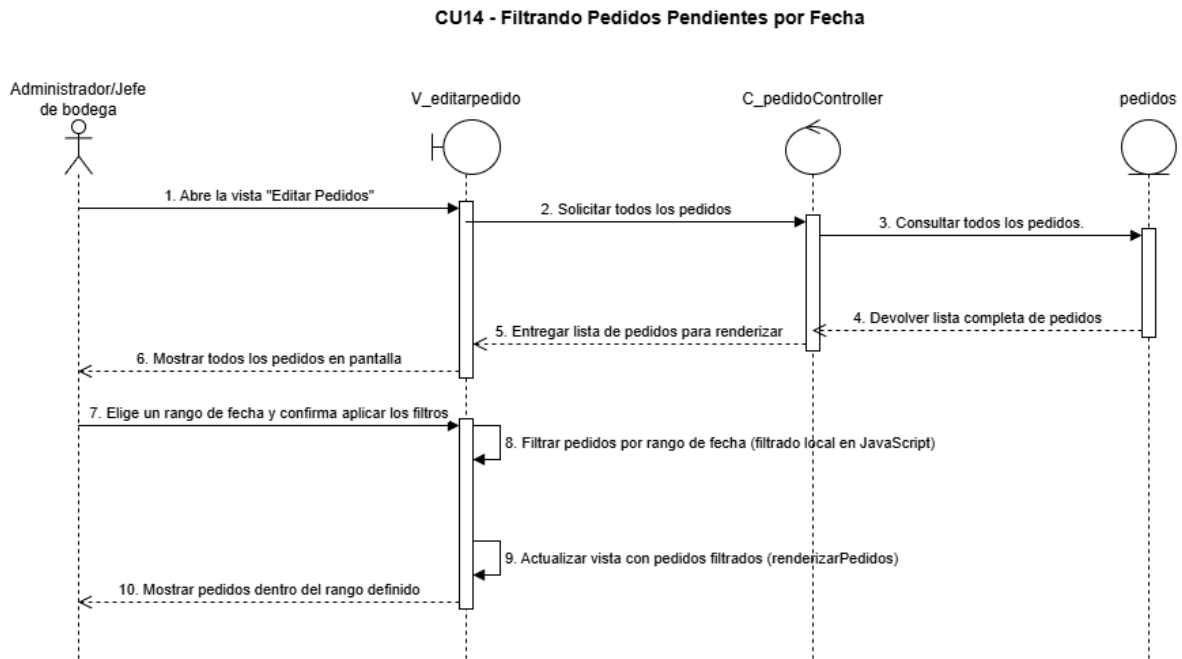


Figura 45. Diagrama de secuencia N°14.

## Caso de uso N°15:

|                                                                             |                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Caso de uso Nro. 15                                                         | Confirmando la entrega por parte del chofer.                                                  |
| Actores                                                                     | Chofer                                                                                        |
| Propósito                                                                   | Confirmar que un pedido ha sido entregado al cliente.                                         |
| Precondiciones                                                              | El chofer debe tener un pedido asignado.                                                      |
| Resumen                                                                     | El chofer marca el pedido como entregado con nombre del cliente, hora y dirección de entrega. |
| Postcondiciones                                                             | El sistema actualiza el estado del pedido. Puede incluir georreferenciación.                  |
| Tipos                                                                       | Principal.                                                                                    |
| Curso normal de eventos                                                     |                                                                                               |
| Acciones de los actores                                                     | Respuesta del sistema                                                                         |
| 1. El chofer accede a la lista de pedidos asignados.                        | 2. El sistema muestra los pedidos pendientes.                                                 |
| 3. Marca uno como entregado e ingresa nombre del cliente, hora y dirección. | 4. El sistema actualiza el estado del pedido.                                                 |

Figura 46. CU N°15.

## Diagrama de secuencia N°15:

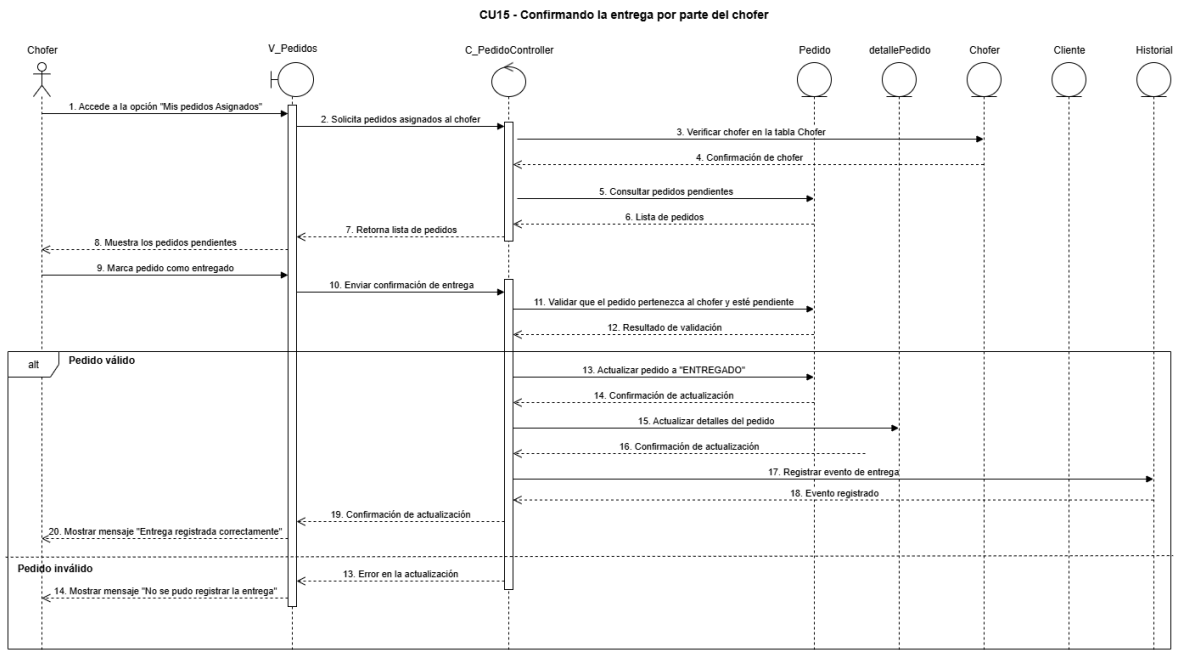


Figura 47. Diagrama de secuencia N°15.

## Caso de uso N°16:

|                                                          |                                                                                                |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Caso de uso Nro. 16                                      | Cancelando el pedido.                                                                          |
| Actores                                                  | Chofer, Administrador                                                                          |
| Propósito                                                | Permitir cancelar un pedido en caso de imposibilidad de entrega.                               |
| Precondiciones                                           | El pedido debe estar pendiente de entrega. El actor debe tener permisos para cancelar pedidos. |
| Resumen                                                  | El chofer o administrador marca un pedido como cancelado.                                      |
| Postcondiciones                                          | El pedido queda registrado como cancelado en el sistema.                                       |
| Tipos                                                    | Principal.                                                                                     |
| Curso normal de eventos                                  |                                                                                                |
| Acciones de los actores                                  | Respuesta del sistema                                                                          |
| 1. El chofer o administrador accede al pedido pendiente. | 2. El sistema muestra opciones de actualización de estado.                                     |
| 3. Selecciona la opción "Cancelar Pedido".               | 4. El sistema pide guardar los cambios.                                                        |
| 5. Se apreta el boton "Guardar cambios".                 | 6. El sistema registra el pedido como cancelado.                                               |

Figura 48. CU N°16.

## Diagrama de secuencia N°16:

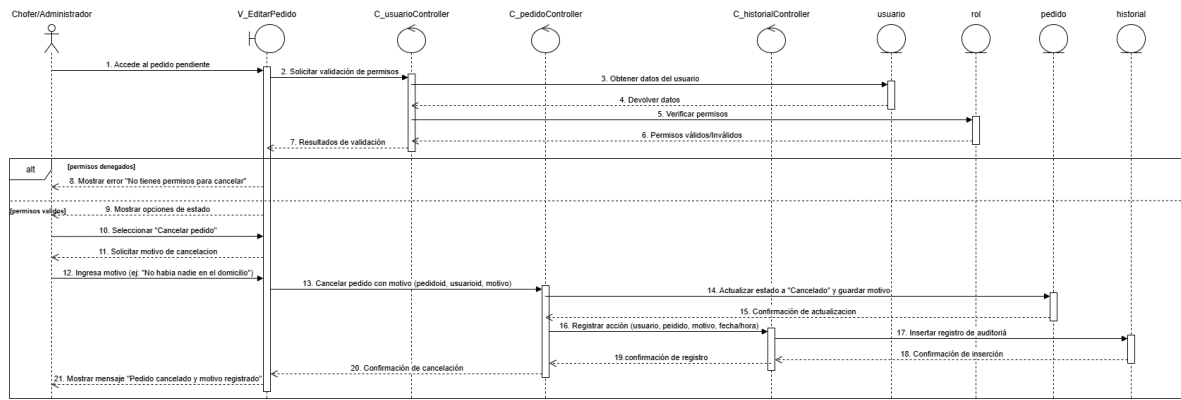


Figura 49. CU N°16.

## Caso de uso N°17:

|                                                                                   |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Caso de uso Nro. 17                                                               | Registrando nuevo pedido.                                                           |
| Actores                                                                           | Administrador, Jefe de Bodega                                                       |
| Propósito                                                                         | Crear un pedido nuevo con detalles del cliente y cilindros requeridos.              |
| Precondiciones                                                                    | El actor debe tener permisos para crear pedidos.                                    |
| Resumen                                                                           | Se ingresan nombre del cliente, dirección, tipo/cantidad de cilindros y fecha/hora. |
| Postcondiciones                                                                   | El pedido queda registrado en el sistema.                                           |
| Tipos                                                                             | Principal.                                                                          |
| Curso normal de eventos                                                           |                                                                                     |
| Acciones de los actores                                                           | Respuesta del sistema                                                               |
| 1. El actor accede al módulo de pedidos.                                          | 2. El sistema despliega el formulario de pedido.                                    |
| 3. Ingresar nombre del cliente, dirección, cilindros tipo/cantidad, fecha y hora. | 4. El sistema valida el formato e ingresa el pedido a la base de datos.             |

Figura 50. CU N°17.

## Diagrama de secuencia N°17:

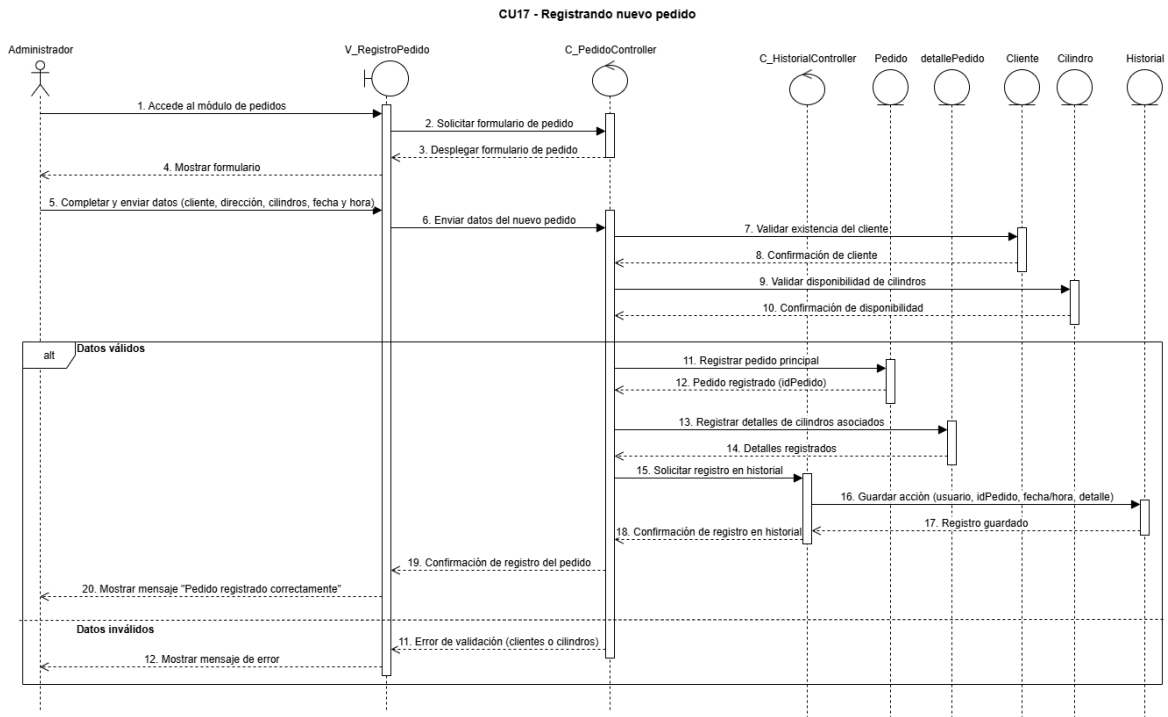


Figura 51. Diagrama de secuencia N°17.

## Caso de uso N°18:

|                                                            |                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Caso de uso Nro. 18                                        | Validando el formato de fecha/hora en pedidos.                                                                                     |
| Actores                                                    | Sistema                                                                                                                            |
| Propósito                                                  | Asegurar que las fechas y horas ingresadas en los pedidos sean válidas                                                             |
| Precondiciones                                             | El usuario debe estar registrando un pedido.                                                                                       |
| Resumen                                                    | Al crear un pedido, el sistema valida automáticamente que la fecha y hora respeten el formato establecido (dd/mm/aaaa - hh:mm tt). |
| Postcondiciones                                            | Solo se crean pedidos con formato correcto.                                                                                        |
| Tipos                                                      | Automático                                                                                                                         |
| Curso normal de eventos                                    |                                                                                                                                    |
| Acciones de los actores                                    | Respuesta del sistema                                                                                                              |
| 1. El actor ingresa los datos establecidos al crear pedido | 2. El sistema valida el formato ingresado y acepta o rechaza la creación según validación.                                         |

Figura 52. CU N°18.



## Diagrama de secuencia N°18:

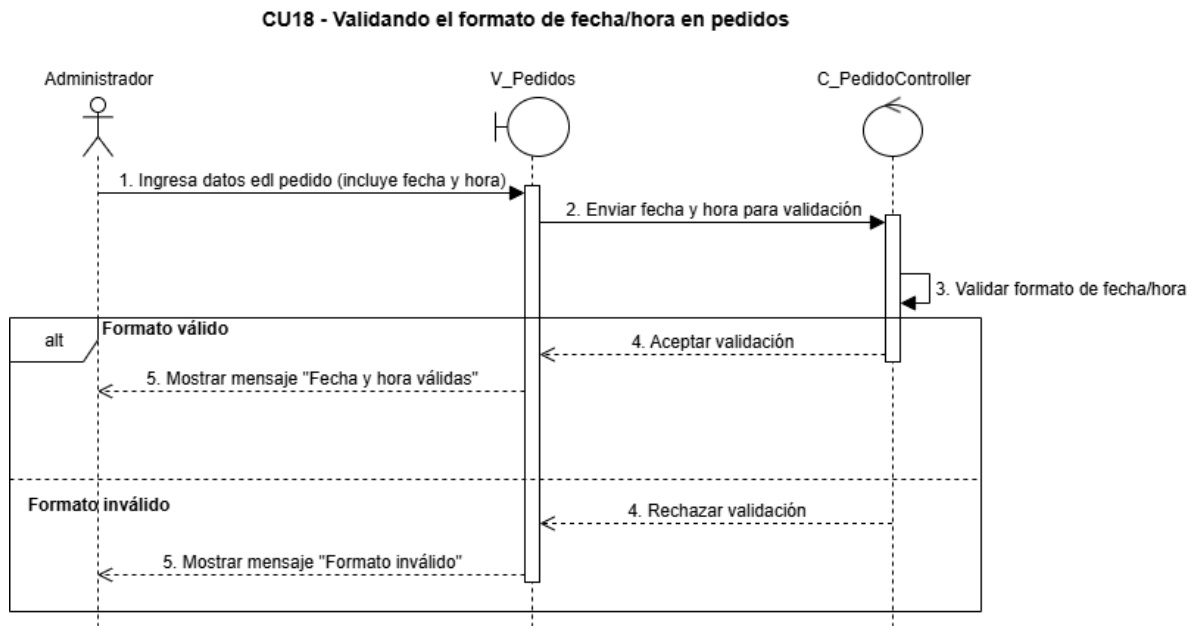


Figura 53. Diagrama de secuencia N°18.

## Caso de uso N°19:

|                                             |                                                                              |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Caso de uso Nro. 19                         | Consultando el historial de pedidos por cliente.                             |
| Actores                                     | Administrador, Jefe de Bodega                                                |
| Propósito                                   | Consultar todos los pedidos anteriores realizados por un cliente específico. |
| Precondiciones                              | Debe existir al menos un pedido registrado.                                  |
| Resumen                                     | El actor busca al cliente y visualiza los pedidos con sus detalles.          |
| Postcondiciones                             | La lista se presenta en orden y puede ser exportada si es necesario.         |
| Tipos                                       | Secundario                                                                   |
| Curso normal de eventos                     |                                                                              |
| Acciones de los actores                     | Respuesta del sistema                                                        |
| 1. El actor accede al historial de pedidos. | 2. El sistema despliega campo de búsqueda.                                   |
| 3. Ingresar el nombre o filtro del cliente. | 4. El sistema muestra todos los pedidos asociados.                           |

Figura 54. CU N°19.

## Diagrama de secuencia N°19:

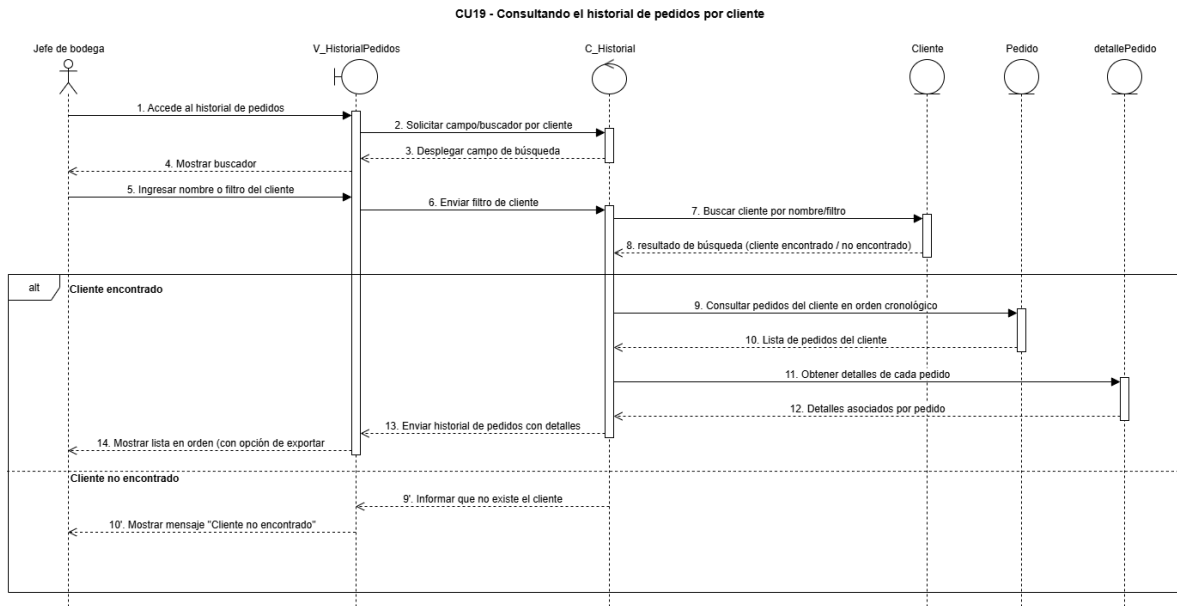


Figura 55. Diagrama de secuencia N°19.

## Caso de uso N°20:

|                                                          |                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Caso de uso Nro. 20                                      | Soportando la búsqueda masiva en el historial de pedidos.                                           |
| Actores                                                  | Administrador, Jefe de Bodega                                                                       |
| Propósito                                                | Permitir búsquedas rápidas en grandes volúmenes de historial de pedidos sin afectar el rendimiento. |
| Precondiciones                                           | Deben existir muchos registros de pedidos históricos.                                               |
| Resumen                                                  | El sistema soporta la búsqueda eficiente en historiales con alta cantidad de registros.             |
| Postcondiciones                                          | La búsqueda retorna resultados en tiempos adecuados (< 10 segundos).                                |
| Tipos                                                    | Secundario                                                                                          |
| Curso normal de eventos                                  |                                                                                                     |
| Acciones de los actores                                  | Respuesta del sistema                                                                               |
| 1. El actor realiza búsqueda en el historial de pedidos. | 2. El sistema devuelve resultados rápidamente, incluso en bases de datos grandes.                   |

Figura 56. CU N°20.

## Diagrama de secuencia N°20:

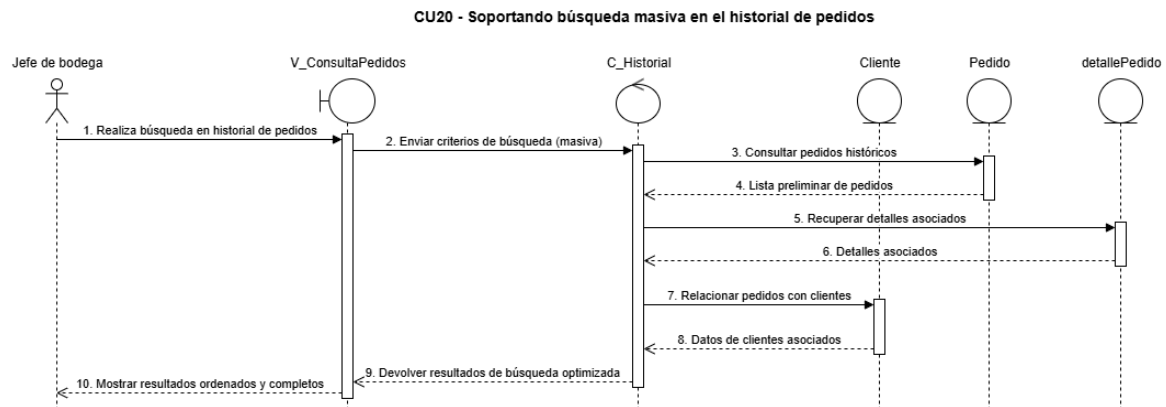


Figura 57. Diagrama de secuencia N°20.

## Caso de uso N°21:

|                                                       |                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Caso de uso Nro. 21                                   | Asignando pedidos a choferes.                                                                                               |
| Actores                                               | Administrador                                                                                                               |
| Propósito                                             | Asignar pedidos específicos a los choferes disponibles.                                                                     |
| Precondiciones                                        | Deben existir pedidos y choferes registrados en el sistema.                                                                 |
| Resumen                                               | El administrador asigna manualmente pedidos a choferes.                                                                     |
| Postcondiciones                                       | El pedido queda asociado a un chofer para su entrega.                                                                       |
| Tipos                                                 | Principal.                                                                                                                  |
| Curso normal de eventos                               |                                                                                                                             |
| Acciones de los actores                               | Respuesta del sistema                                                                                                       |
| 1. El administrador accede al módulo de asignaciones. | 2. El sistema muestra pedidos y lista de choferes disponibles.                                                              |
| 3. Asocia uno o varios pedidos a un chofer.           | 4. El sistema actualiza la asignación en la base de datos y le llega al chofer una notificación tipo push de la asignación. |

Figura 58. CU N°21.

## Diagrama de secuencia N°21.1:

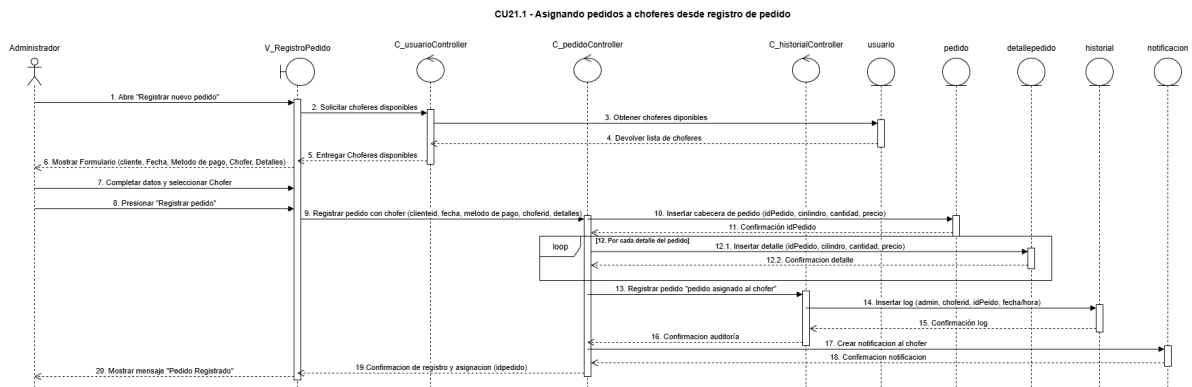


Figura 59. Diagrama de secuencia N°21.1.

## Diagrama de secuencia N°21.2:

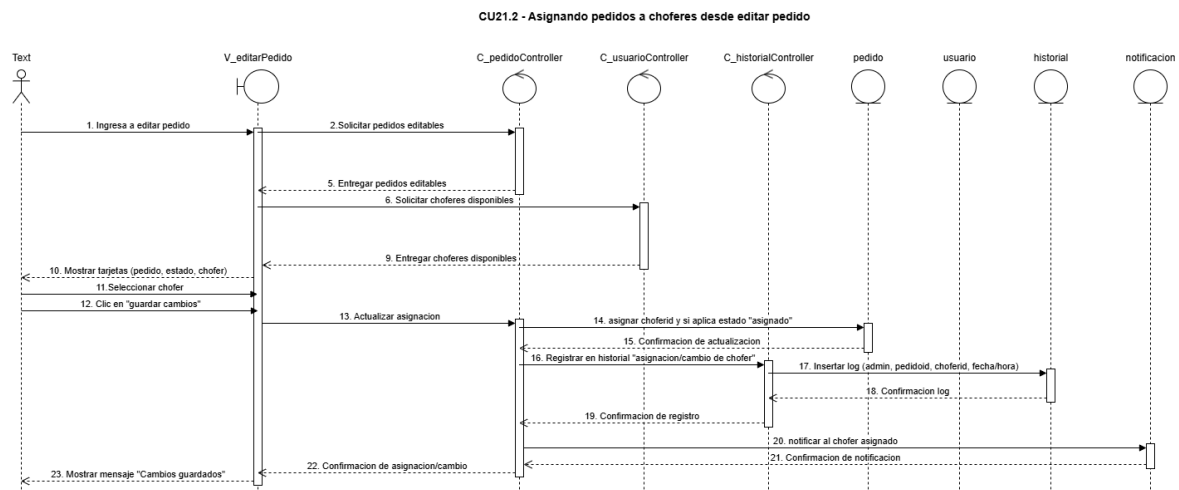


Figura 60. Diagrama de secuencia N°21.2.

## Caso de uso N°22:

|                                                          |                                                                                               |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Caso de uso Nro. 22                                      | Registrando el método de pago en el pedido                                                    |
| Actores                                                  | Chofer, Administrador                                                                         |
| Propósito                                                | Registrar el método de pago utilizado por el cliente en el momento de la entrega del pedido.  |
| Precondiciones                                           | El pedido debe estar entregado o en proceso de entrega.                                       |
| Resumen                                                  | Se registra el método de pago al completar un pedido (efectivo, transferencia, débito, etc.). |
| Postcondiciones                                          | El pedido queda finalizado sólo si se ingresa un método de pago válido.                       |
| Tipos                                                    | Principal.                                                                                    |
| Curso normal de eventos                                  |                                                                                               |
| Acciones de los actores                                  | Respuesta del sistema                                                                         |
| 1. El chofer o administrador accede al pedido entregado. | 2. El sistema solicita ingresar método de pago.                                               |
| 3. Ingresa el método de pago utilizado.                  | 4. El sistema valida y registra en la base de datos el método de pago utilizado.              |

Figura 61. CU N°22.

## Diagrama de secuencia N°22:

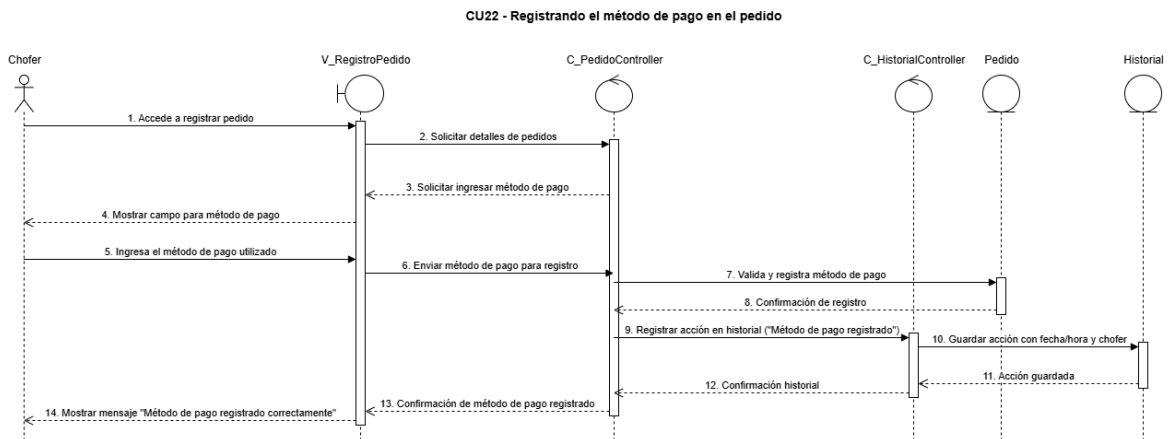


Figura 62. Diagrama de secuencia N°22.

## Caso de uso N°23:

|                                                      |                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Caso de uso Nro. 23                                  | Validando obligatoriamente el método de pago.                                                                    |
| Actores                                              | Sistema                                                                                                          |
| Propósito                                            | Asegurar que no se cierre un pedido entregado sin registrar el método de pago.                                   |
| Precondiciones                                       | El pedido debe estar en proceso de cierre "entregado".                                                           |
| Resumen                                              | Antes de finalizar un pedido, el sistema exige el ingreso del método de pago utilizado.                          |
| Postcondiciones                                      | No se permite cerrar pedidos incompletos en cuanto al método de pago.                                            |
| Tipos                                                | Automático                                                                                                       |
| Curso normal de eventos                              |                                                                                                                  |
| Acciones de los actores                              | Respuesta del sistema                                                                                            |
| 1. El actor intenta cerrar un pedido como entregado. | 2. El sistema valida si existe método de pago registrado y bloquea el cierre si no hay método de pago ingresado. |

Figura 63. CU N°23.



## Diagrama de secuencia N°23:

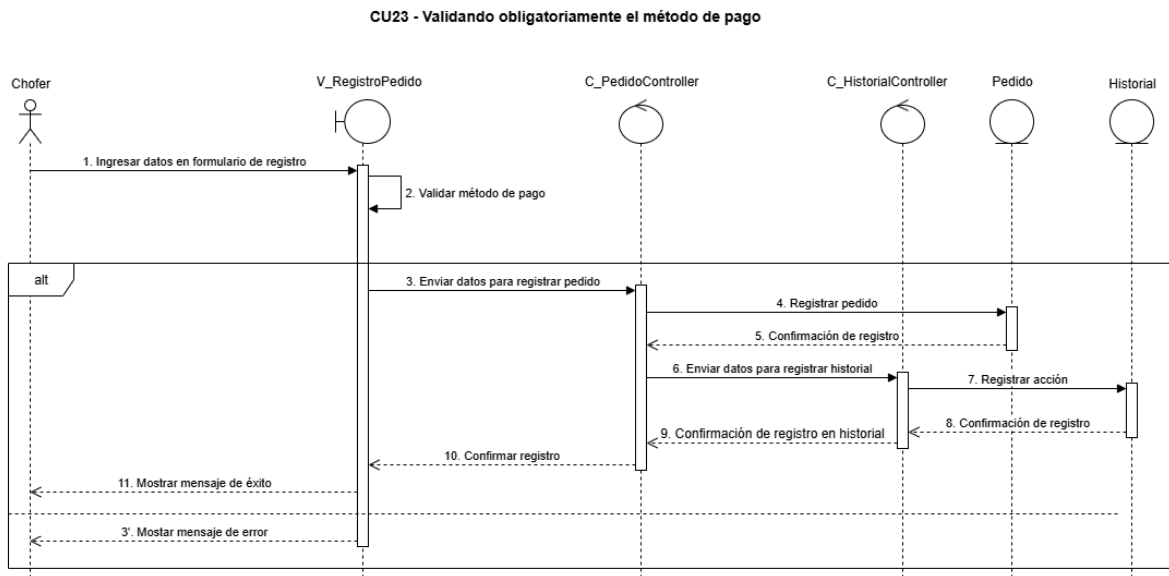


Figura 64. Diagrama de secuencia N°23.

## Caso de uso N°24:

|                                                   |                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Caso de uso Nro. 24                               | Consultando el resumen diario de entregas por chofer.                                                                      |
| Actores                                           | Administrador, Jefe de Bodega                                                                                              |
| Propósito                                         | Revisar las entregas realizadas por cada chofer en el día.                                                                 |
| Precondiciones                                    | El chofer debe haber registrado entregas durante el día.                                                                   |
| Resumen                                           | Se genera un reporte por chofer con nombre del cliente, dirección, tipo/cantidad de cilindros, fecha y hora de la entrega. |
| Postcondiciones                                   | El reporte queda disponible para consulta y descarga.                                                                      |
| Tipos                                             | Principal.                                                                                                                 |
| Curso normal de eventos                           |                                                                                                                            |
| Acciones de los actores                           | Respuesta del sistema                                                                                                      |
| 1. El actor accede al resumen diario de entregas. | 2. El sistema muestra el listado por chofer.                                                                               |
| 3. Selecciona un chofer para ver detalles.        | 4. El sistema despliega el resumen de entregas de ese día.                                                                 |

Figura 65. CU N°24.

## Diagrama de secuencia N°24:

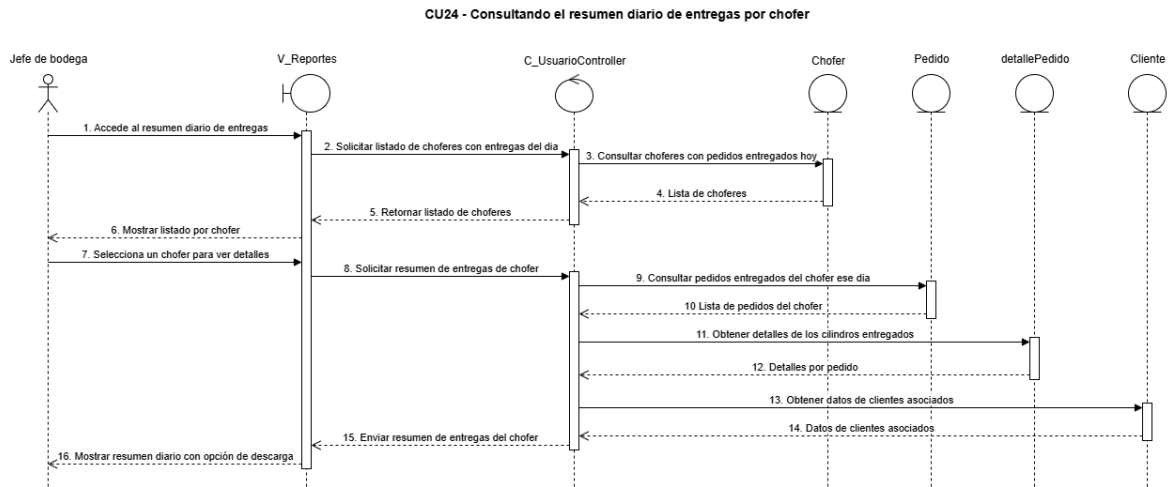


Figura 66. Diagrama de secuencia N°24.

## Caso de uso N°25:

|                                                                          |                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Caso de uso Nro. 25                                                      | Visualizando rutas optimizadas en Google Maps.                                          |
| Actores                                                                  | Chofer                                                                                  |
| Propósito                                                                | Mostrar la mejor ruta para realizar entregas utilizando integración con Google Maps.    |
| Precondiciones                                                           | El chofer debe tener asignados pedidos pendientes.<br>Debe haber conexión a internet.   |
| Resumen                                                                  | El chofer accede a un mapa que optimiza las rutas de entrega según tráfico y distancia. |
| Postcondiciones                                                          | El chofer puede seguir la ruta sugerida para completar sus entregas.                    |
| Tipos                                                                    | Secundario                                                                              |
| Curso normal de eventos                                                  |                                                                                         |
| Acciones de los actores                                                  | Respuesta del sistema                                                                   |
| 1. El chofer accede al mapa de rutas si es que tiene pedidos pendientes. | 2. El sistema carga las entregas asignadas y genera ruta óptima.                        |
| 3. Visualiza ruta en Google Maps.                                        | 4. El sistema actualiza la ruta si hay cambios en el tráfico.                           |

Figura 67. CU N°25.

## Diagrama de secuencia N°25:

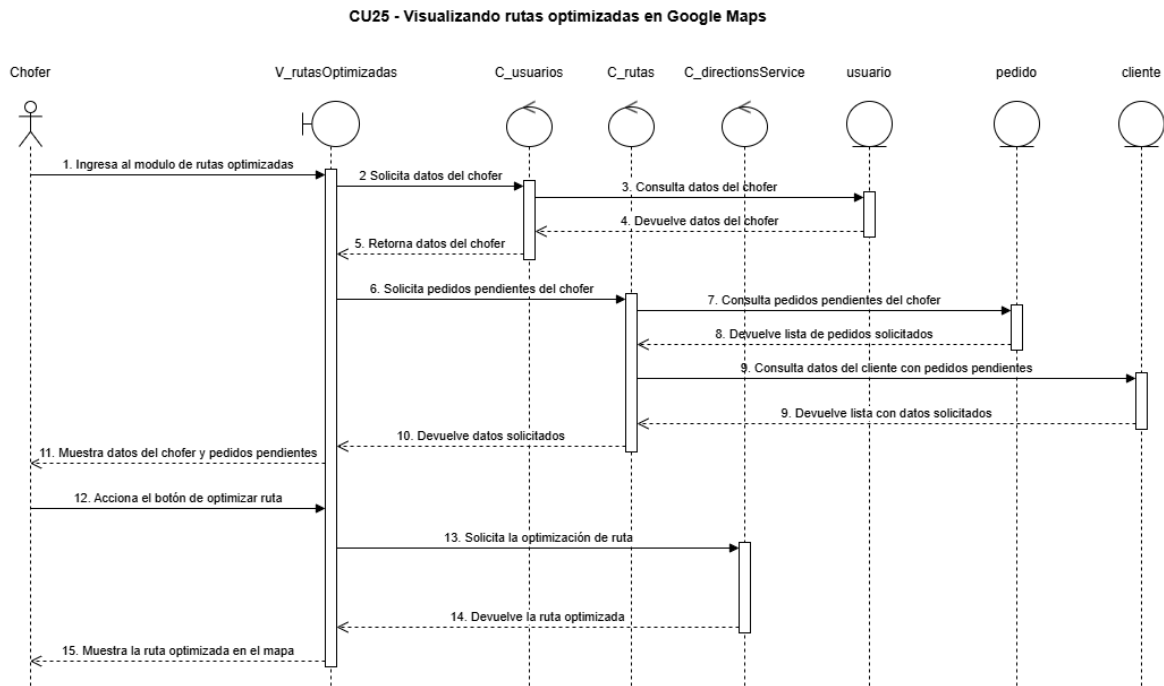


Figura 68. Diagrama de secuencia N°25.

## Caso de uso N°26:

|                                            |                                                                                                            |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Caso de uso Nro. 26                        | Calculando el tiempo estimado de entrega.                                                                  |
| Actores                                    | Chofer, Sistema                                                                                            |
| Propósito                                  | Proporcionar un estimado de tiempo de llegada a cada entrega.                                              |
| Precondiciones                             | El chofer debe tener acceso al mapa de rutas.                                                              |
| Resumen                                    | El sistema utiliza una API de google maps para crear rutas optimizadas y calcular el tiempo de la entrega. |
| Postcondiciones                            | El tiempo estimado de entrega queda visible para el chofer.                                                |
| Tipos                                      | Automático                                                                                                 |
| Curso normal de eventos                    |                                                                                                            |
| Acciones de los actores                    | Respuesta del sistema                                                                                      |
| 1. El chofer ingresa al apartado de rutas. | 2. El sistema carga los pedidos de el chofer.                                                              |
| 3. El chofer selecciona un pedido.         | 4. El sistema actualiza el mapa con la ruta y el tiempo de entrega.                                        |

Figura 69. CU N°26.

## Diagrama de secuencia N°26:

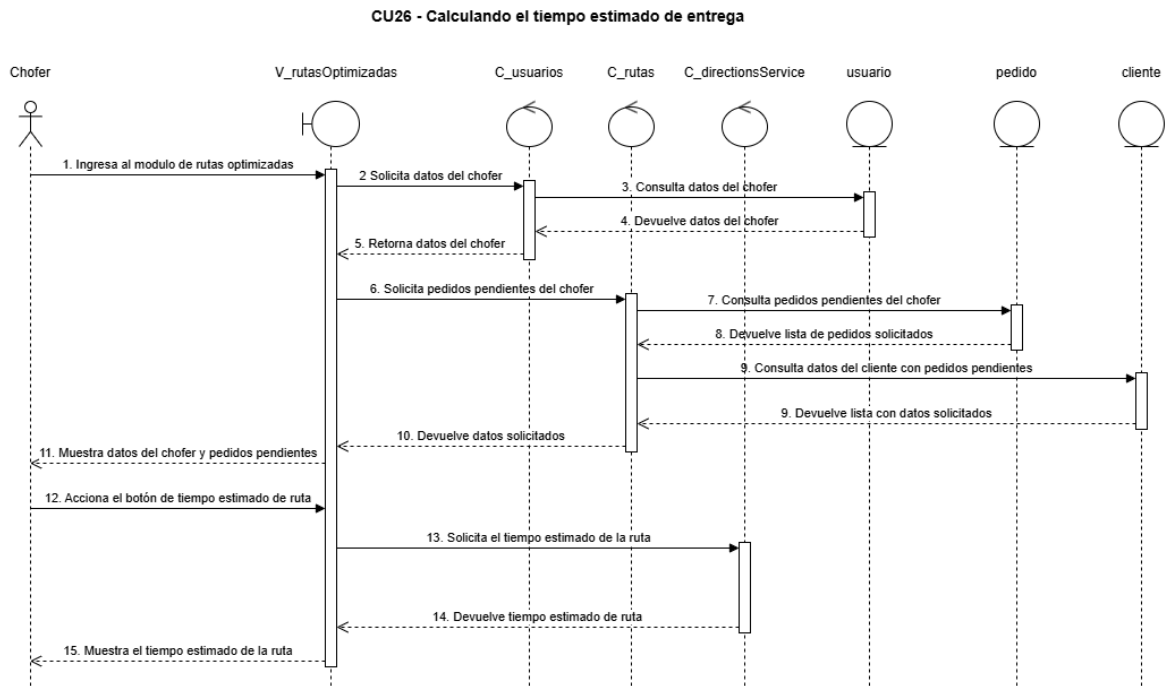


Figura 70. CU N°26.

## Caso de uso N°27:

|                                                    |                                                                                                             |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Caso de uso Nro. 27                                | Consultando el resumen diario de pedidos.                                                                   |
| Actores                                            | Administrador, Jefe de bodega                                                                               |
| Propósito                                          | Revisar todos los pedidos durante un día específico.                                                        |
| Precondiciones                                     | Deben haberse registrado pedidos durante el día                                                             |
| Resumen                                            | Se genera un reporte diario con número de pedido, nombre del cliente, dirección y estado.                   |
| Postcondiciones                                    | El reporte queda disponible para su consulta y descarga en formato PDF o Excel                              |
| Tipos                                              | Principal                                                                                                   |
| Curso normal de eventos                            |                                                                                                             |
| Acciones de los actores                            | Respuesta del sistema                                                                                       |
| 1. El actor accede al resumen diario de pedidos.   | 2. El sistema muestra la lista de pedidos entregados del día                                                |
| 3. El actor selecciona un pedido para ver detalles | 4. El sistema despliega la información detallada del pedido (número de pedido, cliente, dirección y estado) |

Figura 71. CU N°27.



## Diagrama de secuencia N°27:

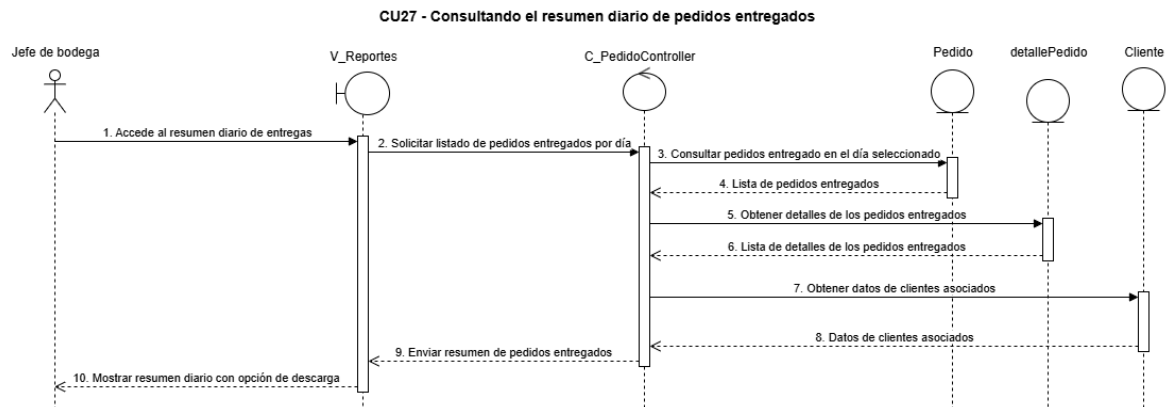


Figura 72. Diagrama de secuencia N°27.

## Caso de uso N°28:

|                                               |                                                                            |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Caso de uso Nro. 28                           | Consultando estadística semanal de pedidos entregados.                     |
| Actores                                       | Administrador, Jefe de Bodega                                              |
| Propósito                                     | Visualizar datos semanales de el total de clientes y total de pedidos.     |
| Precondiciones                                | Deben existir registros de ventas, clientes y entregas.                    |
| Resumen                                       | El usuario accede a estadísticas representadas visualmente.                |
| Postcondiciones                               | Los gráficos pueden ser filtrados por fecha.                               |
| Tipos                                         | Principal.                                                                 |
| Curso normal de eventos                       |                                                                            |
| Acciones de los actores                       | Respuesta del sistema                                                      |
| 1. El actor accede al módulo de estadísticas. | 2. El sistema genera gráficos actualizados de ventas, clientes y entregas. |

Figura 73. CU N°28.

## Diagrama de secuencia N°28:

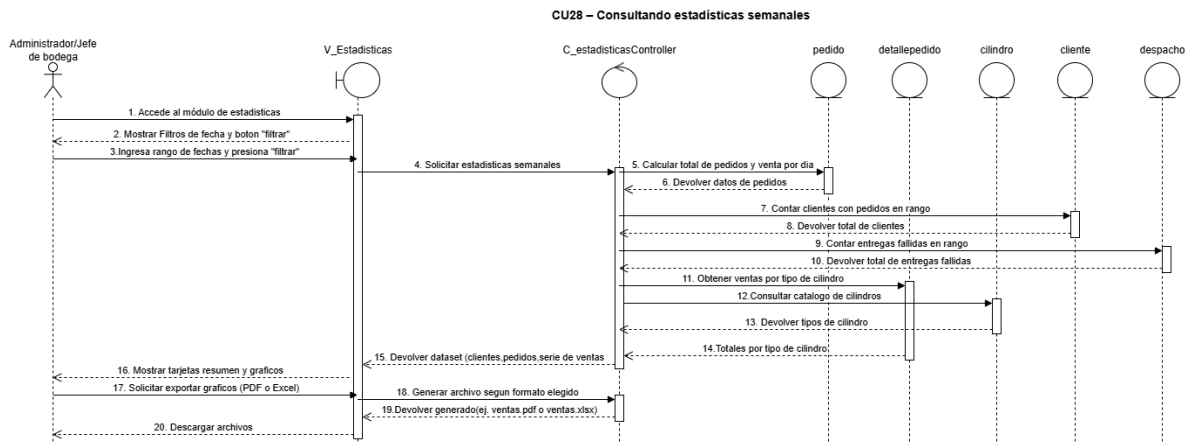


Figura 74. Diagrama de secuencia N°28.

## Caso de uso N°29:

|                                                           |                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Caso de uso Nro. 29                                       | Accediendo desde dispositivo móvil                                                             |
| Actores                                                   | Todos los usuarios                                                                             |
| Propósito                                                 | Permitir el acceso y visualización del sistema desde dispositivos móviles y tablets.           |
| Precondiciones                                            | El usuario debe tener conexión a Internet y dispositivo compatible (iOS ≥ v14, Android ≥ v10). |
| Resumen                                                   | La interfaz del sistema se adapta automáticamente al tamaño de pantalla del dispositivo.       |
| Postcondiciones                                           | El usuario puede utilizar todas las funcionalidades en versión responsiva.                     |
| Tipos                                                     | Principal.                                                                                     |
| Curso normal de eventos                                   |                                                                                                |
| Acciones de los actores                                   | Respuesta del sistema                                                                          |
| 1. El usuario ingresa al sistema desde su móvil o Tablet. | 2. El sistema adapta la visualización de la interfaz automáticamente.                          |

Figura 75. CU N°29.

## Diagrama de secuencia N°29:

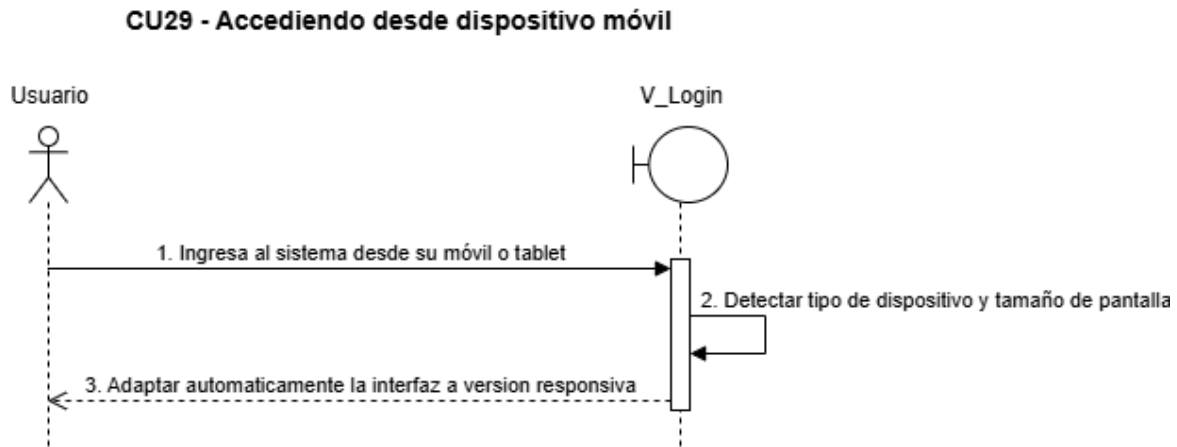


Figura 76. Diagrama de secuencia N°29.

## Caso de uso N°30:

|                                                                        |                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Caso de uso Nro. 30                                                    | Registrando el log de acciones de los usuarios.                                                             |
| Actores                                                                | Sistema, Usuario(administrador, jefe bodega)                                                                |
| Propósito                                                              | Registrar todas las acciones relevantes realizadas por los usuarios en el sistema.                          |
| Precondiciones                                                         | El usuario debe estar autenticado y realizando operaciones en el sistema.                                   |
| Resumen                                                                | El sistema almacena información sobre usuario, acción, fecha y hora de cada evento.                         |
| Postcondiciones                                                        | Los logs quedan disponibles para auditorías futuras, con almacenamiento mínimo de un año.                   |
| Tipos                                                                  | Automático                                                                                                  |
| Curso normal de eventos                                                |                                                                                                             |
| Acciones de los actores                                                | Respuesta del sistema                                                                                       |
| 1. El usuario realiza una acción (crear, editar, eliminar, consultar). | 2. El sistema guarda en la base de datos un log: usuario, fecha, hora y descripción de la acción realizada. |

Figura 77. CU N°30.

## Diagrama de secuencia N°30:

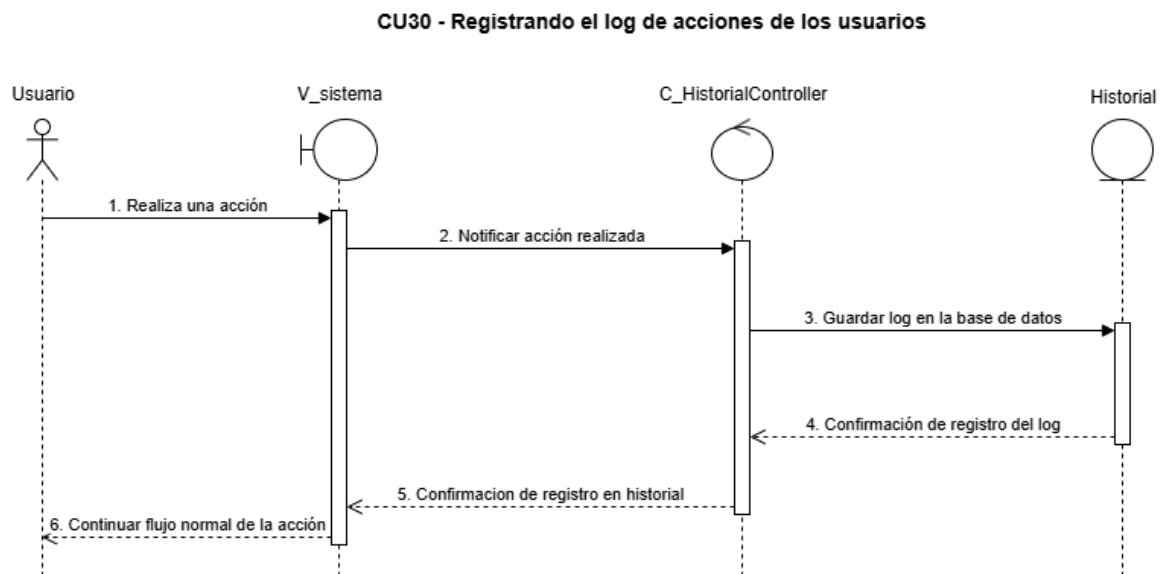


Figura 78. Diagrama de secuencia N°30.

## Caso de uso N°31:

|                         |                                                                                                                                                |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Caso de uso Nro. 31     | Notificando internamente entre usuarios.                                                                                                       |
| Actores                 | Sistema, Usuarios(administrador, jefe bodega, chofer)                                                                                          |
| Propósito               | Facilitar la comunicación interna mediante notificaciones automáticas.                                                                         |
| Precondiciones          | Los eventos de notificación deben estar configurados en el sistema.                                                                            |
| Resumen                 | El sistema envía notificaciones internas, alerta de bajo stock o confirmación de entrega.                                                      |
| Postcondiciones         | El usuario recibe las notificaciones en su bandeja interna.                                                                                    |
| Tipos                   | Secundario                                                                                                                                     |
| Curso normal de eventos |                                                                                                                                                |
| Acciones de los actores | Respuesta del sistema                                                                                                                          |
| -                       | 1. El sistema genera una notificación ante un evento (stock bajo o entrega realizada) y la notificación se muestra internamente en el sistema. |

Figura 79. CU N°30.

## Diagrama de secuencia N°31:

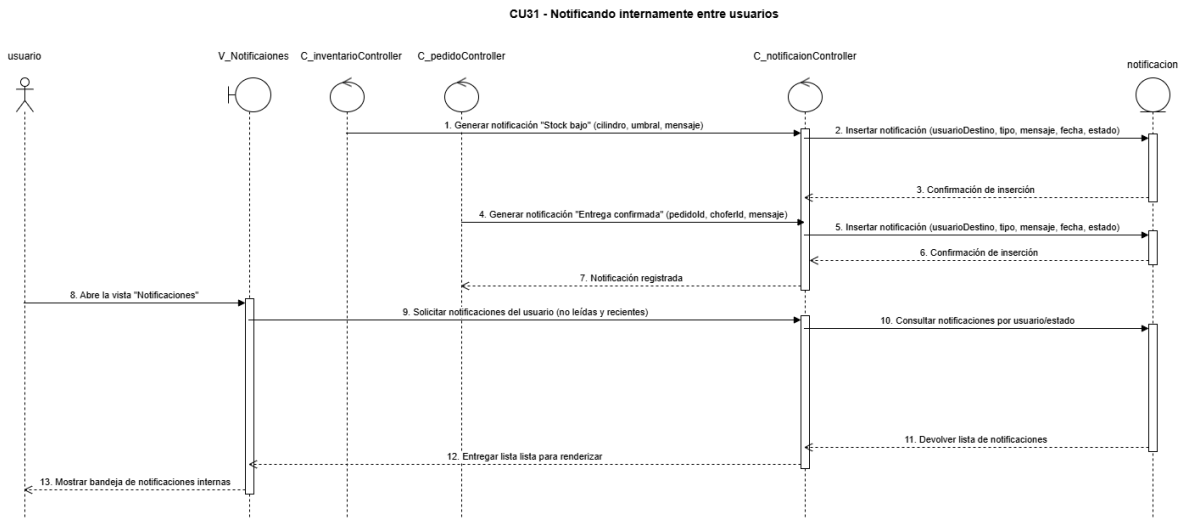


Figura 80. Diagrama de secuencia N°31.

## Caso de uso N°32:

|                                                                    |                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Caso de uso Nro. 32                                                | Visualizando el resumen de actividad reciente en el perfil web.                                                                                              |
| Actores                                                            | Usuario (Chofer, Administrador, Jefe de Bodega)                                                                                                              |
| Propósito                                                          | Permitir al usuario visualizar un resumen de sus últimas actividades en el sistema (pedidos, inventario, roles) desde la sección Perfil Móvil del dashboard. |
| Precondiciones                                                     | El usuario debe estar autenticado en el sistema y deben existir registros de actividad (pedidos entregados, cambios en inventario, asignaciones de rol).     |
| Resumen                                                            | El usuario accede a la pestaña Perfil Móvil en el dashboard, donde se le muestra un resumen de sus últimas actividades registradas en el sistema.            |
| Postcondiciones                                                    | El resumen queda visible y actualizado en la pestaña de Perfil Móvil.                                                                                        |
| Tipos                                                              | Principal.                                                                                                                                                   |
| Curso normal de eventos                                            |                                                                                                                                                              |
| Acciones de los actores                                            | Respuesta del sistema                                                                                                                                        |
| 1. El usuario accede a la pestaña Perfil Móvil desde el dashboard. | 2. El sistema carga el perfil y muestra la sección de Actividad Reciente.                                                                                    |
| 3. Consulta el resumen de sus actividades recientes.               | 4. El sistema presenta los pedidos entregados, cambios de inventario, asignaciones de roles.                                                                 |
| 5. (Opcional) Actualiza manualmente la vista.                      | 6. El sistema refresca la información mostrada en pantalla.                                                                                                  |

Figura 81. CU N°32.

## Diagrama de secuencia N°32:

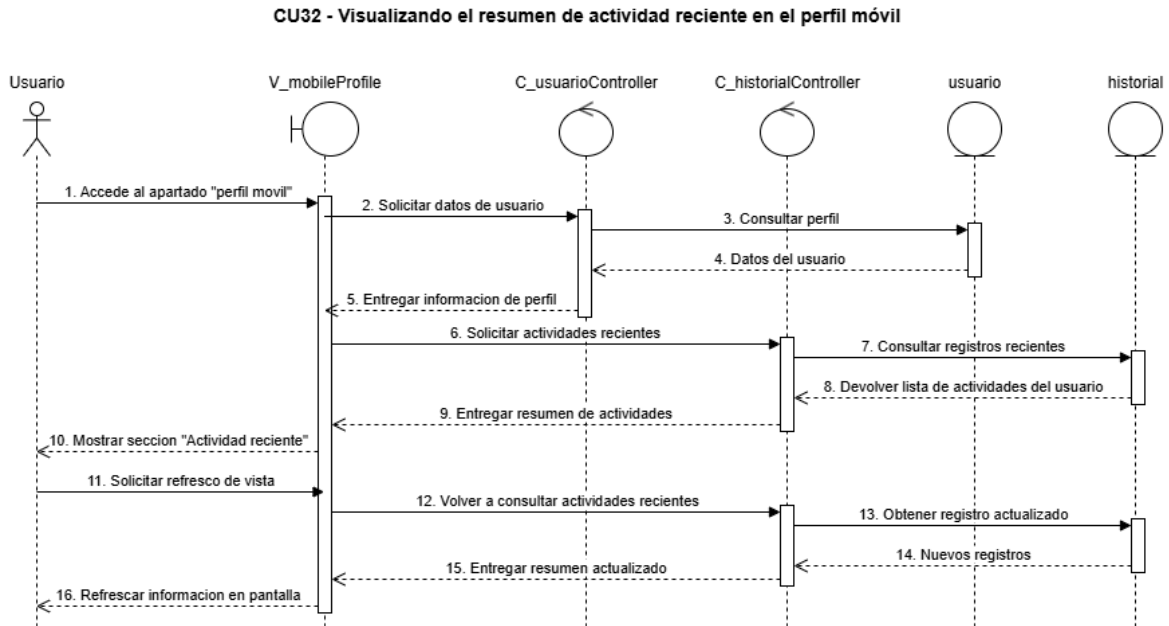


Figura 82. Diagrama de secuencia N°32.



## Caso de uso N°33:

|                                                                      |                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Caso de uso Nro. 33                                                  | Registrando nuevos usuarios                                                                                                    |
| Actores                                                              | Administrador                                                                                                                  |
| Propósito                                                            | Permitir registrar nuevos usuarios ingresando sus datos personales y rol asignado.                                             |
| Precondiciones                                                       | El administrador debe estar autenticado. Los datos ingresados deben cumplir con las validaciones de formato.                   |
| Resumen                                                              | El administrador accede al formulario de registro, completa los datos requeridos, y el sistema valida y guarda la información. |
| Postcondiciones                                                      | El nuevo usuario queda registrado y activo en el sistema con su rol asignado.                                                  |
| Tipos                                                                | Principal                                                                                                                      |
| Curso normal de eventos                                              |                                                                                                                                |
| Acciones de los actores                                              | Respuesta del sistema                                                                                                          |
| 1. El administrador accede al módulo de registro.                    | 2. El sistema muestra formulario para nuevo usuario.                                                                           |
| 3. Ingresa nombre, apellido, correo, RUT, rol y contraseña temporal. | 4. El sistema valida formato de correo y RUT.                                                                                  |
| 5. Confirma el registro.                                             | 6. El sistema guarda los datos y muestra confirmación.                                                                         |

Figura 83. CU N°33.

## Diagrama de secuencia N°33:

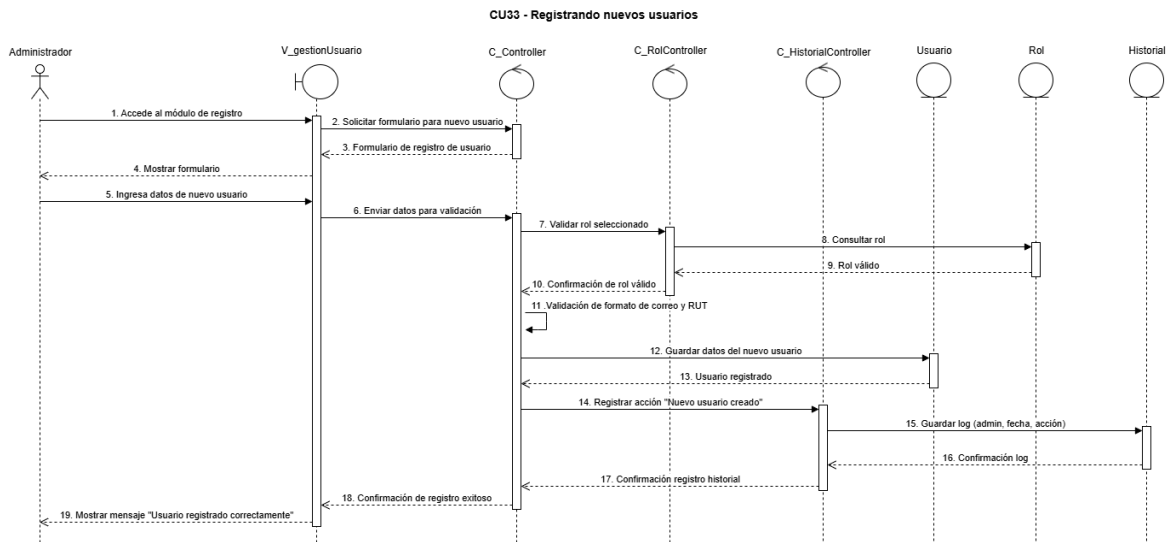


Figura 84. Diagrama de secuencia N°33.

## Caso de uso N°34:

|                                                         |                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Caso de uso Nro. 34                                     | Modificando o desactivando cuentas de usuario                                                             |
| Actores                                                 | Administrador                                                                                             |
| Propósito                                               | Permitir al administrador modificar los datos de usuarios o desactivarlos.                                |
| Precondiciones                                          | El administrador debe estar autenticado. Deben existir usuarios registrados.                              |
| Resumen                                                 | El administrador accede a la lista de usuarios, selecciona uno y realiza la modificación o desactivación. |
| Postcondiciones                                         | El cambio queda reflejado y registrado en el historial.                                                   |
| Tipos                                                   | Principal                                                                                                 |
| Curso normal de eventos                                 |                                                                                                           |
| Acciones de los actores                                 | Respuesta del sistema                                                                                     |
| 1. El administrador accede al listado de usuarios.      | 2. El sistema muestra la lista editable.                                                                  |
| 3. Selecciona un usuario y realiza cambios o desactiva. | 4. El sistema guarda cambios y registra acción en el historial.                                           |

Figura 85. CU N°34.

## Diagrama de secuencia N°34:

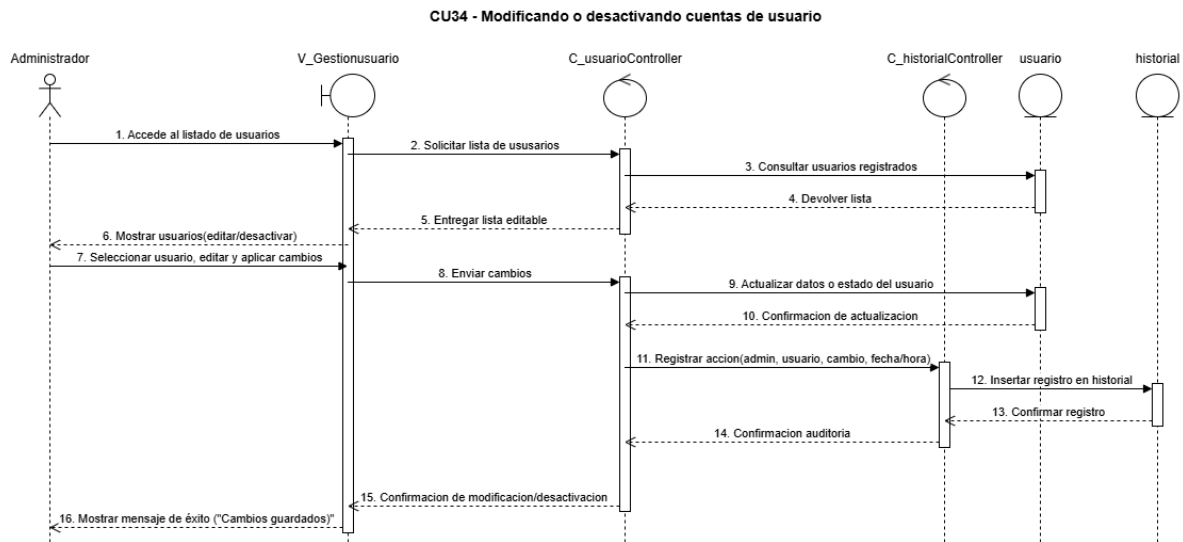


Figura 86. Diagrama de secuencia N°34.

## Caso de uso N°35:

|                                       |                                                                                                                     |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Caso de uso Nro. 35                   | Cambiando contraseña desde el perfil                                                                                |
| Actores                               | Usuario autenticado                                                                                                 |
| Propósito                             | Permitir al usuario cambiar su contraseña validando primero la contraseña actual.                                   |
| Precondiciones                        | El usuario debe estar autenticado.                                                                                  |
| Resumen                               | Desde su perfil, el usuario accede a la opción de cambio de contraseña, valida la actual y define una nueva segura. |
| Postcondiciones                       | La nueva contraseña queda almacenada en el sistema.                                                                 |
| Tipos                                 | Principal                                                                                                           |
| Curso normal de eventos               |                                                                                                                     |
| Acciones de los actores               | Respuesta del sistema                                                                                               |
| 1. El usuario accede a su perfil.     | 2. El sistema muestra opción de cambio de contraseña.                                                               |
| 3. Ingresa contraseña actual y nueva. | 4. El sistema valida ambas y verifica seguridad.                                                                    |
| 5. Confirma el cambio.                | 6. El sistema guarda la nueva contraseña.                                                                           |

Figura 87. CU N°35.

## Diagrama de secuencia N°35:

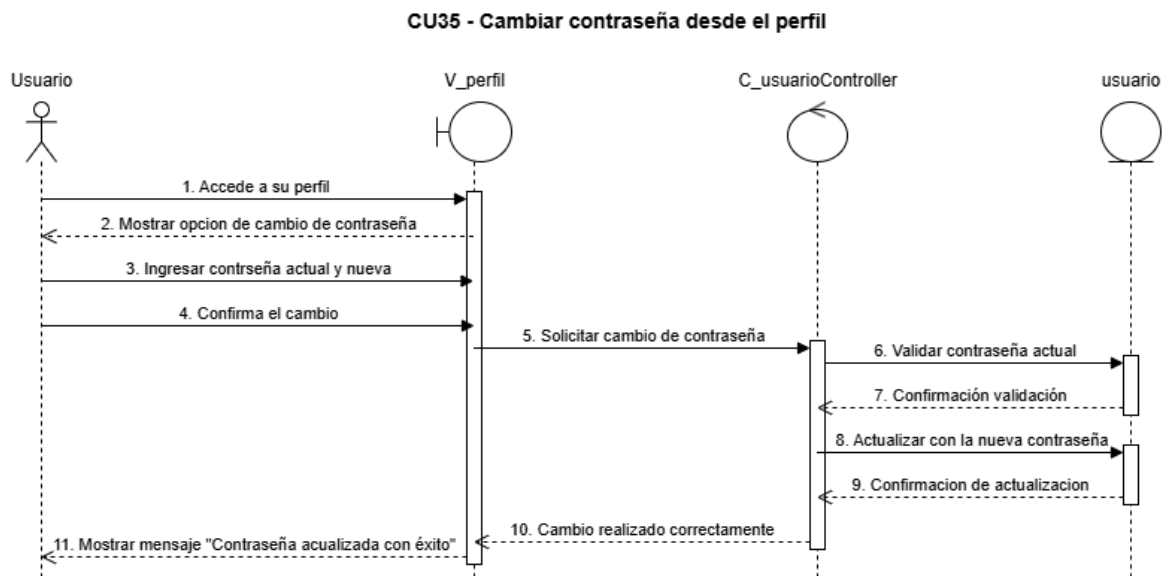


Figura 88. Diagrama de secuencia N°35.

## Caso de uso N°36:

|                                                 |                                                                                                            |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Caso de uso Nro. 36                             | Confirmando acción sensible con contraseña                                                                 |
| Actores                                         | Usuario autenticado                                                                                        |
| Propósito                                       | Validar que ciertas acciones sensibles solo puedan ejecutarse al confirmar la contraseña activa.           |
| Precondiciones                                  | El usuario debe estar autenticado y estar ejecutando una acción sensible.                                  |
| Resumen                                         | Al realizar una acción sensible como eliminar o exportar, el sistema solicita confirmación con contraseña. |
| Postcondiciones                                 | La acción se ejecuta solo si se confirma la contraseña.                                                    |
| Tipos                                           | Secundario                                                                                                 |
| Curso normal de eventos                         |                                                                                                            |
| Acciones de los actores                         | Respuesta del sistema                                                                                      |
| 1. El usuario intenta realizar acción sensible. | 2. El sistema solicita contraseña actual.                                                                  |
| 3. Ingresa contraseña y confirma.               | 4. El sistema valida y permite la acción.                                                                  |

Figura 89. CU N°36.

## Diagrama de secuencia N°36:

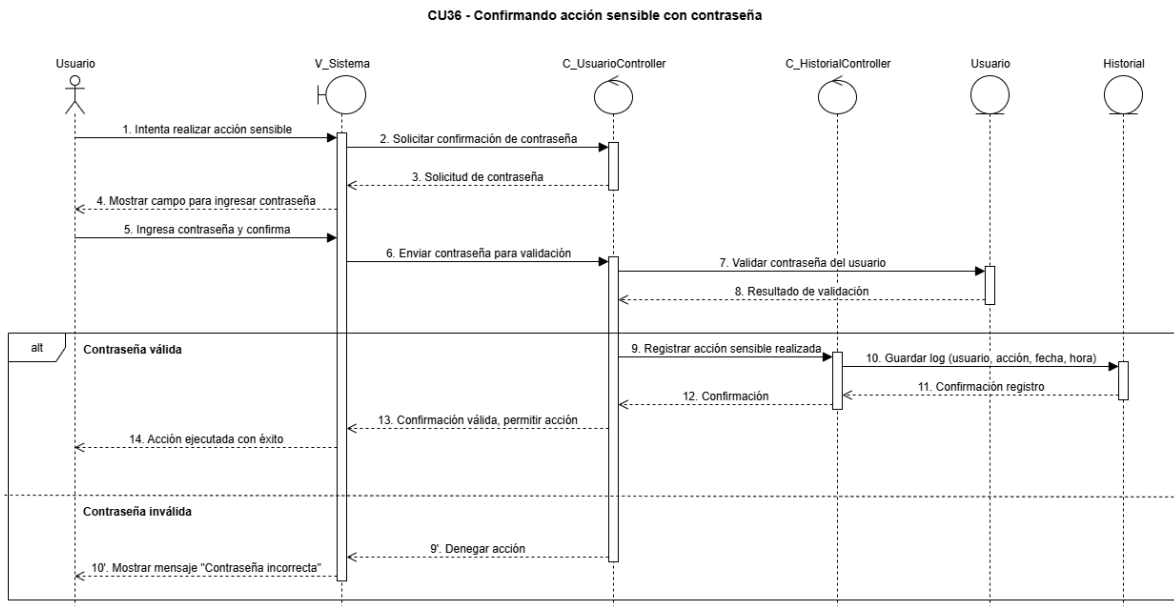


Figura 90. Diagrama de secuencia N°36.



## Caso de uso N°37:

|                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Caso de uso Nro. 37                                                                  | Reemplazando cilindro en mal estado antes del despacho                                                                                                                                                          |
| Actores                                                                              | Administrador, Jefe de bodega, chofer                                                                                                                                                                           |
| Propósito                                                                            | Permite que durante la preparacion de un pedido se pueda reemplazar un cilindro en mal estado por uno en buen estado disponible.                                                                                |
| Precondiciones                                                                       | Un pedido debe estar asignado y en estado en pendiente, el usuario tiene permiso de editar pedidos, los cilindros estan registrados en el sistema, existen cilindros de reemplazo disponible en inventario.     |
| Resumen                                                                              | El usuario revisa los cilindros del pedido antes de su despacho, si identifica un cilindro en mal estado selecciona otro en buen estado para reemplazarlo agregando una observacion del cilindro en mal estado. |
| Postcondiciones                                                                      | El pedido se actualiza con el nuevo cilindro, el dañado pasa a estado de mantenimiento y el sistema registra el cambio en trazabilidad e inventario.                                                            |
| Tipos                                                                                | Principal                                                                                                                                                                                                       |
| Curso normal de eventos                                                              |                                                                                                                                                                                                                 |
| Acciones de los actores                                                              | Respuesta del sistema                                                                                                                                                                                           |
| 1. El usuario accede al módulo de editar pedidos.                                    | 2. Muestra los pedidos en pendientes con sus cilindros asignados.                                                                                                                                               |
| 3. Ingresa a un pedido y lo marca como en proceso.                                   | 4. Despliega un menu para poder realizar el reemplazo de un cilindro.                                                                                                                                           |
| 5. Reemplaza un cilindro en mal estado por uno disponible colocando una observacion. | 6. Valida disponibilidad, registra el cambio y actualiza inventario.                                                                                                                                            |

Figura 91. CU N°37.

## Diagrama de secuencia N°37:

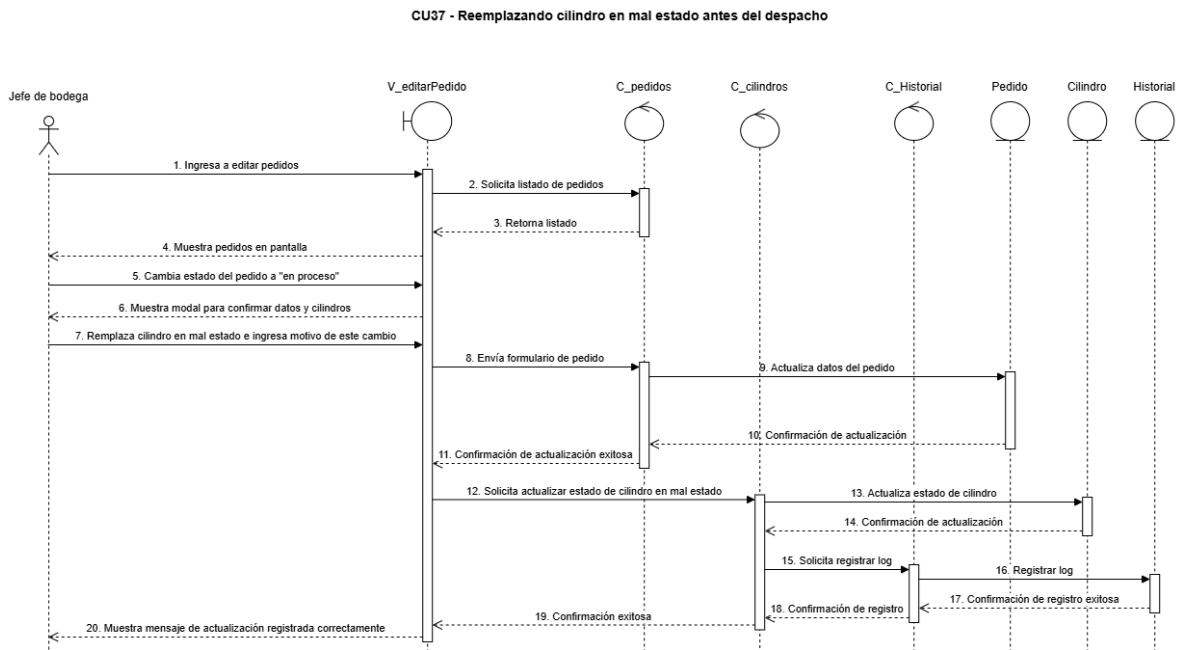


Figura 92. Diagrama de secuencia N°37.

## Caso de uso N°38:

|                                        |                                                                                                              |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Caso de uso Nro. 38                    | Exportando datos sensibles                                                                                   |
| Actores                                | Usuario con permisos                                                                                         |
| Propósito                              | Controlar la exportación de datos sensibles solicitando confirmación y registrando la acción.                |
| Precondiciones                         | El usuario debe estar autenticado y tener permisos para exportar.                                            |
| Resumen                                | Al solicitar una exportación de datos sensibles, el sistema muestra una advertencia y requiere confirmación. |
| Postcondiciones                        | Se realiza la exportación y se registra el evento.                                                           |
| Tipos                                  | Secundario                                                                                                   |
| Curso normal de eventos                |                                                                                                              |
| Acciones de los actores                | Respuesta del sistema                                                                                        |
| 1. El usuario solicita exportar datos. | 2. El sistema muestra advertencia de clasificación.                                                          |
| 3. El usuario confirma la acción.      | 4. El sistema genera el archivo y registra acción.                                                           |

Figura 93. Diagrama de secuencia N°38.

## Diagrama de secuencia N°38.1:

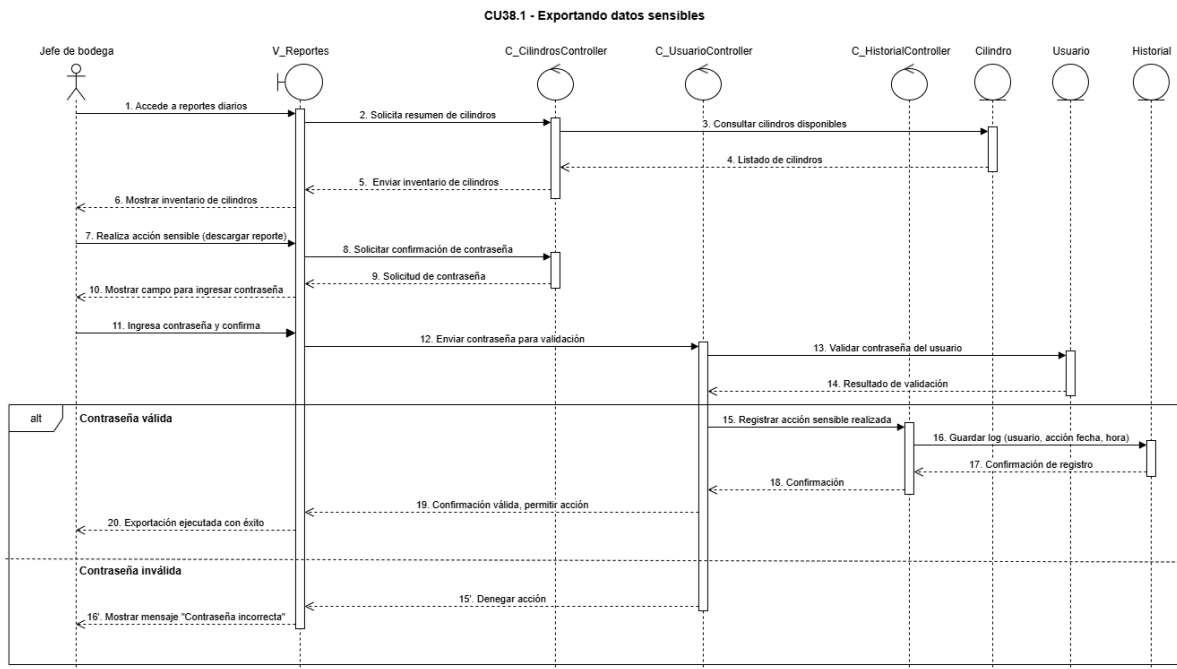


Figura 94. Diagrama de secuencia N°38.1.

## Diagrama de secuencia N°38.2:

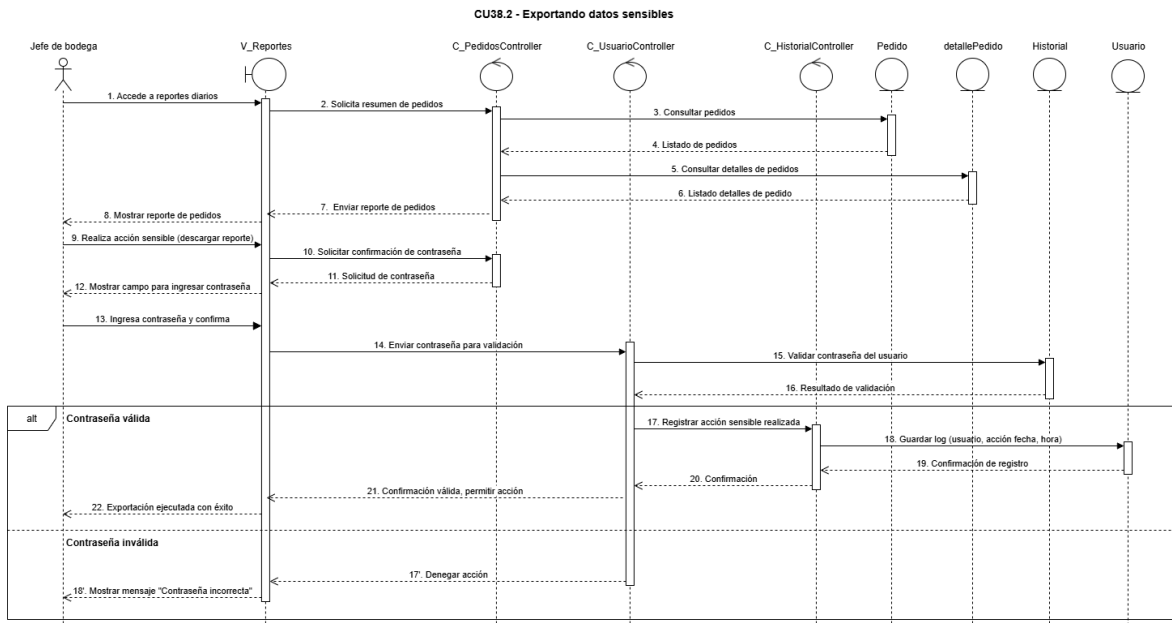


Figura 95. Diagrama de secuencia N°38.2.

## Caso de uso N°39:

|                                               |                                                                                                  |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Caso de uso Nro. 39                           | Fijando mensajes importantes en el panel                                                         |
| Actores                                       | Administrador                                                                                    |
| Propósito                                     | Permitir fijar mensajes visibles para los trabajadores desde el panel principal.                 |
| Precondiciones                                | El administrador debe estar autenticado.                                                         |
| Resumen                                       | El administrador accede a la opción "Fijar mensaje", escribe el contenido y fecha de expiración. |
| Postcondiciones                               | El mensaje es visible en el panel de inicio hasta su expiración.                                 |
| Tipos                                         | Principal                                                                                        |
| Curso normal de eventos                       |                                                                                                  |
| Acciones de los actores                       | Respuesta del sistema                                                                            |
| 1. El administrador accede a "Fijar mensaje". | 2. El sistema muestra editor de texto y fecha.                                                   |
| 3. Escribe el mensaje y define expiración.    | 4. El sistema guarda y publica el mensaje.                                                       |

Figura 96. CU N°39.

## Diagrama de secuencia N°39:

### CU39 - Fijando mensajes importantes en el panel

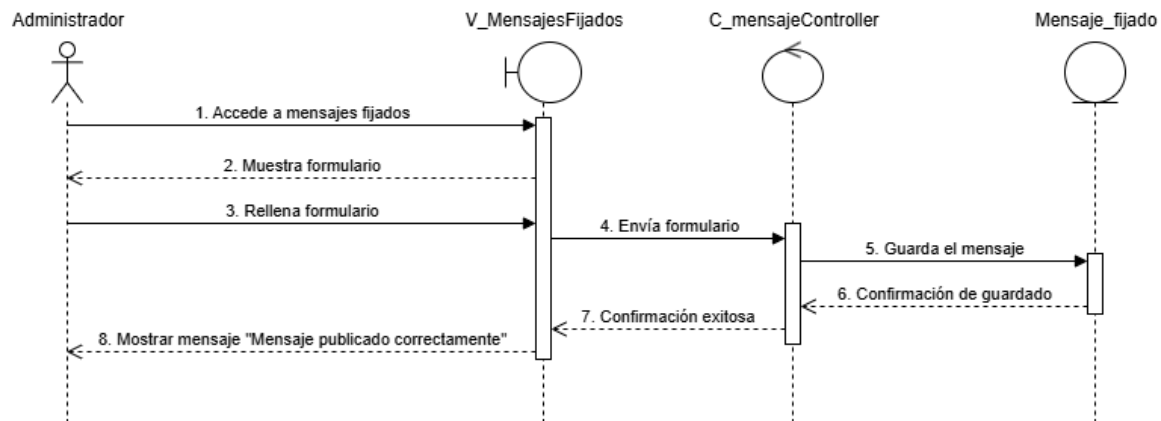


Figura 97. Diagrama de secuencia N°39.

## Caso de uso N°40:

|                                                    |                                                                                              |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Caso de uso Nro. 40                                | Sugiriendo reabastecimiento de cilindros                                                     |
| Actores                                            | Jefe de Bodega                                                                               |
| Propósito                                          | Sugerir reabastecimientos de cilindros en base a historial de ventas y estacionalidad.       |
| Precondiciones                                     | Deben existir registros históricos de ventas y configuraciones de estacionalidad.            |
| Resumen                                            | El sistema analiza los datos y presenta sugerencias visibles en el panel del jefe de bodega. |
| Postcondiciones                                    | Las sugerencias quedan disponibles para su revisión o acción manual.                         |
| Tipos                                              | Automático                                                                                   |
| Curso normal de eventos                            |                                                                                              |
| Acciones de los actores                            | Respuesta del sistema                                                                        |
| 1. El jefe de bodega accede a su panel.            | 2. El sistema muestra sugerencias de reabastecimiento.                                       |
| 3. Revisa sugerencias detalladas por tipo y fecha. | 4. El sistema permite exportar o marcar como atendidas.                                      |

Figura 98. CU N°40.



## Diagrama de secuencia N°40:

### CU40 - Sugiriendo reabastecimiento de cilindros

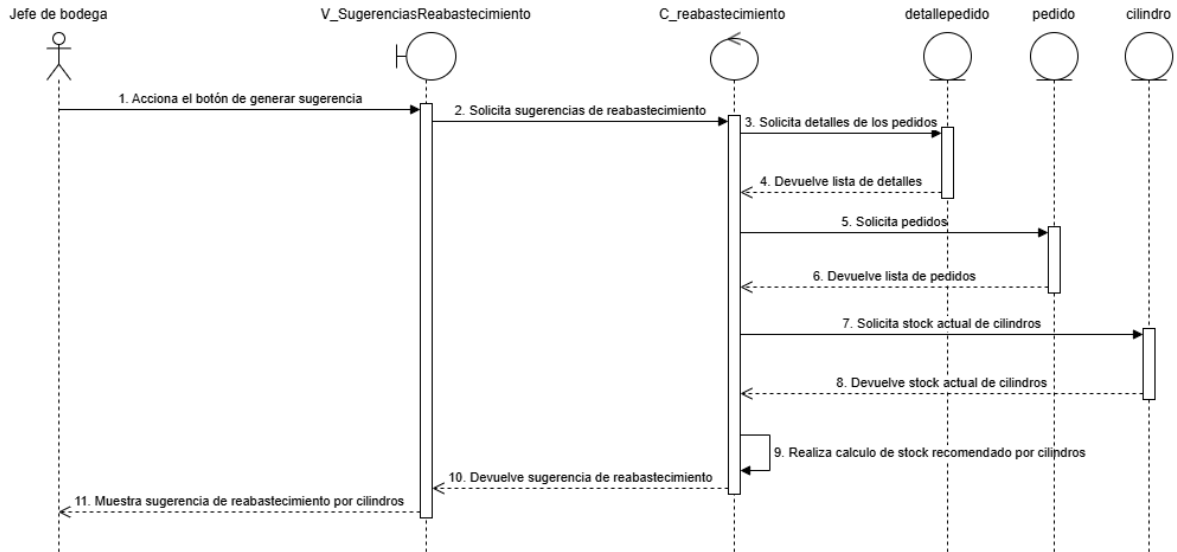


Figura 99. Diagrama de secuencia N°40.

## Caso de uso N°41:

|                                      |                                                                  |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Caso de uso Nro. 41                  | Registrando inicios de sesión                                    |
| Actores                              | Sistema, usuario                                                 |
| Propósito                            | Registrar cada inicio de sesión con usuario y hora.              |
| Precondiciones                       | Un usuario que tenga credenciales para ingresar al sistema.      |
| Resumen                              | El sistema registra los inicios de sesión de los usuarios.       |
| Postcondiciones                      | El usuario ingresa al sistema y se registra el inicio de sesión. |
| Tipos                                | Automático                                                       |
| Curso normal de eventos              |                                                                  |
| Acciones de los actores              | Respuesta del sistema                                            |
| 1. El usuario ingresa credenciales . | 2. El sistema registra el intento con usuario y hora.            |

Figura 100. CU N°41.

## Diagrama de secuencia N°41:

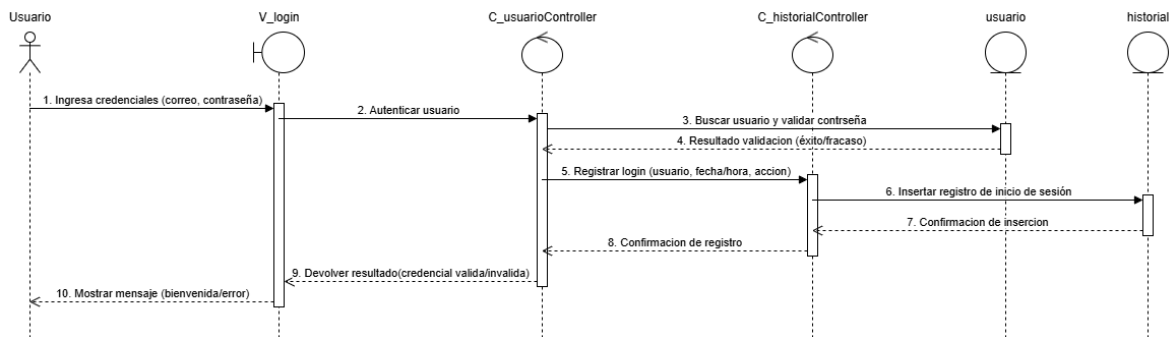


Figura 101. Diagrama de secuencia N°41.

## Caso de uso N°42:

|                                                           |                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Caso de uso Nro. 42                                       | Adjuntando documentos de proveedores                                                   |
| Actores                                                   | Administrador, jefe de bodega                                                          |
| Propósito                                                 | Asociar documentos relevantes como certificados o contratos a proveedores.             |
| Precondiciones                                            | El usuario debe tener permisos para ingresar al módulo documentos                      |
| Resumen                                                   | Se accede al perfil del proveedor y se adjuntan documentos con control de vencimiento. |
| Postcondiciones                                           | El documento queda registrado con fecha de expiración y alerta configurada.            |
| Tipos                                                     | Principal                                                                              |
| Curso normal de eventos                                   |                                                                                        |
| Acciones de los actores                                   | Respuesta del sistema                                                                  |
| 1. El actor accede al módulo documentos.                  | 2. El sistema despliega formulario de carga.                                           |
| 3. Adjunta link de archivo y define fecha de vencimiento. | 4. El sistema guarda el link del archivo y programa la alerta.                         |

Figura 102. CU N°42.

## Diagrama de secuencia N°42:

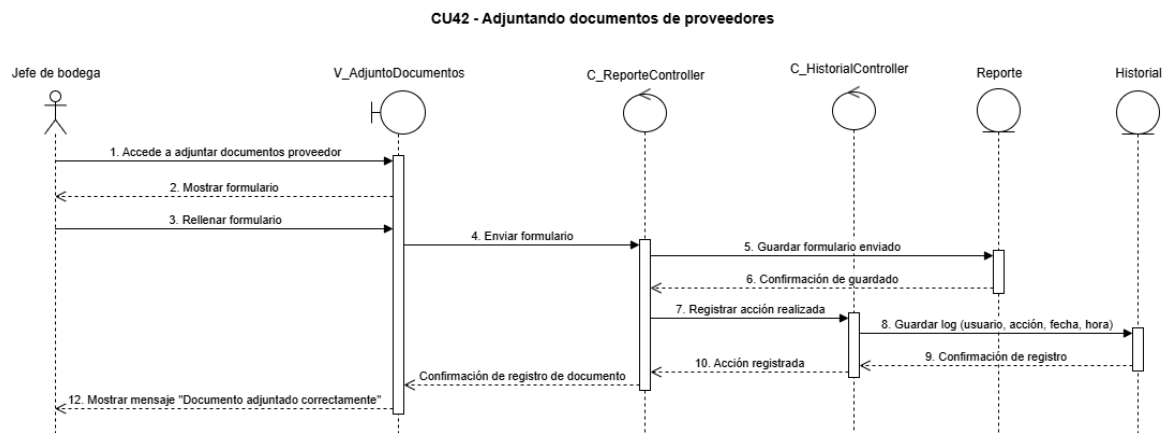


Figura 103. Diagrama de secuencia N°42.

## Caso de uso N°43:

|                                                                                   |                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Caso de uso Nro. 43                                                               | Almacenando manuales y procedimientos internos                                                                                                     |
| Actores                                                                           | Administrador                                                                                                                                      |
| Propósito                                                                         | Registrar enlaces a documentos de referencia (almacenados en la nube como Drive/OneDrive) y asociarlos a la gestión del módulo documental.         |
| Precondiciones                                                                    | El documento ya está cargado en un servicio de nube (Drive/OneDrive/SharePoint/...) se dispone del link compatible.                                |
| Resumen                                                                           | El administrador registra un link de documento en el módulo documental, asigna versión y, opcionalmente, fecha de expiración para generar alertas. |
| Postcondiciones                                                                   | El documento queda registrado en el sistema con control de versiones, accesible solo a usuarios con rol que permite acceso al módulo documental.   |
| Tipos                                                                             | Principal                                                                                                                                          |
| Curso normal de eventos                                                           |                                                                                                                                                    |
| Acciones de los actores                                                           | Respuesta del sistema                                                                                                                              |
| 1. El administrador accede al módulo documental.                                  | 2. El sistema despliega formulario de carga.                                                                                                       |
| 3. Ingresa link del archivo, versión y (opcional) fecha de expiración/renovación. | 4. El sistema muestra confirmación y deja el documento disponible para los usuarios con acceso al módulo documental.                               |

Figura 104. CU N°43.

## Diagrama de secuencia N°43:

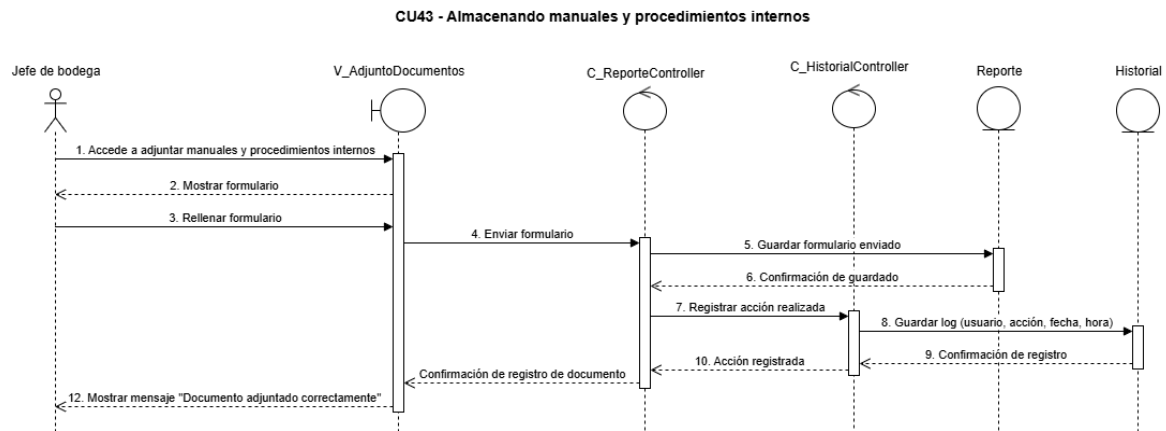


Figura 105. Diagrama de secuencia N°43.

## Caso de uso N°44:

|                                         |                                                                                  |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Caso de uso Nro. 44                     | Iniciando chat interno entre usuarios                                            |
| Actores                                 | Usuarios autorizados                                                             |
| Propósito                               | Establecer comunicación directa dentro del sistema entre usuarios con permisos.  |
| Precondiciones                          | Ambos usuarios deben tener permiso y estar autenticados.                         |
| Resumen                                 | Un usuario inicia conversación desde el módulo de chat interno y envía mensajes. |
| Postcondiciones                         | Los mensajes quedan almacenados durante 3 meses.                                 |
| Tipos                                   | Principal                                                                        |
| Curso normal de eventos                 |                                                                                  |
| Acciones de los actores                 | Respuesta del sistema                                                            |
| 1. El usuario accede al módulo de chat. | 2. El sistema muestra los contactos disponibles.                                 |
| 3. Inicia conversación y envía mensaje. | 4. El sistema almacena los mensajes enviados.                                    |

Figura 106. CU N°44.

## Diagrama de secuencia N°44:

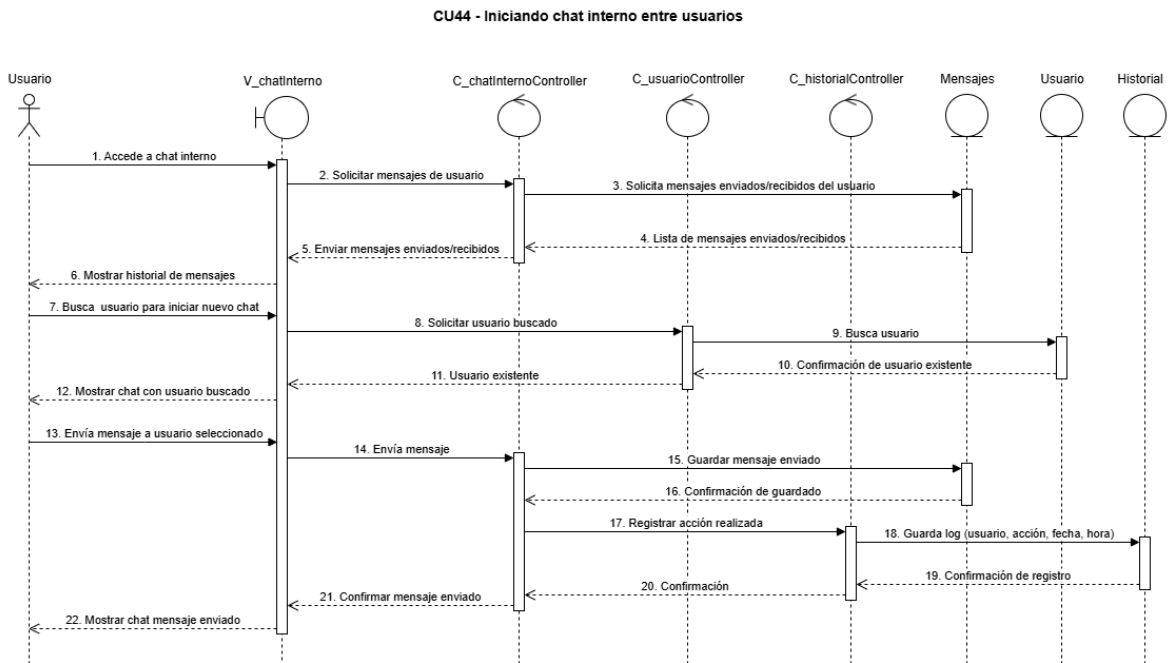


Figura 107. Diagrama de secuencia N°44.



## Caso de uso N°45:

|                                           |                                                                                                         |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Caso de uso Nro. 45                       | Registrando inspección de cilindros antes del despacho                                                  |
| Actores                                   | Jefe de Bodega                                                                                          |
| Propósito                                 | Registrar el estado de cada cilindro antes de ser despachado.                                           |
| Precondiciones                            | Los cilindros deben estar listos para despacho.                                                         |
| Resumen                                   | El jefe de bodega selecciona cada cilindro y registra si presenta fallas y quién realiza la inspección. |
| Postcondiciones                           | Los datos de inspección quedan asociados al cilindro.                                                   |
| Tipos                                     | Principal                                                                                               |
| Curso normal de eventos                   |                                                                                                         |
| Acciones de los actores                   | Respuesta del sistema                                                                                   |
| 1. Accede al módulo de despacho.          | 2. El sistema muestra lista de cilindros a inspeccionar.                                                |
| 3. Selecciona cilindro y registra estado. | 4. El sistema guarda el tipo de falla (si aplica) y responsable.                                        |

Figura 108. CU N°45.

## Diagrama de secuencia N°45:

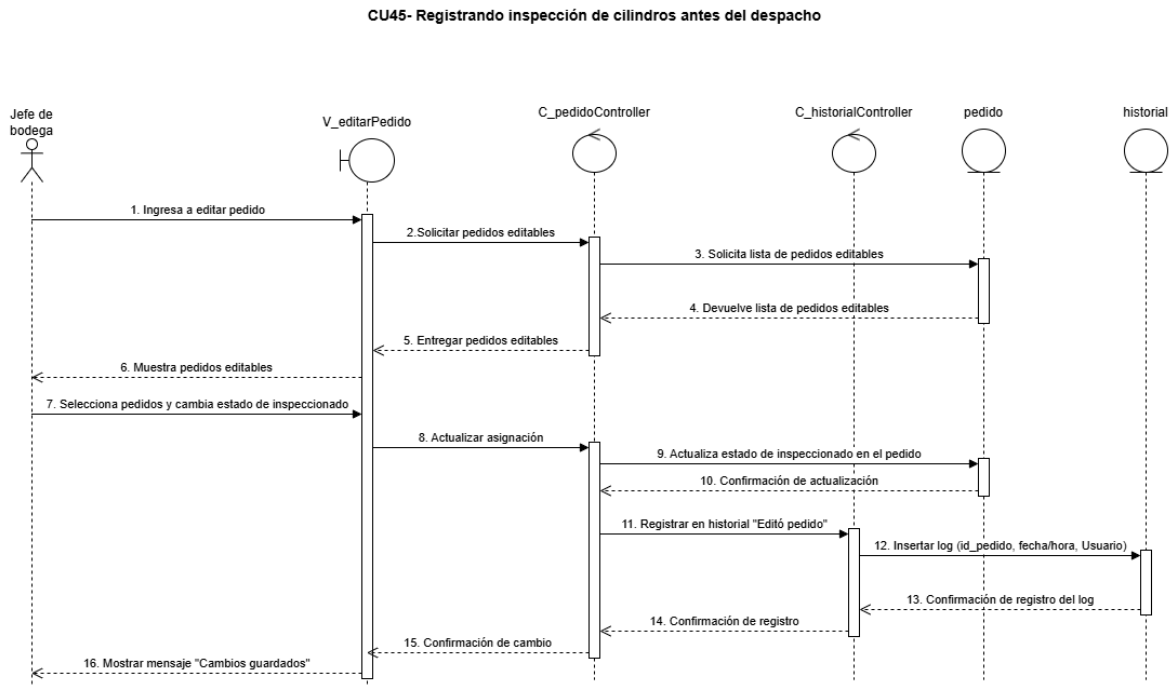


Figura 109. Diagrama de secuencia N°45.

## Caso de uso N°46:

|                                                          |                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Caso de uso Nro. 46                                      | Registrando vehículos para entregas                                                                                |
| Actores                                                  | Administrador                                                                                                      |
| Propósito                                                | Permitir registrar vehículos en el sistema con información relevante para la asignación de entregas.               |
| Precondiciones                                           | El administrador debe estar autenticado. El chofer debe estar previamente registrado.                              |
| Resumen                                                  | El administrador accede al módulo de vehículos, ingresa los datos requeridos y registra el vehículo en el sistema. |
| Postcondiciones                                          | El vehículo queda disponible en el sistema y podrá ser asociado a entregas.                                        |
| Tipos                                                    | Principal                                                                                                          |
| Curso normal de eventos                                  |                                                                                                                    |
| Acciones de los actores                                  | Respuesta del sistema                                                                                              |
| 1. El administrador accede al módulo de vehículos.       | 2. El sistema muestra el formulario de registro.                                                                   |
| 3. Ingresa patente, modelo, chofer asignado y capacidad. | 4. El sistema valida los datos e ingresa el vehículo en la base de datos.                                          |

Figura 110. CU N°46.

## Diagrama de secuencia N°46:

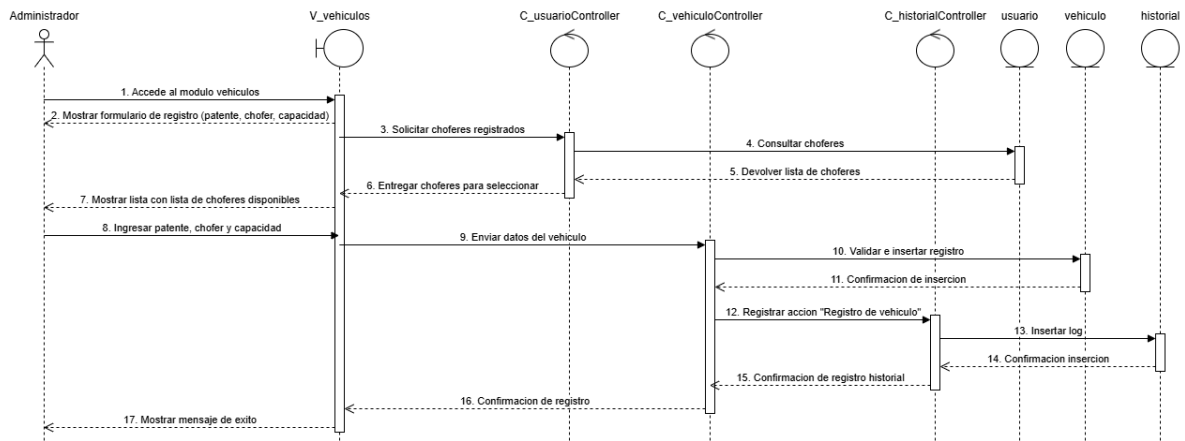


Figura 111. Diagrama de secuencia N°46.

## Caso de uso N°47:

|                                                                       |                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Caso de uso Nro. 47                                                   | Subiendo contratos digitales del personal                                                                               |
| Actores                                                               | Administrador                                                                                                           |
| Propósito                                                             | Asociar contratos escaneados del personal mediante un link de archivo en la nube, con fecha de vencimiento configurada. |
| Precondiciones                                                        | El actor debe tener acceso al módulo documentos.                                                                        |
| Resumen                                                               | El Administrador ingresa a la sección Documentos, adjunta el link del contrato y define fecha de vencimiento.           |
| Postcondiciones                                                       | El contrato queda registrado con control de vencimiento y se programa alerta de vencimiento.                            |
| Tipos                                                                 | Principal                                                                                                               |
| Curso normal de eventos                                               |                                                                                                                         |
| Acciones de los actores                                               | Respuesta del sistema                                                                                                   |
| 1. El administrador accede a la sección Documentos.                   | 2. El sistema muestra el formulario para adjuntar contrato                                                              |
| 3. El administrador ingresa link del contrato y fecha de vencimiento. | 4. El sistema muestra confirmación y deja el documento disponible.                                                      |

Figura 112. CU N°47.

## Diagrama de secuencia N°47:

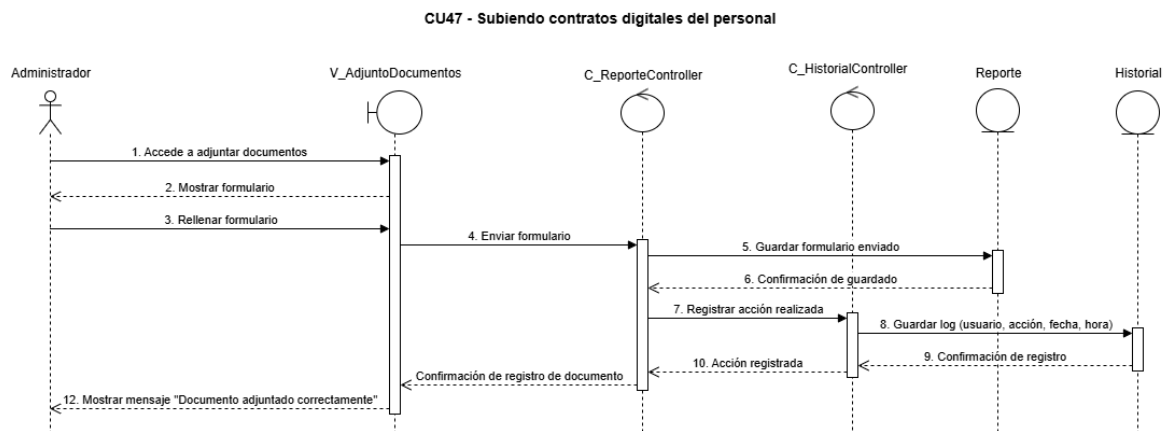


Figura 113. Diagrama de secuencia N°47.

## Caso de uso N°48:

|                                           |                                                                                          |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Caso de uso Nro. 48                       | Estableciendo objetivos mensuales de ventas y entregas                                   |
| Actores                                   | Administrador                                                                            |
| Propósito                                 | Definir metas mensuales para ventas y entregas por equipo o individual.                  |
| Precondiciones                            | El administrador debe estar autenticado.                                                 |
| Resumen                                   | El administrador accede al módulo de objetivos y define valores mensuales por parámetro. |
| Postcondiciones                           | Los objetivos quedan visibles en una gráfica de progreso.                                |
| Tipos                                     | Principal                                                                                |
| Curso normal de eventos                   |                                                                                          |
| Acciones de los actores                   | Respuesta del sistema                                                                    |
| 1. Accede al módulo de objetivos.         | 2. El sistema despliega los campos de configuración.                                     |
| 3. Define metas mensuales por equipo/rol. | 4. El sistema guarda y actualiza gráficas.                                               |

Figura 114. CU N°48.

## Diagrama de secuencia N°48:

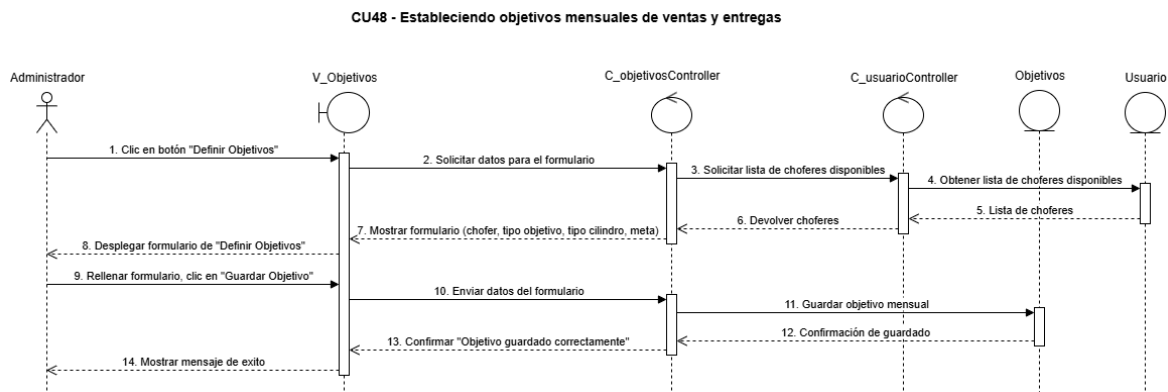


Figura 115. Diagrama de secuencia N°48.

## Caso de uso N°49:

|                                               |                                                                                            |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Caso de uso Nro. 49                           | Consultando evolución mensual de ventas por tipo de cilindro                               |
| Actores                                       | Administrador, Jefe de Bodega                                                              |
| Propósito                                     | Visualizar la evolución comparativa del volumen de ventas segmentado por tipo de cilindro. |
| Precondiciones                                | Deben existir datos históricos de ventas.                                                  |
| Resumen                                       | Se accede a la sección de estadísticas mensuales y se genera una gráfica comparativa.      |
| Postcondiciones                               | Se muestra una gráfica de barras con evolución mensual por tipo.                           |
| Tipos                                         | Principal                                                                                  |
| Curso normal de eventos                       |                                                                                            |
| Acciones de los actores                       | Respuesta del sistema                                                                      |
| 1. Accede al módulo de estadísticas.          | 2. El sistema permite seleccionar tipo y período.                                          |
| 3. Solicita evolución de ventas por cilindro. | 4. El sistema muestra gráfica de barras comparativa.                                       |

Figura 116. CU N°49.

## Diagrama de secuencia N°49:

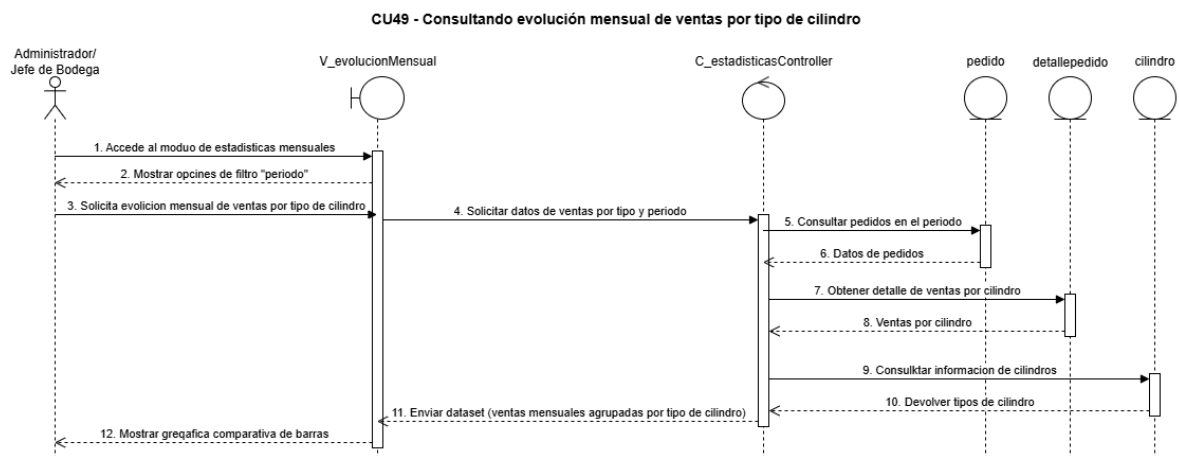


Figura 117. Diagrama de secuencia N°49.



## Caso de uso N°50:

|                                       |                                                                                              |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Caso de uso Nro. 50                   | Visualizando sugerencias de reabastecimiento en el panel                                     |
| Actores                               | Jefe de Bodega                                                                               |
| Propósito                             | Mostrar al jefe de bodega sugerencias automáticas de reabastecimiento en su panel.           |
| Precondiciones                        | El sistema debe haber generado las sugerencias según historial y estacionalidad.             |
| Resumen                               | El jefe de bodega accede a su panel principal donde se visualizan las sugerencias recientes. |
| Postcondiciones                       | Las sugerencias quedan disponibles para su revisión o acción.                                |
| Tipos                                 | Secundario                                                                                   |
| Curso normal de eventos               |                                                                                              |
| Acciones de los actores               | Respuesta del sistema                                                                        |
| 1. El jefe de bodega accede al panel. | 2. El sistema muestra las sugerencias calculadas.                                            |

Figura 118. CU N°50.

## Diagrama de secuencia N°50:

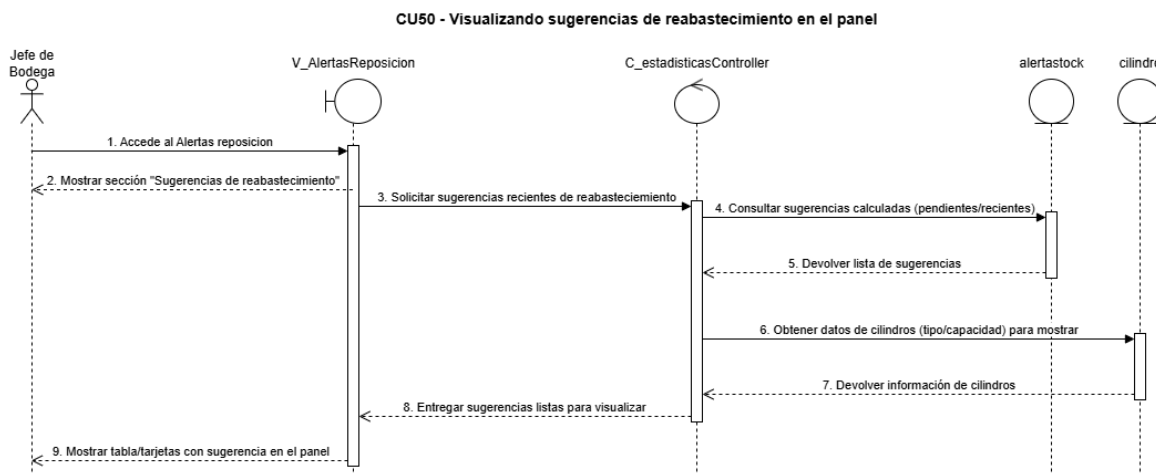


Figura 119. Diagrama de secuencia N°50.

## Caso de uso N°51:

|                                           |                                                                                                   |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Caso de uso Nro. 51                       | Bloqueando temporalmente la cuenta tras intentos fallidos                                         |
| Actores                                   | Sistema                                                                                           |
| Propósito                                 | Bloquear una cuenta temporalmente tras 5 intentos fallidos de inicio de sesión.                   |
| Precondiciones                            | El usuario ha ingresado credenciales incorrectas 5 veces seguidas.                                |
| Resumen                                   | El sistema monitorea los intentos de acceso y aplica bloqueo si se supera el límite.              |
| Postcondiciones                           | El usuario no podrá acceder hasta que se levante el bloqueo o pasa el tiempo estimado de 2 horas. |
| Tipos                                     | Automático                                                                                        |
| Curso normal de eventos                   |                                                                                                   |
| Acciones de los actores                   | Respuesta del sistema                                                                             |
| 1. El usuario falla en su quinto intento. | 2. El sistema bloquea la cuenta temporalmente.                                                    |

Figura 120. CU N°51.

## Diagrama de secuencia N°51:

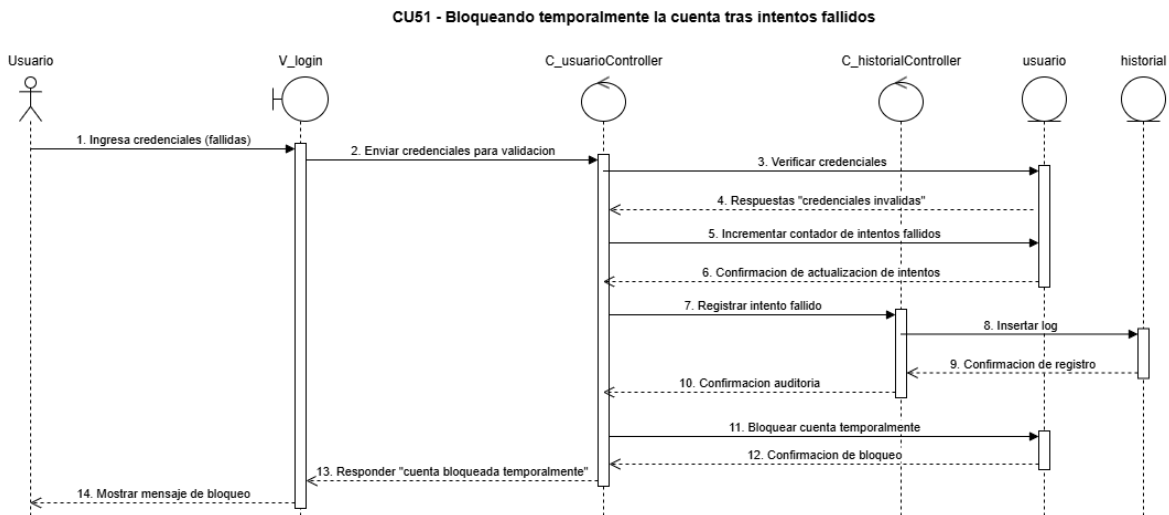


Figura 121. Diagrama de secuencia N°51.

## Caso de uso N°52:

|                         |                                                                                    |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Caso de uso Nro. 52     | Notificando vencimiento de documentos de proveedores                               |
| Actores                 | Sistema                                                                            |
| Propósito               | Alertar sobre la expiración de documentos asociados a proveedores.                 |
| Precondiciones          | Documentos deben tener campo de expiración configurado.                            |
| Resumen                 | El sistema revisa fechas y genera una notificación antes del vencimiento.          |
| Postcondiciones         | Se envía una alerta al encargado correspondiente.                                  |
| Tipos                   | Automático                                                                         |
| Curso normal de eventos |                                                                                    |
| Acciones de los actores | Respuesta del sistema                                                              |
|                         | 1. Se acerca la fecha de vencimiento configurada, el sistema envía alerta interna. |

Figura 122. CU N°52.

## Diagrama de secuencia N°52:

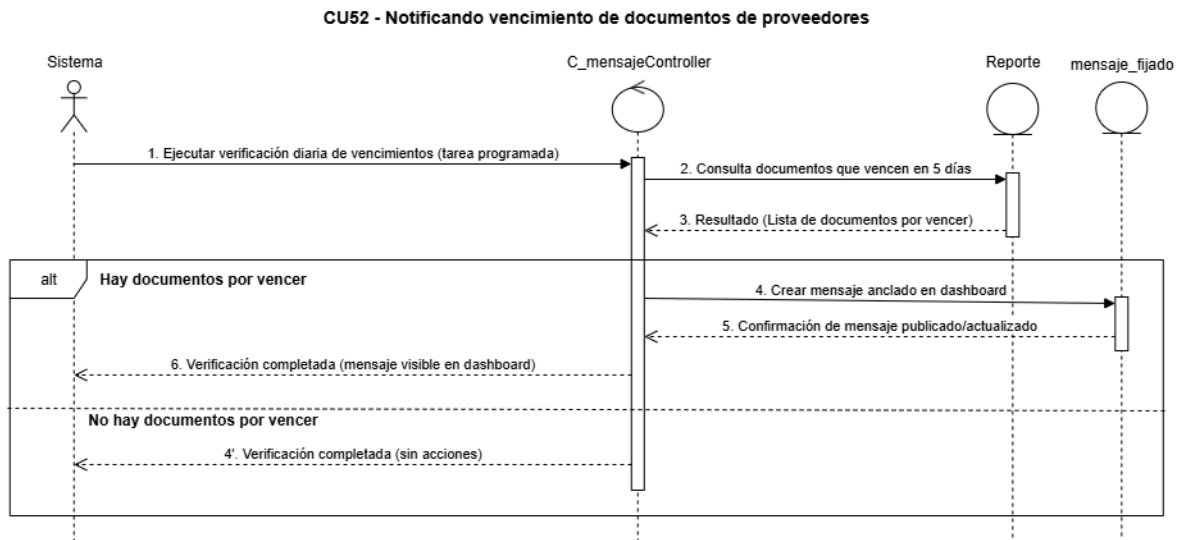


Figura 123. Diagrama de secuencia N°52.

## Caso de uso N°53:

|                                   |                                                                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Caso de uso Nro. 53               | Mostrando control de versiones de documentos internos                                |
| Actores                           | Usuario autorizado                                                                   |
| Propósito                         | Visualizar y gestionar el historial de versiones de manuales y procedimientos.       |
| Precondiciones                    | El documento debe tener versiones registradas.                                       |
| Resumen                           | Al acceder al documento, se muestra una lista de versiones previas con sus detalles. |
| Postcondiciones                   | El usuario puede consultar y editar versiones anteriores si tiene permiso.           |
| Tipos                             | Secundario                                                                           |
| Curso normal de eventos           |                                                                                      |
| Acciones de los actores           | Respuesta del sistema                                                                |
| 1. Accede a un documento interno. | 2. El sistema muestra historial de versiones.                                        |

Figura 124. CU N°53.

## Diagrama de secuencia N°53:

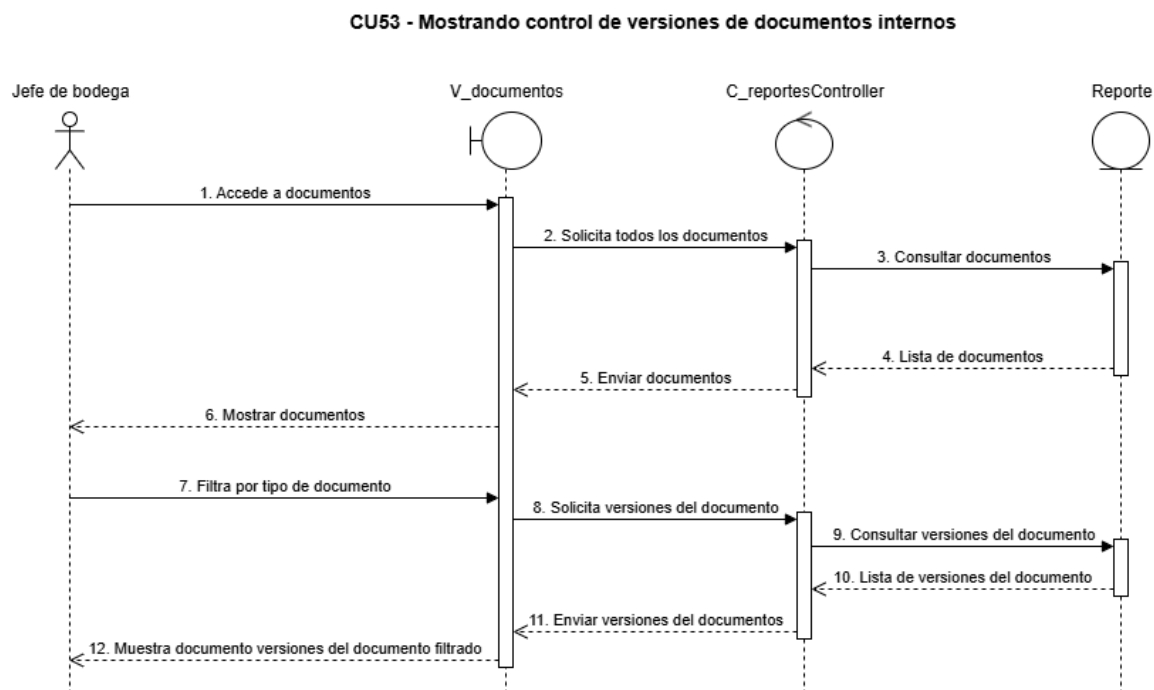


Figura 125. Diagrama de secuencia N°53.

## Caso de uso N°54:

|                                              |                                                                                            |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Caso de uso Nro. 54                          | Mostrando resumen de cumplimiento de objetivos en gráficas                                 |
| Actores                                      | Usuario autorizado                                                                         |
| Propósito                                    | Visualizar gráficamente el cumplimiento de metas mensuales.                                |
| Precondiciones                               | Deben estar definidos los objetivos mensuales.                                             |
| Resumen                                      | Al acceder al módulo de objetivos, se despliega una gráfica con avance respecto a la meta. |
| Postcondiciones                              | El usuario puede revisar el progreso en tiempo real.                                       |
| Tipos                                        | Secundario                                                                                 |
| Curso normal de eventos                      |                                                                                            |
| Acciones de los actores                      | Respuesta del sistema                                                                      |
| 1. El usuario accede al módulo de objetivos. | 2. El sistema despliega gráfica de cumplimiento.                                           |

Figura 126. CU N°54.

## Diagrama de secuencia N°54:

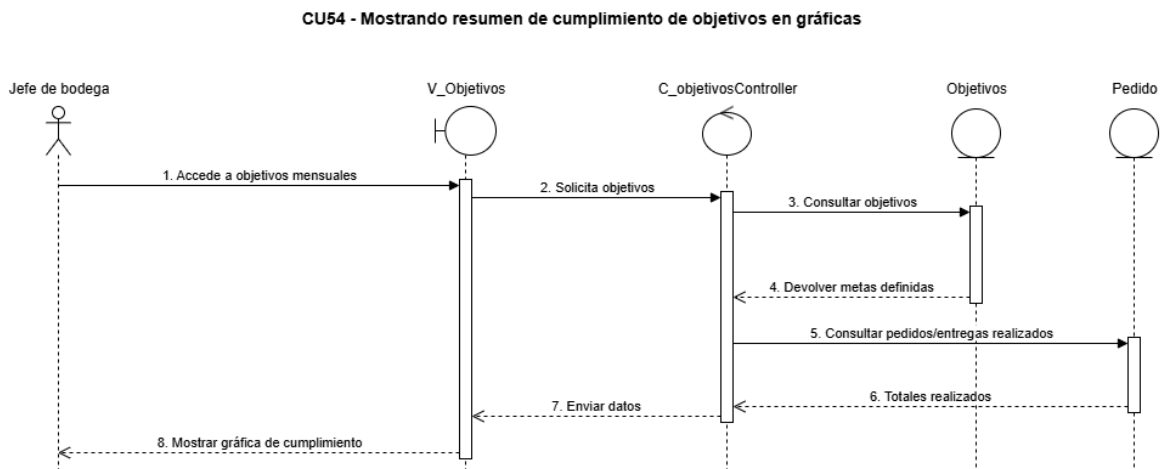


Figura 127. Diagrama de secuencia N°54.

## Caso de uso N°55:

|                                            |                                                                                       |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Caso de uso Nro. 55                        | Visualizando barras comparativas por tipo de cilindro                                 |
| Actores                                    | Administrador, Jefe de Bodega                                                         |
| Propósito                                  | Mostrar evolución de ventas mensuales usando gráficos de barras por tipo de cilindro. |
| Precondiciones                             | Deben existir datos de ventas por tipo y mes.                                         |
| Resumen                                    | Se accede a la sección de estadísticas visuales para observar comparativas mensuales. |
| Postcondiciones                            | Se presenta una gráfica de barras que permite comparar volúmenes entre tipos.         |
| Tipos                                      | Secundario                                                                            |
|                                            | Curso normal de eventos                                                               |
| Acciones de los actores                    | Respuesta del sistema                                                                 |
| 1. El usuario selecciona tipo de cilindro. | 2. El sistema genera barra comparativa por mes.                                       |

Figura 128. CU N°55.



## Diagrama de secuencia N°55:

### CU 55 - Visualizando barras comparativas por tipo de cilindro

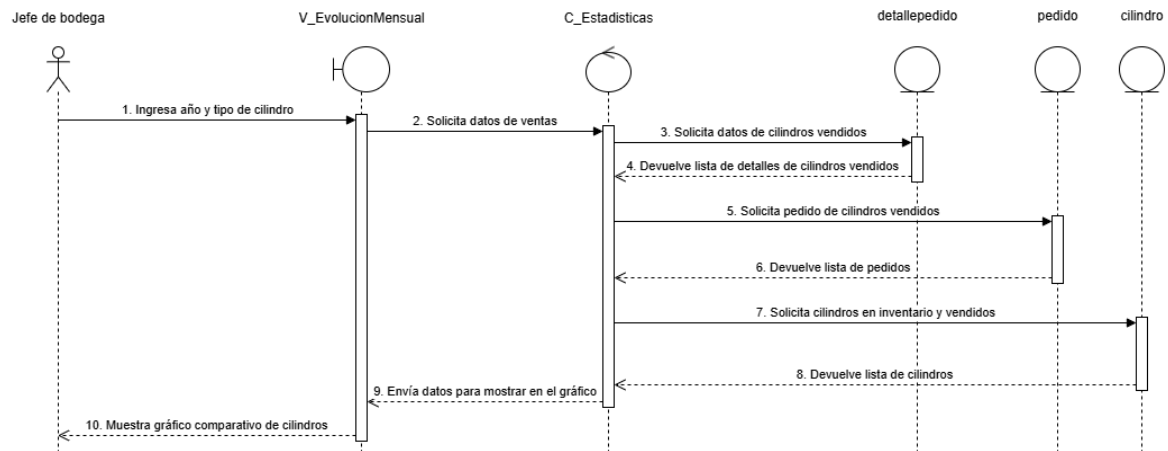


Figura 129. Diagrama de secuencia N°55.

## Caso de uso N°56:

|                                                |                                                                                                    |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Caso de uso Nro. 56                            | Consultando historial de sesiones por usuario                                                      |
| Actores                                        | Administrador, Usuario                                                                             |
| Propósito                                      | Permitir revisar las sesiones iniciadas por cada usuario incluyendo fecha, hora y dispositivo.     |
| Precondiciones                                 | El usuario debe estar autenticado y tener permisos para consultar el historial.                    |
| Resumen                                        | Desde el módulo de administración se puede acceder a un registro de sesiones con detalles básicos. |
| Postcondiciones                                | La información queda visible y no editable.                                                        |
| Tipos                                          | Secundario                                                                                         |
| Curso normal de eventos                        |                                                                                                    |
| Acciones de los actores                        | Respuesta del sistema                                                                              |
| 1. El usuario accede al historial de sesiones. | 2. El sistema muestra los registros de inicio de sesión con fecha, hora y dispositivo.             |

Figura 130. CU N°56.

## Diagrama de secuencia N°56:

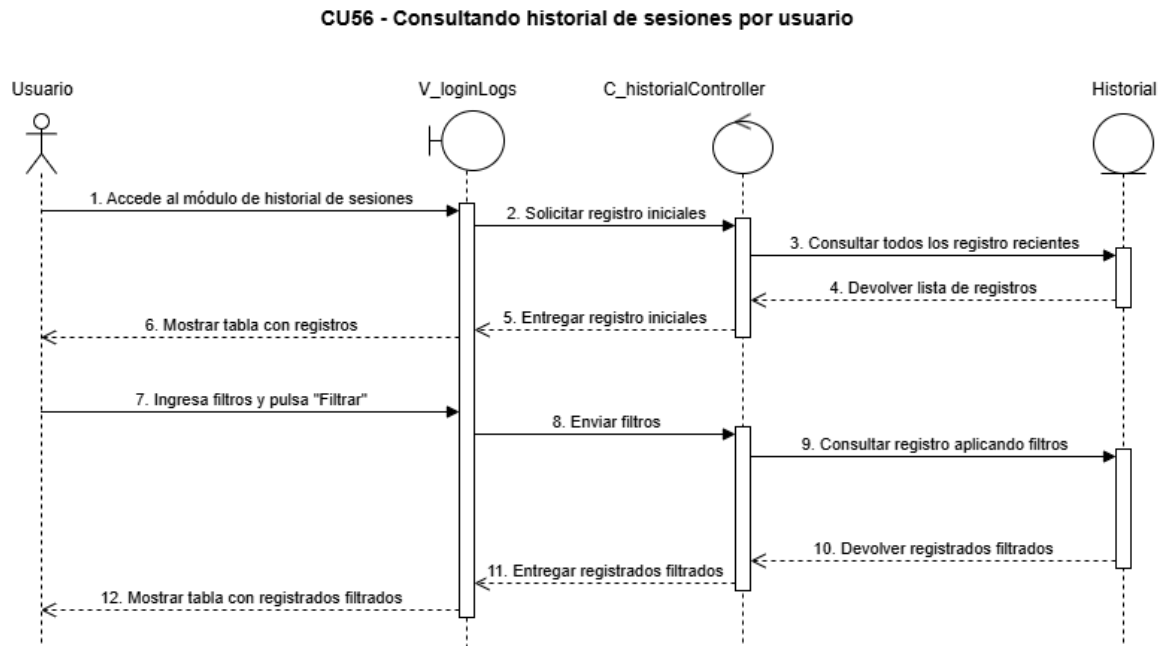


Figura 131. Diagrama de secuencia N°56.

## Caso de uso N°57:

|                                                                             |                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Caso de uso Nro. 57                                                         | Buscando y Filtrando en Dashboard                                                                                 |
| Actores                                                                     | Administrador, Jefe de Bodega, Chofer                                                                             |
| Propósito                                                                   | Buscar secciones y subsecciones específicas dentro del dashboard.                                                 |
| Precondiciones                                                              | Usuario autenticado y con acceso al sistema.                                                                      |
| Resumen                                                                     | El sistema permite buscar secciones y subsecciones específicas en el dashboard a través de una barra de búsqueda. |
| Postcondiciones                                                             | Se muestran solo las secciones y subsecciones solicitadas.                                                        |
| Tipos                                                                       | Principal                                                                                                         |
| Curso normal de eventos                                                     |                                                                                                                   |
| Acciones de los actores                                                     | Respuesta del sistema                                                                                             |
| 1. El usuario accede al dashboard.                                          | 2. El sistema muestra todos los modulos accesibles por el usuario.                                                |
| 3. El usuario utiliza la barra de búsqueda para buscar el modulo específico | 4. El sistema muestra todos los modulos que contengan alguno de los terminos de búsqueda.                         |

Figura 132. CU N°57.

## Diagrama de secuencia N°57:

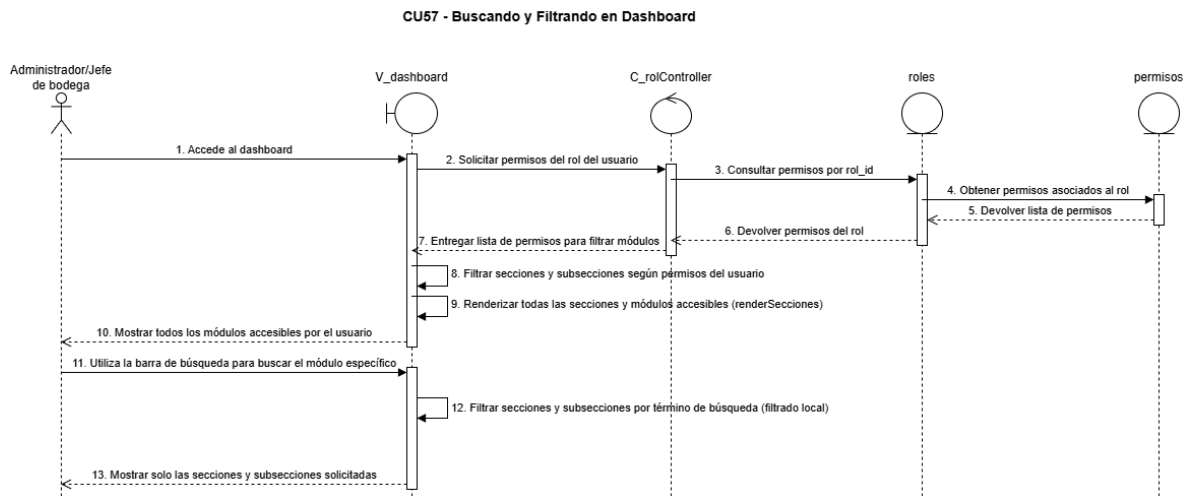


Figura 133. Diagrama de secuencia N°57.

## Caso de uso N°58:

|                                                                 |                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Caso de uso Nro. 58                                             | Consultando estadísticas semanales de entregas fallidas.                      |
| Actores                                                         | Administrador, Jefe de Bodega                                                 |
| Propósito                                                       | Revisar la cantidad de pedidos cancelados semanalmente.                       |
| Precondiciones                                                  | Deben existir pedidos cancelados con motivo registrado.                       |
| Resumen                                                         | El usuario accede a estadísticas representadas visualmente.                   |
| Postcondiciones                                                 | Los gráficos pueden ser filtrados por fecha.                                  |
| Tipos                                                           | Principal                                                                     |
| Curso normal de eventos                                         |                                                                               |
| Acciones de los actores                                         | Respuesta del sistema                                                         |
| 1. El administrador accede al módulo de estadísticas semanales. | 2. El sistema permite filtrar por fecha para consultar los pedidos cancelados |

Figura 134. CU N°58.

## Diagrama de secuencia N°58:

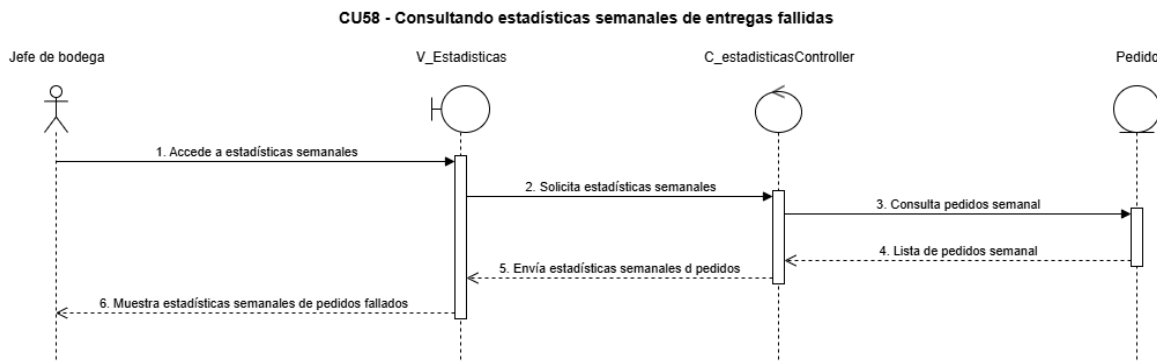


Figura 135. Diagrama de secuencia N°58.

## Caso de uso N°59:

|                              |                                                                           |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Caso de uso Nro. 59          | Generando mapa de calor de zonas de entrega                               |
| Actores                      | Sistema                                                                   |
| Propósito                    | Visualizar las zonas más frecuentes de entrega mediante un mapa de calor. |
| Precondiciones               | Deben existir datos de entregas georreferenciadas.                        |
| Resumen                      | El sistema analiza las zonas de entrega y genera visualización semanal.   |
| Postcondiciones              | El mapa queda disponible para revisión.                                   |
| Tipos                        | Automático                                                                |
| Curso normal de eventos      |                                                                           |
| Acciones de los actores      | Respuesta del sistema                                                     |
| 1. Es lunes a las 00:01 hrs. | 2. El sistema genera el mapa de calor semanal con datos de entregas.      |

Figura 136. CU N°59.

## Diagrama de secuencia N°59:

### CU59- Generando mapa de calor de zonas de entrega

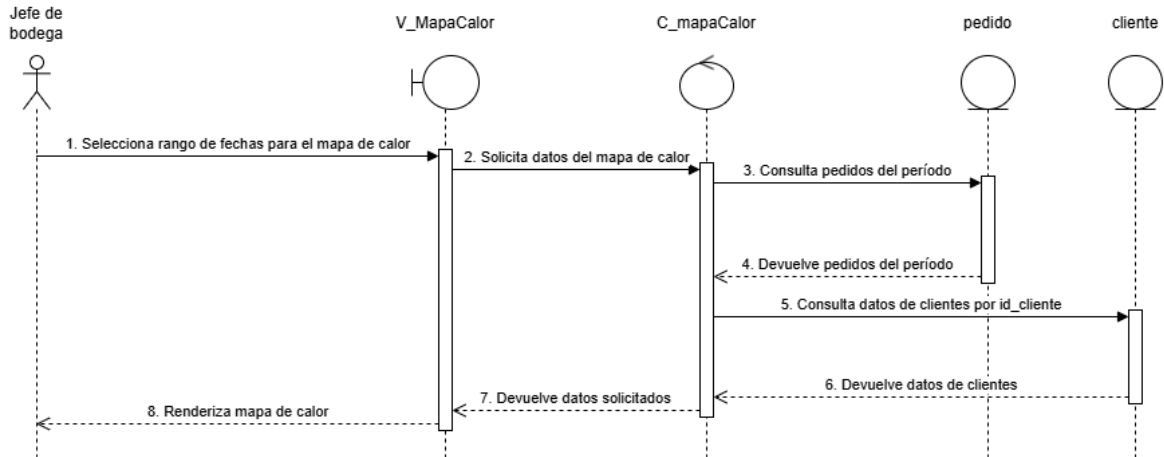


Figura 137. Diagrama de secuencia N°59.

## Caso de uso N°60:

|                                                                     |                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Caso de uso Nro. 60                                                 | Calculando tiempo promedio por pedido                                                               |
| Actores                                                             | Sistema                                                                                             |
| Propósito                                                           | Calcular el tiempo promedio entre registro y entrega de cada pedido.                                |
| Precondiciones                                                      | Deben existir pedidos entregados con fecha/hora.                                                    |
| Resumen                                                             | El sistema calcula y almacena el tiempo promedio por mes y año que es seleccionable por el usuario. |
| Postcondiciones                                                     | El valor queda visible en una sección estadística.                                                  |
| Tipos                                                               | Automático                                                                                          |
| Curso normal de eventos                                             |                                                                                                     |
| Acciones de los actores                                             | Respuesta del sistema                                                                               |
| 1. Se entra a la sección correspondiente y selecciona el mes y año. | 2. El sistema calcula el tiempo promedio por pedido de ese mes y lo muestra en pantalla.            |

Figura 138. CU N°60.

## Diagrama de secuencia N°60:

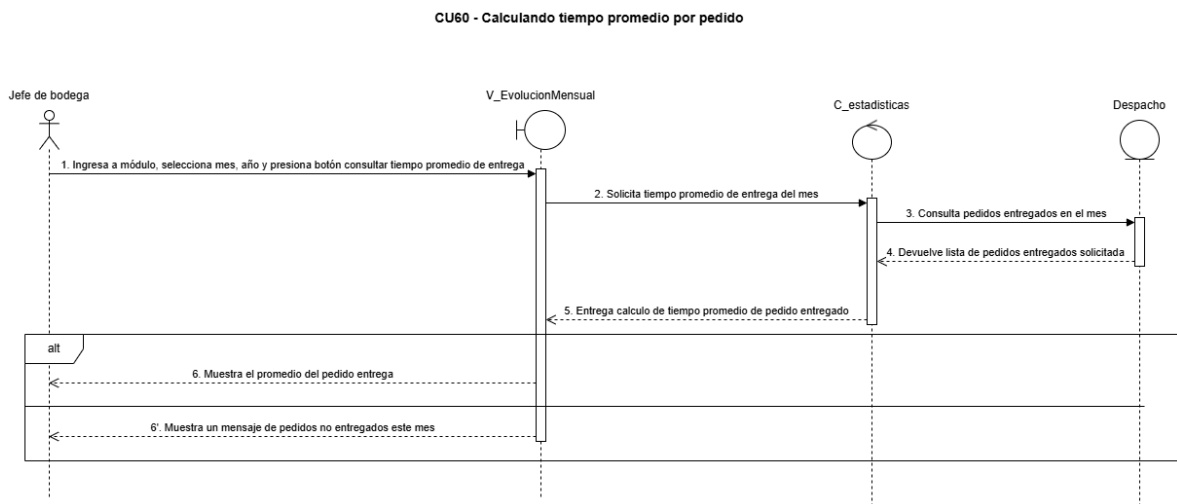


Figura 139. Diagrama de secuencia N°60.



## Caso de uso N°61:

|                                                            |                                                                 |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Caso de uso Nro. 61                                        | Generando código QR                                             |
| Actores                                                    | Administrador, jefe de bodega.                                  |
| Propósito                                                  | Generar QR para poder obtener link directo a un documento.      |
| Precondiciones                                             | Debe existir un documento subido con anterioridad.              |
| Resumen                                                    | Al acceder a un documento a través de un QR.                    |
| Postcondiciones                                            | El usuario puede acceder a un documento por un QR.              |
| Tipos                                                      | Secundario                                                      |
| Curso normal de eventos                                    |                                                                 |
| Acciones de los actores                                    | Respuesta del sistema                                           |
| 1. El usuario accede a apartado de documentos y genera QR. | 2. El sistema muestra QR generado para el documento solicitado. |

Figura 140. CU N°61.

## Diagrama de secuencia N°61:

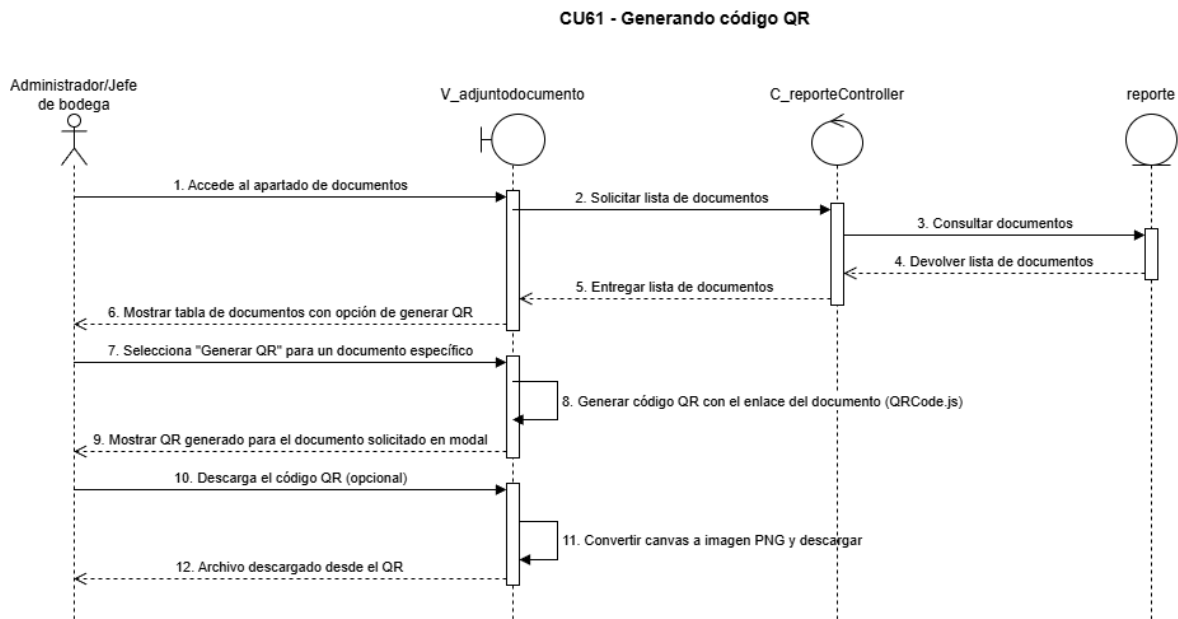


Figura 141. Diagrama de secuencia N°61.

## Caso de uso N°62:

|                                                                  |                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Caso de uso Nro. 62                                              | Filtrando por chofer gráfica de cumplimiento de objetivos mensuales                                     |
| Actores                                                          | Usuario autorizado                                                                                      |
| Propósito                                                        | Ver en forma gráfica el avance mensual respecto a los objetivos definidos filtrado por chofer o fechas. |
| Precondiciones                                                   | Deben estar definidos los objetivos mensuales.                                                          |
| Resumen                                                          | El usuario accede al módulo de objetivos y filtra en el grafico.                                        |
| Postcondiciones                                                  | Se visualiza una barra de cumplimiento actualizada.                                                     |
| Tipos                                                            | Secundario                                                                                              |
| Curso normal de eventos                                          |                                                                                                         |
| Acciones de los actores                                          | Respuesta del sistema                                                                                   |
| 1. El usuario accede al módulo de objetivos y utiliza el filtro. | 2. El sistema genera y muestra la gráfica con porcentaje de cumplimiento.                               |

Figura 142. CU N°62.

## Diagrama de secuencia N°62:

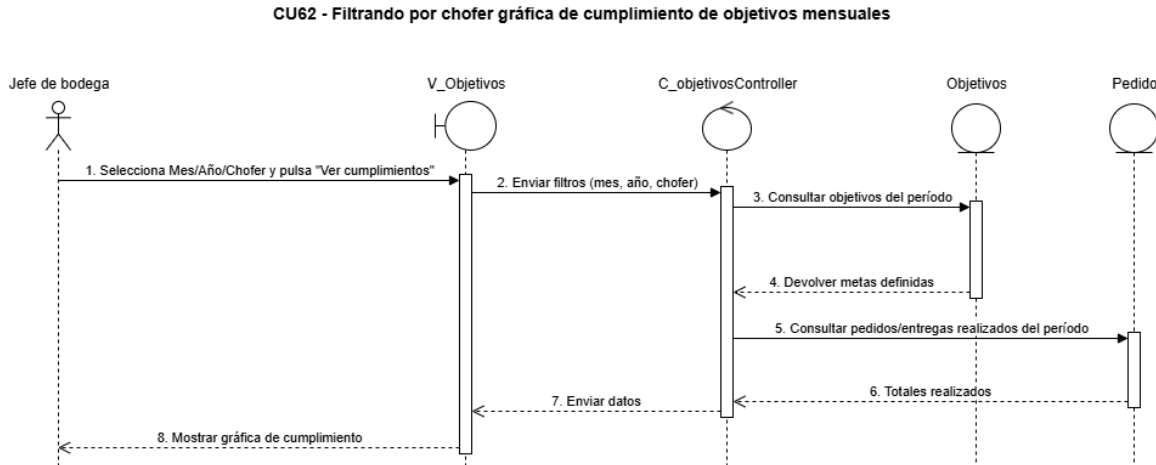


Figura 143. Diagrama de secuencia N°62.

## Caso de uso N°63:

|                                                   |                                                                                                |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Caso de uso Nro. 63                               | Asociando entregas a vehículos registrados                                                     |
| Actores                                           | Administrador, Sistema                                                                         |
| Propósito                                         | Garantizar que cada entrega registrada esté vinculada a un vehículo disponible.                |
| Precondiciones                                    | Deben existir vehículos y entregas registradas en el sistema.                                  |
| Resumen                                           | Al registrar o editar una entrega, se exige la selección de un vehículo previamente ingresado. |
| Postcondiciones                                   | La entrega queda vinculada al vehículo asignado.                                               |
| Tipos                                             | Secundario                                                                                     |
| Curso normal de eventos                           |                                                                                                |
| Acciones de los actores                           | Respuesta del sistema                                                                          |
| 1. El administrador registra o edita una entrega. | 2. El sistema solicita seleccionar un vehículo previamente registrado.                         |
| 3. Selecciona el vehículo.                        | 4. El sistema valida y guarda la asociación vehículo-entrega en la base.                       |

Figura 144. CU N°63.

## Diagrama de secuencia N°63:

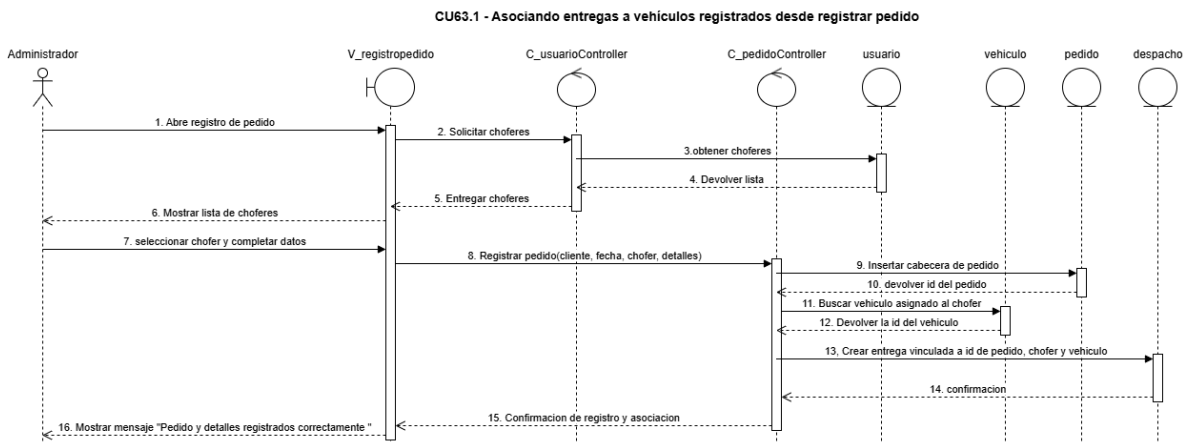


Figura 145. Diagrama de secuencia N°63.



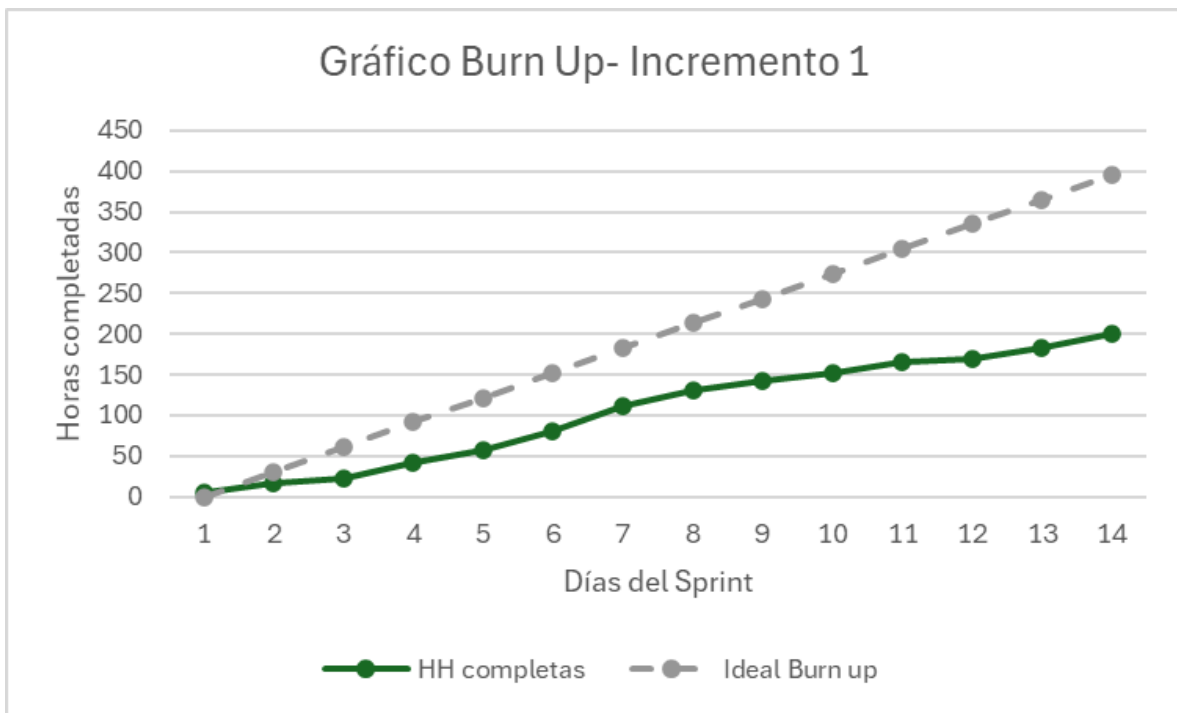


Figura 147. Burn Up - Incremento 1.

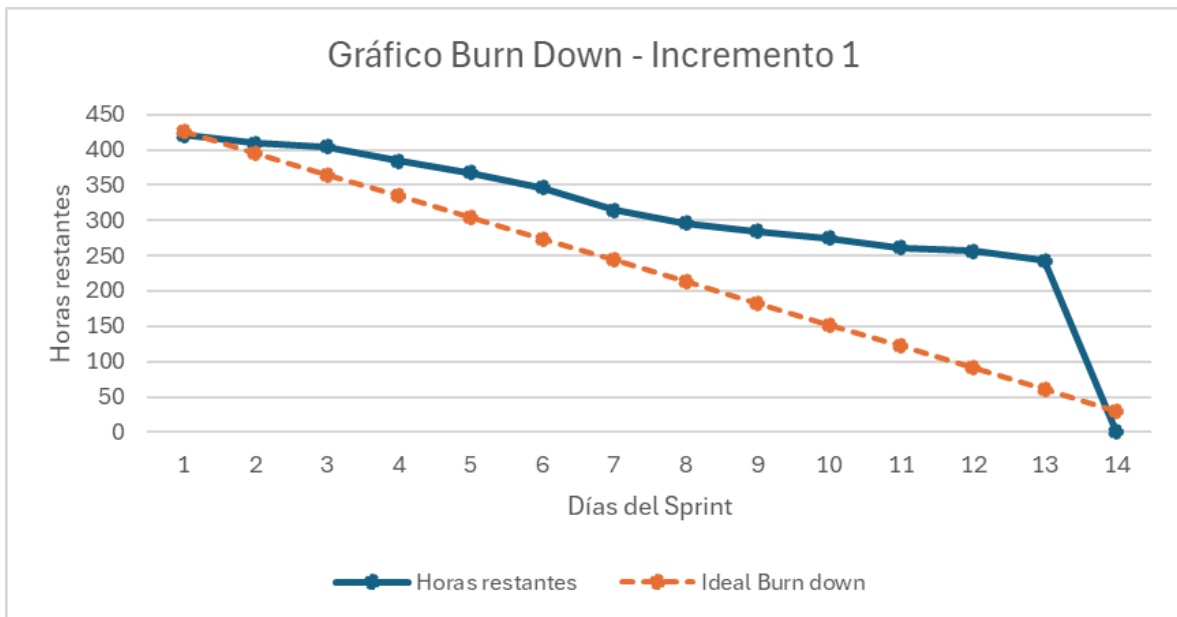


Figura 148. Burn Down - Incremento 1.

## 2. Retrospectiva del incremento II

A continuación, en las Figuras 149, se presenta la planificación del Incremento II el cual muestra las tareas completadas equivalentes al 80,9%, las fechas de inicio y término, así como las horas implementadas para cada tarea.

| PILA DEL PRODUCTO                                                   |                                      |            |            | Objetivo del sprint                  | FECHA ESTIMADA |            | FECHA REAL |            | HH Estimadas | HH Efectivas | Estado Final |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------|------------|--------------------------------------|----------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| Tarea                                                               | Responsable                          | Estimar HH | Estado     |                                      | Inicio         | Fin        | Inicio     | Fin        |              |              |              |
| Confirmando la entrega por parte del chofer.                        | Tomas Andres Burgos Bottari          | 10         | En proceso | Cumplir con CU15                     | 2025-09-01     | 2025-09-06 | 2025-09-01 | 2025-09-06 | 10           | 10           | Finalizado   |
| Cancelando el pedido.                                               | Juan Pablo Olmedo Saavedra           | 8          | En proceso | Cumplir con CU16                     | 2025-09-07     | 2025-09-11 | 2025-09-07 | 2025-09-11 | 8            | 8            | Finalizado   |
| Registrando nuevo pedido.                                           | Tomas Andres Burgos Bottari          | 8          | En proceso | Cumplir con CU17                     | 2025-09-12     | 2025-09-16 | 2025-09-12 | 2025-09-16 | 8            | 7            | Finalizado   |
| Validando el formato de fecha/hora en pedidos.                      | Juan Pablo Olmedo Saavedra           | 10         | En proceso | Cumplir con CU18                     | 2025-09-17     | 2025-09-22 | 2025-09-17 | 2025-09-22 | 10           | 10           | Finalizado   |
| Consultando el historial de pedidos por cliente.                    | Tomas Andres Burgos Bottari          | 8          | En proceso | Cumplir con CU19                     | 2025-09-23     | 2025-09-27 | 2025-09-23 | 2025-09-27 | 8            | 7            | Finalizado   |
| Soportando la búsqueda masiva en el historial de pedidos.           | Juan Pablo Olmedo Saavedra           | 8          | En proceso | Cumplir con CU20                     | 2025-09-28     | 2025-09-30 | 2025-09-28 | 2025-09-30 | 8            | 8            | Finalizado   |
| Asignando pedidos a choferes.                                       | Tomas Andres Burgos Bottari          | 7          | En proceso | Cumplir con CU21                     | 2025-09-30     | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 7            | 8            | Finalizado   |
| Registrando el método de pago en el pedido.                         | Juan Pablo Olmedo Saavedra           | 6          | En proceso | Cumplir con CU22                     | 2025-09-30     | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 6            | 6            | Finalizado   |
| Validando obligatoriamente el método de pago.                       | Tomas Andres Burgos Bottari          | 10         | En proceso | Cumplir con CU23                     | 2025-09-30     | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 10           | 11           | Finalizado   |
| Consultando el resumen diario de entregas por chofer.               | Juan Pablo Olmedo Saavedra           | 7          | En proceso | Cumplir con CU24                     | 2025-09-30     | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 7            | 8            | Finalizado   |
| Consultando el resumen diario de pedidos.                           | Tomas Andres Burgos Bottari          | 8          | En proceso | Cumplir con CU27                     | 2025-09-30     | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 8            | 8            | Finalizado   |
| Consultando estadísticas semanal de pedidos entregados.             | Juan Pablo Olmedo Saavedra           | 6          | En proceso | Cumplir con CU28                     | 2025-09-30     | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 6            | 6            | Finalizado   |
| Accediendo desde dispositivo móvil.                                 | Tomas Andres Burgos Bottari          | 7          | En proceso | Cumplir con CU29                     | 2025-09-30     | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 7            | 7            | Finalizado   |
| Registrando el log de acciones de los usuarios.                     | Juan Pablo Olmedo Saavedra           | 9          | En proceso | Cumplir con CU30                     | 2025-09-30     | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 9            | 8            | Finalizado   |
| Visualizando el resumen de actividad reciente en el perfil web.     | Tomas Andres Burgos Bottari          | 8          | En proceso | Cumplir con CU32                     | 2025-09-30     | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 8            | 8            | Finalizado   |
| Registrando nuevos usuarios                                         | Juan Pablo Olmedo Saavedra           | 7          | En proceso | Cumplir con CU33                     | 2025-09-30     | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 7            | 6            | Finalizado   |
| Modificando o desactivando cuentas de usuario                       | Tomas Andres Burgos Bottari          | 6          | En proceso | Cumplir con CU34                     | 2025-09-30     | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 6            | 6            | Finalizado   |
| Cambiando contraseña desde el perfil                                | Juan Pablo Olmedo Saavedra           | 7          | En proceso | Cumplir con CU35                     | 2025-09-30     | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 7            | 8            | Finalizado   |
| Confirmando acción sensible con contraseña                          | Diego Alonso Herrera Molina          | 7          | En proceso | Cumplir con CU36                     | 2025-09-30     | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 7            | 6            | Finalizado   |
| Exportando datos sensibles                                          | Juan Pablo Olmedo Saavedra           | 6          | En proceso | Cumplir con CU38                     | 2025-09-30     | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 6            | 7            | Finalizado   |
| Fijando mensajes importantes en el panel                            | Tomas Andres Burgos Bottari          | 9          | En proceso | Cumplir con CU39                     | 2025-09-30     | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 9            | 9            | Finalizado   |
| Registrando inicios de sesión                                       | Juan Pablo Olmedo Saavedra           | 7          | En proceso | Cumplir con CU41                     | 2025-09-30     | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 7            | 6            | Finalizado   |
| Adjuntando documentos de proveedores                                | Tomas Andres Burgos Bottari          | 6          | En proceso | Cumplir con CU42                     | 2025-09-30     | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 6            | 6            | Finalizado   |
| Almacenando manuales y procedimientos internos                      | Juan Pablo Olmedo Saavedra           | 9          | En proceso | Cumplir con CU43                     | 2025-09-30     | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 9            | 8            | Finalizado   |
| Inicio chat interno entre usuarios                                  | Tomas Andres Burgos Bottari          | 7          | En proceso | Cumplir con CU44                     | 2025-09-30     | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 7            | 7            | Finalizado   |
| Registrando vehículos para entregas                                 | Juan Pablo Olmedo Saavedra           | 10         | En proceso | Cumplir con CU46                     | 2025-09-30     | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 10           | 11           | Finalizado   |
| Subiendo contratos digitales del personal                           | Tomas Andres Burgos Bottari          | 7          | En proceso | Cumplir con CU47                     | 2025-09-30     | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 7            | 8            | Finalizado   |
| Estableciendo objetivos mensuales de ventas y entregas              | Juan Pablo Olmedo Saavedra           | 9          | En proceso | Cumplir con CU48                     | 2025-09-30     | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 9            | 10           | Finalizado   |
| Consultando evolución mensual de ventas por tipo de cilindro        | Tomas Andres Burgos Bottari          | 8          | En proceso | Cumplir con CU49                     | 2025-09-30     | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 8            | 7            | Finalizado   |
| Visualizando sugerencias de reabastecimiento en el panel            | Juan Pablo Olmedo Saavedra           | 7          | En proceso | Cumplir con CU50                     | 2025-09-30     | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 7            | 6            | Finalizado   |
| Bloqueando temporalmente la cuenta tras intentos fallidos           | Tomas Andres Burgos Bottari          | 7          | En proceso | Cumplir con CU51                     | 2025-09-30     | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 7            | 7            | Finalizado   |
| Notificando vencimiento de documentos de proveedores                | Juan Pablo Olmedo Saavedra           | 6          | En proceso | Cumplir con CU52                     | 2025-09-30     | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 6            | 6            | Finalizado   |
| Mostrando control de versiones de documentos internos               | Tomas Andres Burgos Bottari          | 7          | En proceso | Cumplir con CU53                     | 2025-09-30     | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 7            | 7            | Finalizado   |
| Mostrando resumen de cumplimiento de objetivos en gráficas          | Juan Pablo Olmedo Saavedra           | 6          | En proceso | Cumplir con CU54                     | 2025-09-30     | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 6            | 7            | Finalizado   |
| Consultando historial de sesiones por usuario                       | Tomas Andres Burgos Bottari          | 7          | En proceso | Cumplir con CU56                     | 2025-09-30     | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 7            | 8            | Finalizado   |
| Consultando estadísticas semanales de entregas fallidas.            | Juan Pablo Olmedo Saavedra           | 6          | En proceso | Cumplir con CU58                     | 2025-09-30     | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 6            | 5            | Finalizado   |
| Filtrando por chofer gráfico de cumplimiento de objetivos mensuales | Tomas Andres Burgos Bottari          | 9          | En proceso | Cumplir con CU62                     | 2025-09-30     | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 9            | 9            | Finalizado   |
| Asociando entregas a vehículos registrados                          | Juan Pablo Olmedo Saavedra           | 6          | En proceso | Cumplir con CU63                     | 2025-09-30     | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 6            | 7            | Finalizado   |
| Realizar planificación general del proyecto                         | Anakin Adolfo Benavides Romero       | 8          | En proceso | Documentación y soporte del proyecto | 2025-09-30     | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 8            | 9            | Finalizado   |
| Elaborar informe final del proyecto                                 | Diego Alonso Herrera Molina          | 8          | En proceso | Documentación y soporte del proyecto | 2025-09-30     | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 8            | 6            | Finalizado   |
| Diseñar diagrama de secuencia                                       | Sebastián Ignacio Valdivinos Bravo   | 7          | En proceso | Documentación y soporte del proyecto | 2025-09-30     | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 7            | 5            | Finalizado   |
| Diseñar diagrama de despliegue                                      | Anakin Adolfo Benavides Romero       | 11         | En proceso | Documentación y soporte del proyecto | 2025-09-30     | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 11           | 13           | Finalizado   |
| Diseñar diagrama de componentes                                     | Anakin Adolfo Benavides Romero       | 12         | En proceso | Documentación y soporte del proyecto | 2025-09-30     | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 12           | 14           | Finalizado   |
| Diseñar árbol de navegación                                         | Diego Alonso Herrera Molina          | 10         | En proceso | Documentación y soporte del proyecto | 2025-09-30     | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 10           | 9            | Finalizado   |
| Diseñar base de datos                                               | Cristóbal Alejandro Valenzuela Rojas | 11         | En proceso | Documentación y soporte del proyecto | 2025-09-30     | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 11           | 12           | Finalizado   |
| Diseñar diagrama de base de datos                                   | Cristóbal Alejandro Valenzuela Rojas | 11         | En proceso | Documentación y soporte del proyecto | 2025-09-30     | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 10           | 12           | Finalizado   |
| Preparar backlog y sprint planning                                  | Anakin Adolfo Benavides Romero       | 9          | En proceso | Documentación y soporte del proyecto | 2025-09-30     | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 9            | 9            | Finalizado   |
| Documentar retrospectivas y actas de reunión                        | Sebastián Ignacio Valdivinos Bravo   | 11         | En proceso | Documentación y soporte del proyecto | 2025-09-30     | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 11           | 10           | Finalizado   |
| Generar manual de usuario                                           | Diego Alonso Herrera Molina          | 5          | En proceso | Documentación y soporte del proyecto | 2025-09-30     | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 5            | 5            | Finalizado   |

Figura 149. Planificación incremento 2.

En las Figuras 150 y 151 se presentan los gráficos de Burn-Up y Burn-Down, proporcionando una visualización clara del progreso del proyecto.

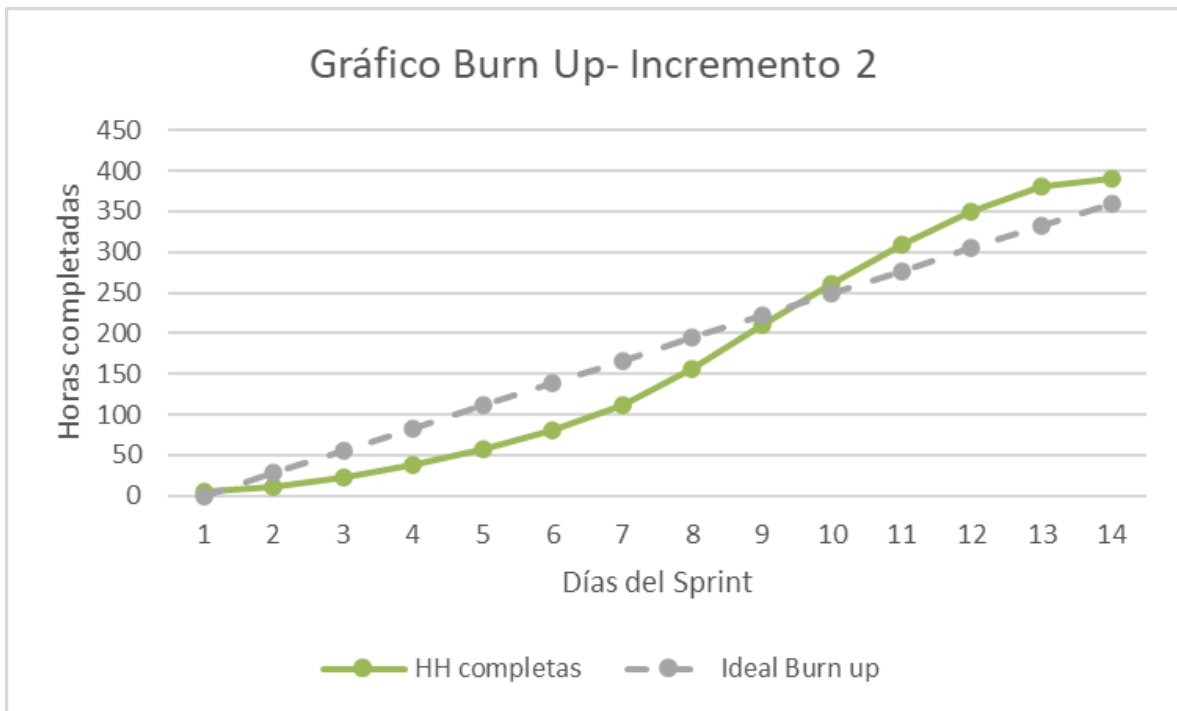


Figura 150. Burn Up - Incrementó 2.

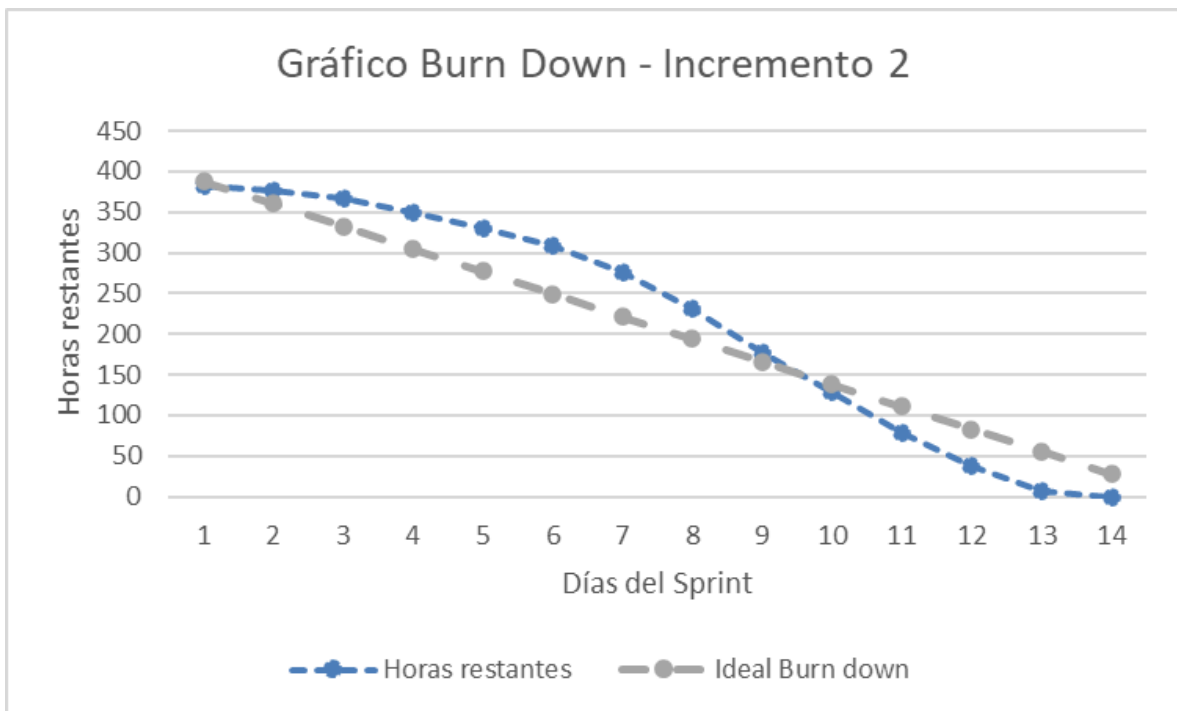


Figura 151. Burn Down - Incremento 2.



### 3. Retrospectiva del incremento III

A continuación, en las Figuras 152, se presenta la planificación del Incremento I el cual muestra las tareas completadas equivalentes al 95,1%, las fechas de inicio y término, así como las horas implementadas para cada tarea.

| PILA DEL PRODUCTO                                       |                            |            |            | Objetivo del sprint                  | Fecha Estimada |            | Fecha Real |            | HH           |              |              |
|---------------------------------------------------------|----------------------------|------------|------------|--------------------------------------|----------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| Tarea                                                   | Responsable                | Estimar HH | Estado     |                                      | Inicio         | Fin        | Inicio     | Fin        | HH estimadas | HH efectivas | Estado Final |
| Visualizando Rutas Optimizadas en Google Maps           | Tomas Burgos Bottari       | 8          | En proceso | Cumplir con CU25                     | 8/10/2025      | 10/10/2025 | 8/10/2025  | 12/10/2025 | 8            | 10           | Finalizado   |
| Calculando Tiempo estimado de entregas                  | Juan Pablo Olmedo Saavedra | 6          | En proceso | Cumplir con CU26                     | 8/10/2025      | 10/10/2025 | 8/10/2025  | 12/10/2025 | 6            | 8            | Finalizado   |
| Notificando internamente entre usuarios                 | Tomas Burgos Bottari       | 4          | En proceso | Cumplir con CU31                     | 8/10/2025      | 10/10/2025 | 8/10/2025  | 15/10/2025 | 4            | 3            | Finalizado   |
| Reemplazando cilindro en mas estado antes del despacho  | Juan Pablo Olmedo Saavedra | 6          | En proceso | Cumplir con CU37                     | 8/10/2025      | 10/10/2025 | 8/10/2025  | 15/10/2025 | 6            | 7            | Finalizado   |
| Sugiriendo reabastecimiento de cilindros                | Tomas Burgos Bottari       | 4          | En proceso | Cumplir con CU40                     | 9/10/2025      | 11/10/2025 | 9/10/2025  | 15/10/2025 | 4            | 4            | Finalizado   |
| Registrando inspección de cilindrios antes del despacho | Juan Pablo Olmedo Saavedra | 6          | En proceso | Cumplir con CU45                     | 9/10/2025      | 11/10/2025 | 9/10/2025  | 16/10/2025 | 6            | 7            | Finalizado   |
| Visualizando barra comparativas por tipo de cilindro    | Tomas Burgos Bottari       | 8          | En proceso | Cumplir con CU55                     | 10/10/2025     | 12/10/2025 | 10/10/2025 | 16/10/2025 | 8            | 4            | Finalizado   |
| Generando mapa de calor por zonas de entrega            | Juan Pablo Olmedo Saavedra | 10         | En proceso | Cumplir con CU59                     | 10/10/2025     | 12/10/2025 | 10/10/2025 | 16/10/2025 | 10           | 6            | Finalizado   |
| Calculando tiempo por pedido                            | Tomas Burgos Bottari       | 5          | En proceso | Cumplir con CU60                     | 12/10/2025     | 12/10/2025 | 12/10/2025 | 16/10/2025 | 5            | 7            | Finalizado   |
| Elaborar informe final del proyecto                     | Diego Herrera Molina       | 10         | En proceso | Documentación y soporte del proyecto | 8/10/2025      | 23/10/2025 | 8/10/2025  | 28/10/2025 | 10           | 14           | Finalizado   |
| Diseñar diagramas de secuencia                          | Anakin Benavides Romero    | 5          | En proceso | Documentación y soporte del proyecto | 10/10/2025     | 15/10/2025 | 10/10/2025 | 17/10/2025 | 4            | 3            | Finalizado   |
| Diseñar diagramas de despliegue                         | Sebastián Valdovinos       | 6          | En proceso | Documentación y soporte del proyecto | 10/10/2025     | 15/10/2025 | 10/10/2025 | 17/10/2025 | 3            | 6            | Finalizado   |
| Diseñar diagramas de componentes                        | Anakin Benavides Romero    | 5          | En proceso | Documentación y soporte del proyecto | 11/10/2025     | 15/10/2025 | 11/10/2025 | 17/10/2025 | 4            | 5            | Finalizado   |
| Diseñar árbol de navegación                             | Diego Herrera Molina       | 3          | En proceso | Documentación y soporte del proyecto | 11/10/2025     | 15/10/2025 | 11/10/2025 | 20/10/2025 | 2            | 3            | Finalizado   |
| Diseñar base de datos                                   | Cristobal Valenzuela Rojas | 8          | En proceso | Documentación y soporte del proyecto | 11/10/2025     | 16/10/2025 | 11/10/2025 | 20/10/2025 | 6            | 6            | Finalizado   |
| Diseñar diagrama de base de datos                       | Cristobal Valenzuela Rojas | 7          | En proceso | Documentación y soporte del proyecto | 12/10/2025     | 16/10/2025 | 12/10/2025 | 20/10/2025 | 5            | 5            | Finalizado   |
| Diseñar diagrama de clases                              | Cristobal Valenzuela Rojas | 7          | En proceso | Documentación y soporte del proyecto | 12/10/2025     | 16/10/2025 | 12/10/2025 | 22/10/2025 | 4            | 5            | Finalizado   |
| Preparar Backlog y sprint planning                      | Sebastián Valdovinos       | 3          | En proceso | Documentación y soporte del proyecto | 12/10/2025     | 23/10/2025 | 12/10/2025 | 28/10/2025 | 2            | 1            | Finalizado   |
| Documentar retrospectivas y actas de reunión            | Diego Herrera Molina       | 10         | En proceso | Documentación y soporte del proyecto | 9/10/2025      | 22/10/2025 | 9/10/2025  | 26/10/2025 | 10           | 10           | Finalizado   |

Figura 152. Planificación incremento 3.

En las Figuras 153 y 154 se presentan los gráficos de Burn-Up y Burn-Down, proporcionando una visualización clara del progreso del proyecto.

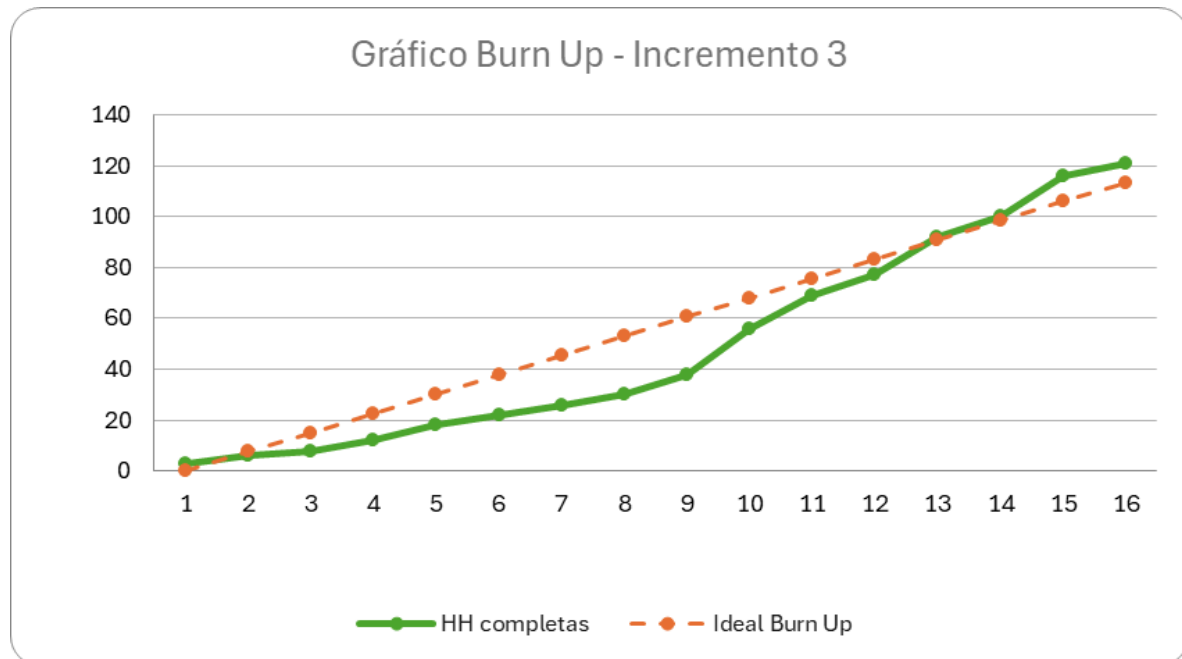


Figura 153. Burn Up - Incrementó 3.

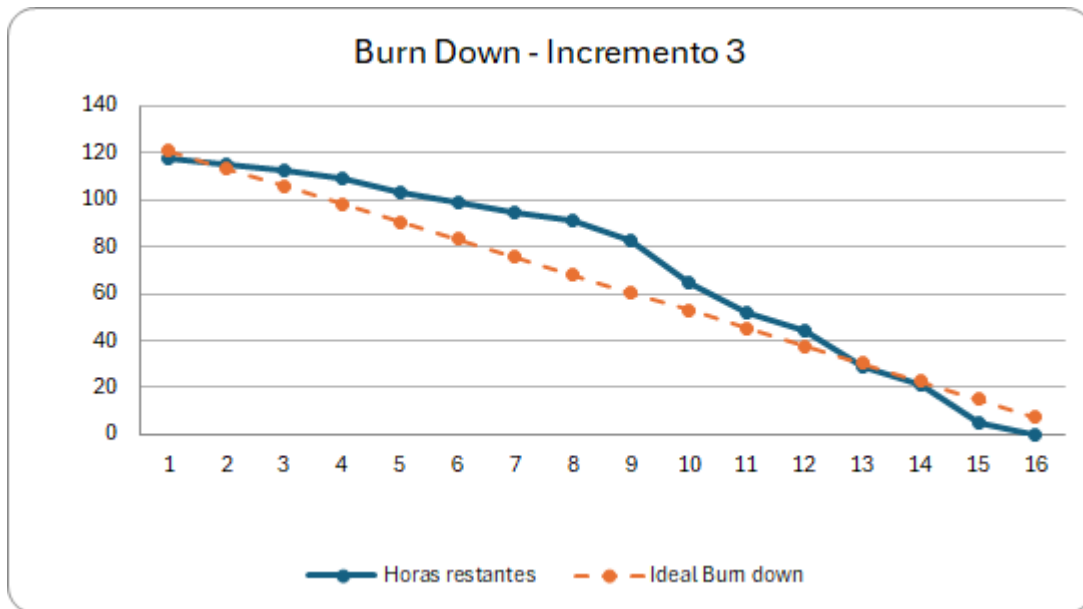


Figura 154. Burn Down - Incremento 3.

## 4. Retrospectiva del incremento IV

A continuación, en las Figuras , se presenta la planificación del Incremento I el cual muestra las tareas completadas equivalentes al 100%, las fechas de inicio y término, así como las horas implementadas para cada tarea.

| PILA DEL PRODUCTO                            |                      |            |            | Objetivo del sprint                  | FECHA ESTIMADA |            | FECHA REAL |            | HH estimadas | HH efectivas |
|----------------------------------------------|----------------------|------------|------------|--------------------------------------|----------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|
| Tarea                                        | Responsable          | Estimar HH | Estado     |                                      | Inicio         | Fin        | Inicio     | Fin        |              |              |
| Filtrando pedidos pendientes por fecha       | Juan Pablo Olmedo    | 3          | En proceso | Cumplir con CU 14                    | 20/11/2025     | 21/11/2025 | 21/11/2025 | 22/11/2025 | 3            | 2            |
| Buscando y filtrando en dashboard            | Tomas Burgos Bottari | 2          | En proceso | Cumplir con CU 57                    | 20/11/2025     | 21/11/2025 | 21/11/2025 | 22/11/2025 | 2            | 1            |
| Generando código QR                          | Juan Pablo Olmedo    | 2          | En proceso | Cumplir con CU 61                    | 20/11/2025     | 21/11/2025 | 21/11/2025 | 22/11/2025 | 2            | 0,5          |
| Elaborar informe final del incremento 4      | Sebastián Valdovinos | 8          | En proceso | Documentacion y soporte del proyecto | 19/11/2025     | 23/11/2025 | 21/11/2025 | 23/11/2025 | 8            | 12           |
| Diseñar diagramas de secuencia               | Anakin Benavides     | 2          | En proceso | Documentacion y soporte del proyecto | 19/11/2025     | 23/11/2025 | 21/11/2025 | 23/11/2025 | 2            | 1            |
| Diseñar diagramas de despliegue              | Sebastián Valdovinos | 1          | En proceso | Documentacion y soporte del proyecto | 19/11/2025     | 23/11/2025 | 21/11/2025 | 23/11/2025 | 1            | 0,5          |
| Diseñar diagramas de componentes             | Tomas Burgos Bottari | 1          | En proceso | Documentacion y soporte del proyecto | 19/11/2025     | 23/11/2025 | 21/11/2025 | 23/11/2025 | 1            | 1            |
| Diseñar árbol de navegación                  | Diego Herrera Molina | 3          | En proceso | Documentacion y soporte del proyecto | 19/11/2025     | 23/11/2025 | 21/11/2025 | 23/11/2025 | 3            | 2            |
| Diseñar base de datos                        | Cristóbal Valenzuela | 4          | En proceso | Documentacion y soporte del proyecto | 19/11/2025     | 23/11/2025 | 21/11/2025 | 23/11/2025 | 4            | 2            |
| Diseñar diagrama de base de datos            | Cristóbal Valenzuela | 2          | En proceso | Documentacion y soporte del proyecto | 19/11/2025     | 23/11/2025 | 21/11/2025 | 23/11/2025 | 2            | 1            |
| Diseñar diagrama de clases                   | Cristóbal Valenzuela | 1          | En proceso | Documentacion y soporte del proyecto | 19/11/2025     | 23/11/2025 | 21/11/2025 | 23/11/2025 | 1            | 0,5          |
| Preparar Backlog y sprint planning           | Sebastián Valdovinos | 2          | En proceso | Documentacion y soporte del proyecto | 19/11/2025     | 23/11/2025 | 21/11/2025 | 23/11/2025 | 2            | 1            |
| Documentar retrospectivas y actas de reunión | Diego Herrera Molina | 8          | En proceso | Documentacion y soporte del proyecto | 14/11/2025     | 23/11/2025 | 21/11/2025 | 23/11/2025 | 8            | 4            |

Figura 155. Planificación incremento 4.

En las Figuras 156 y 157 se presentan los gráficos de Burn-Up y Burn-Down, proporcionando una visualización clara del progreso del proyecto.

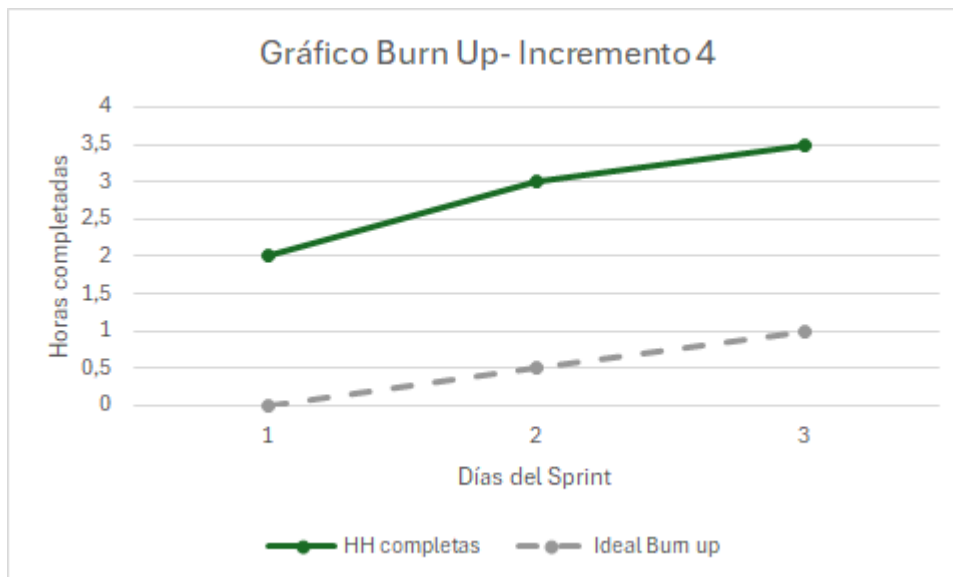


Figura 156. Burn Up - Incrementó 4.

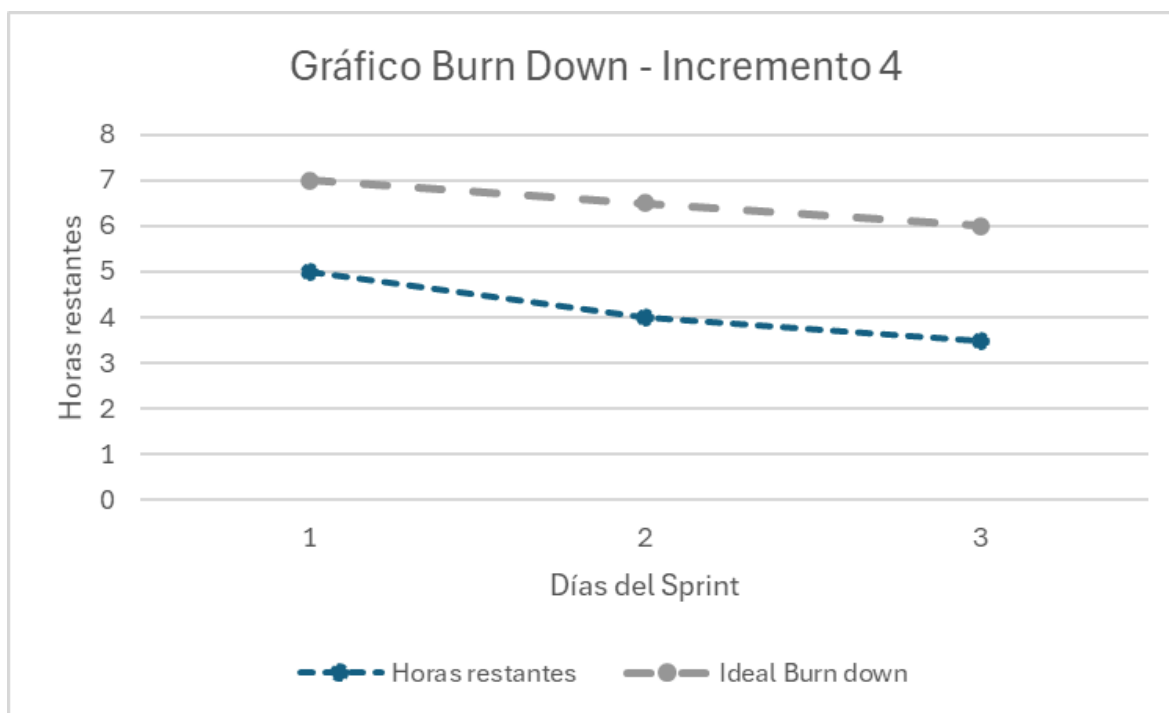


Figura 157. Burn Down - Incremento 4.

## Capítulo 8: Árbol de navegación

El diagrama muestra la jerarquía de interfaces y funcionalidades principales, organizadas desde la pantalla de inicio de sesión hasta las distintas secciones del sistema.

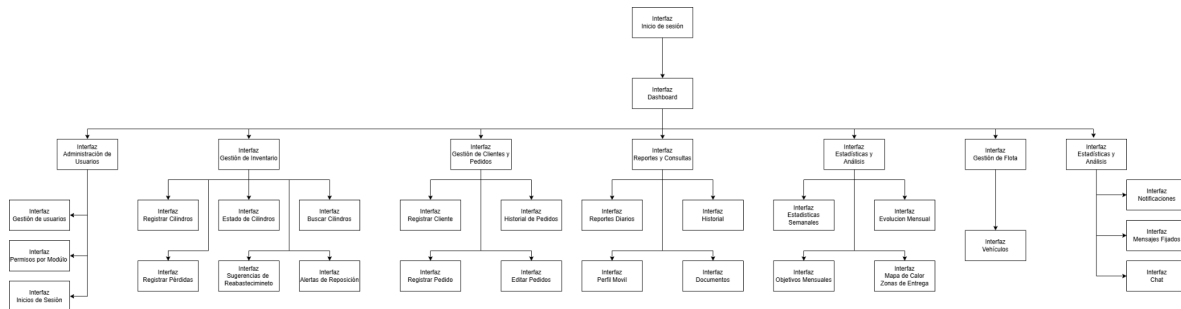


Figura 158. Árbol de navegación.

(Para una mejor visualización revisar la carpeta Anexos/Árbol de navegación)

El diagrama corresponde a un árbol de navegación, el cual representa la estructura general de la aplicación y la relación entre las diferentes interfaces.

- 1 **Nivel superior:** parte con la Interfaz de Inicio de sesión, que funciona como punto de entrada al sistema.
- 2 **Segundo nivel:** se despliega hacia el Dashboard, que centraliza el acceso a las demás interfaces del sistema.
- 3 **Tercer Nivel:** representa a las diferentes categorías dentro del sistema para que se vea de manera organizada (Administración de Usuarios, Gestión de Inventario, Gestión de Clientes y Pedidos, Reportes y Consultas, Estadísticas y Análisis, Gestión de Flota, Comunicación).
- 4 **Último nivel:** se representan las diferentes interfaces específicas (Gestión de usuarios, Registro de pedidos, Historial de pedidos, Perfil móvil, Documentos, Estadísticas semanales, Evaluación mensual, Objetivos mensuales, Vehículos, Notificaciones, Mensajes fijados y Chat).

## Capítulo 9: Pruebas del Sistema

El presente apartado expone las pruebas de integración y funcionamiento general del sistema.

Estas pruebas fueron ejecutadas en el entorno real del sistema web implementado en Node.js, Express y PostgreSQL, y abarcan tanto la funcionalidad como la usabilidad y trazabilidad de los módulos principales.

### 1. Prueba del módulo de Inicio de Sesión y Seguridad

El objetivo de esta prueba fue verificar el proceso de autenticación, la gestión de contraseñas y el bloqueo temporal de cuentas tras intentos fallidos.

#### **Procedimiento:**

1. Ingreso con credenciales válidas.
2. Ingresó con credenciales erróneas más de cinco veces.
3. Recuperación de contraseña mediante correo.
4. Validación de trazabilidad del log de inicios de sesión.

#### **Resultados esperados:**

1. Acceso exitoso con credenciales válidas.
2. Bloqueo temporal tras cinco intentos fallidos.
3. Registro del inicio de sesión en el historial.
4. Recepción correcta del correo de recuperación.

Al iniciar sesión con credenciales válidas, el usuario accede al sistema y se muestra el panel principal (dashboard). Según el rol asignado, el usuario podrá visualizar más o menos módulos dentro del sistema.

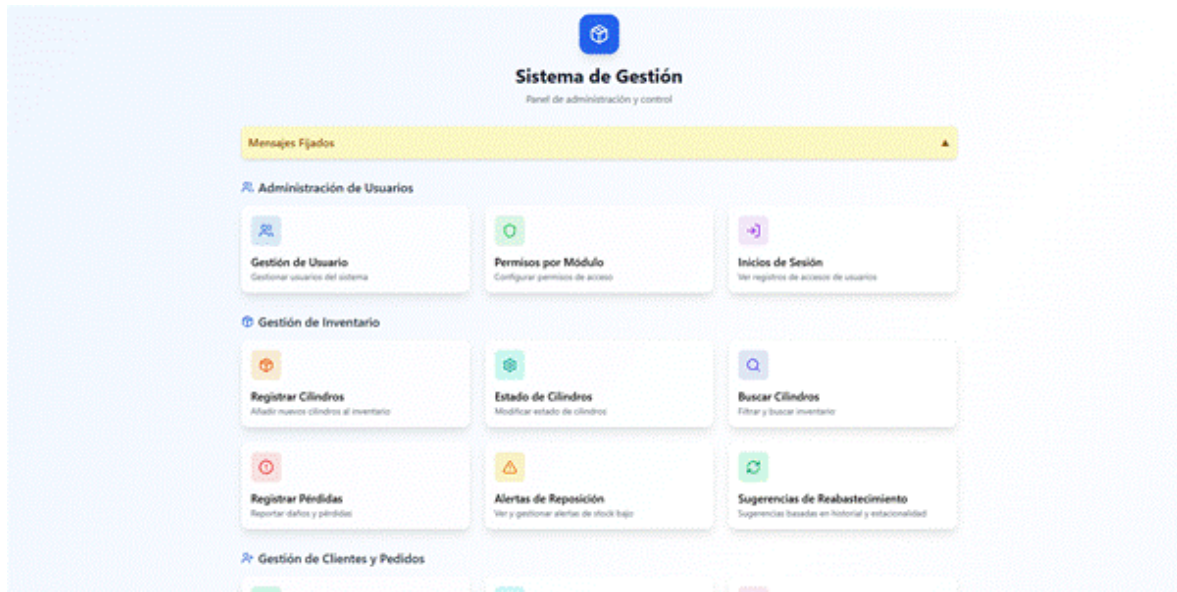


Figura 159. Ingreso con credenciales válidas.

Si el usuario intenta acceder a su cuenta con credenciales incorrectas cinco veces consecutivas, el sistema detectará esta actividad como sospechosa y bloqueará automáticamente la cuenta por un periodo de tiempo determinado.

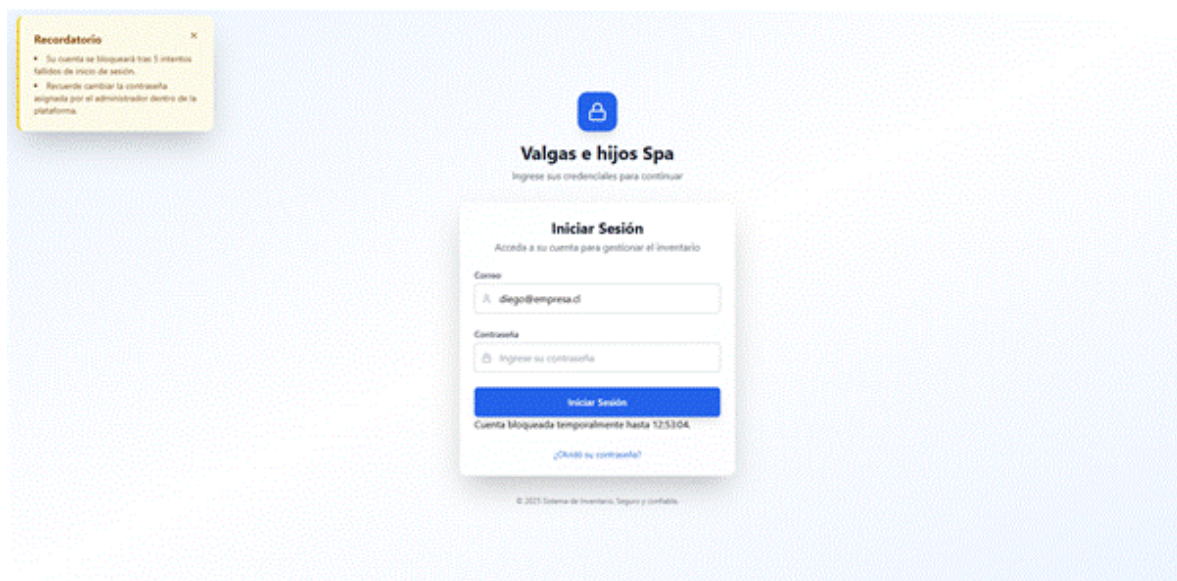


Figura 160. Bloqueo temporal tras cinco intentos fallidos.

Si el usuario olvida su contraseña, el sistema ofrece una opción de recuperación mediante un enlace que se enviará a su correo electrónico registrado.

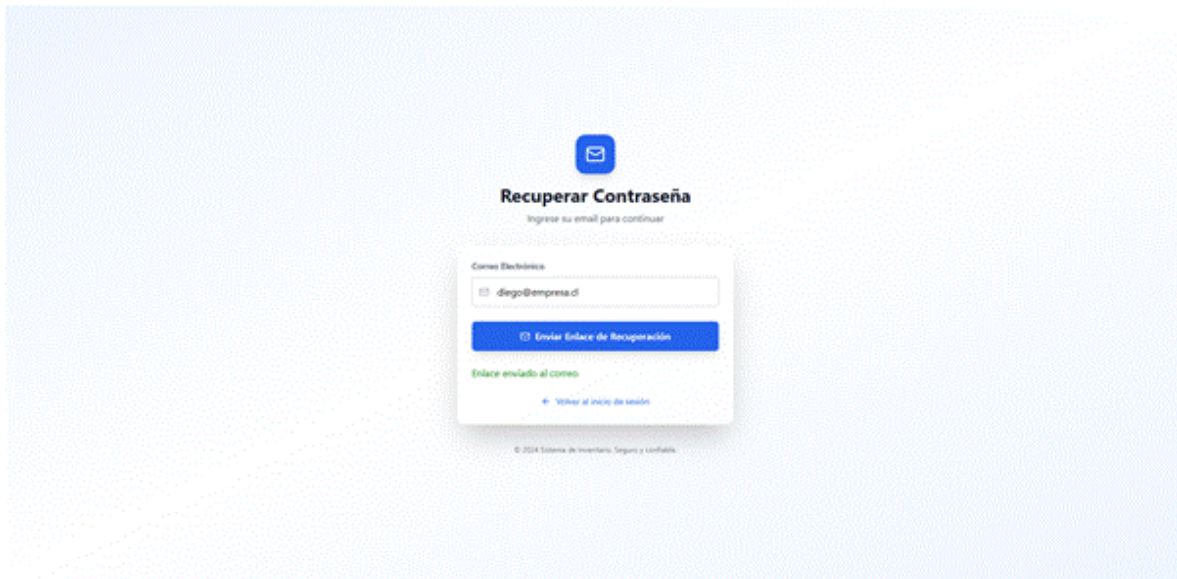


Figura 161. Recuperación de contraseña mediante correo.

Este es el correo que el usuario recibirá en su bandeja de entrada.

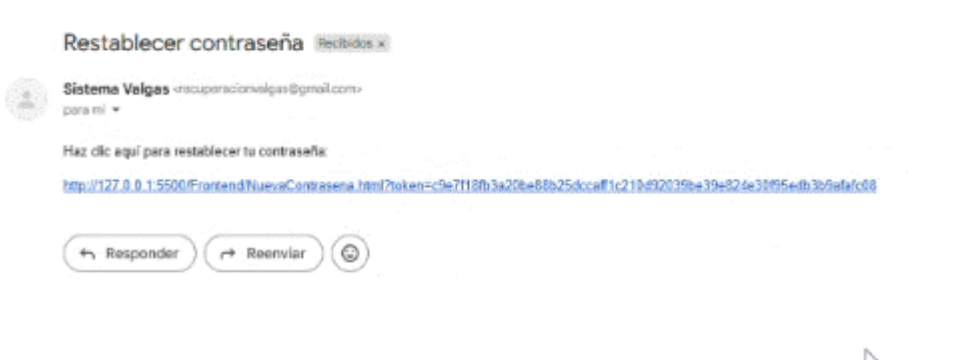


Figura 162. Recuperación de contraseña mediante correo.

Finalmente lo redirigirá a esta pantalla donde puede elegir una nueva contraseña



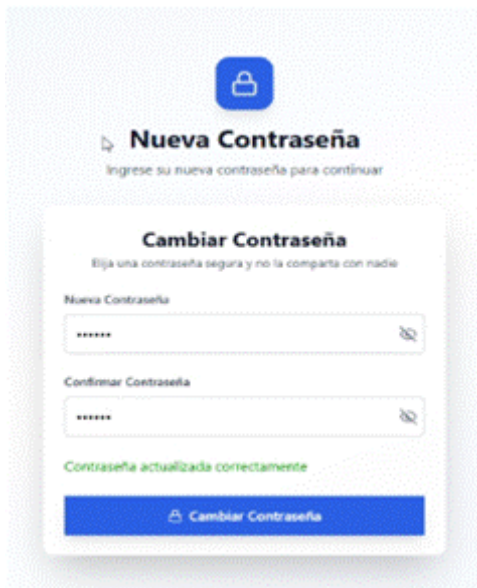


Figura 163. Recuperación de contraseña mediante correo.

## 2. Prueba del módulo de Gestión de Pedidos

Esta prueba verificó la creación, edición, cancelación y entrega de pedidos, así como la asignación a choferes y la validación de formato de fecha/hora.

### Procedimiento:

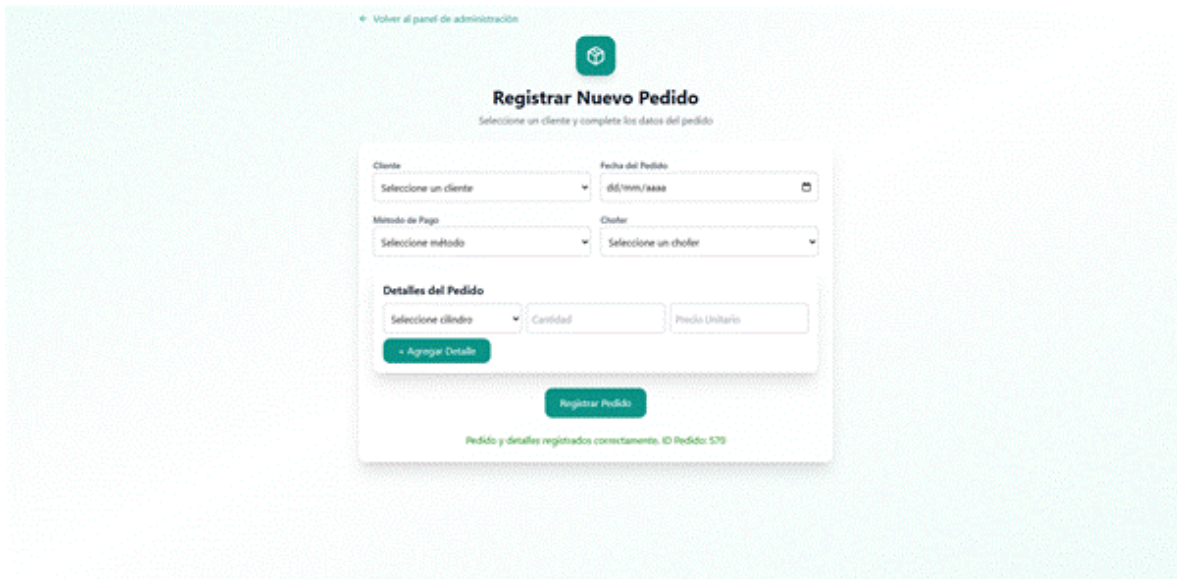
1. Registrar nuevo pedido con cliente, dirección, chofer y método de pago.
2. Editar un pedido existente y asignar nuevo chofer.
3. Marcar pedido como entregado.
4. Cancelar pedido.
5. Validar el formato en el formulario.

### Resultados esperados:

1. Creación exitosa del pedido.
2. Cambio correcto de chofer.
3. Actualización del estado a “Entregado” o “Cancelado”.
4. Validación automática de campos ingresados.

## 5. Registro de todas las acciones en el historial.

Al ingresar correctamente los datos del pedido, el sistema muestra un mensaje en color verde indicando que el pedido fue registrado exitosamente, junto con el identificador (ID) correspondiente.



The screenshot displays a web form titled "Registrar Nuevo Pedido" with a subtitle "Seleccione un cliente y complete los datos del pedido". The form includes several input fields: "Cliente" (a dropdown menu), "Fecha del Pedido" (a date picker), "Método de Pago" (a dropdown menu), and "Chofer" (a dropdown menu). Below these is a section titled "Detalles del Pedido" containing "Seleccione cilindro" (a dropdown menu), "Cantidad" (a text input), and "Precio Unitario" (a text input). A green button labeled "Agregar Detalle" is positioned below the details section. At the bottom of the form is a green button labeled "Registrar Pedido". A green message at the bottom of the form states: "Pedido y detalles registrados correctamente. ID Pedido: 579". A link at the top left of the form reads "Volver al panel de administración".

Figura 164. Registro de un nuevo pedido.

Al seleccionar un chofer, el sistema muestra un mensaje indicando que la asignación se realizó correctamente.

**Editar Pedidos**

Un pedido para modificar su estado, asignar chofer o actualizar detalles

Alejandro Soto (ID: 317)

Alejandro Ortiz (ID: 243)

Ana Muñoz (ID: 84)

Ana Tapia (ID: 295)

Ana Torres (ID: 463)

Ana Álvarez (ID: 333)

Ana Torres (ID: 60)

Andrea Silva (ID: 520)

Andrea Araya (ID: 503)

Andrea Salazar (ID: 350)

Andrea Cortés (ID: 352)

Andrea Pama (ID: 449)

Andrés Camacho (ID: 288)

Andrés Bravo (ID: 189)

Andrés Díaz (ID: 543)

Alejandro Jara (ID: 155)

Guardar cambios

**Pedido ID: 569**

Cliente: Cafetería Central

Fecha: 2025-10-23

Cilindros: Sin cilindros

Monto Total: \$2000.00

Pendiente

Alejandro Jara (ID: 155)

Guardar cambios

**Pedido ID: 568**

Cliente: Club Deportivo Los Andes

Fecha: 2025-10-23

Cilindros: 10x5kg

Monto Total: \$10000.00

Pendiente

Alejandro Jara (ID: 155)

Guardar cambios

**Pedido ID: 567**

Cliente: Cafetería Central

Fecha: 2025-10-23

Cilindros: Sin cilindros

Monto Total: \$1.00

Pendiente

Alejandro Jara (ID: 155)

Guardar cambios

**Pedido ID: 566**

Cliente: Cafetería Central

Fecha: 2025-10-23

Cilindros: Sin cilindros

Monto Total: \$1.00

Pendiente

Alejandro Jara (ID: 155)

Guardar cambios

**Pedido ID: 565**

Cliente: Club Deportivo Los Andes

Fecha: 2025-10-23

Cilindros: Sin cilindros

Monto Total: \$1.00

Pendiente

Alejandro Cortés (ID: 375)

Guardar cambios

**Pedido ID: 564**

**Pedido ID: 563**

**Pedido ID: 562**

Figura 165. Asignación de un chofer a un pedido existente.

Al marcar un pedido como entregado (como se muestra en la imagen con el pedido ID: 570), el sistema despliega una barra de selección para elegir el método de pago utilizado. Una vez seleccionado el método, se debe presionar el botón “Guardar cambios” para que el sistema confirme correctamente la actualización del pedido.

183

[+ Volver al panel de administración](#)

### Editar Pedidos

Seleccione un pedido para modificar su estado, asignar choferes o actualizar detalles

**Pedido ID: 570**  
 Cliente: Cafetería Central  
 Fecha: 2025-10-23  
 Cilindros: 1x45kg  
 Monto Total: \$72990.00  
 Entregado  
 Alejandro Jara (ID: 155)  
 Transferencia  
 Guardar cambios

**Pedido ID: 569**  
 Cliente: Cafetería Central  
 Fecha: 2025-10-23  
 Cilindros: Sin cilindros  
 Monto Total: \$2000.00  
 Pendiente  
 Andrés Bravo (ID: 189)  
 Guardar cambios

**Pedido ID: 568**  
 Cliente: Club Deportivo Los Andes  
 Fecha: 2025-10-23  
 Cilindros: 10x5kg  
 Monto Total: \$10000.00  
 Pendiente  
 Alejandro Jara (ID: 155)  
 Guardar cambios

**Pedido ID: 567**  
 Cliente: Cafetería Central  
 Fecha: 2025-10-23  
 Cilindros: Sin cilindros  
 Monto Total: \$1.00  
 Pendiente  
 Alejandro Jara (ID: 155)  
 Guardar cambios

**Pedido ID: 566**  
 Cliente: Cafetería Central  
 Fecha: 2025-10-23  
 Cilindros: Sin cilindros  
 Monto Total: \$1.00  
 Pendiente  
 Alejandro Jara (ID: 155)  
 Guardar cambios

**Pedido ID: 565**  
 Cliente: Club Deportivo Los Andes  
 Fecha: 2025-10-23  
 Cilindros: Sin cilindros  
 Monto Total: \$1.00  
 Pendiente  
 Alejandro Cortés (ID: 375)  
 Guardar cambios

Figura 166. Marcar como entregado el pedido.

Al marcar un pedido como cancelado, se debe presionar el botón “Guardar cambios” para que el sistema actualice el estado del pedido correctamente.

[+ Volver al panel de administración](#)

### Editar Pedidos

Seleccione un pedido para modificar su estado, asignar choferes o actualizar detalles

**Pedido ID: 570**  
 Cliente: Cafetería Central  
 Fecha: 2025-10-23  
 Cilindros: 1x45kg  
 Monto Total: \$72990.00  
 Cancelado  
 Alejandro Jara (ID: 155)  
 Guardar cambios

**Pedido ID: 569**  
 Cliente: Cafetería Central  
 Fecha: 2025-10-23  
 Cilindros: Sin cilindros  
 Monto Total: \$2000.00  
 Pendiente  
 Andrés Bravo (ID: 189)  
 Guardar cambios

**Pedido ID: 568**  
 Cliente: Club Deportivo Los Andes  
 Fecha: 2025-10-23  
 Cilindros: 10x5kg  
 Monto Total: \$10000.00  
 Pendiente  
 Alejandro Jara (ID: 155)  
 Guardar cambios

**Pedido ID: 567**  
 Cliente: Cafetería Central  
 Fecha: 2025-10-23  
 Cilindros: Sin cilindros  
 Monto Total: \$1.00  
 Pendiente  
 Alejandro Jara (ID: 155)  
 Guardar cambios

**Pedido ID: 566**  
 Cliente: Cafetería Central  
 Fecha: 2025-10-23  
 Cilindros: Sin cilindros  
 Monto Total: \$1.00  
 Pendiente  
 Alejandro Jara (ID: 155)  
 Guardar cambios

**Pedido ID: 565**  
 Cliente: Club Deportivo Los Andes  
 Fecha: 2025-10-23  
 Cilindros: Sin cilindros  
 Monto Total: \$1.00  
 Pendiente  
 Alejandro Cortés (ID: 375)  
 Guardar cambios

Figura 167. Marcar como cancelado el pedido.

El sistema detecta automáticamente si falta algún campo por completar o si existe un error en el formato de los datos ingresados.

Figura 168. Validación del formato de los campos del formulario.

### 3 Prueba del módulo de Usuarios y Roles

Esta prueba aseguró que solo los administradores puedan gestionar usuarios y roles, manteniendo el registro de auditoría correspondiente.

#### Procedimiento:

1. Crear nuevo usuario con rol asignado.
2. Modificar datos de usuario existentes.
3. Desactivar usuario.
4. Iniciar sesión con cada rol y verificar permisos.

#### Resultados esperados:

1. Creación, edición y desactivación correctas.
2. Restricción de acceso según rol.
3. Registro de las acciones en historial y log.



Al ingresar al módulo de Gestión de Usuarios, se puede crear un nuevo usuario completando el formulario con los datos requeridos y presionando el botón “Crear usuario”. Una vez realizado el registro, el sistema mostrará un mensaje de confirmación indicando que el usuario fue creado exitosamente. Es importante que todos los campos estén correctamente completados, ya que, en caso contrario, el sistema notificará al usuario para que revise e ingrese nuevamente la información faltante o incorrecta.

The screenshot displays a web interface for user management. At the top, there is a link labeled "Volver al panel de administración". Below this, a dropdown menu is set to "Asignar Rol a Usuario". The main section is titled "Crear Nuevo Usuario" and contains a form with the following fields: "Nombre" (filled with "Geromino"), "Apellidos" (filled with "Benavides"), "Correo electrónico" (filled with "g.benavides@empresa.cl"), "Número de identificación" (filled with "8346718-1"), and "Contraseña" (masked with "\*\*\*"). A role selection dropdown is set to "Chofer". A prominent blue button labeled "Crear Usuario" is positioned below the form. At the bottom, another dropdown menu is set to "Modificar o Desactivar Usuario". A footer note reads "© 2024 Sistema de Inventario. Gestión de roles y permisos".

Figura 169. Creación de un nuevo usuario con asignación de rol.

En esta misma sección, también es posible editar los datos de un usuario, siempre que se cuente con los permisos correspondientes. Para realizar esta acción, el sistema solicita una confirmación mediante la contraseña del usuario que ejecuta la modificación, garantizando así la seguridad de la información.

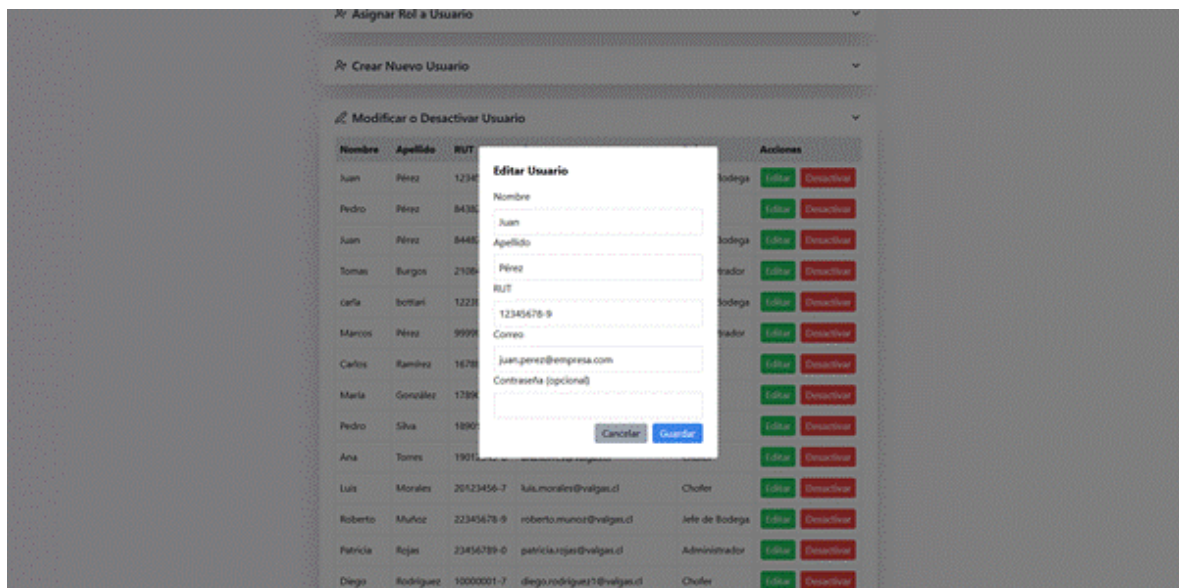


Figura 170. Edición de datos de usuario con confirmación de contraseña.

Tal como se muestra en la siguiente figura, el sistema también permite desactivar cuentas de usuario, impidiendo que estas puedan iniciar sesión mientras permanezcan inhabilitadas.

| Nombre   | Apellido  | RUT        | Correo                     | Rol            | Acciones                                          |
|----------|-----------|------------|----------------------------|----------------|---------------------------------------------------|
| Juan     | Pérez     | 12345678-9 | juan.perez@empresa.com     | Jefe de Bodega | <a href="#">Editar</a> <a href="#">Desactivar</a> |
| Pedro    | Pérez     | 84382749-0 | pedro@gmail.com            | Chofer         | <a href="#">Editar</a> <a href="#">Desactivar</a> |
| Juan     | Pérez     | 84482749-0 | juan@gmail.com             | Jefe de Bodega | <a href="#">Editar</a> <a href="#">Desactivar</a> |
| Tomas    | Burgos    | 21084720-0 | tomas@gmail.com            | Administrador  | <a href="#">Editar</a> <a href="#">Desactivar</a> |
| Carla    | Bottari   | 12239565-0 | carla@gmail.com            | Jefe de Bodega | <a href="#">Editar</a> <a href="#">Desactivar</a> |
| Marcos   | Pérez     | 9999999-9  | marcos@ejemplo.cl          | Administrador  | <a href="#">Editar</a> <a href="#">Desactivar</a> |
| Carlos   | Ramírez   | 16789012-3 | carlos.ramirez@valgas.cl   | Chofer         | <a href="#">Editar</a> <a href="#">Desactivar</a> |
| María    | González  | 17890123-4 | maria.gonzalez@valgas.cl   | Chofer         | <a href="#">Editar</a> <a href="#">Desactivar</a> |
| Pedro    | Silva     | 18901234-5 | pedro.silva@valgas.cl      | Chofer         | <a href="#">Editar</a> <a href="#">Desactivar</a> |
| Ana      | Torres    | 19012345-6 | ana.torres@valgas.cl       | Chofer         | <a href="#">Editar</a> <a href="#">Desactivar</a> |
| Luis     | Morales   | 20123456-7 | luis.morales@valgas.cl     | Chofer         | <a href="#">Editar</a> <a href="#">Desactivar</a> |
| Roberto  | Muñoz     | 22345678-9 | roberto.munoz@valgas.cl    | Jefe de Bodega | <a href="#">Editar</a> <a href="#">Desactivar</a> |
| Patricia | Rojas     | 23456789-0 | patricia.rojas@valgas.cl   | Administrador  | <a href="#">Editar</a> <a href="#">Desactivar</a> |
| Diego    | Rodríguez | 10000001-7 | diego.rodriguez1@valgas.cl | Chofer         | <a href="#">Editar</a> <a href="#">Desactivar</a> |
| Fernando | Silva     | 10000002-1 | fernando.silva2@valgas.cl  | Administrador  | <a href="#">Editar</a> <a href="#">Desactivar</a> |
| Sofía    | Flores    | 10000003-4 | sofia.flores3@valgas.cl    | Jefe de Bodega | <a href="#">Editar</a> <a href="#">Desactivar</a> |

Figura 171. Desactivación de cuentas de usuario.

En la siguientes figuras se mostraron los módulos que tienen acceso hasta el momento todos los roles.

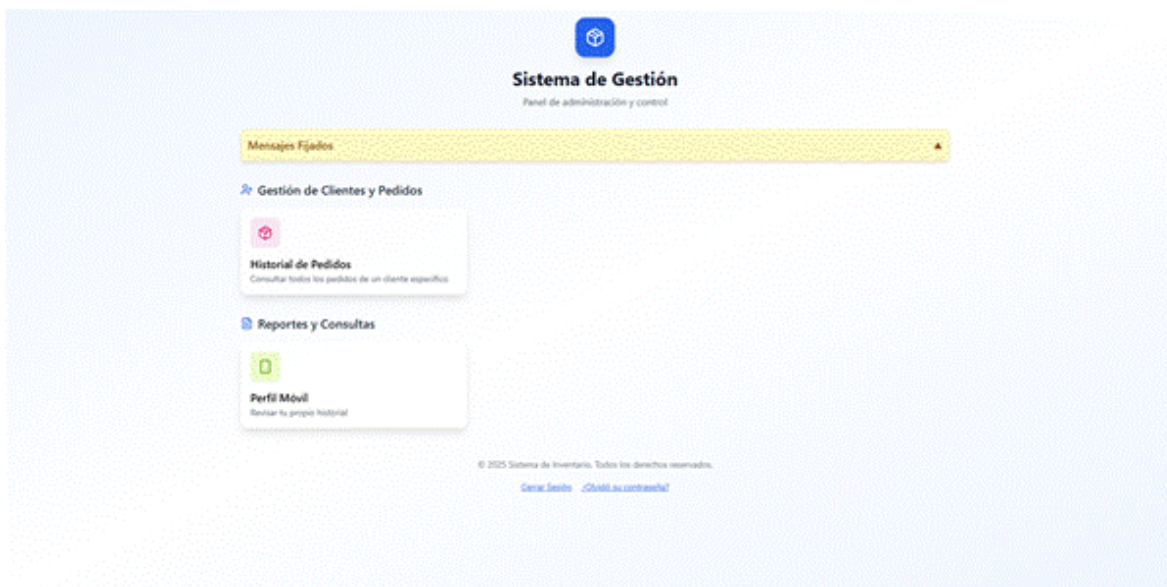


Figura 172. Módulos disponibles para el rol de Chofer.

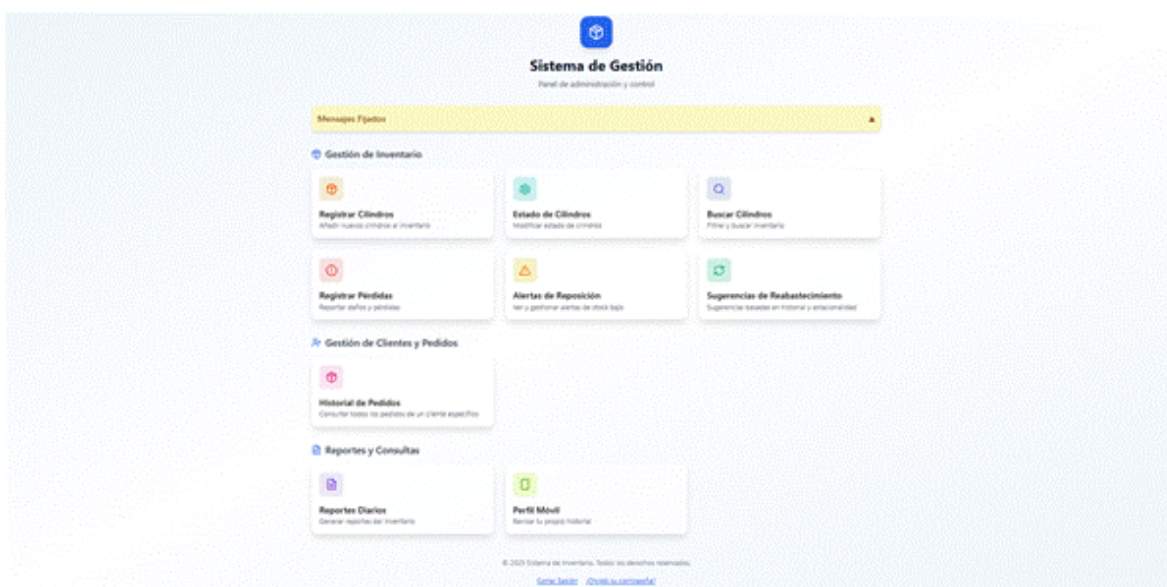




Figura 173. Módulos disponibles para el rol de Jefe de Bodega.

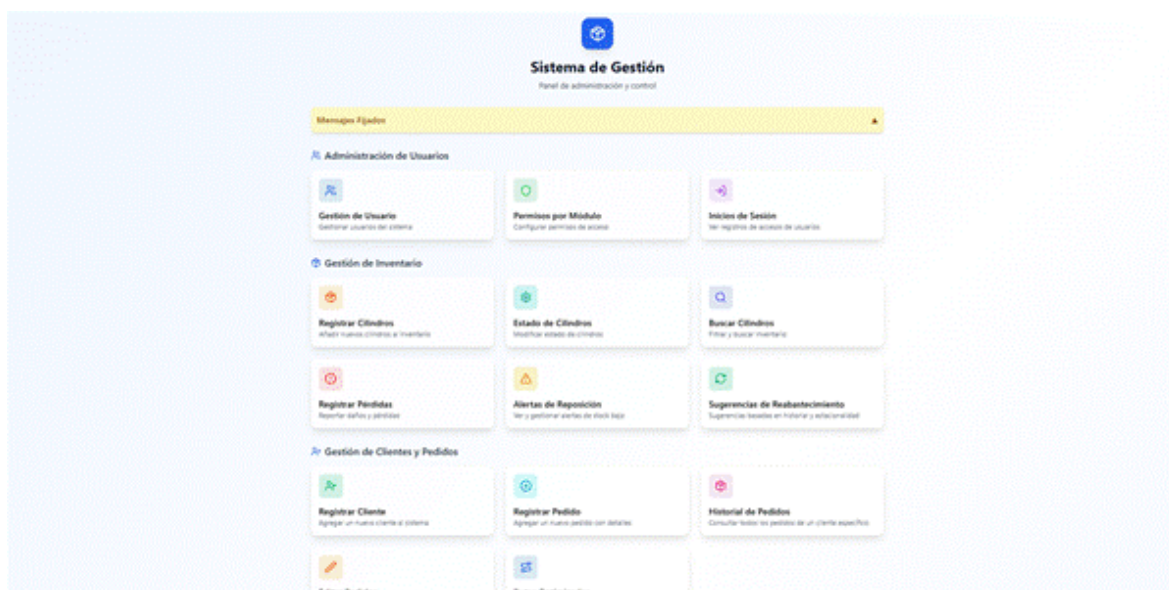


Figura 174. Módulos disponibles para el rol de Administrador (parte 1).

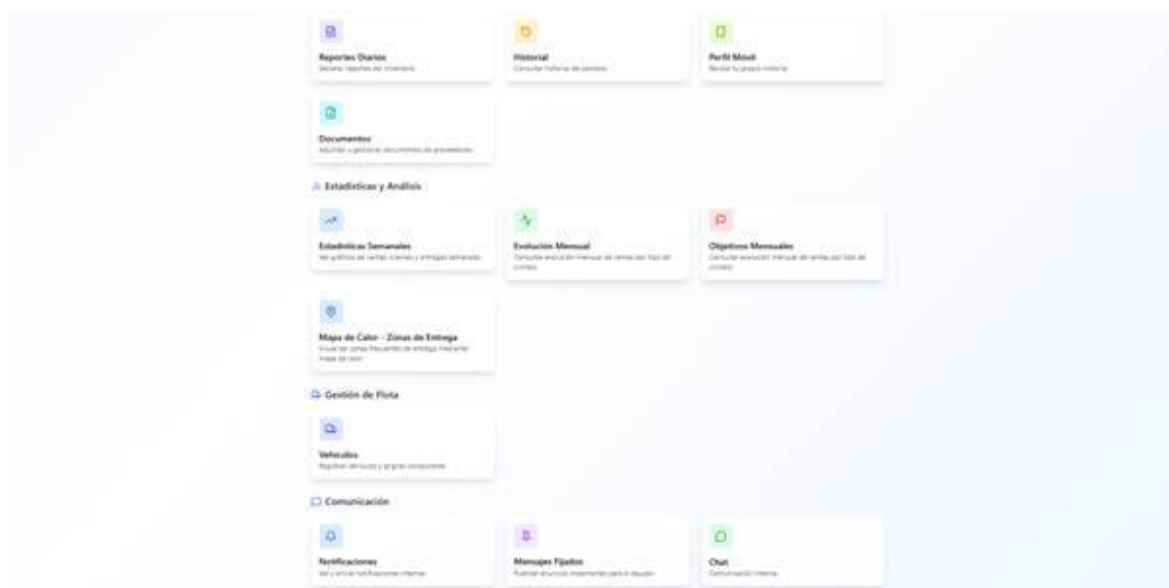


Figura 175. Módulos disponibles para el rol de Administrador (parte 2).

## 4. Prueba del módulo de Reportes y Estadísticas

Esta prueba validó la generación de reportes diarios, semanales y mensuales, así como su exportación en distintos formatos.

### **Procedimiento:**

1. Acceder al módulo de reportes.
2. Generar informe diario y semanal.
3. Exportar resultados a PDF y Excel.
4. Verificar la coherencia de datos entre visualización y archivo exportado.

### **Resultados esperados:**

1. Generación correcta de reportes.
2. Exportación exitosa a PDF y Excel.
3. Datos consistentes entre el sistema y los archivos exportados.

En la siguiente figura se muestra el módulo de generación de reportes diarios, donde se presenta un resumen del movimiento de cilindros registrados en el sistema. El usuario puede visualizar la cantidad de cilindros por tipo, su estado (entregado, vacío, etc.) y los totales correspondientes. Además, el sistema ofrece la posibilidad de exportar la información en distintos formatos, permitiendo generar un archivo PDF o Excel con los datos visualizados en pantalla.

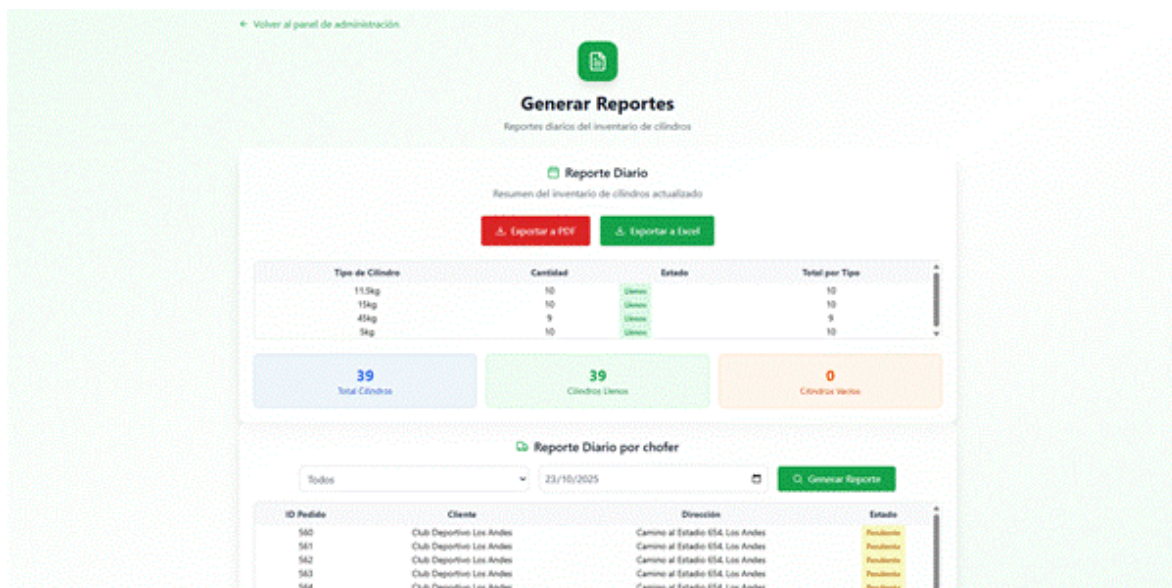


Figura 176. Visualización de reportes diarios

En la siguiente figura, el sistema permite generar reportes diarios filtrados por chofer y fecha. Al seleccionar un chofer específico y presionar el botón “Generar Reporte”, se despliega una tabla con los pedidos asignados, incluyendo información como el ID del pedido, cliente, dirección y estado. Asimismo, se dispone de las opciones Exportar a PDF y Exportar a Excel, que permiten guardar el informe con los datos correspondientes al chofer seleccionado.



Figura 177. Visualización de reportes diarios por chofer.

En las siguientes figuras se muestra cómo se reflejan los datos exportados en los archivos Excel y PDF, verificando que la información visualizada en el sistema se mantiene coherente en los formatos generados.

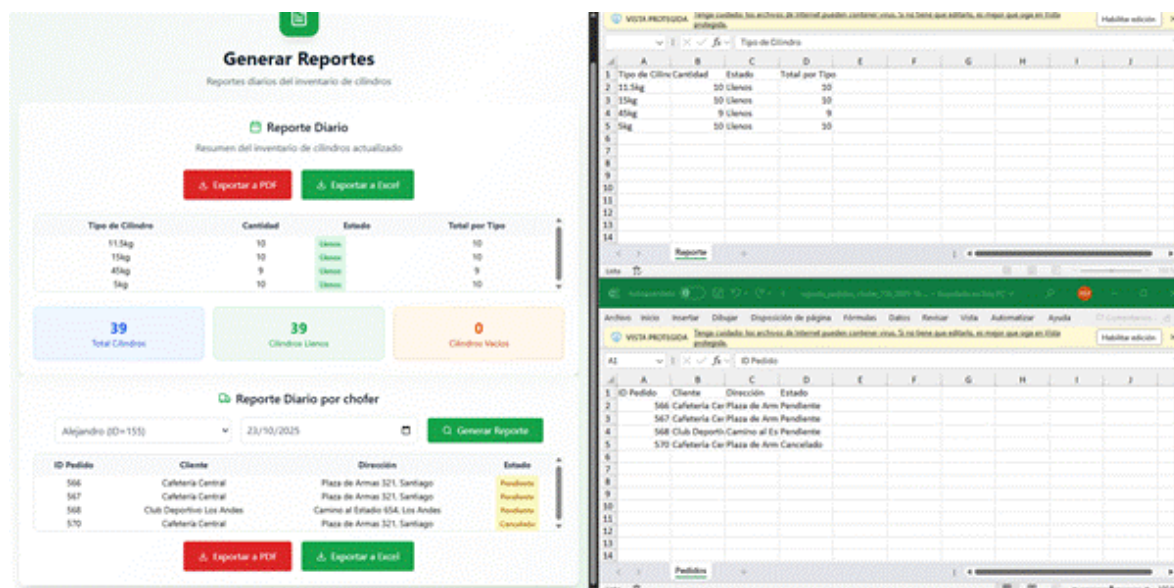


Figura 178. Exportación de reportes a excel.

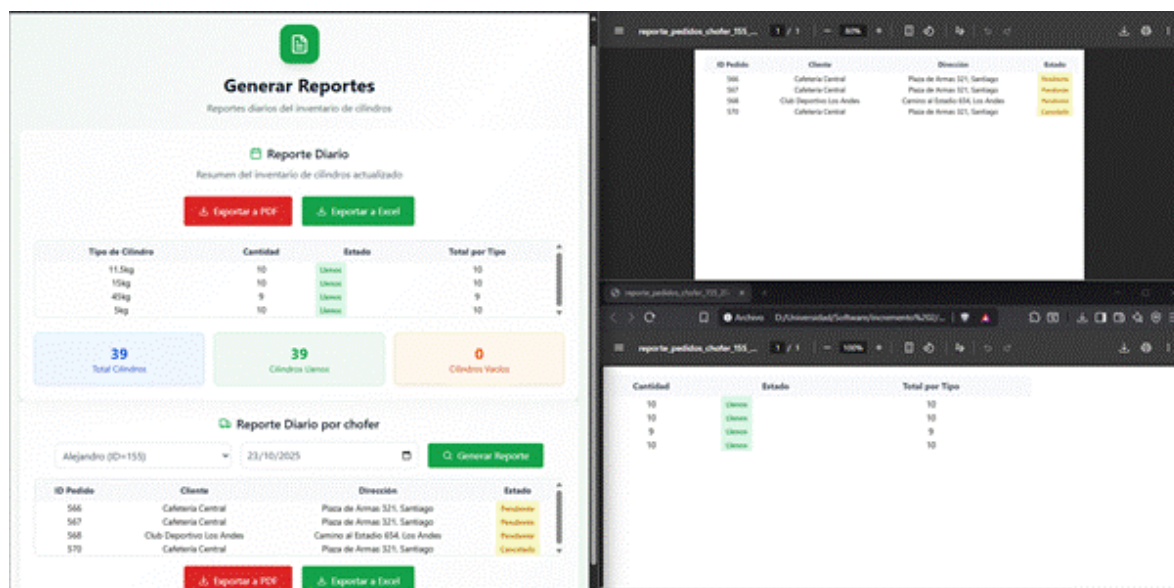




Figura 179. Exportación de reportes a PDF.

## 5. Prueba del módulo de Objetivos Mensuales

Esta prueba comprobó la creación y visualización de metas mensuales por chofer y la gráfica de cumplimiento.

### Procedimiento:

1. Registrar objetivos mensuales por chofer.
2. Visualizar el progreso en gráficas comparativas.
3. Filtrar por mes y año.

### Resultados esperados:

1. Creación correcta de metas.
2. Cálculo preciso del cumplimiento.
3. Gráfica visible y actualizada dinámicamente.

Al ingresar al módulo de Objetivos Mensuales y hacer clic en el botón “Definir objetivos”, es posible establecer un objetivo específico para un chofer.

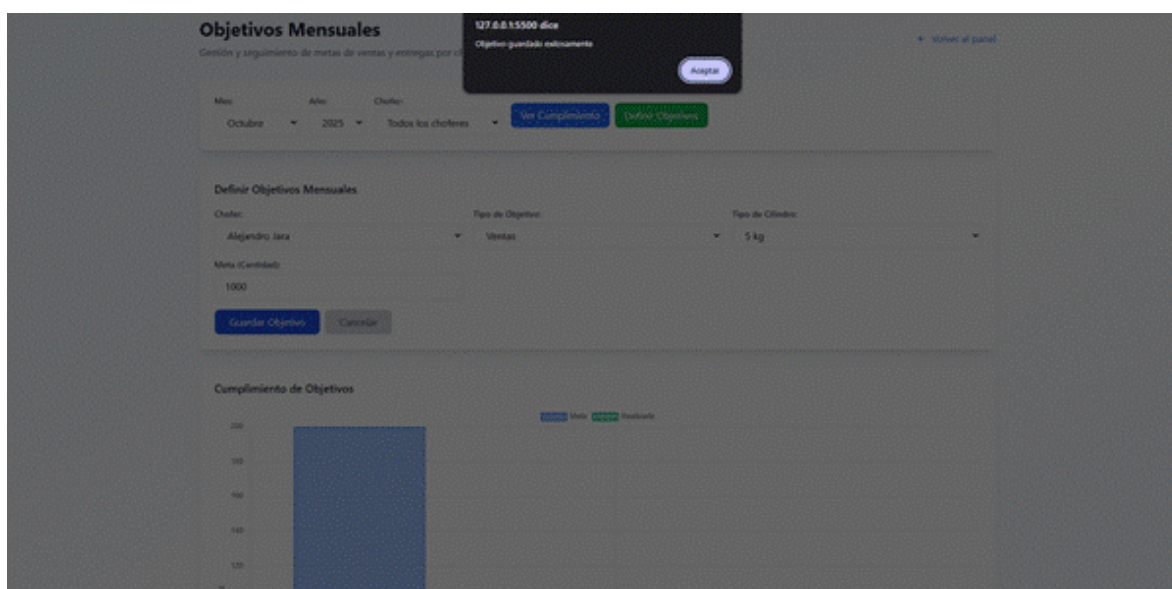


Figura 180. Definir objetivos por chofer.

También es posible visualizar el progreso de los choferes respecto a sus objetivos del mes seleccionado. Además, se puede elegir la opción “Todos los choferes”, lo que permite mostrar en el gráfico el desempeño de cada chofer con objetivos asignados y su nivel de avance.

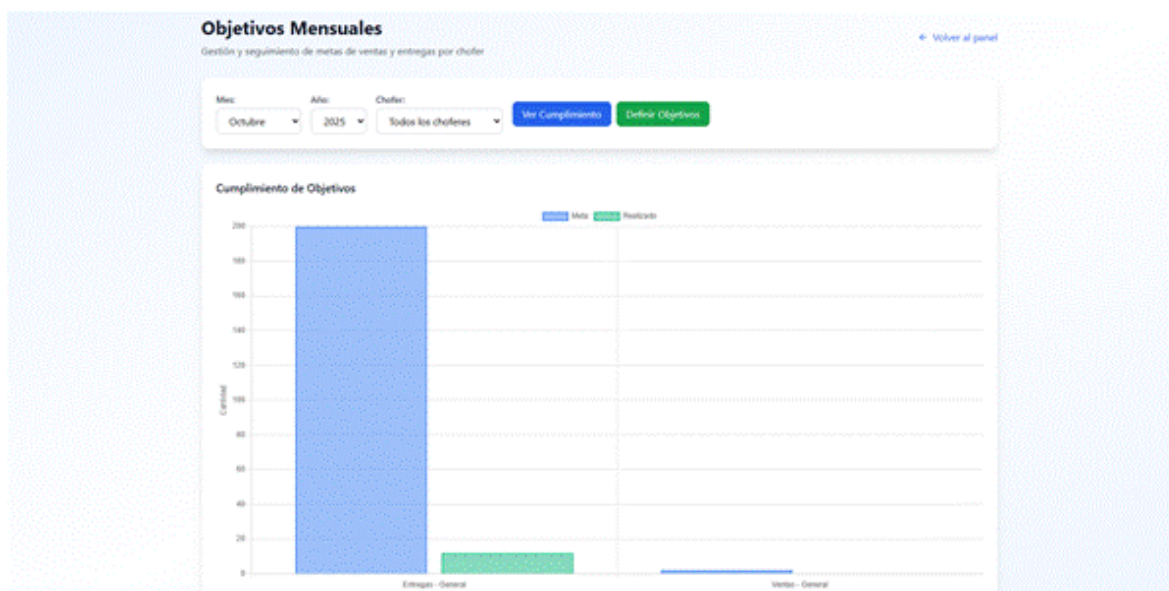


Figura 181. Visualización de objetivos mensuales por chofer.

## 6. Prueba del módulo de Vehículos

Validó el registro y asociación de vehículos a choferes, así como su correcta vinculación en los pedidos.

### Procedimiento:

1. Registrar nuevo vehículo.
2. Asignar chofer al vehículo.

### Resultados esperados:

1. Registro correcto del vehículo.

## 2. Asociación coherente entre vehículo y chofer.

En el módulo de Gestión de Vehículos, es posible registrar un nuevo vehículo ingresando su patente, seleccionando un chofer válido y definiendo su capacidad máxima. Todos los campos son requeridos; en caso de que falte alguno o haya un error en los datos, el sistema mostrará un mensaje de advertencia y no permitirá continuar con el registro hasta que la información sea completada correctamente.

The screenshot displays the 'Gestión de Vehículos' interface. At the top, there's a header with the title 'Gestión de Vehículos' and a subtitle 'Registrar y administrar vehículos con conductores asignados'. A link 'Ver el panel de administración' is visible in the top right. Below the header is a form titled 'Registrar Nuevo Vehículo'. The form has three input fields: 'Patente\*' with the value 'AA-88-13', 'Conductor (Chofer)\*' with a dropdown menu showing 'Andrea Conde (andrea.conde@ulgas.cl)', and 'Capacidad (kg)' with the value '500'. A blue 'Registrar Vehículo' button is at the bottom of the form. Below the form is a table titled 'Vehículos Registrados' with the following data:

| ID | Patente  | Conductor        | Capacidad | Acciones                 |
|----|----------|------------------|-----------|--------------------------|
| 36 | FFGH56   | Luis Morales     | 55 kg     | <a href="#">Eliminar</a> |
| 35 | EEFG45   | Ana Torres       | 40 kg     | <a href="#">Eliminar</a> |
| 34 | DDF34    | Pedro Silva      | 60 kg     | <a href="#">Eliminar</a> |
| 33 | CCD423   | María González   | 45 kg     | <a href="#">Eliminar</a> |
| 32 | BBDD12   | Carlos Ramírez   | 50 kg     | <a href="#">Eliminar</a> |
| 1  | AA-88-12 | Carlos Rodríguez | 500 kg    | <a href="#">Eliminar</a> |

Figura 182. Registro de un nuevo vehículo y asignación de chofer.

## 7. Prueba del módulo de adjuntar documentos

Verificó el almacenamiento de contratos y documentos internos con control de versiones y notificación de vencimientos.

### Procedimiento:

1. Subir un documento nuevo.
2. Revisar versión creada.
3. Configurar fecha de vencimiento.
4. Verificar alerta automática.

### Resultados esperados:

- 1. Documento guardado correctamente.
- 2. Generación automática de versión.
- 3. Notificación de vencimiento mostrada en dashboard.

En el módulo de Documentos, se pueden registrar archivos que ya se encuentran almacenados en servicios de nube externos, como Google Drive, OneDrive, entre otros. Para completar el proceso de registro, es necesario llenar todos los campos obligatorios, ya que el sistema no permitirá subir el documento si falta información requerida.

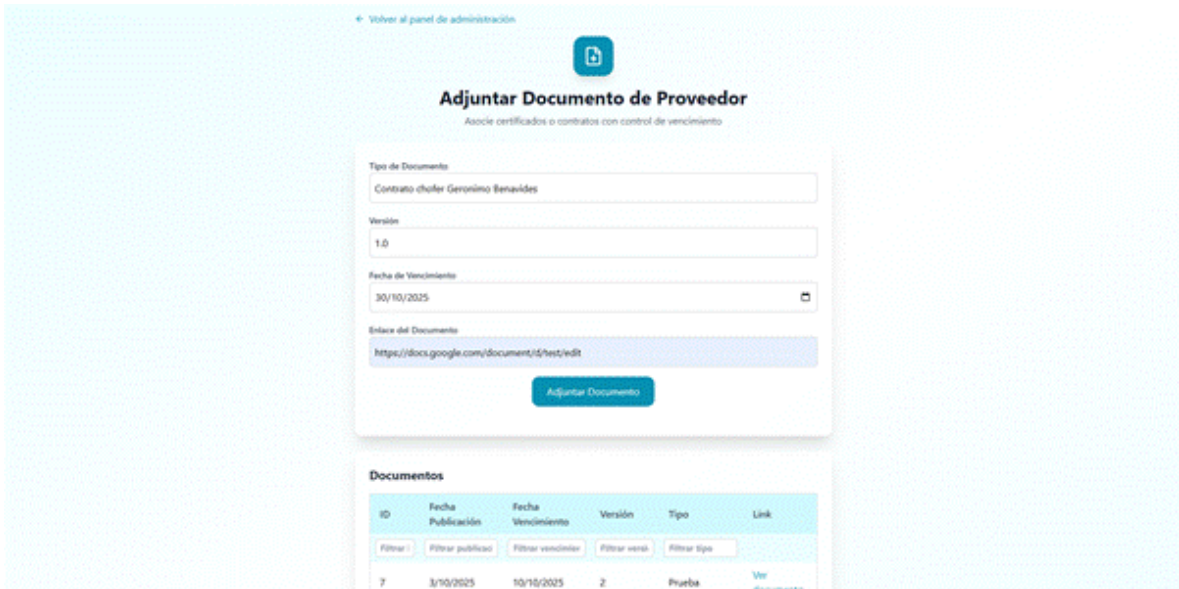
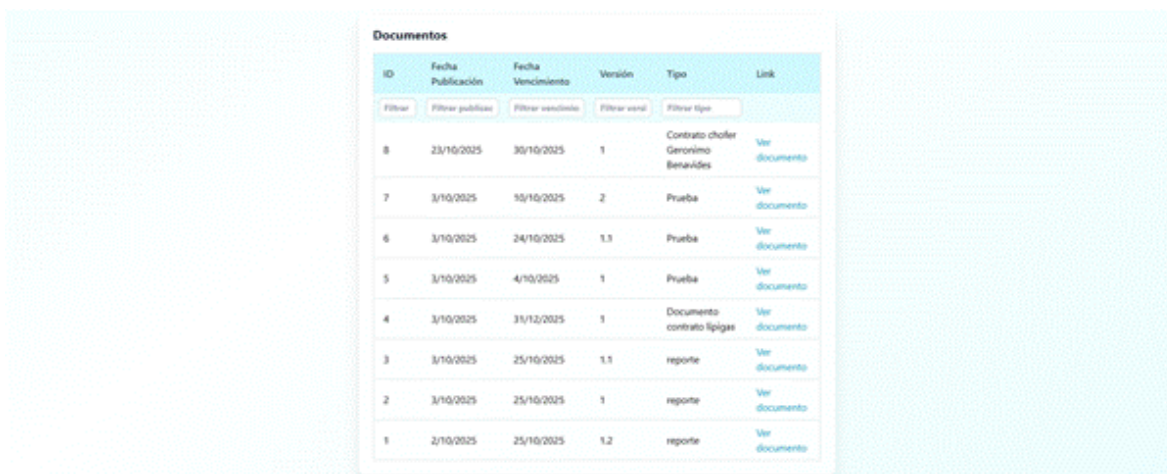


Figura 183. Subida de documento al sistema.

Más abajo, en esta misma sección de Documentos, se muestra el listado de todos los archivos que han sido subidos al sistema. Desde esta vista, el usuario puede acceder a cada documento y utilizar los filtros disponibles por versión, título, fecha o ID del documento, facilitando la búsqueda y gestión de los registros.





| ID | Fecha Publicación | Fecha Vencimiento | Versión | Tipo                               | Link                          |
|----|-------------------|-------------------|---------|------------------------------------|-------------------------------|
| 8  | 23/10/2025        | 30/10/2025        | 1       | Contrato chofer Geronimo Benavides | <a href="#">Ver documento</a> |
| 7  | 3/10/2025         | 10/10/2025        | 2       | Prueba                             | <a href="#">Ver documento</a> |
| 6  | 3/10/2025         | 24/10/2025        | 1.1     | Prueba                             | <a href="#">Ver documento</a> |
| 5  | 3/10/2025         | 4/10/2025         | 1       | Prueba                             | <a href="#">Ver documento</a> |
| 4  | 3/10/2025         | 31/12/2025        | 1       | Documento contrato Ispigas         | <a href="#">Ver documento</a> |
| 3  | 3/10/2025         | 25/10/2025        | 1.1     | reporte                            | <a href="#">Ver documento</a> |
| 2  | 3/10/2025         | 25/10/2025        | 1       | reporte                            | <a href="#">Ver documento</a> |
| 1  | 2/10/2025         | 25/10/2025        | 1.2     | reporte                            | <a href="#">Ver documento</a> |

Figura 184. Visualización del historial de documentos.

El sistema mostrará un mensaje de alerta cinco días antes del vencimiento del documento, tal como se observa en la siguiente figura.



Figura 185. Mensaje de vencimiento de contrato.

## 8. Prueba del módulo de Chat Interno

Evaluó la comunicación entre usuarios y el registro automático de los mensajes enviados.

### Procedimiento:

1. Acceder al módulo de chat.
2. Enviar y recibir mensajes entre dos usuarios.
3. Fijar un mensaje importante.

4. Validar registro en historial.

### Resultados esperados:

1. Envío y recepción correctos.
2. Mensaje fijado visible en dashboard.
3. Registro de la acción en el historial.

Al ingresar al módulo de Chat Interno, el usuario puede iniciar una conversación con cualquier otro usuario registrado en el sistema, tal como se muestra en la siguiente figura.

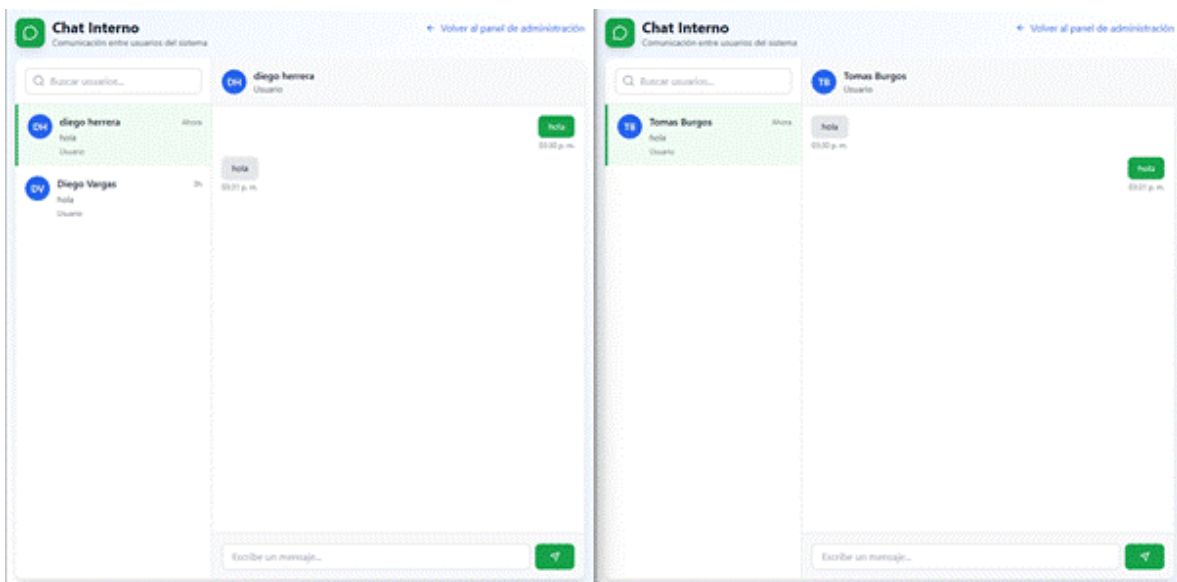


Figura 186. Chat interno entre usuarios del sistema.

Al ingresar al módulo de Mensajes Fijados, el usuario puede crear y fijar un mensaje para que sea visible para todos los usuarios del sistema, estableciendo una fecha de vencimiento. Además, es posible desactivar un mensaje fijado para que deje de mostrarse una vez que ya no sea necesario.

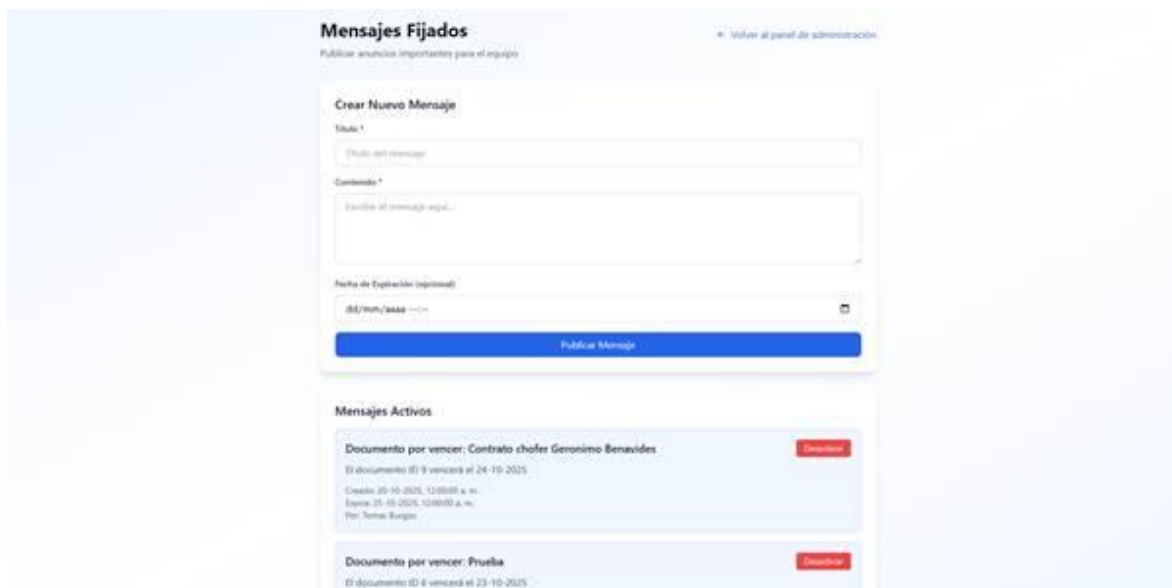


Figura 187. Módulo de mensajes fijados.

De esta forma, el mensaje fijado aparecerá en el dashboard principal para todos los usuarios del sistema.



Figura 188. Demostración del mensaje fijado.

## 9. Prueba del Perfil Móvil

Esta prueba validó el funcionamiento del módulo Mi Perfil en su versión móvil, comprobando la correcta visualización de la información del usuario y el comportamiento responsivo de los distintos elementos de la interfaz.

### Procedimiento:

1. Acceder al sistema desde un dispositivo móvil.
2. Ingresar al módulo Mi Perfil.  
Verificar la visualización de los datos del usuario (nombre, correo y métricas de acciones).
3. Comprobar la sección de Actividad Reciente, donde se registran acciones como envío de mensajes, creación de mensajes fijados, adjuntar documentos o exportaciones.
4. Validar la funcionalidad de las Acciones Rápidas, como registrar cilindros, buscar inventario, reportar pérdidas y generar reportes.
5. Probar la opción de Cambio de contraseña, asegurando que los campos funcionen correctamente.
6. Revisar la sección Estado del Sistema, confirmando que muestre la conexión del sistema operativo, base de datos y la última sincronización.

#### **Resultados esperados:**

1. Visualización correcta del perfil y sus métricas principales.
2. Registro actualizado de las acciones recientes del usuario.
3. Funcionamiento adecuado de las acciones rápidas y del cambio de contraseña.
4. Adaptabilidad total de la interfaz a pantallas móviles, sin desbordes ni errores de visualización.

En la siguiente figura, se muestra la información principal del usuario, incluyendo sus acciones totales, acciones del día y el historial de actividad reciente, donde se registran operaciones como envío de mensajes, creación de mensajes fijados, carga de documentos y exportaciones.

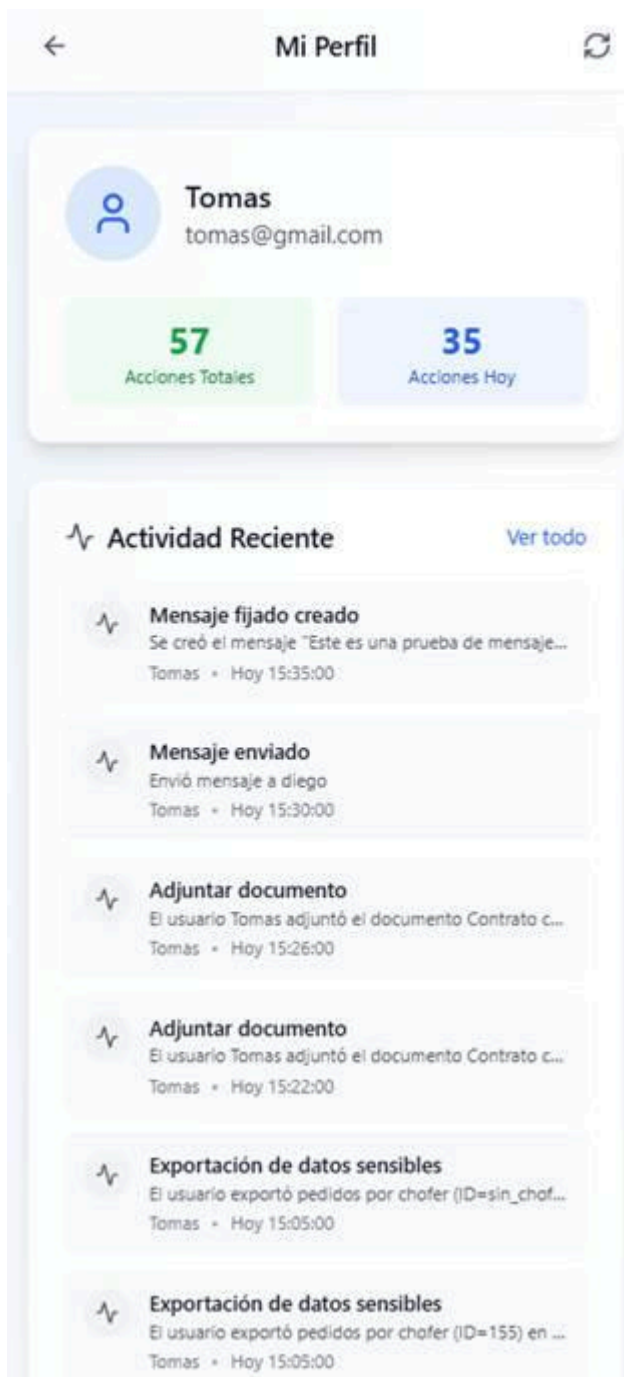


Figura 189. Vista del perfil móvil – actividad reciente del usuario.

En la siguiente figura del perfil móvil se presentan accesos directos a las principales funciones del sistema (registrar cilindros, buscar inventario, reportar pérdidas y generar reportes). Además, se incluye la opción para cambiar la contraseña y una vista del estado general del sistema, indicando la conexión del sistema operativo, la base de datos y la última sincronización.



Figura 190. Vista del perfil móvil – acciones rápidas y estado del sistema.

## 10. Prueba del módulo de Mapa de calor

Verificó si se genera de manera correcta el Mapa de calor con los lugares donde se ha realizado ya una entrega.

### **Procedimiento:**

1. Ingresar a la interfaz de mapa de calor.
2. Regenerar mapa de calor.
3. seleccionar un periodo.
4. Verificar cambio en el mapa de calor.

### **Resultados esperados:**

1. Ingreso correctamente al mapa de calor.
2. Generación correcta del mapa de calor.
3. Se filtra correctamente los datos.

En el módulo de Mapa de calor, se puede visualizar un mapa con zonas de colores en el cual dependiendo del color de el lugar es la cantidad de pedidos entregada en esa zona. en el cual se puede filtrar por fechas para saber las zonas donde se registraron mayor cantidad de pedidos en los rangos de fechas establecidos por el usuario.



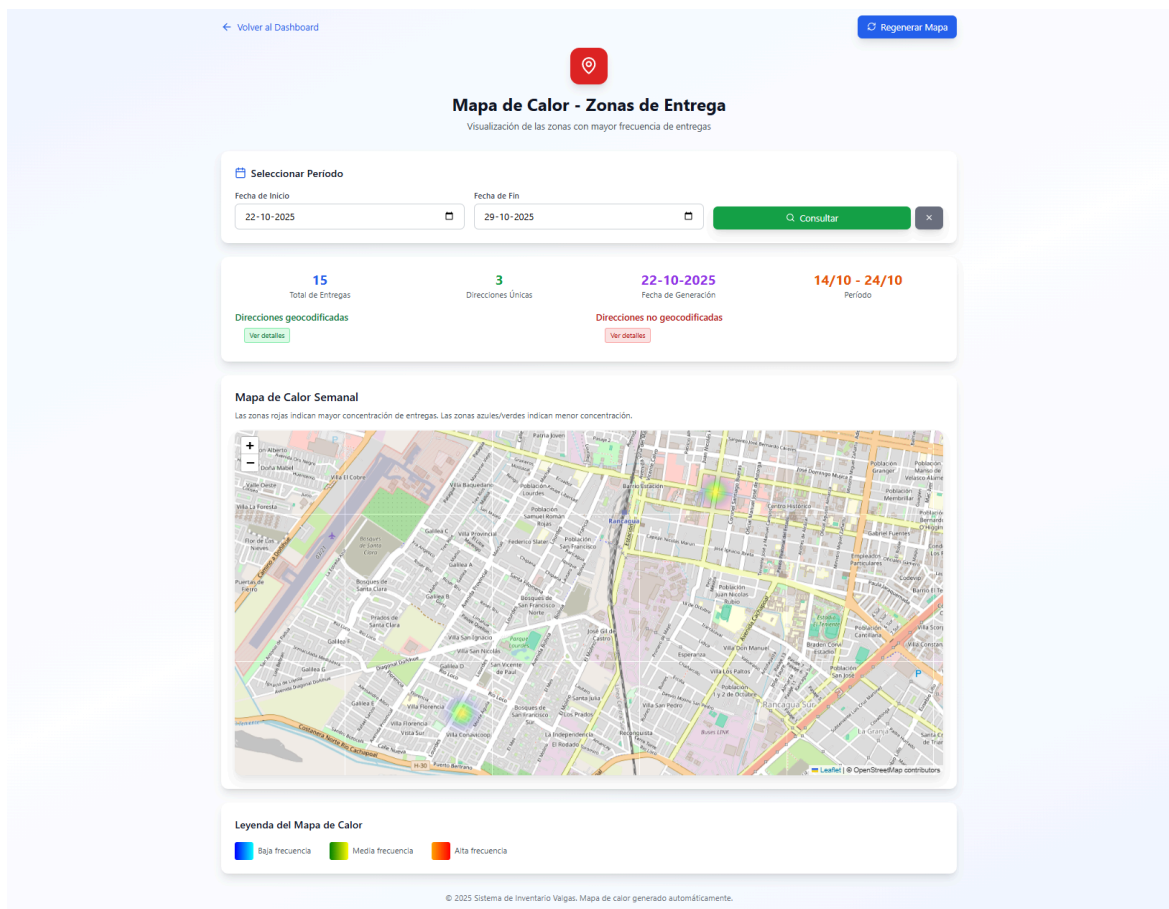


Figura 191. Ingreso al módulo mapa de calor.

En la imagen se ve como se ingresa de manera correcta y se filtra por las fechas correspondientes.

## 11. Prueba del módulo de Rutas optimizadas

Verificó si se genera de manera correcta la ruta optimizada por la API de google maps.

### Procedimiento:

1. Ingresar a la interfaz de Rutas optimizadas.
2. Hago clic en “optimizar rutas”.
3. Visualizar los cambios.

## Resultados esperados:

1. Ingreso correctamente a la interfaz de Rutas optimizadas.
2. Se genera de manera correcta la ruta óptima.
3. Se visualizan de manera correcta las rutas.

En el módulo de Rutas optimizadas, se puede visualizar un mapa con las rutas que tiene que tomar el conductor para realizar las entregas. en el cual se puede clicar en optimizar rutas para que se actualice la ruta a tomar y se puede seleccionar como entregas los pedidos ya entregados ya en esa ruta.

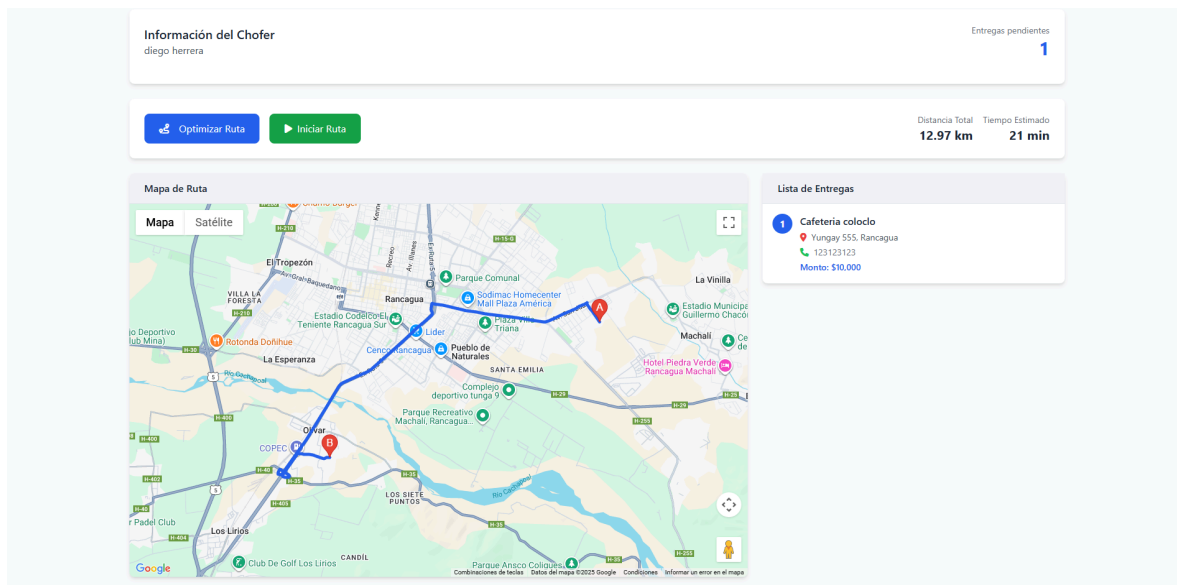


Figura 192. Interfaz Rutas Optimizadas.

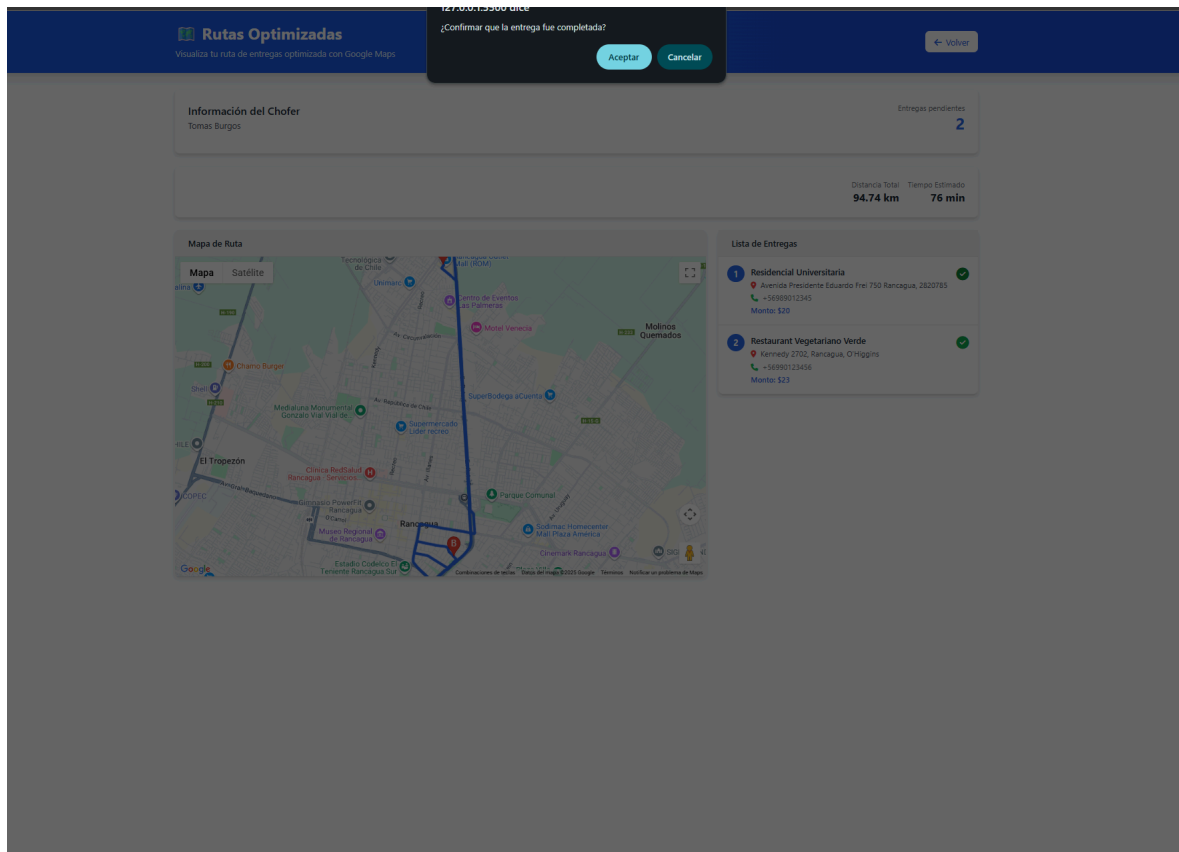


Figura 193. Confirmar pedido como entregado.

## 12. Prueba de Notificación interna

En esta prueba se ve si se generan y visualizan de manera correcta las notificaciones internas del sistema.

### Procedimiento:

1. Ingresar a la interfaz de Notificaciones.
2. visualizar las notificaciones ya creadas.
3. creó una notificación de prueba.

### Resultados esperados:

1. Ingreso correctamente a la interfaz de Notificaciones.

2. Se visualizan de manera correcta las notificaciones.
3. Se crea de manera correcta la notificación de prueba.

En el módulo de Notificaciones, se puede visualizar las notificaciones automáticas y creadas por un usuario. en el cual se puede crear una notificación para que las visualicen los demás usuarios y así tener una comunicación más rápida.

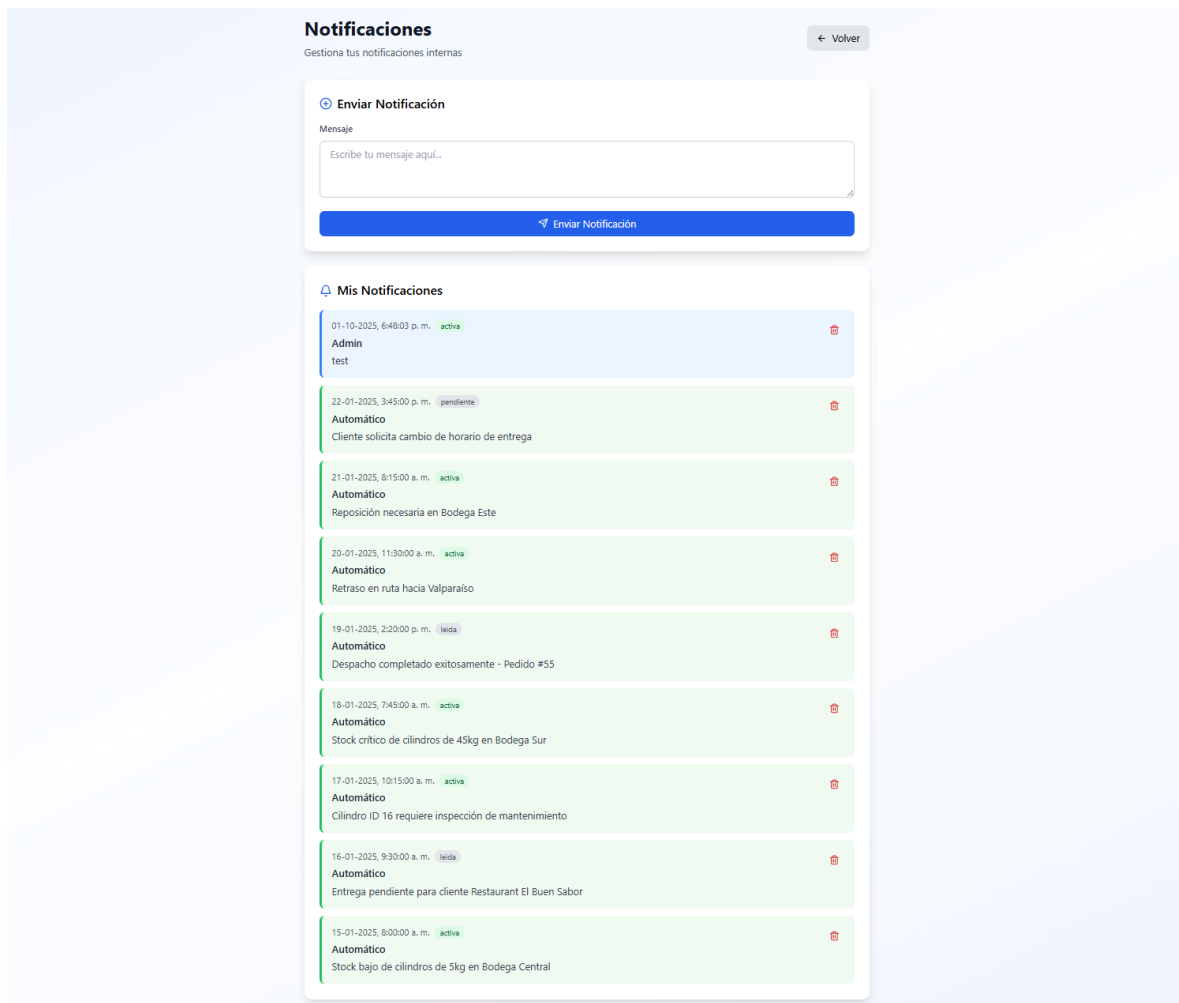


Figura 194. Visualización de notificaciones internas.



## Capítulo 10: Diagrama de casos de uso

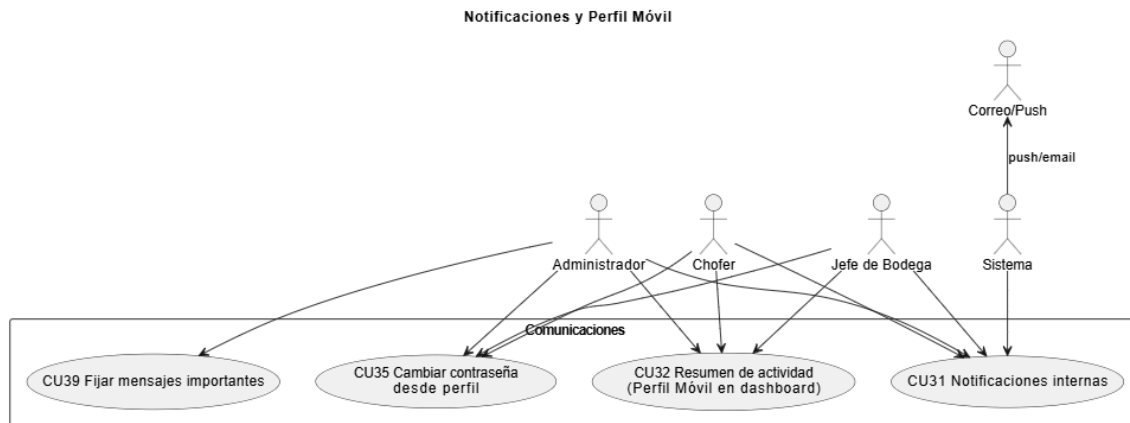


Figura 196. Notificaciones y perfil Móvil.

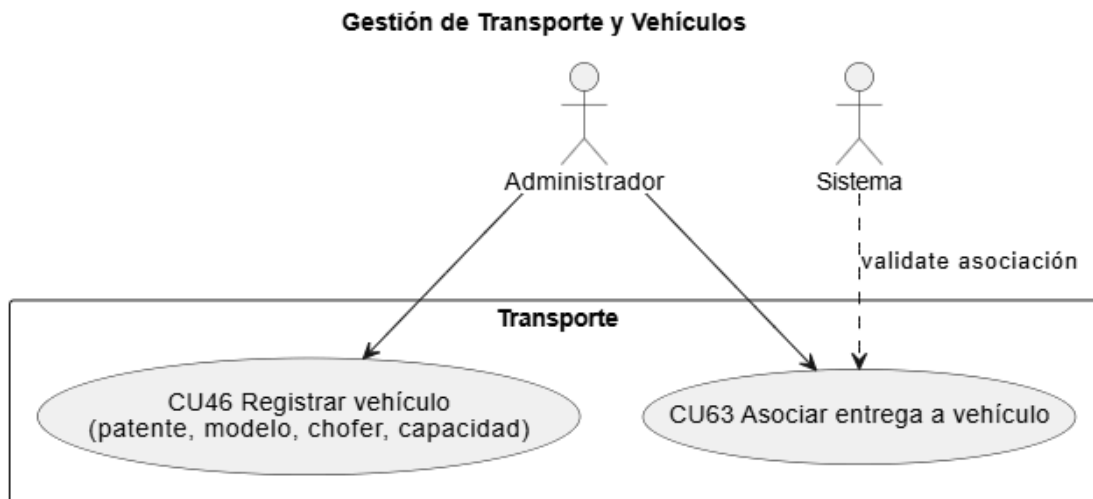


Figura 197. Gestión de transporte y vehículos.

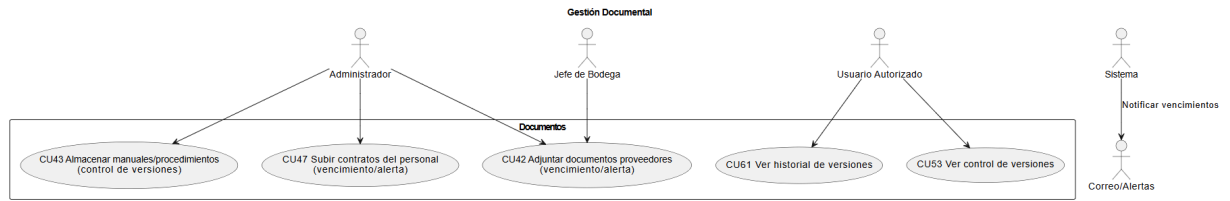


Figura 198. Gestión Documental.



Figura 199. Informes y Visualizaciones.



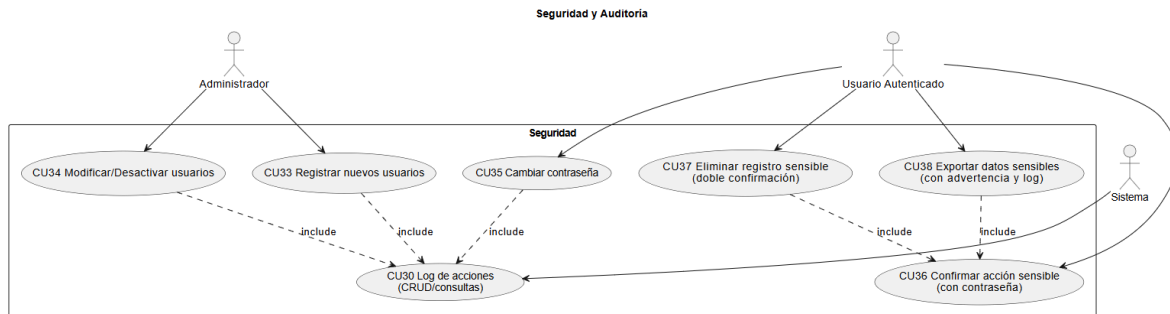


Figura 200. Seguridad y auditoria.

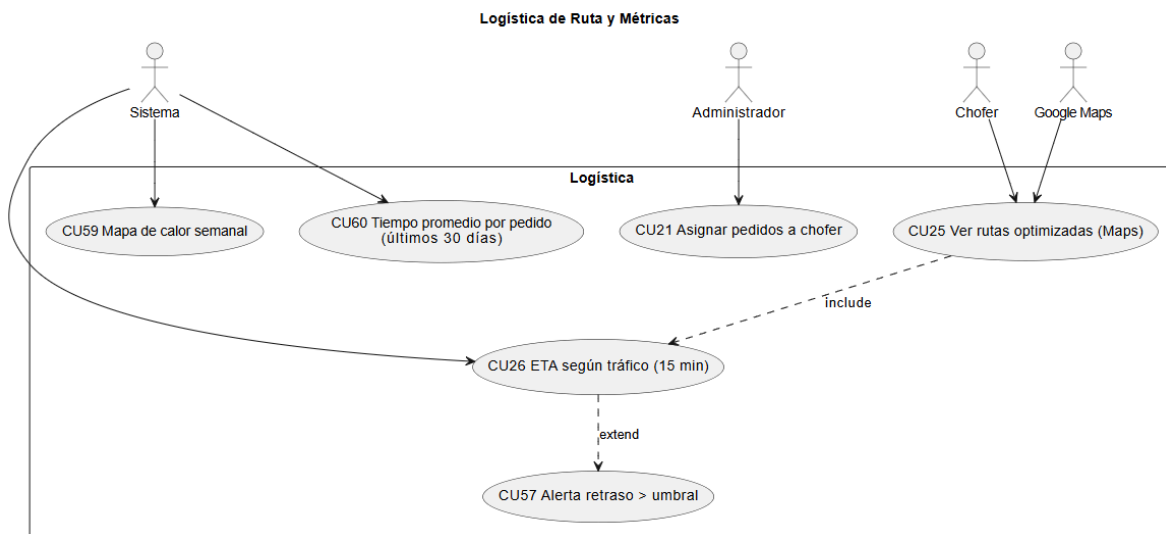


Figura 201. Logística de rutas y métricas.

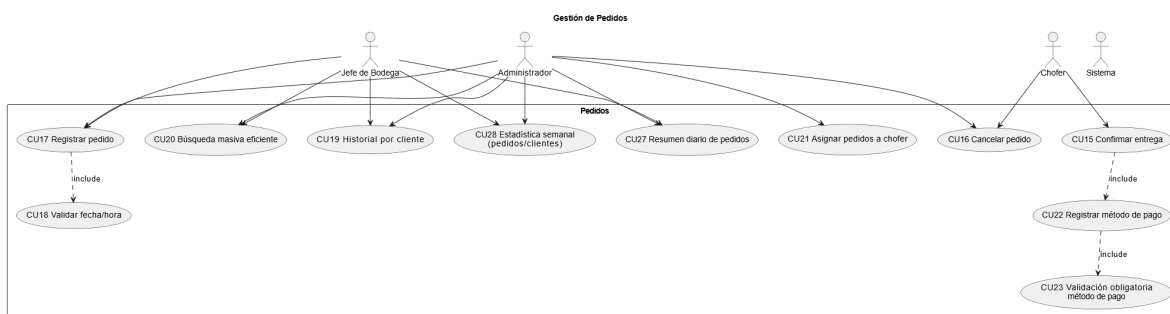


Figura 202. Gestión de pedidos.

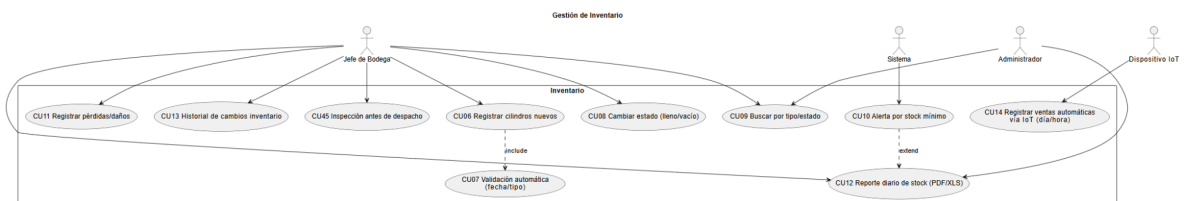


Figura 203. Gestión de pedidos.

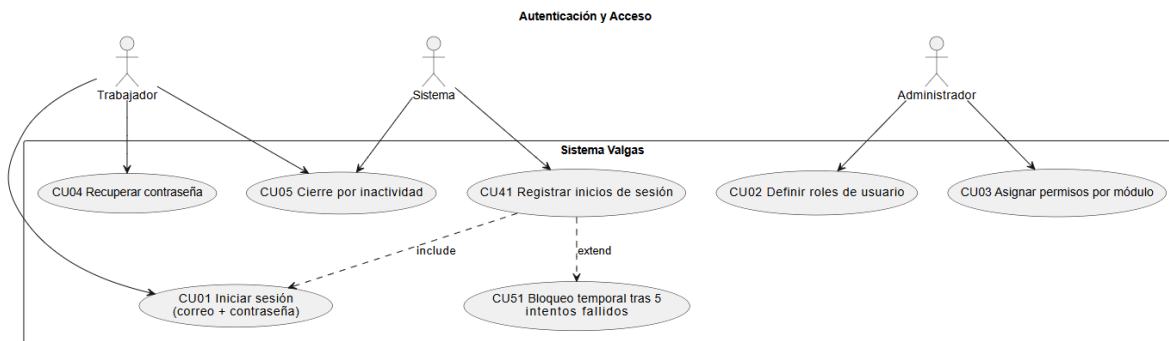


Figura 204. Autenticación y Acceso.

(Para una mejor visualización revisar carpeta de documento 0/Anexos/Diagramas de casos de uso)

# Capítulo 11: Objetivos

## Objetivo general

Desarrollar una aplicación web que permita la digitalización del proceso de gestión y control del inventario de gas de la empresa Valgas e Hijo SPA, con el propósito de mejorar la trazabilidad, eficiencia y seguridad en el manejo del stock.

## Objetivos específicos

- Diseñar una base de datos que almacene de forma estructurada y segura la información relevante del inventario de gas.
- Implementar la base de datos definida para asegurar la integridad y disponibilidad de los datos del sistema.
- Construir una interfaz web intuitiva que facilite el acceso y la actualización de datos por parte de los usuarios autorizados.
- Incorporar funcionalidades que automaticen la gestión de stock, como alertas de niveles bajos y reportes en tiempo real.
- Establecer un sistema de control de acceso que restringe las funciones según el perfil del usuario.
- Capacitar al personal en el uso de la plataforma web mediante sesiones de formación enfocadas en su operatividad.
- Redactar la documentación técnica y de usuario que respalde el uso, mantenimiento y futuras modificaciones del sistema.

# Capítulos 12: Anexos

## 1. Beneficios Esperados

- **Mayor control del inventario:** La implementación de un sistema digitalizado permitirá un seguimiento en tiempo real de las existencias, reduciendo significativamente los errores asociados al registro manual.
- **Ahorro de tiempo operativo:** Al eliminar los procesos de registro en papel y automatizar tareas de inventario, el personal podrá dedicar su tiempo a actividades más estratégicas.
- **Mejor toma de decisiones:** La información precisa y actualizada del stock permitirá tomar decisiones informadas sobre compras, producción y ventas.
- **Mejora en el servicio al cliente:** Procesar pedidos con información de inventario precisa resultará en entregas más rápidas y confiables, mejorando la satisfacción del cliente.
- **Prevención de pérdidas:** El sistema generará alertas tempranas ante niveles bajos de inventario, evitando la falta de stock y posibles pérdidas de ventas.
- **Base sólida para la expansión:** Un sistema de inventario eficiente facilitará la apertura y gestión de nuevas sucursales al proporcionar una visión centralizada del stock.
- **Reducción de costos administrativos:** La disminución de errores y la automatización de procesos reducirán el tiempo y los recursos invertidos en conciliaciones manuales.

## 2. Estimación de Costes

| <b>Categoría</b>              | <b>Detalle</b>                                                                            | <b>Costo estimado (CLP)</b> |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Desarrollo del sistema web    | Programación de módulos de inventario, pedidos, usuarios, IoT, interfaz móvil y reportes. | \$1.200.000 (único)         |
| Hosting y servidor VPS        | Alojamiento en servidor cloud con base de datos incluida (ej. AWS, DigitalOcean).         | \$30.000 mensual            |
| Dominio y certificado SSL     | Registro de dominio y seguridad HTTPS.                                                    | \$25.000 anual              |
| Dispositivos IoT              | Sensores y hardware necesario para automatizar el conteo y registro de cilindros.         | \$500.000 (único)           |
| Diseño responsivo y app móvil | Adaptación para compatibilidad con dispositivos Android e iOS.                            | \$600.000 (único)           |
| Capacitación al personal      | Jornada de formación para uso de la plataforma.                                           | \$150.000 (único)           |

| <b>Categoría</b>                                                                                                       | <b>Detalle</b>                                           | <b>Costo estimado (CLP)</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Soporte y mantenimiento                                                                                                | Correcciones menores, soporte técnico y mejoras futuras. | \$100.000 mensual           |
| <b>Total estimado inversión inicial:</b> \$2.475.000 CLP<br><b>Costo mensual aproximado (operación):</b> \$130.000 CLP |                                                          |                             |

### 3. Dimensión técnica del proyecto

| <b>Área</b>              | <b>Detalle</b>                                                  |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>Interfaz Web</b>      | HTML5, CSS3, JavaScript (framework: Bootstrap 5)                |
| <b>Servidor</b>          | Node.js con Express.js                                          |
| <b>Base de Datos</b>     | PostgreSQL                                                      |
| <b>Infraestructura</b>   | Hosting en AWS o proveedor local                                |
| <b>Control de Acceso</b> | Implementación de roles (Administrador, jefa de Bodega, Chofer) |

| Área                       | Detalle                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Seguridad</b>           | Encriptación de contraseñas (AES-256), SSL para comunicación segura                                                                                                                                                                  |
| <b>Módulos principales</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gestión de Inventario</li> <li>- Gestión de Pedidos</li> <li>- Gestión de Entregas</li> <li>- Reportes de Stock</li> <li>- Control de Acceso</li> <li>- Historial de Movimientos</li> </ul> |
| <b>Compatibilidad</b>      | Plataforma responsive para dispositivos móviles y PC                                                                                                                                                                                 |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                      |

## 4. Correo de aceptación de requisitos por parte del usuario

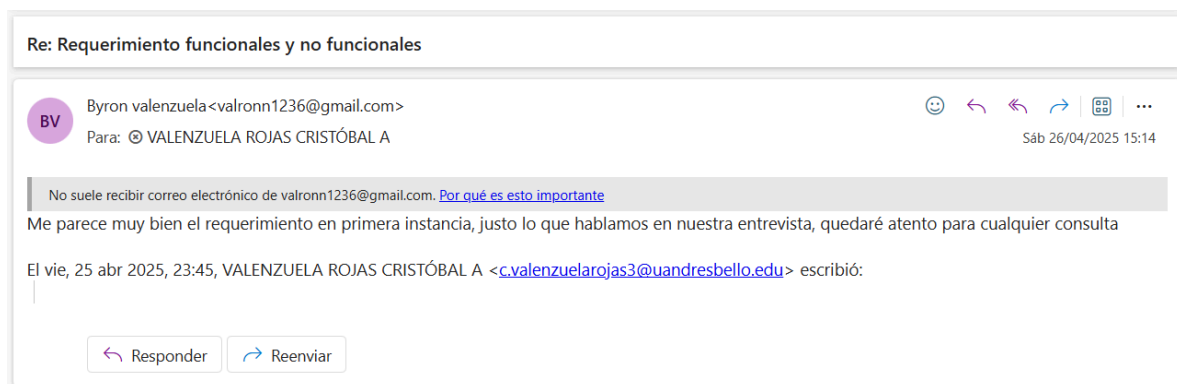


Figura 202. Correo aceptación requisitos por parte del usuario.

## Capítulo 13: Carta de aceptación

Nos complace informarle que hemos recibido la carta de aceptación del proyecto por parte de nuestro cliente, Byron Alex Valenzuela Rojas. En su comunicación, el cliente expresó su satisfacción con los resultados obtenidos y la implementación de las soluciones propuestas

Durante el desarrollo del proyecto, hemos trabajado en estrecha colaboración con el cliente para asegurarnos de que cumplimos con sus requisitos y expectativas. Los objetivos establecidos al inicio del proyecto han sido alcanzados con éxito, lo que se refleja en el feedback positivo que hemos recibido, tal como se muestra en la siguiente figura.



## Carta de Aceptación

Santiago de Chile 22/11/2025

**Asunto :** Aceptación de Proyecto "control de stock de cilindros para empresa Valgas e Hijo SPA"

Yo usuario Byron Alex Valenzuela Rojas con RUT 18.378.721-7, acepto desde el punto de vista de interfaz y de regla de negocio implementada del sistema entregado, cumpliendo con las necesidades establecidas de acuerdo con la organización VALGAS E HIJO SPA ubicada en Machali, Avenida San Juan 377, desarrollado por los estudiantes del curso de "Ingeniería de Software II" a cargo del Profesor Sr. Paulo Quinsacara Jofré de la carrera Ingeniería Civil Informática de la Universidad Andrés Bello.

Los Estudiantes son:

- Anakin Adolfo Benavides Romero, RUT 21.521.004-9
- Tomas Andrés Burgos Bottari, RUT 21.084.720-0
- Diego Alonso Herrera Molina, RUT 21.343.332-6
- Juan Pablo Olmedo Saavedra, RUT 19.958.021-3
- Sebastián Ignacio Valdovinos Bravo, RUT 21.226.807-0
- Cristóbal Alejandro Valenzuela Rojas, RUT 21.336.542-8



Firma : \_\_\_\_\_

Figura 203. Carta de aceptación por parte del usuario.

# Bibliografía

- Biblioteca del Congreso Nacional de Chile. (s.f.). Ley de Servicios de Gas (DFL N°1). Recuperado de <https://www.bcn.cl/leychile>
- Gobierno de Chile. (2008). Decreto Supremo N°132: Normas técnicas de combustibles derivados del petróleo. Ministerio de Energía. <https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=280588>
- Ishikawa, K. (1986). ¿Qué es el control total de calidad? El enfoque japonés. Prentice Hall.
- Ministerio de Energía de Chile. (2019). Plan Nacional de Descarbonización. Recuperado de [https://energia.gob.cl/sites/default/files/plan\\_nacional\\_de\\_descarbonizacion\\_-\\_final.pdf](https://energia.gob.cl/sites/default/files/plan_nacional_de_descarbonizacion_-_final.pdf)
- Ministerio de Energía de Chile. (2021). Documento de Regulación Nacional de Combustibles. Recuperado de [https://energia.gob.cl/sites/default/files/documentos/documento\\_de\\_regulacion\\_nacional\\_de\\_combustibles.pdf](https://energia.gob.cl/sites/default/files/documentos/documento_de_regulacion_nacional_de_combustibles.pdf)
- Pontificia Universidad Católica de Chile. (s.f.). Análisis FODA. Pontificia Universidad Católica de Chile, Dirección de Apoyo a la Docencia. <https://docencia.uc.cl/recursos/analisis-foda/>
- Porter, M. E. (1991). Estrategia competitiva: Técnicas para el análisis de los sectores industriales y de la competencia (1.ª ed.). Editorial CECOSA.
- Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC). (s.f.). Normativas de Seguridad y Regulaciones sobre Combustibles. Recuperado de <https://www.sec.cl/>
- Universidad de Chile. (2015). Metodologías para la implementación de sistemas de software. Departamento de Ciencias de la Computación, Universidad de Chile. <https://www.dcc.uchile.cl/>